

风电机组钢-混凝土混合塔筒 动力性能及损伤识别研究



重庆大学博士学位论文 (学术学位)

学生姓名：李守振

指导教师：甘 丹 教授

王宇航 教授

学科门类：工 学

学科名称：土木工程

研究方向：结构工程

答辩委员会主席：王静峰 教授

授位时间：2023 年 6 月

Study on dynamic performance and damage identification of steel-concrete hybrid wind turbine tower



A dissertation submitted to Chongqing University

in Partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in

Civil Engineering

by

Li Shouzhen

Supervisor: Prof. Gan Dan

Prof. Wang Yuhang

June, 2023

摘 要

风电机组钢-混凝土混合塔筒凭借其受力合理、安装高效、材料利用率高等特点,在陆上低风速区的风电推广过程中备受青睐。目前关于该类结构的动力性能研究尚不充分,对其在动力荷载作用下的工作机理缺少深入了解。本文采用理论推导、数值模拟和试验相结合的方法,对风电机组钢-混凝土混合塔筒的动力分析正过程(由动力荷载计算动力响应)和逆过程(由动力响应反向估计动力荷载),以及结构损伤后的动力性能进行了系统研究。主要研究工作和成果如下:

(1) 通过理论推导给出了风电机组钢-混凝土混合塔筒固有频率的理论计算公式。在推导过程中考虑了截面尺寸和材料属性随高度的变化、地基旋转刚度、风电机组质量属性、以及预压力对混合塔筒固有频率的影响。误差分析和有限元对比分析表明,本文所提出的理论解具有良好的收敛性和准确性。基于所提出的理论解,通过参数化分析进一步研究了基频随各设计参数的变化规律。

(2) 基于模态分析结果对风电机组钢-混凝土混合塔筒的动力响应进行了理论分析。考虑风电机组的重力二阶效应的影响,建立了风电机组钢-混凝土混合塔筒非线性运动微分方程。考虑钢和混凝土两种材料对结构阻尼比的影响,提出了风电机组钢-混凝土混合塔筒等效阻尼比的理论计算公式。通过有限元对比分析验证了理论模型的有效性。进一步地,研究了各阶模态响应对模态叠加结果的贡献,以及是否考虑重力二阶效应对风电机组钢-混凝土混合塔筒动力响应的影响。

(3) 基于卡尔曼滤波理论提出了风电机组钢-混凝土混合塔筒风致响应和风机水平推力反演分析的方法,并通过参数化分析进一步研究了不同参数对反演分析精度的影响。分析结果表明:本文所提出的反演方法具有良好的抗噪性,可以实现通过风电机组钢-混凝土混合塔筒上少数位置的动力响应反向估计出其余所有位置的风致响应,并结合风速传感器反演出风机水平推力。

(4) 完成了 4 个风电机组钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段缩尺模型的拟静力试验和动力加载试验,研究各试件在压弯扭复杂荷载所用下的破坏模式以及各试件损伤后动力特性和动力响应的变化规律。基于 ABAQUS 软件,通过削弱各试件底端截面的方式来模拟损伤,模态分析结果表明该建模方式可以有效模拟混凝土拼接段由于局部刚度削弱而造成的动力特性的变化。

(5) 通过理论推导给出了基于动态加速度响应的损伤指标计算方法,以识别风电机组钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段局部损伤。通过由试验数据标定的局部损伤建模方法建立了一系列损伤工况下风电机组钢-混凝土混合塔筒的动力响应有限元分析模型,并以此对损伤指标的进行了有效性验证和参数化分析。基于参数

化分析的结果，提出了针对风电机组钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段局部损伤的损伤评估流程，为工程应用提供参考。

关键词：风电机组塔筒；钢-混凝土混合结构；动力分析；数值模拟；损伤识别

Abstract

Steel-concrete hybrid towers (SCHT) are favored in promoting wind power in onshore low-wind-speed regions due to their reasonable stress mechanism, efficient installation, and high material utilization. To date, limited research has been reported on the dynamic performance of this structure, especially the working mechanism under the action of external excitation. By means of theoretical derivation, numerical simulation and experimental investigation, this thesis analyzed the dynamic performance of the SCHT from both the positive process (dynamic response calculated from dynamic load) and reverse process (dynamic load estimation from dynamic response), and the dynamic performance after structural damage. The main works and the notable findings are summarized as follows:

(1) A theoretical solution of the natural frequency of the SCHT was proposed by theoretical derivation, where the variation of cross-section dimensions and material properties with height, foundation rotational stiffness, wind turbine mass properties, and prestress load were taken into account. Error analysis and finite element comparative analysis showed that the proposed solution had good convergence and accuracy. Based on the proposed solution, a parametric analysis was conducted to study the variation of the fundamental frequency with various design parameters.

(2) Based on the modal analysis results, this thesis established a nonlinear theoretical analysis model for the dynamic response of the SCHT. Taking into account the gravity second-order effect, a nonlinear motion differential equation of the SCHT was established. Besides, considering the influence of different materials (steel and concrete) on the structural damping ratio, this thesis proposed a theoretical calculation formula for the equivalent damping ratio of the hybrid tower based on the hysteresis damping theory. The effectiveness of the theoretical model was verified by comparing the dynamic responses computed by the method of FEA (Finite Element Analysis) and the proposed theoretical model. Furthermore, this thesis also studied the contribution of various modal responses to the modal superposition results and the influence of the gravity second-order effect of the wind turbine on the dynamic response of the SCHT.

(3) Based on the Kalman filter theory, this thesis proposed a method for inverse identification of wind-induced response and horizontal thrust of the wind turbine acting on the SCHT. The influence of different parameters on the accuracy of inverse

identification is further studied through parametric analysis. The analysis results show that the proposed method has good antinoise performance, which can successfully estimate the wind-induced response of all the remaining positions of the SCHAT in the time domain by using dynamic response sensors installed at a few positions. Combining the wind speed sensor, the method can further estimate the horizontal thrust of the wind turbine.

(4) Quasi-static tests and dynamic tests were carried out on 4 scaled models of the concrete splice segment to study the failure modes of each specimen under complex compression, bending, and torsion loads, as well as the changes in dynamic characteristics and the response of each specimen after damage. Based on the software ABAQUS, the damage was simulated by weakening the bottom section of each specimen. The modal analysis results showed that this modeling method can effectively simulate the changes in dynamic characteristics of each specimen due to local stiffness weakening.

(5) A damage index based on dynamic acceleration response was proposed. By using the verified method for modeling the concrete splice segment with local damage, a series of FEA models of the SCHAT under different damage conditions were established. A parametric analysis was conducted to verify the effectiveness of the proposed damage index. Based on the results of the parametric analysis, this thesis proposed a damage assessment process for local damage of concrete splice segments, providing references for engineering applications.

Keywords: Wind turbine tower, Steel-concrete hybrid structure; Dynamic analysis; Numerical simulation; Damage identification

目 录

1 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	7
1.2.1 动力特性分析.....	7
1.2.2 荷载反演方法.....	10
1.2.3 损伤识别研究.....	13
1.3 研究内容和总体思路.....	15
1.3.1 研究内容.....	15
1.3.2 研究思路.....	16
2 钢-混凝土混合塔筒动力特性理论分析.....	19
2.1 引言.....	19
2.2 自由振动运动微分方程.....	19
2.2.1 力学模型.....	19
2.2.2 运动微分方程.....	20
2.3 Rayleigh-Ritz 法求解.....	23
2.3.1 能量分析.....	23
2.3.2 频率方程.....	26
2.3.3 形状函数.....	29
2.4 误差分析.....	31
2.4.1 数值算例.....	31
2.4.2 有限元分析模型.....	33
2.4.3 收敛性分析.....	36
2.4.4 理论解验证.....	38
2.5 分析与讨论.....	42
2.5.1 参数化分析.....	42
2.5.2 影响机理分析.....	45
2.6 本章小结.....	47
3 钢-混凝土混合塔筒动力响应理论分析.....	48
3.1 引言.....	48
3.2 考虑几何非线性的动力响应分析.....	48
3.2.1 考虑重力二阶效应的运动微分方程.....	48
3.2.2 等效阻尼比分析.....	51
3.2.3 模态响应求解.....	55
3.3 风荷载模拟.....	57

3.3.1	风速模拟.....	57
3.3.2	风荷载计算.....	60
3.4	风机水平推力模拟.....	60
3.5	分析与讨论.....	66
3.5.1	数值算例.....	66
3.5.2	模态响应分析.....	69
3.5.3	重力二阶效应的影响.....	71
3.5.4	数值模拟对比.....	75
3.6	本章小结.....	80
4	钢-混凝土混合塔筒风机水平推力与风致响应反演分析.....	81
4.1	引言.....	81
4.2	基于卡尔曼滤波理论的反演方法.....	81
4.2.1	构造系统方程.....	81
4.2.2	噪声相关性分析.....	82
4.2.3	修正状态方程和系统噪声.....	84
4.2.4	卡尔曼滤波流程.....	85
4.2.5	荷载与响应估计方法.....	86
4.3	有效性验证.....	87
4.3.1	输入信息.....	87
4.3.2	确定性输入的影响.....	89
4.3.3	反演结果对比.....	90
4.4	分析与讨论.....	94
4.4.1	观测值类型.....	94
4.4.2	测点数量.....	99
4.4.3	噪声水平.....	102
4.5	结论.....	108
5	预应力混凝土拼接段损伤后动力性能研究.....	110
5.1	引言.....	110
5.2	混凝土拼接段动力试验.....	110
5.2.1	试件设计.....	110
5.2.2	加载装置.....	113
5.2.3	加载制度与量测方案.....	115
5.2.4	试件破坏模式.....	117
5.3	试验结果分析.....	118
5.3.1	模态分析方法.....	118
5.3.2	动力特性分析.....	119
5.3.3	动力响应分析.....	120
5.4	损伤模型的建立与验证.....	123

5.4.1	模型基本信息.....	123
5.4.2	混凝土材料属性.....	124
5.4.3	界面相互作用与边界条件.....	126
5.4.4	分析步设置.....	126
5.4.5	损伤模拟.....	126
5.4.6	有效性验证.....	127
5.5	本章小结.....	128
6	钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段损伤识别研究.....	130
6.1	引言.....	130
6.2	基于加速度响应的损伤指标.....	130
6.2.1	理论推导.....	130
6.2.2	数据处理流程.....	132
6.3	建立有限元分析模型.....	133
6.3.1	模型概况.....	133
6.3.2	端部截面损伤模式.....	135
6.3.3	模拟工况.....	136
6.4	损伤指标参数化分析.....	138
6.4.1	测点位置.....	138
6.4.2	激励类型.....	141
6.4.3	损伤区域位置.....	143
6.4.4	测点与损伤区域相对位置.....	144
6.4.5	损伤区域数量.....	149
6.5	损伤评估流程.....	153
6.6	本章小结.....	155
7	结论与展望.....	157
7.1	主要工作与结论.....	157
7.2	主要创新点.....	158
7.3	研究展望.....	158
	参考文献.....	160

图 索 引

图 1.1 传统化石能源的开采	1
图 1.2 风力发电的应用	2
图 1.3 2021 年各国新增装机量占比	2
图 1.4 中国各省、直辖市及自治区风能储量（未统计港澳地区） ^[4]	3
图 1.5 中国各区域风能储量分布 ^[4]	4
图 1.6 分片式纯钢塔筒的工程实例	5
图 1.7 斜拉式纯钢塔筒的工程实例	5
图 1.8 钢-混凝土混合塔筒现场照片和示意图	6
图 1.9 塔筒允许频率范围	8
图 1.10 纯钢塔筒简化模型	9
图 1.12 风电塔筒倒塔事故案例	13
图 1.13 论文研究思路与框架	17
图 2.1 钢-混凝土混合塔筒简化分析模型	20
图 2.2 混合塔筒顶端集中质量受力分析示意图	22
图 2.3 钢-混凝土混合塔筒动能分析示意图	23
图 2.4 钢-混凝土混合塔筒势能分析示意图	25
图 2.5 固有频率和模态振型计算流程图	31
图 2.6 风电机组示意图	32
图 2.7 钢-混凝土混合塔筒模态分析的有限元模型	34
图 2.8 钢-混凝土混合塔筒的前三阶振型图	35
图 2.9 网格敏感性分析	36
图 2.10 前三阶固有频率收敛性分析	38
图 2.11 前三阶振型（左右）对比图	41
图 2.12 基频随钢/混比 r_{sc} 的变化规律	43
图 2.13 基频敏感性分析	45
图 2.14 参数 $K_{eq}^{(1)}$ 、 $M_{eq}^{(1)}$ 和 f 随钢/混比 r_{sc} 的变化规律	46
图 3.1 钢-混凝土混合塔筒受到水平荷载作用示意图	49
图 3.2 阻尼力与稳态响应关系	54
图 3.3 动力响应分析流程图	56
图 3.4 风场通过桨叶平面后的变化	61
图 3.5 桨叶平面示意图	61

图 3.6 由动量理论推导风机气动荷载流程图	63
图 3.7 叶素气流速度示意图	64
图 3.8 叶素气动荷载示意图	64
图 3.9 轴向诱导因子 a 和切向诱导因子 b 迭代过程	66
图 3.10 基于 Bladed 软件的钢-混凝土混合塔筒荷载计算模型	67
图 3.11 风荷载以及风机水平推力的时程曲线	68
图 3.12 数值算例的前三阶振型	69
图 3.13 不同模态叠加工况下实际动力响应的均方根	70
图 3.14 重力二阶效应对模态位移响应时程曲线的影响	72
图 3.15 重力二阶效应对模态速度响应时程曲线的影响	73
图 3.16 重力二阶效应对模态加速度响应时程曲线的影响	74
图 3.17 钢-混凝土混合塔筒动力响应分析有限元模型	76
图 3.18 动力响应时程曲线（有限元分析与理论分析）	77
图 3.19 动力响应均方根沿高程变化（有限元分析与理论分析）	78
图 4.1 卡尔曼滤波流程图	86
图 4.2 加入 5%噪声水平后的动力响应时程曲线	88
图 4.3 一阶模态荷载反演分析	91
图 4.4 风机水平推力反演分析	91
图 4.6 动力响应均方根随高程变化（估计结果与理论结果）	94
图 4.7 在不同观测类型情况下的一阶模态位移时程曲线反演结果	95
图 4.8 不同观测类型情况下的一阶模态速度时程曲线反演结果	96
图 4.9 不同观测类型情况下的一阶模态加速度时程曲线反演结果	97
图 4.10 不同观测量类型情况下的风机水平推力时程曲线估计结果	97
图 4.11 不同观测量类型情况下反演分析结果的一致性指标 σ	98
图 4.12 N-2 工况下二阶模态响应反演分析	100
图 4.13 N-3 工况下三阶模态响应反演分析	101
图 4.14 动力响应均方根随高程变化（工况 N-1、N-2、N-3）	101
图 4.15 工况 W-1~W-4 下风机水平推力时程曲线反演分析	103
图 4.16 不同噪声水平下单测点工况响应均方根	104
图 4.17 不同噪声水平下二阶模态响应估计结果	106
图 4.18 不同噪声水平下三阶模态响应估计结果	107
图 4.19 动力响应均方根随高程变化（工况 W-5）	107
图 4.20 动力响应均方根随高程变化（工况 W-6）	108
图 5.1 试件尺寸示意图	110

图 5.2 试件配筋示意图	111
图 5.3 试件各部分构造	112
图 5.4 拟静力加载模式	112
图 5.5 APS400 激振器及其激励系统	114
图 5.6 试件安装示意图	115
图 5.7 量测方案	116
图 5.8 动力加载过程中的激励波形图	116
图 5.9 各试件在静力试验下的破坏形态	117
图 5.10 试件底部破坏细节	118
图 5.11 FFT 和 SSI 模态分析结果	119
图 5.12 各试件的振型（无损状态和有损状态）	120
图 5.13 试件 S-1 动力响应分析	121
图 5.14 试件 S-2 动力响应分析	122
图 5.15 试件 S-3 动力响应分析	122
图 5.16 试件 S-4 动力响应分析	122
图 5.17 无损试件有限元分析模型	123
图 5.18 试件简化有限元分析模型	124
图 5.19 混凝土立方体试块轴压试验	125
图 5.20 ABAQUS 软件中分析步的设置	126
图 5.21 损伤试件的有限元模型	127
图 5.22 试件 S-1 有限元模态分析	128
图 6.1 等效静力荷载作用下的钢-混凝土混合塔筒	131
图 6.2 损伤指标计算流程图	133
图 6.3 钢-混凝土混合塔筒损伤工况下的有限元分析模型	134
图 6.4 损伤模式示意图	135
图 6.5 各损伤区域示意图	136
图 6.6 各模拟工况命名规则	137
图 6.7 测点和参考点布置图	138
图 6.8 测点位置命名方式	139
图 6.9 不同损伤模式（DP1~DP6）下损伤指标 DI 随测点位置的变化	139
图 6.10 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随截面刚度削弱系数 SR 的变化	140
图 6.11 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 对损伤程度敏感性分析	141
图 6.12 有限元模型的荷载信息	142
图 6.13 不同激励类型下各损伤模式的 R 值和损伤指标 DI	142

图 6.14 损伤发生在不同区域时损伤指标随损伤模式的变化.....	143
图 6.15 相邻损伤区域的损伤指标随损伤模式的变化	144
图 6.16 损伤区域与测点相对位置	145
图 6.17 由指定测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化	146
图 6.18 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C1-T 区域损伤) .	147
图 6.19 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C2-B 区域损伤) .	147
图 6.20 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C2-T 区域损伤) .	147
图 6.21 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C3-B 区域损伤) .	148
图 6.22 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C3-T 区域损伤) .	148
图 6.23 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C4-B 区域损伤) .	148
图 6.24 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C4-T 区域损伤) .	149
图 6.25 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C5-B 区域损伤) .	149
图 6.26 单损伤工况下损伤指标 DI 随测点位置的变化	151
图 6.27 多损伤工况下损伤指标 DI 随测点位置的变化	153
图 6.28 基于参数化分析结果的损伤评估流程	154

表 索 引

表 2.1 数值算例的主要几何参数	31
表 2.2 数值算例风电机组主要参数	32
表 2.3 地基动态旋转刚度计算结果	33
表 2.4 数值算例的材料属性	33
表 2.5 由不同的 $\phi_0(x)$ 构造的形状函数分析所得的收敛结果.....	38
表 2.6 预应力变化时由有限元分析和理论解所得一阶固有频率的对比.....	39
表 2.7 预应力变化时由有限元分析和理论解所得二阶固有频率的对比.....	39
表 2.8 预应力变化时由有限元分析和理论解所得三阶固有频率的对比.....	39
表 2.9 地基刚度变化时由有限元分析和理论解所得一阶固有频率的对比.....	40
表 2.10 地基刚度变化时由有限元分析和理论解所得二阶固有频率的对比.....	40
表 2.11 地基刚度变化时由有限元分析和理论解所得二阶固有频率的对比.....	40
表 3.1 不同地貌下 z_0 和 α 的建议取值 ^[122]	57
表 3.2 指定时段与 10 min 内平均风速的换算系数 ^[122]	58
表 3.3 Generic 2MW Offshore turbine 部分参数	67
表 3.4 数值算例的主要几何参数	68
表 3.5 数值算例的前三阶固有频率和等效阻尼比	69
表 3.6 二阶和三阶模态对动力响应均方根的贡献分析	71
表 3.7 重力二阶效应对模态位移响应均方根的影响	75
表 3.8 重力二阶效应对模态速度响应均方根的影响	75
表 3.9 重力二阶效应对模态加速度响应均方根的影响	75
表 3.10 数值模拟与理论分析所得位移响应均方根对比	78
表 3.11 数值模拟与理论分析所得速度响应均方根对比.....	79
表 3.12 数值模拟与理论分析所得动力响应均方根对比	79
表 4.1 观测矩阵和系统矩阵	82
表 4.2 荷载估计值均方根误差分析（模态荷载和风机水平推力）.....	92
表 4.3 模态响应估计值均方根误差分析	93
表 4.4 以观测值类型为变化参数的工况	95
表 4.5 以测点数量为变化参数的工况	99
表 4.6 以噪声水平为变化参数的工况	102
表 5.1 试件主要变化参数	113
表 5.2 APS400 激振器主要参数	113

表 5.3 各试件的固有频率和阻尼比（无损状态和有损状态）	120
表 5.4 顶部附属结构（加载连接装置和激振器）质量特性	124
表 5.5 试件混凝土实测材料属性	125
表 5.6 无损状态下数值模拟与实测所得的固有频率	128
表 5.7 有损状态下数值模拟与实测所得的固有频率	128
表 6.1 数值算例的建模参数	133
表 6.2 不同建模方式对钢-混凝土混合塔筒固有频率有限元分析的影响	134
表 6.3 各损伤模式的主要参数	135
表 6.4 数值模拟的分析工况	137
表 6.5 不同激励类型的模拟工况	141
表 6.6 单个和多个位置发生损伤的模拟工况	150
表 6.7 基于 <i>DI-MP</i> 曲线的损伤区域检查策略	154

1 绪 论

1.1 课题研究背景及意义

自第一次工业革命以来,伴随着商品经济的发展人类社会迅速迈入工业时代,带来了前所未有的物质水平的提高。随着物质文明的不断发展和进步,传统化石能源已逐步不能满足人类对能源日益增长的需求。如图 1.1 所示,对于传统化石能源的过度开采和使用所造成的环境污染已经严重破坏了地球生态平衡并威胁到人类健康。一方面,化石能源的过度开采破坏了地壳内部原有的力学平衡状态,造成地表塌陷,并引发地面建筑物和原有生态系统的破坏;另一方面,燃烧化石能源所产生的硫化物、氮氧化物、悬浮颗粒物等有害物质,以及由此产生的沙尘暴、酸雨、雾霾等极端天气对环境造成了巨大的污染。减少对传统化石能源的依赖以及治理环境污染已经成为当今世界各国所共同关心的问题。在第七十五届联合国大会上,我国首次提出包括“碳达峰”和“碳中和”在内的双碳目标。在此后的气候雄心峰会上,我国制定了更为具体的目标,力争在 2023 年实现风电和太阳能发电总装机容量达 12 亿千瓦以上,展现了我国作为世界上最大的发展中国家对环境治理的使命感和责任感^[1]。



(a) 煤炭开采



(b) 石油开采

图 1.1 传统化石能源的开采

Fig. 1.1 Exploitation of traditional fossil energy

发展和推广新能源是解决环境污染问题的重要手段之一。如图 1.2 所示,风电能源以其高效、清洁、安全的优点在构建清洁低碳的环境友好型社会中扮演着重要角色^[2,3]。根据全球风能理事会(Global Wind Energy Council, GWEC)发布的《2022 年全球风电行业报告》,尽管受到新冠疫情的肆虐,2021 年全球风电行业仍然新增了 93.6GW 的并网装机量,新增量仅比 2020 年下降了 1.8%,其中陆上和海上风电新增装机分别为 72.5GW 和 21.1GW。全球累计装机量达到 837GW,较上年增长

了 12%。得益于辽阔的国土面积以及漫长的海岸线，近年来我国风电行业发展迅猛，陆上风电和海上风电都得到大规模推广和应用。2021 年全球各国新增装机量占比如图 1.3 所示，可以看出，我国的新增装机量大幅领先于其余国家，其中海上新增装机量更是达到全球新增量的 80%，这使得我国超越英国成为全球海上风电累计装机量最多的国家。



图 1.2 风力发电的应用

Fig. 1.2 Application of wind power energy

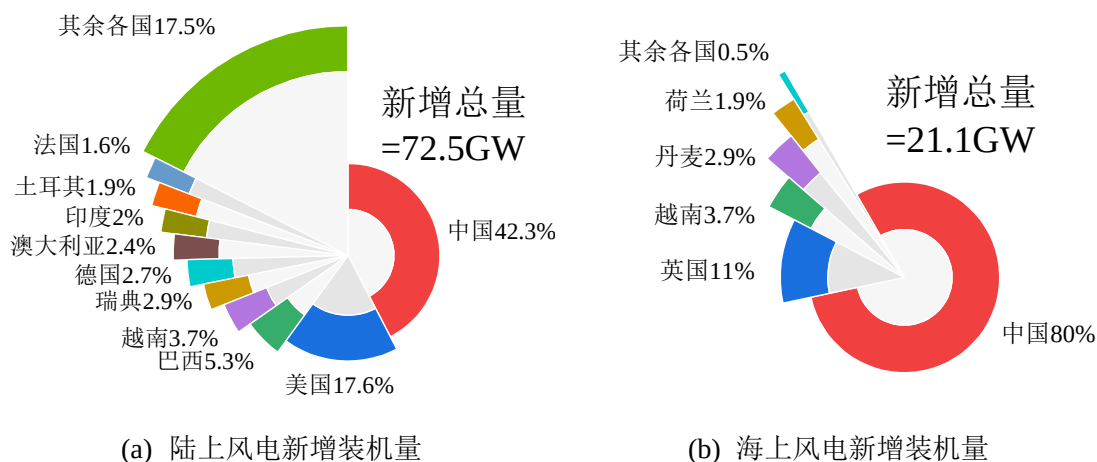


图 1.3 2021 年各国新增装机量占比

Fig. 1.3 Proportion of new installed capacity in the year 2021

我国地处亚欧大陆东部，向西深入亚欧大陆内部，幅员辽阔，毗邻西太平洋，拥有众多的岛屿和港湾，是一个海陆兼备的国家。由于海陆热力性质差异显著，季风气候明显：冬季在大陆“蒙古-西伯利亚”冷高压中心和海洋低压作用下形成了强劲且干燥的西北季风；夏季则在海洋高压和陆地低压作用下形成温暖且湿润的东南季风。这使得我国具有丰富的风能资源和巨大的风电开发潜力^[4-6]。但是，受地

域和气候影响，我国风能资源分布极不均匀。

如图 1.4 所示，根据文献^[4]中所列举的数据绘制全国各省、直辖市和自治区的风能储量分布图（图中冀包括北京市、天津市、河北省；苏包括江苏省和上海市；川包括四川省和重庆市），可以看出，辽宁省、内蒙古自治区、西藏自治区、新疆维吾尔自治区和青海省的风能储量均超过 20 GW。

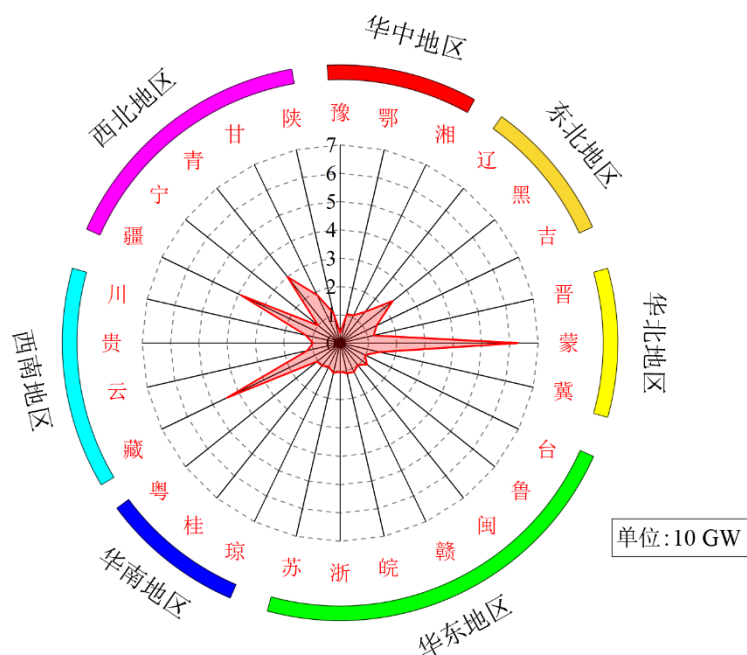


图 1.4 中国各省、直辖市及自治区风能储量（未统计港澳地区）^[4]

Fig. 1.4 Wind energy reserves of provinces, municipalities, and autonomous regions in China
(Hong Kong and Macao are not included in statistics)^[4]

若以地域为划分依据，则中国各地区的风能分布情况如图 1.5 所示。“三北”地区（东北、华北、西北）的风能储量占比超过 69%，风资源丰富且地势平坦，交通便利，非常利于大型风电场的建设。受限于我国的工业和经济发展水平的区域不平衡现状，“三北”地区电力消纳能力较弱，造成较大的弃风率。相反，多数电力负荷中心集中分布的华东、华南和华中地区的风能储量仅占全国总量的 11.1%。因此，在风能分布与电力消纳能力的区域矛盾性的驱使下，在低风速区发展和推广风电^[7,8]对于我国风电行业健康可持续发展具有重要意义。

在上述的发展背景以及趋势下，提高轮毂高度已经成为陆上风电行业向低风速区推广的先决条件和发展方向。一方面，较高的轮毂高度可以在低风速区获得更为稳定的风速，从而提高发电效率；另一方面，不断增加的风电机组单机容量和叶片长度也对轮毂高度也提出了更高的要求。作为风电机组唯一的支撑结构，风电塔

筒的高度和承载能力也需要相应地进行调整,以保证上部风电机组的正常运行。

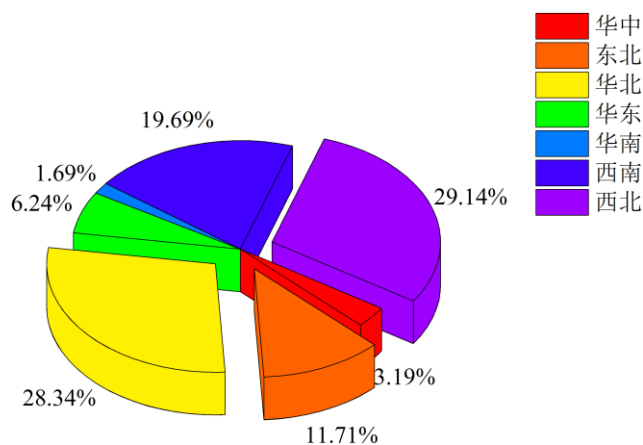


图 1.5 中国各区域风能储量分布^[4]

Fig. 1.5 Distribution of wind energy reserves in China^[4]

纯钢塔筒凭借其经济性良好、供应链完善、以及施工周期短等优势,成为目前应用最为普遍的塔筒形式。然而,随着塔筒高度的不断提高,纯钢塔筒的局限性也逐步显露。由于运输高度的限制,纯钢塔筒的直径存在最大限值^[9,10],这意味着纯钢塔筒的截面刚度同样也受限,从而导致塔筒的基频随着高度增加而显著降低。一方面,频率的降低会引起“涡激振动”和“塔筒共振”^[11]。为了抑制这些不利现象,通常需要在吊装过程中设置扰流条或临时阻尼器等装置,并在运行期间通过一些控制策略^[12-14]来避免“塔筒共振”带来的灾难性后果,这显然增加了纯钢塔筒的施工和运营成本;另一方面,在截面刚度受限的情况下增加塔筒的高度会引起塔筒顶部摆动幅度增加,不利于风电机组的稳定运行,并且对后期维护和结构疲劳寿命都会带来不利影响。此外,随着塔筒高度的增加,纯钢塔筒的用钢量也将大幅增加,降低了其经济性。

为了解决由于突破纯钢塔筒的经济高度而带来的弊端,一些针对纯钢塔筒的优化方法也随之出现。在图 1.6 所示的分片式纯钢塔筒中,每一节塔筒由若干个塔筒分片组成,且各分片通过螺栓进行连接,有效解决了塔筒直径受到运输高度限制的问题^[15,16]。图 1.7 所示的斜拉式纯钢塔筒则是通过钢丝绳的拉伸固定作用,有效减少了塔筒的左右摆动幅度^[17]。然而,上述解决方案也带来了一些新的问题,例如,分片式纯钢塔筒中有大量的螺栓连接,极大地降低了钢塔筒施工便捷的优势,且对于密集螺栓的后期维护工作也会增加成本;在斜拉式纯钢塔筒中,虽然通过桅杆式构造提高了部分塔筒的抗侧刚度,然而塔筒底部的轴向压力也因此增加,给底

部截面的局部稳定性带来了新的挑战。

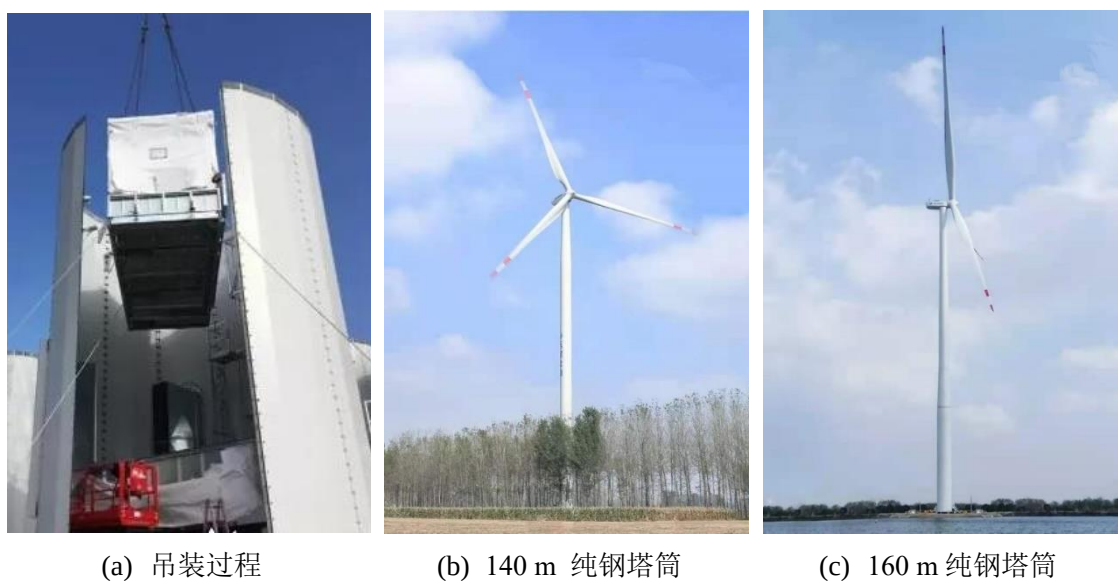


图 1.6 分片式纯钢塔筒的工程实例

Fig. 1.6 Engineering example of fragmented tubular steel tower for wind turbine

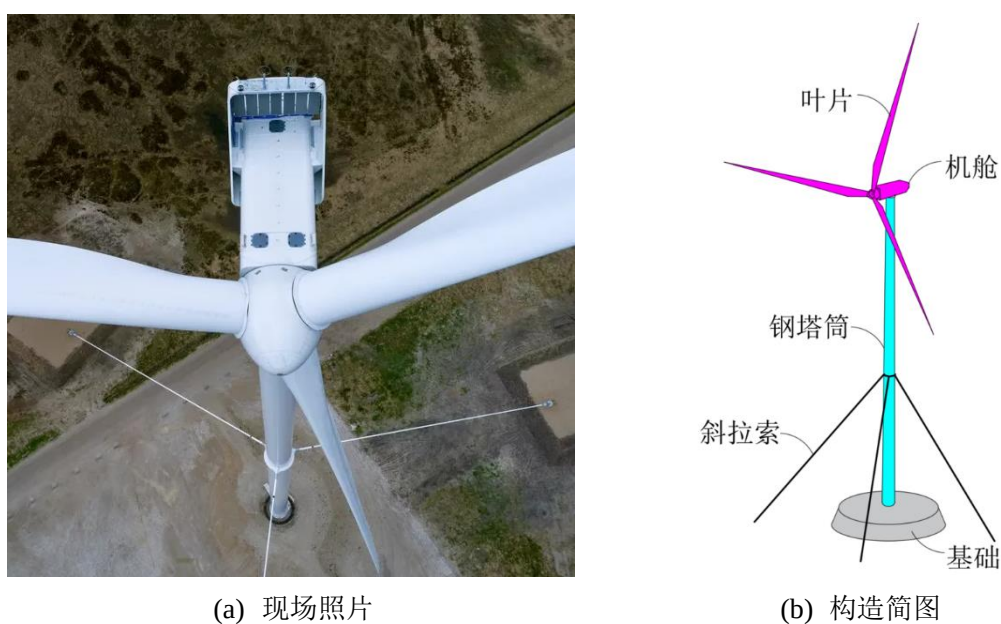


图 1.7 斜拉式纯钢塔筒的工程实例

Fig. 1.7 Engineering example of cable-stayed tubular steel tower for wind turbine

除了对纯钢塔筒进行优化设计之外，另一种提高风机轮毂高度的思路是采用新的塔筒形式，例如钢管混凝土格构式塔架^[18,19]、中空夹层钢管混凝土塔筒^[20,21]、钢-混凝土混合塔筒^[22,23]。其中，钢-混凝土混合塔筒凭借其合理可靠的传力方式、

有效避免塔筒共振、以及高效的安装过程等优势,在国内已经得到了较大规模的应用。如图 1.8 所示,钢-混凝土混合塔筒由下部混凝土塔筒段、上部钢塔筒段、以及转接段三大部分组成。混凝土塔筒段和钢塔筒段分别由若干个竖向堆叠的预制段进行组合拼装。其中,钢塔筒预制段直接通过高强螺栓进行连接,这与传统纯钢塔筒中的连接方式一致,而混凝土塔筒预制段则是利用高强灌浆料进行连接,并通过布置体外预应力钢绞线将各段接缝压实。此外,设置预应力钢绞线还可以充分发挥混凝土结构抗压承载力高的优势,同时有效避免混凝土塔筒底部截面在巨大弯矩作用下受拉侧出现裂缝。混凝土塔筒预制段也采用分片式构造,以满足运输条件的要求。预应力的设计原则为正常使用极限状态下混凝土塔筒段的拉应力为零。

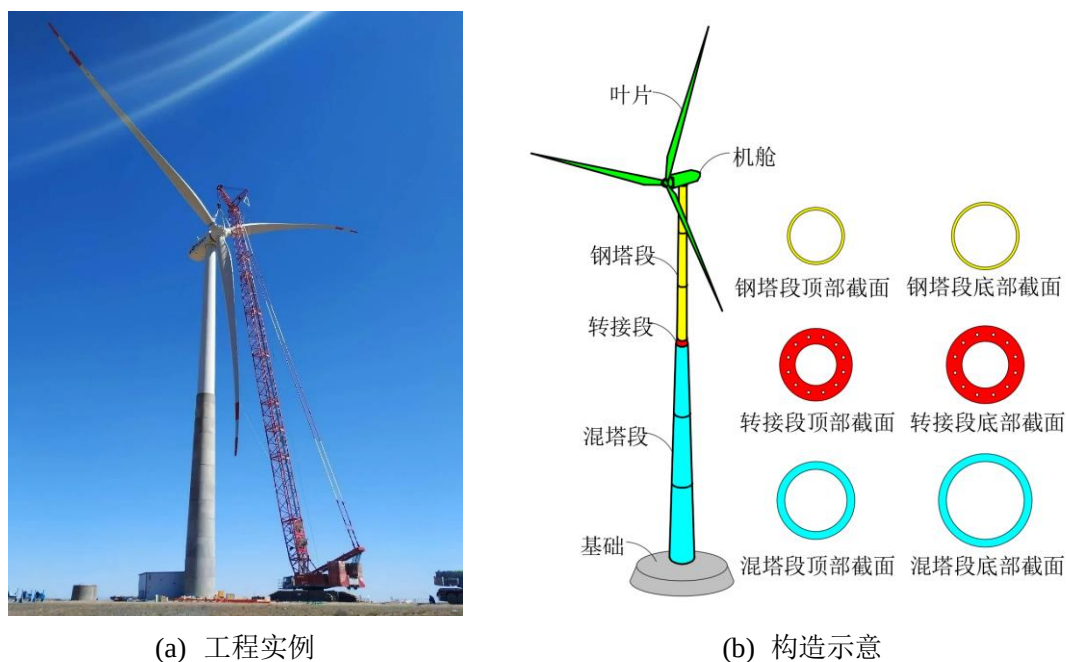


图 1.8 钢-混凝土混合塔筒现场照片和示意图

Fig. 1.8 On-site photo and conceptual drawing of steel-concrete hybrid tower

围绕钢-混凝土混合塔筒的动力性能,本文的研究重点聚焦于以下三个方面:

(1) 钢-混凝土混合塔筒的动力响应理论分析。与传统的纯钢塔筒相比,钢-混凝土混合塔筒由两种不同的建筑材料组成,各组成部分(混凝土塔筒段、转接段、钢塔筒段)之间的截面尺寸存在较大差异,并且在连接处存在截面突变。这使得钢-混凝土混合塔筒的动力响应分析成为复杂的非线性问题,需要考虑的重点因素包括:① 顶部风电机组的质量和转动惯量,以及预应力对动力特性的影响;② 风电机组重力二阶效应对动力响应的影响;③ 钢材和混凝土两种不同材料对结构阻尼比的影响。

(2) 钢-混凝土混合塔筒的风机水平推力反演分析。区别于一般高耸结构,塔筒结构所受荷载的特殊性在于:不仅筒身受到风荷载作用,塔筒顶端还受到由风电机组传来的水平推力作用。由于风机叶片外形的特殊构造,叶轮与风场之间存在复杂的相互作用,造成了计算风机水平推力的困难。目前关于风机水平推力的计算方法主要有:叶素动量理论(BEM, Blade Element Momentum)^[24,25]、计算流体力学方法(CFD, Computational Fluid Dynamics)^[26]和推力系数法^[27]。如何判断通过理论或数值方法计算所得的水平推力是否准确成为工程界普遍关心的问题。

(3) 钢-混凝土混合塔筒的运行安全性研究。由于在混凝土塔筒段布置了预应力钢绞线,在巨大压应力的往复作用下混凝土材料的抗压性能面临挑战。作为薄弱区域,各混凝土拼接段的水平接缝在压弯剪扭复杂荷载的作用下存在先于筒身截面破坏的风险。因此,建立混凝土拼接段局部损伤的健康监测方法对于提高发电效率和保证风机安全运行具有重要意义。

基于以上的三个方面的研究方向,本文对钢-混凝土混合塔筒结构的动力响应展开了深入分析,结合理论推导、试验和有限元模拟,提出风电机组钢-混凝土混合塔筒动力响应的理论分析方法和风机水平推力的反演分析方法,以及针对混凝土拼接段局部损伤的损伤识别方法,为后续风电机组钢-混凝土混合塔筒的安全运行和优化设计提供参考。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 动力特性分析

基频作为结构动力学分析中的基本参数之一,不仅影响风电机组塔筒结构的动力响应,也是结构设计过程中必须考虑的参数。结构的基频需要远离可能发生共振现象的频率范围,以避免引起塔筒剧烈抖动和发生倒塔事件^[28,30]。对于风电机组塔筒结构而言,需要避免塔筒与上部风电机组发生共振,可能引起共振的频率包括转子转动频率和叶片扫掠频率^[31,32]。在最常见的三叶片水平轴风电机组,两者存在以下关系

$$f_{3p} = 3f_{1p} \quad (1-1)$$

式中, f_{1p} 和 f_{3p} 分别表示转子转动频率和叶片扫掠频率。

兆瓦级风电机组的转子转动速度约为每分钟 6.9 至 12.1 转^[33],这意味着 f_{1p} 和 f_{3p} 的区间分别为[0.115 Hz, 0.202 Hz]和[0.345 Hz, 0.606 Hz]。如图 1.9 所示,在考虑 $\pm 10\%$ 冗余度的前提下,塔筒的基频应尽可能远离 f_{1p} 和 f_{3p} ,可采用如下两种控制策略:① 塔筒基频超过 $1.1f_{3p}$,即刚性设计(stiff-stiff construction);② 塔筒基频介于 $1.1f_{1p}$ 和 $0.9f_{3p}$ 之间,即刚-柔设计(soft-stiff construction)。对于旨在低风速区推

广的钢-混凝土混合塔筒而言,其设计高度一般可达 160 m,采用刚-柔设计方法更为经济。

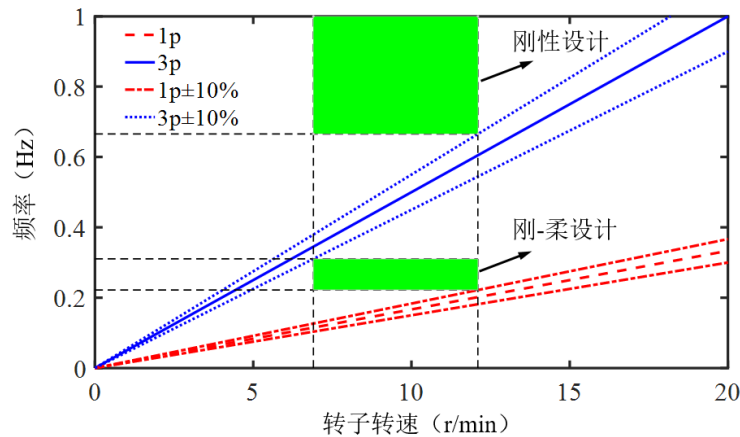


图 1.9 塔筒允许频率范围

Fig. 1.9 Range of permissible frequency for wind turbine tower

与纯钢塔筒不同,钢-混凝土混合塔筒由两种不同的建筑材料构成,并且塔筒截面在转接段与混凝土/钢塔筒预制段的连接处发生突变。较为复杂的构型使得目前关于钢-混凝土混合塔筒的频率分析主要通过有限元方法^[34-36]进行,相关的理论研究不够深入。

毕继红等^[34]利用 ANSYS 软件建立了一个高 65 m 的 2MW 风电机组预应力钢筋混凝土塔筒的有限元分析模型,分别采用 Solid65 单元和 Link8 单元模拟混凝土和预应力钢绞线。采用 EL Centro 地震波对所建立的有限元分析模型进行了抗震性能分析,研究了门洞和地震波入射角对抗震性能的影响。Kenna 等^[35]提出了钢-混凝土混合塔筒的有限元分析模型,将混凝土塔筒段描述为四节点二维 Reissner-Mindlin 壳单元的连续体,用一维杆单元模拟预应力钢绞线,并研究了预应力设计参数和预应力时间依赖性,以及混凝土抗压强度对塔筒受力性能的影响。Lana 等^[36]将有限元分析方法(Finite Element Analysis, FEA)和遗传算法(Genetic Algorithm, GA)相结合,建立了风电机组预应力混凝土塔筒的综合优化模型。综合对比了圆形截面塔筒与优化后的多边形截面塔筒的位移、变形、屈曲、应力分布和模态振型,结果表明圆形截面塔筒在经济性方面更具优势。

一方面,尽管有限元方法可以获得较为准确的结构静力和动力响应,但是在结构初步设计阶段,有限元模型需要随着塔筒构型的变化而进行调整,这使得有限元分析方法在塔筒初步设计阶段的效率不高。另一方面,由理论推导的理论解可提供更为高效的钢-混凝土混合塔筒基频分析方法,并且可由此研究基频随各设计

参数的变化规律,为钢-混凝土混合塔筒在初步设计阶段的参数调整提供方向。目前,对于风电塔筒基频的理论研究主要以纯钢塔筒为对象而展开。

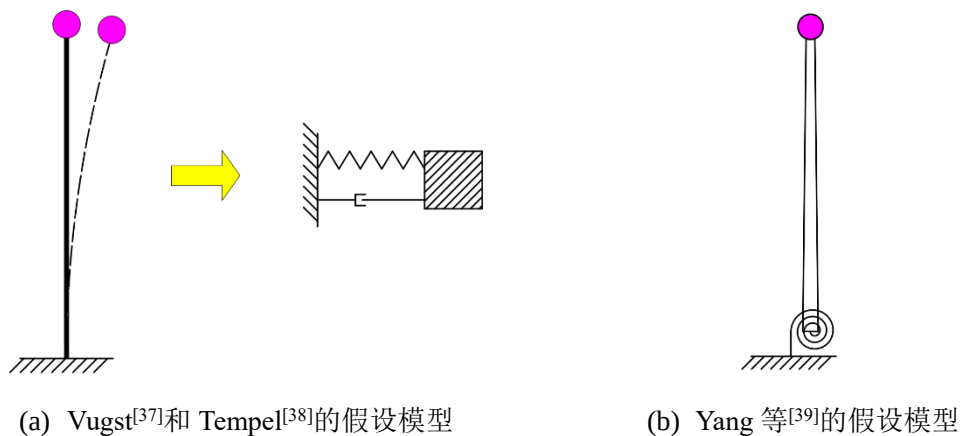


图 1.10 纯钢塔筒简化模型

Fig. 1.10 Simplified model for tubular steel wind turbine tower

Vugst^[37]和 Tempel^[38]将风电塔筒视为端部有集中质量的等截面悬臂梁结构(如图 1.10(a)所示),并将整个结构简化为单自由度体系,得到了管状钢塔筒基频的近似计算表达式。这种简化方式忽略了塔筒自身质量对整体基频的影响。Yang 等^[39]考虑了塔筒锥度和弹性基础的影响(如图 1.10(b)所示),基于 Rayleigh-Ritz 法得到了纯钢塔筒基频的简化计算方法,并将理论计算结果与有限元分析和现场实测结果进行对比,验证了所提出方法的有效性。此外,还通过参数化分析研究了塔筒长度、塔筒底部直径、筒体壁厚等参数对基频的影响。Gu 等^[40]基于多体系统传递矩阵法(MSTMM)建立了风机塔架系统的多体动力学模型,并通过有限元模拟和实测数据进行了有效性验证,结果表明该模型具有良好的精度。Huang 等^[41]通过微分求积法求解钢-混凝土混合塔筒的横向自由振动方程获得了基频的数值解,但未考虑预应力对频率的影响,且未形成相应的计算表达式。

对于包括风电塔筒结构在内的自立式高耸结构,阻尼比对脉动增大系数的取值,以及地震系数影响曲线中的阻尼调整系数和形状参数都会产生不同程度的影响^[42,43]。按照《风力发电机组预应力装配式混凝土塔筒技术规范》(T/CEC 5008-2018)和《高耸结构设计标准》(GB 50139-2019)中的相关规定,预应力混凝土塔筒和钢塔筒的阻尼比一般分别取为 0.05 和 0.02。然而,作为一种混合结构,钢-混凝土混合塔筒主要由两种建筑材料组成,包括下部的钢筋混凝土和上部的钢材。这使得钢-混凝土混合塔筒的等效阻尼比取值会受到钢塔/混塔高度比、截面尺寸等多种因素的影响。国内外的众多学者对于混合结构的等效阻尼比进行了相关研究,研究的对

象主要集中于钢管混凝土构件以及高层建筑结构。

楼梦麟等^[44]提出了一种计算混合结构等效阻尼比的计算方法,并分析结构在简谐波和地震波作用下采用不同阻尼模型计算所得动力响应的相对误差。结果表明,阻尼比取值对于结构动力响应的影响不可忽略。刘庆林等^[45]采用虚拟激励法提出了适用于复阻尼假定的地震动反应谱 CCQC 法(Complex Complete Quadratic Combination),以实现对具有不同材料阻尼特性的结构的抗震性能分析。周国伟等^[46]以高层钢筋混凝土建筑的顶部附加钢塔这一形式的混合结构为例,提出了非比例阻尼的构造方法,并通过弹性时程分析的计算结果证明了所提出的构造方法可以较好地反映高阶振型地耗能特点。狄生奎等^[47]利用能量守恒原理推导出剪切型混合结构在双向振动下的等效阻尼比的计算公式,并基于一个数值算例,将理论公式的计算结果数值模拟的分析结果进行对比,从而验证了所提出方法的有效性。叶云集^[48]通过数值模拟的方法研究了钢管混凝土构件的等效阻尼比,通过参数化分析分别研究了径厚比、计算长度、轴压比、混凝土强度等级、界面粘结滑移性能对于构件等效阻尼比的影响,最后拟合出用于计算钢管混凝土构件等效阻尼比的计算公式。

综上所述,由于钢-混凝土混合塔筒的特殊构造,现有关于风电塔筒基频以及混合结构等效阻尼比的计算方法都不再适用,主要表现为以下两个方面:① 目前关于塔筒结构基频的理论解所基于的假设为:塔筒截面尺寸沿高度方向线性变化,且塔筒的材料属性保持不变。然而,这些假设在钢-混凝土混合塔筒中不再成立。正如前文所述,在钢-混凝土混合塔筒中,材料属性和截面尺寸在转接段上下边界处发生突变,导致结构的抗弯刚度和质量沿塔筒高度方向不连续分布。此外,在混凝土塔筒段布置的预应力钢绞线也会对结构的基频产生影响^[49-51]。② 在现有的关于高层建筑结构等效阻尼比的计算方法中,根据结构的质量分布特点将结构简化为多自由度分析体系,然而,这种处理方式对于钢-混凝土混合塔筒结构也不再适用,后者的各组成部分的质量沿高度方向连续分布,理论上属于分布质量体系。因此,需要重新推导钢-混凝土混合塔筒结构基频的解析表达式,以及等效阻尼比的计算方法。

1.2.2 荷载反演方法

结构在其服役期间内承受的环境激励往往难以直接测量,但是结构动力响应实测技术较为成熟,且测量精度较高。因此,由实测的结构动力响应来估计作用于结构上的动荷载成为一种可行的途径。由动力响应反向估计动荷载已成为工程领域普遍关心的力学研究课题之一,众多国内外学者对此进行了广泛的研究,所提出的荷载反演方法可分别频域法和时域法两类。在频域内进行荷载识别需要预先获

得结构的频响函数, 利用实测的结构动力响应与频响函数之间的关系对外荷载进行估计^[53-55]。这要求在非工作条件下利用已知荷载对结构进行激励, 然后通过测量结构的响应得到对应于指定荷载作用位置的频响函数。因此, 对于无法在实际荷载作用位置输入激励来获得频响函数的结构而言, 荷载反演的误差将会显著增大。Huang^[56]将共轭梯度法应用于荷载反演分析, 利用量测的动态位移数据来估计含时变阻尼和刚度参数的单自由度振动体系的外荷载, 并通过一系列数值模拟数据对所提出方法的有效性进行了验证。许峰等^[57]提出了一种基于广义域的模态分析方法, 实现了通过非激励输入点的响应在无需修改结构边界条件下获得结构的频响函数, 极大地扩展了频域法在荷载识别领域的应用范围。Wang 等^[58]在线性系统以及各荷载不相关的假设前提下, 结合传递函数和频域内广义逆矩阵的最小二乘法, 提出了一种频域内等效荷载识别算法, 可以根据多点实测响应数据同时识别频域内的多源随机动力荷载。为了估计荷载识别过程中的相对误差范围, Jia 等^[59]提出了一种基于固有正交分解 (Proper Orthogonal Decomposition, POD) 的加权正则化方法用于识别随机动力荷载, 并通过板结构的激励试验对该方法的有效性和可行性进行了论证。在此基础上, Jia 等^[60]进一步推导了在频域中进行荷载识别的误差上限, 并提出了一种加权最小二乘法来提高荷载识别的准确性。

由于频域法需要对量测的动力响应数据进行时频变换, 因此该类方法对于输入信号的长度有一定要求, 这使得频域法不适用于冲击荷载的识别^[61]。与之不同的是, 时域法则是将结构的动力荷载和动力响应离散化, 利用结构的模态参数 (固有频率、模态振型和阻尼比) 建立结构在时域内的逆向分析模型。基于 Gegenbauer 多项式展开理论和正则化方法, Liu 等^[62]提出了一种识别随机结构动载荷的分析方法, 在时域内利用时间和随机参数的函数表示动力荷载, 通过荷载的离散卷积积分和相应的系统单位脉冲响应函数, 建立了动力荷载识别的正演模型。Li 等^[63]提出了一种反演结构分布式动力荷载的算法。首先, 基于结构分布动荷载的分布函数和时程可分离的假设, 利用格林函数和模态响应识别出结构的模态荷载; 然后通过一组切比雪夫正交多项式来近似空间分布函数, 以每个正交多项式作为空间分布函数, 先前识别的模态荷载作为时间历程, 从而构建新的分布式动力荷载。王淑娟等^[64]利用基于 Lancaster 结构的二阶系统解耦方法对结构的运动微分方程进行解耦, 突破了利用模态矩阵进行解耦这一传统处理方式对阻尼形式的限制 (要求阻尼项为比例阻尼), 然后采用精细时程积分法反向识别荷载的时间历程。数值算例的分析结果表明, 所提出的方法可适用于非比例阻尼系统。

近些年来, 智能算法迅速发展, 在荷载识别领域也得到了广泛应用。李忠献等^[65]利用有限元分析方法生成了训练样本, 提出了基于 BP 神经网络方法的桥梁移动荷载识别方法, 可实现对桥梁上车辆的位置、速度和荷载的识别。Noh^[66]等结合有

限元分析方法和耦合遗传算法 (Coupled Genetic Algorithm, CGA) 提出了桥面移动荷载的识别方法, 与传统的基于梯度优化技术相比, 该算法可以实现全域内的荷载搜索。王鹏程等^[67]利用遗传算法 (Genetic Algorithm, GA), 提出了两阶段识别步行荷载参数的方法, 并通过步行荷载模型和实测荷载验证了所提出方法的准确性和鲁棒性。Li^[68]等利用遗传算法, 通过桥梁在车辆荷载作用下的动力响应识别出一条最佳组合应变影响线, 并提出一种基于最优组合应变影响线的荷载识别方法, 以识别未知的车辆荷载。

卡尔曼滤波理论^[69]自 20 世纪 60 年代初在阿波罗登月工程中得到了成功应用以来, 已经广泛地应用于各工程领域, 包括民用导航、导弹拦截、工业控制、机械加工等。Ma 等^[70,71]将端部有集中质量的悬臂梁视为单自由度 (SDOF) 体系, 基于卡尔曼滤波器和递归最小二乘法提出了估计集中质量结构体系所受冲击荷载的反演方法, 并通过一系列的激励试验验证了方法的有效性。随后, Ma 等^[72]通过有限元方法构造了梁结构的系统状态方程, 将前述的荷载反演方法^[70,71]成功应用于对自由度 (MDOF) 系统, 并通过数值模拟验证了荷载反演方法对悬臂梁在不同类型输入力 (正弦、三角形、矩形脉冲、系列脉冲和随机脉冲) 下的有效性和准确性。进一步地, Ma 等^[73]基于扩展卡尔曼滤波和递归最小二乘法提出了可适用于具有非线性刚度项和阻尼项的多自由度体系的荷载反演方法。Hwang 等^[74,75]基于卡尔曼滤波方法开发了一种由结构有限测量响应来估计模态荷载的反演分析方法, 并利用风洞试验对所提出方法的有效性进行了验证。在频域中研究了不同变量 (响应类型、噪声水平、模态参数不确定性水平) 对模态荷载估计的影响。分析结果表明, 与速度和位移响应相比, 以加速度响应作为输入的荷载反演分析具有更优异的抗噪性和鲁棒性; 分析模型和原结构之间的模态参数的差异导致载荷精确值与估计值之间的传递函数在固有频率附近和以下发生失真。Zhi 等^[76-79]扩展了荷载反演方法, 实现了仅通过有限测量值同时反演出高层建筑结构的风荷载和风致响应。Yang 等^[80]提出了基于卡尔曼滤波器的超高层建筑风荷载的反演算法, 通过若干个楼层的加速度数据识别出整个结构的风荷载。利用数值风洞试验和有限元模拟分别获得了上海中心大厦的风荷载和动力响应, 并以此对所提出的算法进行了验证。

综上所述, 目前关于荷载反演分析的方法多应用于桥梁随机动荷载和高层建筑结构风荷载的估计, 而关于钢-混凝土混合塔筒结构的风机水平气动荷载估计的研究还未深入展开。此外, 卡尔曼滤波凭借其严谨的数学推导过程和广泛的应用案例, 在荷载反演分析中备受青睐。在高层建筑结构的风荷载反演分析中, 一般将风荷载视为零均值的高斯白噪声序列^[76-79]。与高层建筑结构相比, 钢-混凝土混合塔筒结构除受到风荷载作用外, 还受到风机水平推力的作用, 并且风机水平推力的荷载水平远大于作用于筒身的风荷载。在这种情况下, 将风机水平推力视为零均值的

高斯白噪声序列显然是不合适的。因此,本文在严格将钢-混凝土混合塔筒视为分布参数体系的前提下,利用卡尔曼滤波理论提出适用于钢-混凝土混合塔筒风机气动荷载的反演分析方法,为后续塔筒的荷载计算和整体设计优化提供依据。

1.2.3 损伤识别研究

按评价参数的不同,损伤识别方法可分为两类:基于材料属性的损伤识别方法和基于结构响应的损伤识别方法。前者通过材料的力学属性评价结构的损伤程度,可以较为准确地评估结构的局部损伤,已在许多结构领域得到了应用,包括框架结构和桥梁结构^[81-86]。然而,这些方法大多用于结构损伤后评估,需要定期对结构易发生损伤部位进行排查。后者则是利用各类传感器采集到的结构动力响应数据在时域或频域内进行分析,得到可以判断损伤程度的评价指标。与基于材料属性的损伤识别方法相比,基于结构响应的损伤识别方法具有不影响结构的正常工作、无需人工定期排查、便捷高效等优点,更适用于结构实时的健康监测。

随着风电场规模的不断增加,风电机组的安全运行已经成为工程界所普遍关心的问题。如图 1.12 所示,近些年以来由于塔筒结构失效而引发的倒塔事件在全球范围内频发,造成巨大财产损失。为了减小由于倒塔而造成的经济损失,一些学者通过研究调查工作对风场运行管理和风机选型提出了指导性建议。张立志等^[87]总结了影响风电机组安全运行的诸多因素(机械因素、电气因素、环境控制因素、规章制度因素),并在此基础上提出了风场运行管理的建议。Feng 等^[88]基于江苏省北部沿海地区在 1951-2011 年的热带气旋资料以及 2005-2007 年的测风资料,探讨了影响江苏省北部沿海地区的热带气旋的时空分布,并评估了热带气旋对该地区风电场安全运行的可能影响,在此基础上对风电机组的选型和设计参数提出了建议。



(a) 美国 Chisholm View II 风场事故

(b) 甘肃某风场倒塔事故

图 1.12 风电塔筒倒塔事故案例

Fig. 1.12 Collapse cases of the wind turbine tower

塔筒作为风电机组的重要支撑结构,在其服役期间内保持足够的承载力和稳定性是确保风电机组安全运行的重要保障。针对纯钢塔筒的失效模式,Chou 等^[89]和 Chen 等^[90]分别对台风灾害中发生失效的塔筒进行了调查分析,结果表明螺栓失效是导致倒塔事故的主要原因,并且塔筒底部螺栓发生了不同程度的断裂和拉长。因此,监测法兰螺栓松动是保证钢塔筒安全服役的重要手段。围绕塔筒螺栓松动的监测这一课题,众多学者进行了深入研究。Park 等^[91]充分利用螺栓松动后相邻的拼接段会产生相对转角这一现象,提出了基于视觉观测的螺栓松动监测技术。He 等^[92]对 6 个螺栓发生松动的塔筒进行了振动测试,结果表明:与一阶固有频率和阻尼比相比,结构的一阶相位差受螺栓松动的影响更为明显。进一步地,Wu 等^[93]通过数值模拟的方法研究了松动螺栓数量、风荷载强度、风向对不同位置处法兰盘相位差的影响。Nguyen 等^[94]通过基于振动特性的人工神经网络(Artificial Neural Networks, ANNs)理论提出了一种监测塔筒螺栓松动的算法。Yang 等^[95]将传统的“扭矩法”与深度学习模型(Deep Learning model, DL)相结合,提出了一种两阶段螺栓松动检测模型。上述检测方法或监测模型主要基于螺栓松动后对结构整体动力特性或变形的影响而提出的,因此无法确定螺栓松动的具体位置。基于螺栓松动前后塔筒局部应变的变化,Li 等^[96]提出了基于动态应变响应的损伤指标计算方法,并结合动力试验和有限元分析研究了激励类型和螺栓松动位置对损伤指标的影响规律,在此基础上提出了针对塔筒螺栓松动的监测方法,实现了对松动螺栓的区域定位。

对于钢-混凝土混合塔筒而言,由于结构整体由两种不同结构形式组成(上部为钢结构,下部为预应力钢筋混凝土结构),且两部分拼接段的连接方式迥异(钢塔筒预制段通过法兰盘以及密布高强螺栓进行连接,混凝土拼接段则通过高强灌浆料进行连接),因此,结构所面临的失效挑战相较于传统纯钢塔筒更为复杂。除了需要运用上述的螺栓松动监测技术对上部钢塔筒的螺栓松动情况进行监测,更需要监测下部混凝土拼接段的损伤状态。

一些学者提出了基于动力响应的频域分析结果的结构损伤识别的方法。Yin 等^[97]和 Lam 等^[98]由有限数量传感器所采集的环境振动数据对输电塔的固有频率和振型进行分析,采用所提出的损伤检测方法来估计目标子结构的等效刚度折减,并分别通过数值模拟和振动台试验证明了所提出的损伤检测方法可以在一定量测噪声和模型误差下识别结构中损坏的子结构。Yuen 等^[99]基于贝叶斯概率方法开发出一种实用合理的人工神经网络设计方法,并将其用于结构的损伤检测,可实现对损伤区域的定位和损伤程度的判断。Todorovska 等^[100]分析了位于洛杉矶大都会区的 Van Nuys 酒店在 24 年来 11 次地震作用下的东西向响应数据,通过对记录的地震响应进行反卷积计算出的脉冲响应函数,测量了垂直传播波的波传播时间。利用波

传播时间的变化来推断局部刚度、全局刚度、结构基频的变化,从而实现对结构局部和整体的健康监测。

然而,由于单个构件或节点的滞后行为存在较大的不确定性,因此基于结构整体的动力特性只能提供较为粗略的损伤估计结果^[101,102]。结构的局部动力响应作为一种可以直接反映局部信息的参数,近年来已经被广泛应用于桥梁、管道、航天等诸多领域的健康监测^[103-106]。并且随着无线传感技术和高灵敏度传感器的发展,动力响应数据的采集效率和精度得到进一步提高^[107-109]。Kurata^[110]等提出了一种基于钢梁动态应变响应的损伤指标,并通过使用五层框架模型的振动台验证了该指标的有效性。在参考文献^[110]的基础上,Li 等^[111]进一步提出了基于动力响应的损伤指数的通用公式,并通过数值模拟和振动台试验验证了所提出公式的可靠性。

目前,鲜有关于钢-混凝土混合塔筒中混凝土拼接段损伤识别方法的提出和有效性验证,因此有必要根据混凝土拼接段的破坏模式提出一种可用于识别混凝土拼接段局部损伤的损伤识别方法。

1.3 研究内容和总体思路

鉴于现有关于钢-混凝土混合塔筒相关研究的不足,本文将围绕钢-混凝土混合塔筒的动力响应展开研究。以下对本文的主要内容和研究思路进行说明。

1.3.1 研究内容

本文的主要内容包括以下几个方面:

(1)开展钢-混凝土混合塔筒的自由振动分析,考虑了截面尺寸和材料属性随高度的变化、地基旋转刚度、风电机组质量属性、预压力对模态参数的影响,提出钢-混凝土混合塔筒基频和等效阻尼比的理论计算公式。

(2)在自由振动分析的基础上,进一步建立钢-混凝土混合塔筒动力响应的理论分析模型,研究各阶模态响应对物理坐标下的总动力响应的贡献,以及风电机组重力二阶效应对总动力响应的影响。

(3)基于卡尔曼滤波理论,建立钢-混凝土混合塔筒的风机水平气动荷载以及风致响应的反演分析方法,并研究观测值类型、测点数量、噪声水平对反演精度的影响,为工程应用提供参考。

(4)开展混凝土拼接段的拟静力试验和损伤后的动力加载试验,研究混凝土拼接段在不同压力和弯扭比作用下的破坏模式,以及损伤后的动力特性变化,并在此基础上建立混凝土拼接段损伤后的有限元分析模型。

(5)提出基于加速度响应的损伤指标计算方法,通过数值模拟研究测点位置、激励类型、损伤区域、测点与损伤区域相对位置、损伤区域数量对损伤指标的影响,并给出了混凝土拼接段局部损伤的评估流程。

1.3.2 研究思路

为了实现上述研究目标,本文结合理论推导、数值模拟、动力试验等研究手段,对风电机组钢-混凝土混合塔筒的动力性能进行了较为系统和深入研究,论文的研究思路与框架如图 1.13 所示。其中,各章节的研究内容及相互关系如下:

(1) 钢-混凝土混合塔筒的动力特性分析(第 2 章)

结合钢-混凝土混合塔筒的构造特点,基于欧拉-伯努利梁横向自由振动理论建立了钢-混凝土混合塔筒的运动微分方程。按照 Rayleigh-Ritz 法的求解步骤分别推导了钢-混凝土混合塔筒动能和势能表达式,以建立频率方程。利用 Gram-Schmidt 正交变换方法构造一组正交多项式,并将其作为形状函数代入频率方程中,从而解出各阶固有频率。通过改变 Gram-Schmidt 正交多项式的首项以及项数,对理论解的收敛性进行分析;通过将理论解与数值模拟结果进行对比验证了理论解的有效性。最后,基于所提出的解析表达式对钢-混凝土混合塔筒的基频进行了参数化分析,研究了基频随不同设计参数的变化规律。需要说明的是,本章所进行的自由振动分析是后续分析中解耦运动微分方程的基础。

(2) 钢-混凝土混合塔筒的动力响应分析(第 3 章)

考虑风电机组重力二阶效应的影响建立了钢-混凝土混合塔筒非线性运动微分方程,并利用第 2 章中提出的模态参数分析方法对运动微分方程进行解耦。考虑混凝土和钢材两种材料对结构整体阻尼比的影响,基于滞变阻尼理论提出了钢-混凝土混合塔筒等效阻尼比的计算方法。通过 Bladed 软件模拟脉动风场,计算钢-混凝土混合塔筒所受的风荷载以及风机水平气动荷载。利用 Newmark- β 法对解耦后的运动方程进行时程分析,研究了各模态响应对物理坐标下总响应的贡献,并对比了是否考虑重力二阶效应对钢-混凝土混合塔筒动力响应的影响。最后,将理论模型分析所得的物理坐标下的动力响应与有限元分析所得结果进行对比,以验证理论模型的有效性。

(3) 钢-混凝土混合塔筒风机水平推力与风致响应反演分析(第 4 章)

将解耦后的运动微分方程转入状态空间,对状态转移矩阵和系统噪声进行进一步修正,以满足卡尔曼滤波的假设条件。然后,基于卡尔曼滤波理论建立滤波流程,通过少数测点采集的动力响应时程对钢-混凝土混合塔筒风机水平推力和风致响应进行反演分析。通过数值模拟验证了反演方法的有效性,并进一步分析了观测值类型、测点数量和噪声水平对反演精度的影响。

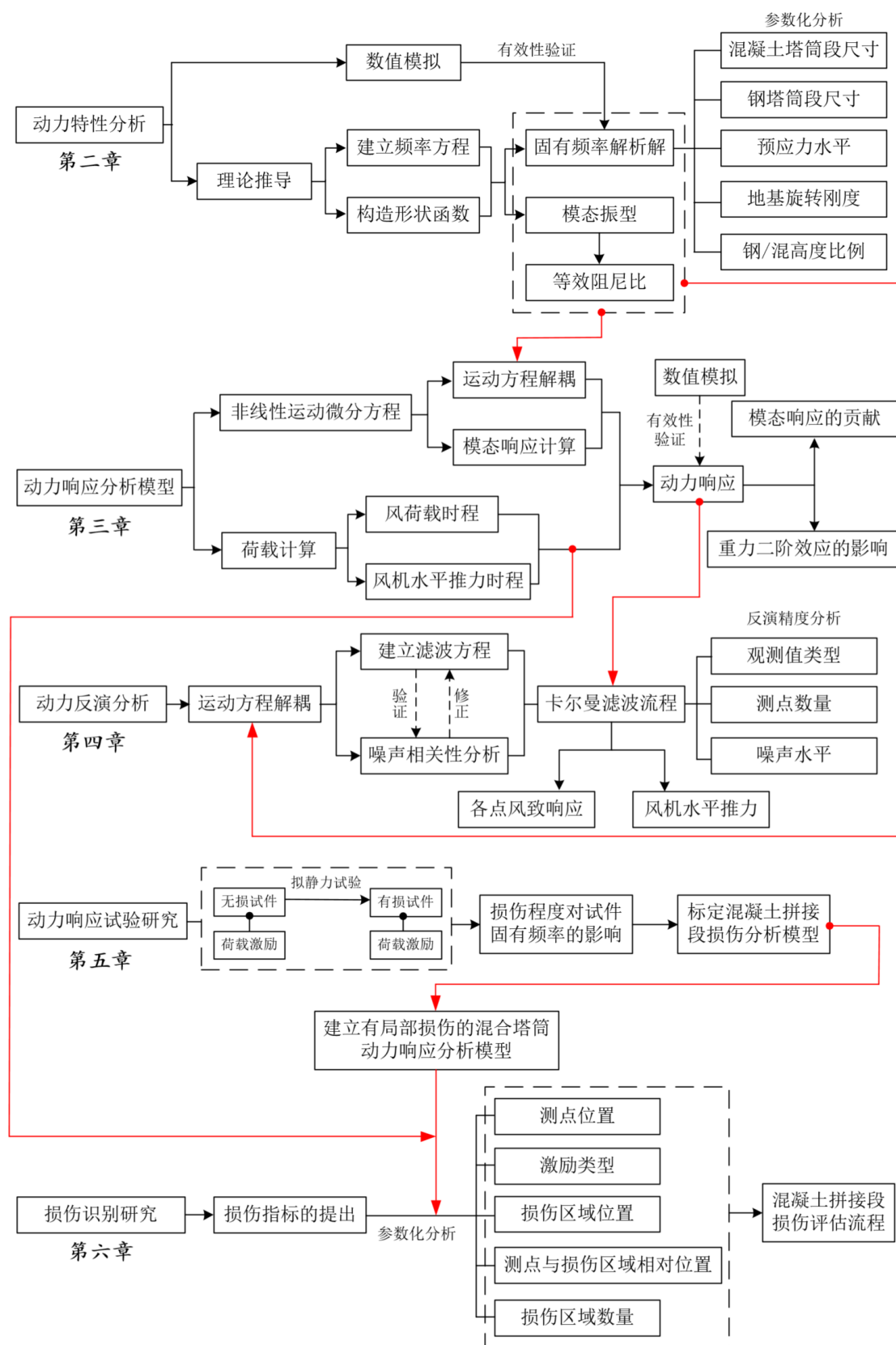


图 1.13 论文研究思路与框架
Fig. 1.13 Tacks and frameworks of the study work

（4）钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段损伤识别研究（第 5 章、第 6 章）

开展了预应力钢筋混凝土拼接段的拟静力试验和动力加载试验，分别研究了混凝土拼接段在压弯扭荷载作用下的破坏模式以及损伤前后动力特性的变化。利用试验数据，验证了混凝土拼接段损伤分析模型建模方式的有效性。进一步地，建立了混凝土拼接段存在局部损伤的钢-混凝土混合塔筒整体分析模型，分析各损伤工况下钢-混凝土混合塔筒的动力响应。通过理论推导，提出了基于加速度响应的损伤指标计算方法。通过数值模拟验证了所提出损伤指标的有效性，并进一步研究了测点位置、激励类型、损伤区域位置、测点与损伤区域相对位置、损伤区域数量对损伤指标的影响。基于参数化分析的结果，提出了钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段的局部损伤评估流程。

2 钢-混凝土混合塔筒动力特性理论分析

2.1 引言

本章基于欧拉伯努利梁理论建立了钢-混凝土混合塔筒的横向运动微分方程, 考虑塔筒顶部风电机组对塔筒顶部边界条件的影响, 给出了完整的几何边界条件和自然边界条件的推导过程, 并在此基础上对钢-混凝土混合塔筒结构体系的动力特性进行理论分析。首先, 推导了结构体系的动能和势能表达式, 在此过程中综合考虑了风电机组的质量、转动惯量、弹性地基刚度、以及混凝土塔段预应力对结构机械能的影响; 然后, 由 Rayleigh-Ritz 法推导出频率方程, 并在高度区间内基于 Gram-Schmidt 变换方式生成了 n 组相互正交的多项式, 以此作为钢-混凝土混合塔筒形状函数的近似表达式; 接着, 将 Gram-Schmidt 正交多项式代入所建立的频率方程中, 解出固有频率。通过与有限元分析结果的比较, 验证了该方法的有效性, 两者吻合较好。利用所提出的解, 进行了参数分析, 研究了基频随设计参数的变化规律。结果表明, 随着混凝土/钢段比例的变化, 基频与设计参数之间的相关性也发生显著变化。

2.2 自由振动运动微分方程

2.2.1 力学模型

考虑一个如图 2.1 所示的钢-混凝土混合塔筒, 其主要组成部分包括上部风力发电机组、钢塔段、钢-混转接段、以及混凝土塔段。图中 D_{1b} 、 D_{2b} 、以及 D_{3b} 分别表示混凝土塔段、钢-混转接段、以及钢塔段底部界面的外径, 相应地, D_{1t} 、 D_{2t} 、以及 D_{3t} 分别表示各段顶部截面的外径, h_1 、 h_2 、以及 h_3 分别表示各段的长度, H 表示塔筒的总高度。钢-混凝土混合塔筒底部直径一般在 10 m 以内, 而其高度通常超过 100 m^[41]。较大的高径比使得塔筒在横向荷载作用下所产生的剪切效应不显著, 此外, 塔筒上部的风力发电机组(包括机舱和叶片)可视为端部集中质量。因此, 从力学分析角度, 钢-混凝土混合塔筒可视为自由端有集中质量和转动惯量的欧拉-伯努利悬臂梁。为了更清楚地表示各物理参数, 图中建立了直角坐标系 $x-o-u$, 其中, o 表示坐标轴原点, u 和 x 分别表示塔筒的横向坐标和纵向坐标, $u(x,t)$ 表示钢-混凝土混合塔筒随纵向坐标 x 和时间 t 连续变化的横向位移, d 表示顶部集中质量的质心到塔筒顶部的距离。

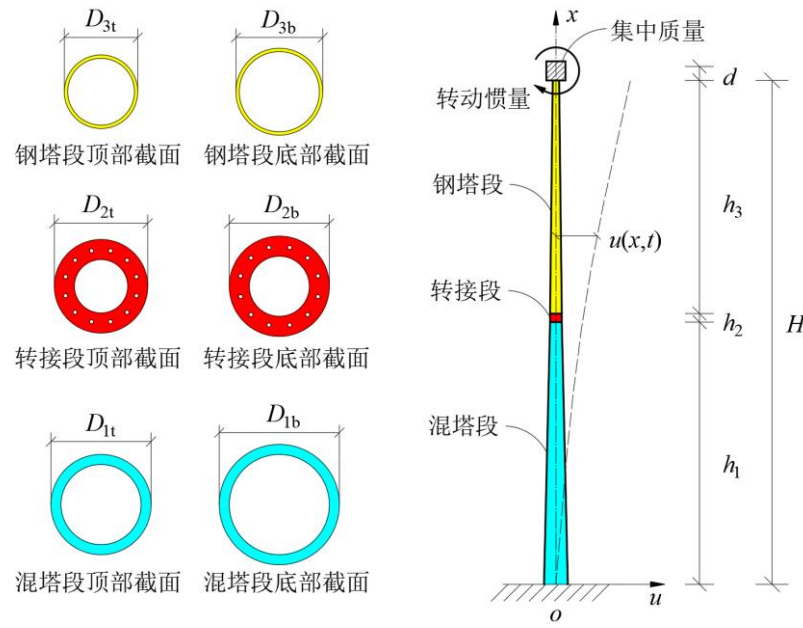


图 2.1 钢-混凝土混合塔筒简化分析模型

Fig. 2.1 Simplified configuration of steel-concrete hybrid tower

2.2.2 运动微分方程

由于在转接段与混凝土塔段连接处，以及转接段与钢塔段连接处的截面尺寸和材料属性存在非连续变化，此处采用分段函数描述钢-混凝土混合塔筒的截面属性和阻尼比。以 $M(x)$ 、 $K(x)$ 和 $\gamma(x)$ 分别表示沿塔筒纵向分布的单位长度质量、截面抗弯刚度和在塔筒纵向随着材料变化的复阻尼系数。以 E_1 、 E_2 、 E_3 分别表示混凝土塔段、转接段、钢塔段的弹性模量，相应地， ρ_1 、 ρ_2 、 ρ_3 分别表示各段的质量密度， t_1 、 t_2 、 t_3 分别表示各段的壁厚，以 γ_c 和 γ_s 分别表示混凝土和钢材的复阻尼系数，那么， $M(x)$ 、 $K(x)$ 和 $\gamma(x)$ 可表示为

$$M(x) = \begin{cases} M_{10} + M_{11}x, & 0 \leq x < h_1 \\ M_{20} + M_{21}(x - h_1), & h_1 \leq x \leq h_1 + h_2 \\ M_{30} + M_{31}(x - h_1 - h_2), & h_1 + h_2 < x \leq h_1 + h_2 + h_3 \end{cases} \quad (2-1)$$

$$K(x) = \begin{cases} \sum_{i=0}^3 K_{1i} x^i, & 0 \leq x < h_1 \\ \sum_{i=0}^3 K_{2i} (x - h_1)^i, & h_1 \leq x \leq h_1 + h_2 \\ \sum_{i=0}^3 K_{3i} (x - h_1 - h_2)^i, & h_1 + h_2 < x \leq h_1 + h_2 + h_3 \end{cases} \quad (2-2)$$

$$\gamma(x) = \begin{cases} \gamma_c, & 0 \leq x \leq h_1 + h_2 \\ \gamma_s, & h_1 + h_2 < x \leq h_1 + h_2 + h_3 \end{cases} \quad (2-3)$$

式中

$$M_{i0} = \frac{\pi}{4} \rho_i \left[D_i^2 - (D_i - 2t_i)^2 \right] \quad (2-4)$$

$$M_{i1} = \frac{\pi}{2} \rho_i \left(\frac{D_{ib} - D_{it}}{h_i} \right) \left[(D_i - 2t_i) - D_i \right] \quad (2-5)$$

$$K_{i0} = \frac{\pi}{64} E_i (D_i^4 - (D_i - 2t_i)^4) \quad (2-6)$$

$$K_{i1} = \frac{\pi}{16} E_i \left[(D_i - 2t_i)^3 - D_i^3 \right] \left(\frac{D_{ib} - D_{it}}{h_i} \right) \quad (2-7)$$

$$K_{i2} = \frac{3\pi}{32} E_i \left[D_i^2 - (D_i - 2t_i)^2 \right] \left(\frac{D_{ib} - D_{it}}{h_i} \right)^2 \quad (2-8)$$

$$K_{i3} = \frac{\pi}{16} E_i \left[(D_i - 2t_i) - D_i \right] \left(\frac{D_{ib} - D_{it}}{h_i} \right)^3 \quad (2-9)$$

上式中各参数的下标含义为：从左至右第 1 个下标数字表示混合塔筒各段编号（1：混凝土塔段；2：转接段；3：钢塔段），第 2 个下标数字表示该参数所在项的最高次幂。例如： M_{21} 表示转接段截面刚度表达式中一次多项式 $(x-h_1)$ 的变化参数， K_{32} 表示钢塔段截面刚度表达式中二次多项式 $(x-h_1-h_2)^2$ 的变化参数。根据欧拉-伯努利梁的横向振动理论^[28]，钢-混凝土混合塔筒的横向自由振动运动微分方程可表示为

$$M(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} + c(x) \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + c_{s,b}(x) I(x) \frac{\partial^3 u(x,t)}{\partial x^2 \partial t} \right] = 0 \quad (2-10)$$

式中， $c(x)$ 是粘滞阻尼系数，表示位移方向的速度阻抗， $c_{s,b}(x)$ 是材料的弯曲应变速度阻抗。

若不考虑阻尼的影响，则上式可写为

$$M(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \right] = 0 \quad (2-11)$$

陆上风电机组塔筒的基础一般由钢筋混凝土基座和数十个端部连接于基座地面的桩组成^[113]，这有效保证了基础在塔筒正常使用极限状态下可以提供足够的抗倾覆刚度。因此，可将塔筒底端视为固结，即底部的横向位移和转角都为零，其边界条件为

$$u(0,t) = 0 \quad (2-12)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0 \quad (2-13)$$

然而，对于其他类型的基础（如扩展基础和梁板基础），由于没有桩对其转动刚度做出贡献，一般需要验算其动态旋转刚度^[114]。此时，塔筒的底部边界应视为弹性约束，即

$$u(0, t) = 0 \quad (2-14)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = -\frac{K(0)}{\varphi_f} \cdot \frac{\partial^2 u(0, t)}{\partial x^2} \quad (2-15)$$

式中 φ_f 表示地基的动态旋转刚度。

正如前文所述，上部风力发电机组可简化为端部集中质量。如图 2.2 所示，取端部集中质量为隔离体进行分析，图中 m_{wt} 表示风力发电机组的质量， J_{wt} 表示风力发电机组对于通过其质量中心点的轴的转动惯量。

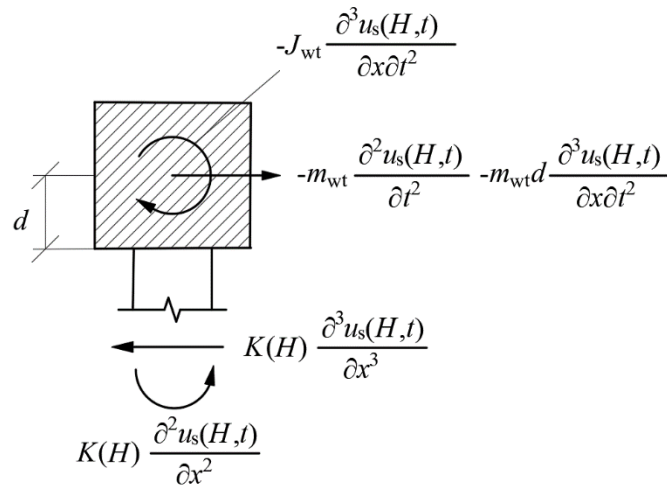


图 2.2 混合塔筒顶端集中质量受力分析示意图

Fig. 2.2 Force analysis of the lumped mass at the top end of SCHT

根据作用于集中质量上的力和力矩的平衡条件可推导出钢-混凝土混合塔筒顶端应该满足的边界条件为

$$K(H) \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(H, t) = -\frac{\partial^2 u(H, t)}{\partial t^2} m_{wt} - \frac{\partial^3 u(H, t)}{\partial x \partial t^2} m_{wt} d \quad (2-16)$$

$$K(H) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(H, t) = -\frac{\partial^3 u(H, t)}{\partial x \partial t^2} (J_{wt} + m_{wt} d^2) - \frac{\partial^2 u(H, t)}{\partial t^2} m_{wt} d \quad (2-17)$$

2.3 Rayleigh-Ritz 法求解

显然, 钢-混凝土混合塔筒的横向自由振动方程是一个变系数偏微分方程, 并且其系数无法用连续函数表达, 这使得难以用解析的方法求解方程 (2-11)。本节将利用 Rayleigh-Ritz 法求解钢-混凝土混合塔筒的各阶振型和对应的固有频率。

2.3.1 能量分析

钢-混凝土混合塔筒结构体系的动能来源于两个方面, 包括塔筒的动能和上部风机的动能。如图 2.3 所示, 在结构上取一个长度为 dx 的微元段来分析它的动能。所取微元段的质量为 $M(x)dx$, 横向位移的速度为 $\partial u(x,t)/\partial t$, 则微元段的动能 $dT_1(t)$ 可表示为

$$dT_1(t) = \frac{1}{2} M(x) \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \right]^2 dx \quad (2-18)$$

将上式在区间 $[0, H]$ 上进行积分, 得到动能 $T_1(t)$ 为

$$T_1(t) = \frac{1}{2} \int_0^H M(x) \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \right]^2 dx \quad (2-19)$$

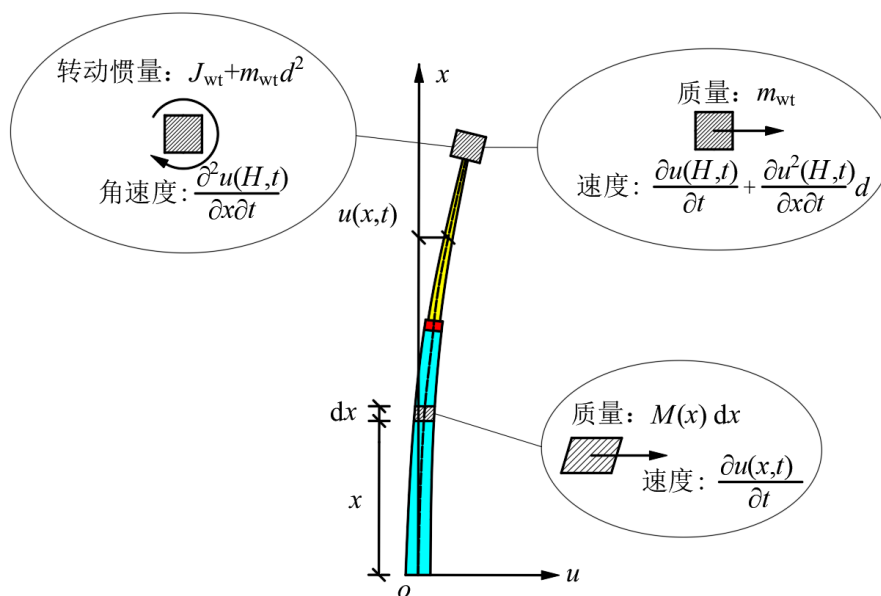


图 2.3 钢-混凝土混合塔筒动能分析示意图

Fig. 2.3 Kinetic energy analysis of the steel-concrete hybrid tower

上部风机的动能 $T_2(t)$ 包括由线速度和质量引起动能和由转动惯量和角速度引起的转动动能, 可表示为

$$T_2(t) = \frac{1}{2} m_{wt} v_t^2 + \frac{1}{2} J_1 \omega_t^2 \quad (2-20)$$

式中, v_t 为集中质量的质心处的线速度, J_1 和 m_{wt} 分别表示集中质量对通过塔筒顶部中心点的轴的转动惯量和塔筒顶部的角速度。

塔筒顶端横向位移的线速度为 $\partial u(H, t) / \partial t$, 那么集中质量的质心处的线速度 v_t 可表示为

$$v_t = \left. \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right|_{x=H} + d \left. \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x \partial t} \right|_{x=H} \quad (2-21)$$

塔筒顶端横向位移的角速度为 $\partial^2 u(H, t) / \partial x \partial t$ 。由平行轴定理, 集中质量对通过塔筒顶部中心点的轴的转动惯量 J_1 为

$$J_1 = J_{wt} + m_{wt} d^2 \quad (2-22)$$

将式 (2-22) 和式 (2-21) 代入式 (2-20) 中可以得出风电机组的动能。因此, 结构体系的总动能 $T(t)$ 为

$$\begin{aligned} T(t) = & \frac{1}{2} \int_0^H M(x) \left[\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right]^2 dx + \frac{1}{2} m_{wt} \left[\left. \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right|_{x=H} + d \left. \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x \partial t} \right|_{x=H} \right]^2 \\ & + \frac{1}{2} (J_{wt} + m_{wt} d^2) \left[\left. \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x \partial t} \right|_{x=H} \right]^2 \end{aligned} \quad (2-23)$$

以上就是钢-混凝土混合塔筒动能的推导过程, 下面进行势能的推导。正如前文所述, 较大的高径使得塔筒在横向变形过程中所产生的剪切效应可以被忽略, 因此钢-混凝土混合塔筒的弯曲应变能 $U_1(t)$ 为

$$U_1(t) = \frac{1}{2} \int_0^H K(x) \left[\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \right]^2 dx \quad (2-24)$$

在钢-混凝土混合塔筒中, 预应力钢绞线的顶端锚固于转接段上部, 而其底端锚固于基础内部的空腔中, 这使得钢-混凝土混合塔筒自身与预应力钢绞线之间无法形成自平衡体系。这种情况下, 可将预应力视为作用于转接段顶部的轴向力。此外, 由于钢-混凝土混合塔筒的高度和顶部风电机组质量一般均大于纯钢塔筒, 风电机组质量对势能的影响也不可忽略。本文将从以下两个方面考虑风电机组的重力以及作用于混凝土塔筒段的预压力对结构势能的影响: ① 转接段的位置 (竖向坐标) 会在塔筒发生横向变形的过程中发生变化, 这改变了预应力作用点的位置, 使得预应力在此过程中做功, 从而影响整个结构的势能; ② 风电机组的重力在塔筒的横向变形过程中做功, 对结构的总势能产生影响。

为了得到预应力所做的功和风电机组重力势能变化的表达式, 首先从塔筒横

向变形出发,研究预应力作用点(即转接段顶面)和塔筒顶端的竖向位移。如图 2.4 所示,从未发生横向变形的钢-混凝土混合塔筒上截取一段长度为 dx 的微元体 $\overline{AB}$,当混凝土塔筒发生横向变形后,所取微元体 $\overline{AB}$ 变为 $A'B'$,那么,微元体顶端的竖向位移为

$$\delta = (1 - \cos \theta) dx \quad (2-25)$$

式中, θ 表示 $\overline{AB}$ 和 $A'B'$ 之间的夹角。若微元体取在钢塔段以下,所取微元体还将受到轴向力 P 的作用。轴向力沿 x 轴方向的分力为 $P \cdot \cos \theta$,那么,轴向力在长度为 dx 的微元段上所作的微功 dW 为

$$dW = P \cdot \cos \theta \cdot \delta \quad (2-26)$$

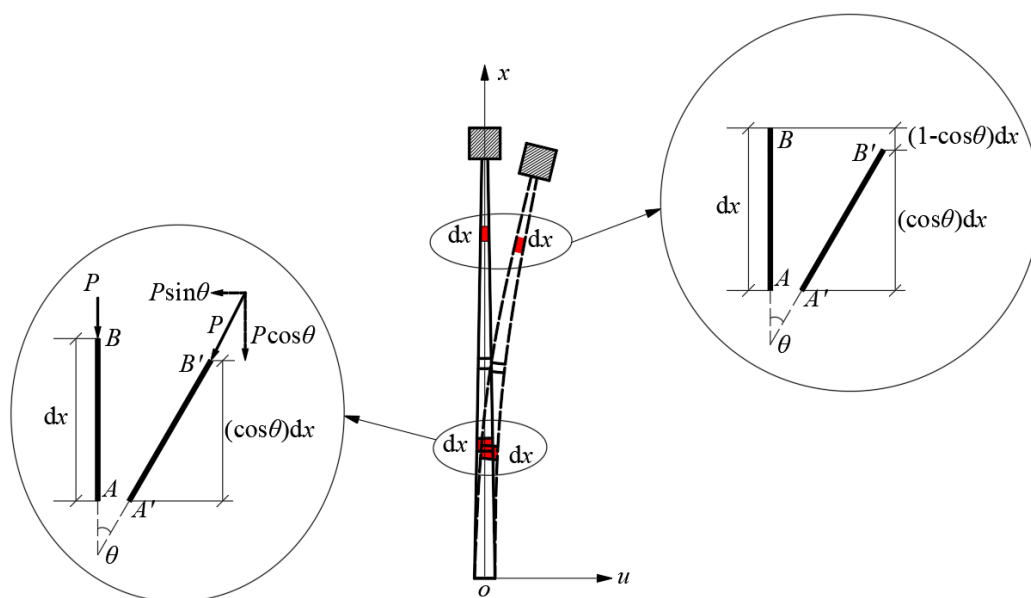


图 2.4 钢-混凝土混合塔筒势能分析示意图

Fig. 2.4 Potential energy analysis of the steel-concrete hybrid tower

由于 θ 是微量,由等效无穷小替换定理,对式 (2-25) 和式 (2-26) 中的相关变量做如下替换

$$P \cdot \cos \theta \sim P \quad (2-27)$$

$$1 - \cos \theta \sim \frac{1}{2} \theta^2 \quad (2-28)$$

$$\theta \sim \tan \theta = \frac{\partial u_s(x, t)}{\partial x} \quad (2-29)$$

将式 (2-27) ~ 式 (2-29) 代入式 (2-25) 和式 (2-26) 中,得到

$$\delta = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx \quad (2-30)$$

$$dW = P \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx \quad (2-31)$$

分别对式(2-30)和式(2-31)在区间 $[0, H]$ 和区间 $[0, h_1+h_2]$ 上进行积分, 得到钢-混凝土混合塔筒在发生横向变形时其顶端竖向位移 Δ 和预应力所做功 W_{pre} 分别为

$$\Delta = \frac{1}{2} \int_0^H \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx \quad (2-32)$$

$$W_{\text{pre}} = \frac{P}{2} \int_0^{h_1+h_2} \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx \quad (2-33)$$

进一步地, 顶部风电机组的重力所做的功 W_{wt} 为

$$W_{\text{wt}} = \frac{1}{2} m_{\text{wt}} g \int_0^H \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx \quad (2-34)$$

式中, g 表示重力加速度。由于在塔筒横向变形过程中, 预应力和风电机组的重力所做的功都为正, 因此总势能为

$$\begin{aligned} U(t) = & \frac{1}{2} \int_0^H K(x) \left[\frac{\partial u^2(x,t)}{\partial x^2} \right]^2 dx - \frac{P}{2} \int_0^{h_1+h_2} \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx \\ & - \frac{m_{\text{wt}} g}{2} \int_0^H \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx \end{aligned} \quad (2-35)$$

除此之外, 还应考虑弹性地基对势能的影响, 即结构体系中的势能表达式中应包括由地基转动产生的势能变化。若考虑弹性地基的影响, 以 φ_f 表示地基旋转刚度, 则上式变为

$$\begin{aligned} U(t) = & \frac{1}{2} \int_0^H K(x) \left[\frac{\partial u^2(x,t)}{\partial x^2} \right]^2 dx - \frac{P}{2} \int_0^{h_1+h_2} \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx \\ & - \frac{m_{\text{wt}} g}{2} \int_0^H \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right]^2 dx + \frac{\varphi_f}{2} \left[\frac{\partial u(0,t)}{\partial x} \right]^2 \end{aligned} \quad (2-36)$$

2.3.2 频率方程

由分离变量法将塔筒的横向位移函数表示为

$$u(x,t) = y(x) \sin(\omega t + \varphi) \quad (2-37)$$

式中, $y(x)$ 表示振型函数, ω 表示体系的固有频率, φ 表示振动相位。将上式分别

代入式 (2-22) 和式 (2-34), 得到

$$T(t) = \frac{1}{2} \omega^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \left\{ \int_0^H M(x) [y(x)]^2 dx + [y(H) + y'(H)d]^2 + (J_{wt} + m_{wt}d^2) [y'(H)]^2 \right\} \quad (2-38)$$

$$U(t) = \frac{1}{2} \sin^2(\omega t + \varphi) \left\{ \int_0^H K(x) [y''(x)]^2 dx - P \int_0^{h_1+h_2} [y'(x)]^2 dx - m_{wt}g \int_0^H [y'(x)]^2 dx \right\} \quad (2-39)$$

对于弹性地基, 有

$$U(t) = \frac{1}{2} \sin^2(\omega t + \varphi) \left\{ \int_0^H K(x) [y''(x)]^2 dx - P \int_0^{h_1+h_2} [y'(x)]^2 dx - m_{wt}g \int_0^H [y'(x)]^2 dx + \varphi_f [y'(0)]^2 \right\} \quad (2-40)$$

钢-混凝土混合塔筒结构体系在自由振动时没有能量输入, 因此可视为保守体系。根据能量守恒定律, 保守体系按某个频率振动时其机械能保持不变, 即

$$T(t) + U(t) = C \quad (2-41)$$

式中, $T(t)$ 和 $U(t)$ 分别表示结构体系在某一时刻的动能和势能, C 为常数。

由式 (2-38) ~ 式 (2-40) 可知, 当 $t = (n\pi - \varphi)/\omega$ 时, 结构体系的动能取最大值, 而此时的势能为零; 反之, 当 $t = [(2n+1)\pi/2 - \varphi]/\omega$ 时, 结构体系的动能为零, 而此时的动能取最大值。显然, 结构体系的最大动能 $T_{\max}$ 和最大势能 $U_{\max}$ 分别为

$$T_{\max} = \frac{1}{2} \omega^2 \left\{ \int_0^H M(x) [y(x)]^2 dx + [y(H) + y'(H)d]^2 + (J_{wt} + m_{wt}d^2) [y'(H)]^2 \right\} \quad (2-42)$$

$$U_{\max} = \frac{1}{2} \left\{ \int_0^H K(x) [y''(x)]^2 dx - P \int_0^{h_1+h_2} [y'(x)]^2 dx - m_{wt}g \int_0^H [y'(x)]^2 dx \right\} \quad (2-43)$$

对于弹性地基, 有

$$U_{\max} = \frac{1}{2} \left\{ \int_0^H K(x) [y''(x)]^2 dx - P \int_0^{h_1+h_2} [y'(x)]^2 dx - m_{wt}g \int_0^H [y'(x)]^2 dx + \varphi_f [y'(0)]^2 \right\} \quad (2-44)$$

根据能量守恒定律, 在这两个指定的时刻, 有

$$U_{\max} = T_{\max} \quad (2-45)$$

用一组相互独立的坐标函数 $\phi_i(x)$ 的线性组合来表示钢-混凝土混合塔筒的振

型函数 $y(x)$, 即

$$y(x) \cong \sum_{i=0}^n q_i \phi_i(x) \quad (2-46)$$

式中, q_i 为常数, 坐标函数 $\phi_i(x)$ 满足几何边界条件, 通常也称之为形函数。

将上式分别代入式 (2-42) ~ 式 (2-44), 则最大势能和最大动能都转换成关于 q_i 的函数。然而, 由于式 (2-46) 只是振型函数的近似表达式, 此时, 式 (2-45) 也只是近似成立, 因此建立如下的方程

$$\Pi = U_{\max} - T_{\max} \quad (2-47)$$

显然, Π 也是关于 q_i 的函数, 并且函数值越接近零时, 由方程 (2-42) 所得的固有频率越接近于准确值。 Π 取极值的必要条件为

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} = 0 \quad (2-48)$$

将式 (2-47) 代入式 (2-48) 中, 可得一组关于未知常数 q_i 的线性齐次方程组, 即

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad (2-49)$$

式中, $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{M}$ 分别表示结构体系的刚度矩阵和质量矩阵, $\mathbf{q}$ 是由未知常数 q_i 构成的向量, 具有以下形式

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_{00} & \cdots & k_{0n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n0} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} \quad (2-50)$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{00} & \cdots & m_{0n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n0} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix} \quad (2-51)$$

$$\mathbf{q} = [q_0, q_1, q_2, \dots, q_{n-1}, q_n]^T \quad (2-52)$$

式 (2-49) 所示的方程组有非零解的充分必要条件为其系数行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} k_{00} - \omega^2 m_{00} & \cdots & k_{0n} - \omega^2 m_{0n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n0} - \omega^2 m_{n0} & \cdots & k_{nn} - \omega^2 m_{nn} \end{vmatrix} = 0 \quad (2-53)$$

化简行列式 (2-53) 可得一个仅关于未知数 ω 的方程, 该方程即为钢-混凝土混合塔筒的频率方程。理论上可由行列式 (2-53) 解得 $n+1$ 个固有频率的近似值

$$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \cdots < \omega_{n+1} \quad (2-54)$$

将所解得的固有频率 ω_i 代入式 (2-49) 所示的齐次方程组, 可解出 $q_i (i=0, 1, 2, \dots, n)$,

再将 q_i 和 $\phi_i(x)$ 代入式 (2-46) 即得到每个固有频率 ω_i 所对应的振型函数 y_i 。

将所得的振型函数 y_i 代入式 (2-41) 和式 (2-42), 并做如下定义

$$M_i = \int_0^H M(x) [y_i(x)]^2 dx + m_{wt} \left[y_i(H) + y_i'(H)d \right]^2 + (J_{wt} + m_{wt}d^2) [y_i'(H)]^2 \quad (2-55)$$

$$K_i = \int_0^H K(x) [y_i''(x)]^2 dx - P \int_0^{h_1+h_2} [y_i'(x)]^2 dx - m_{wt}g \int_0^H [y_i'(x)]^2 dx \quad (2-56)$$

对于弹性地基, 式 (2-56) 则变为

$$K_i = \int_0^H K(x) [y_i''(x)]^2 dx - P \int_0^{h_1+h_2} [y_i'(x)]^2 dx - m_{wt}g \int_0^H [y_i'(x)]^2 dx + \varphi_f [y_i'(x)]^2 \quad (2-57)$$

那么, 固有频率也可表示为

$$f_i = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{K_i}{M_i}} \quad (2-58)$$

式中, M_i 和 K_i 分别表示钢-混凝土混合塔筒第 i 阶振型的广义质量和广义刚度。

2.3.3 形状函数

本节将通过一组相互正交的多项式来构造塔筒的形状函数。Gram-Schmidt 正交变换方法可以利用单个多项式在指定区间内生成多个相互正交的多项式^[115-117], 其变换方法如下:

$$\phi_1(x) = (x - B_1)\phi_0(x) \quad (2-59)$$

$$\phi_k(x) = (x - B_k)\phi_{k-1}(x) - C_k\phi_{k-2}(x) \quad (2-60)$$

$$B_k = \frac{\int_0^H x\phi_{k-1}^2(x)dx}{\int_0^H \phi_{k-1}^2(x)dx} \quad (2-61)$$

$$C_k = \frac{\int_0^H x\phi_{k-1}(x)\phi_{k-2}(x)dx}{\int_0^H \phi_{k-2}^2(x)dx} \quad (2-62)$$

各多项式 $\phi_k(x)$ ($k=0,1,2,3,\dots$) 满足如下的正交条件

$$\int_0^H \phi_k(x)\phi_l(x)dx = \begin{cases} 0 & k \neq l \\ a_{kl} & k = l \end{cases} \quad (2-63)$$

为了方便计算可对多项式 $\phi_k(x)$ 进行如下的归一化处理

$$\bar{\phi}_k(x) = \frac{\phi_k(x)}{\sqrt{\int_0^H [\phi_k(x)]^2 dx}} \quad (2-64)$$

归一化后, 多项式 $\bar{\phi}_k(x)$ ($k=1,2,3,\dots$) 所满足的正交条件变为

$$\int_0^H \bar{\phi}_k(x) \bar{\phi}_l(x) dx = \begin{cases} 0 & k \neq l \\ 1 & k = l \end{cases} \quad (2-65)$$

构造正交多项式的第一项 $\phi_0(x)$ 需要考虑结构的几何边界条件和自然边界条件^[115]。若将式 (2-37) 代入式 (2-16) 和式 (2-17) 中, 则自然边界条件包含未知量 ω 。这导致无法使用显式表达式来描述满足所有边界条件的多项式。为了简化处理, 此处将钢-混凝土混合塔筒的边界条件退化为简单悬臂梁的边界条件, 即不考虑顶部风电机组对构造形函数的影响。

由梁结构的挠曲线近似微分方程可知^[115], 挠曲线具有如下形式

$$\phi_0(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \quad (2-66)$$

式中, a_i ($i=0,1,2,3,4$) 为待定常数。那么根据上述假设, 对于刚性地基的情况, $\phi_0(x)$ 的边界条件为

$$\phi_0(0) = 0, \phi_0'(0) = 0, \phi_0''(H) = 0, \phi_0'''(H) = 0 \quad (2-67)$$

将式 (2-66) 代入式 (2-67), 则有

$$\phi_0(x) = a_4 \left[6 \left(\frac{x}{H} \right)^2 - 4 \left(\frac{x}{H} \right)^3 + \left(\frac{x}{H} \right)^4 \right] \quad (2-68)$$

对于弹性地基, $\phi_0(x)$ 的边界条件为

$$\phi_0(0) = 0, \phi_0'(0) = -\frac{K(0)}{\varphi_f} \phi_0''(0), \phi_0''(H) = 0, \phi_0'''(H) = 0 \quad (2-69)$$

此时, $\phi_0(x)$ 可表示为

$$\phi_0(x) = a_4 \left[-12 \frac{K(0)}{\varphi_f} \left(\frac{x}{H} \right) + 6 \left(\frac{x}{H} \right)^2 - 4 \left(\frac{x}{H} \right)^3 + \left(\frac{x}{H} \right)^4 \right] \quad (2-70)$$

如图 2-5 所示, 基于上述求解过程绘制钢-混凝土混合塔筒固有频率和模态振型的计算流程图。首先, 根据实际边界条件构造一组 Gram-Schmidt 正交多项式; 然后, 根据基于所构造的正交多项式建立振型函数的近似表达式, 并以此计算钢-混凝土混合塔筒的最大动能 $T_{\max}$ 和势能 $U_{\max}$; 基于 Rayleigh-Ritz 法建立钢-混凝土混合塔筒的频率方程, 并通过求解方程得到各阶固有频率; 将所得固有频率反代

入频率方程，得到各系数 q_i 的值；最后，将各系数 q_i 代入式（2-46）得到振型函数表达式。

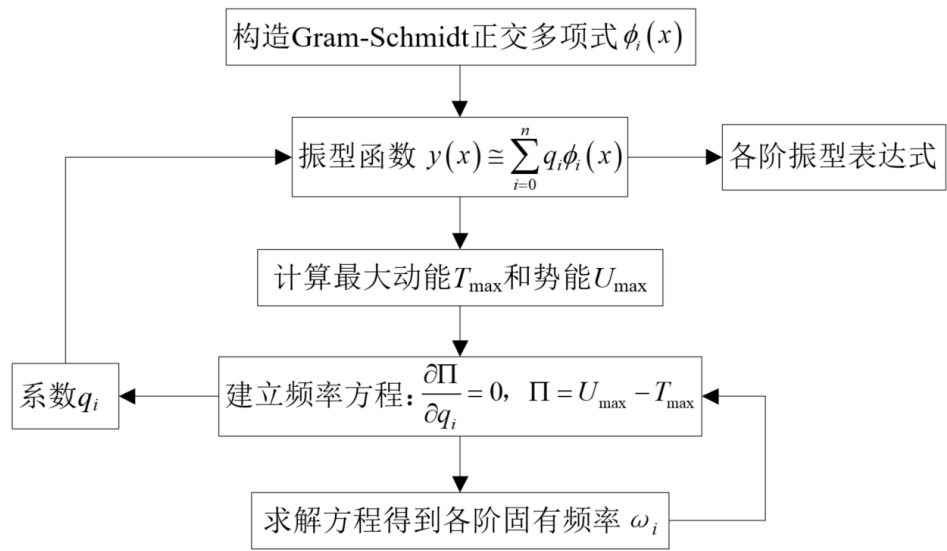


图 2.5 固有频率和模态振型计算流程图

Fig. 2.5 Flow chart for natural frequency and modal shape

2.4 误差分析

2.4.1 数值算例

本节将基于一个高度为 122 m 的钢-混凝土混合塔筒的数值算例，将由 Rayleigh-Ritz 法求得的各阶固有频率和振型函数与有限元分析所得的结果进行对比，从而验证所得理论解的有效性。数值算例中混凝土塔段和转接段的混凝土等级分别为 C60 和 C70，钢塔段的钢材等级为 Q355，混凝土塔段的总预压力为 48 MN，塔筒的各部分主要尺寸参数如表 2.1 所示。

表 2.1 数值算例的主要几何参数

Table 2.1 Main geometric parameters of the numerical example

	混凝土塔段	转接段	钢塔段
长度 (mm)	60000	2000	60000
厚度 (mm)	300	1600	30
顶部直径 (mm)	5000	4600	3300
底部直径 (mm)	7000	5000	4000

塔筒顶部的风电机组如图 2.6 所示，主要由机舱、叶片和轮毂构成。图中坐标原点 O 位于整个风电机组的质量中心， y 轴为叶片迎风面方向， z 轴方向为塔筒轴

线方向， x 轴则垂直于 y - z 平面。

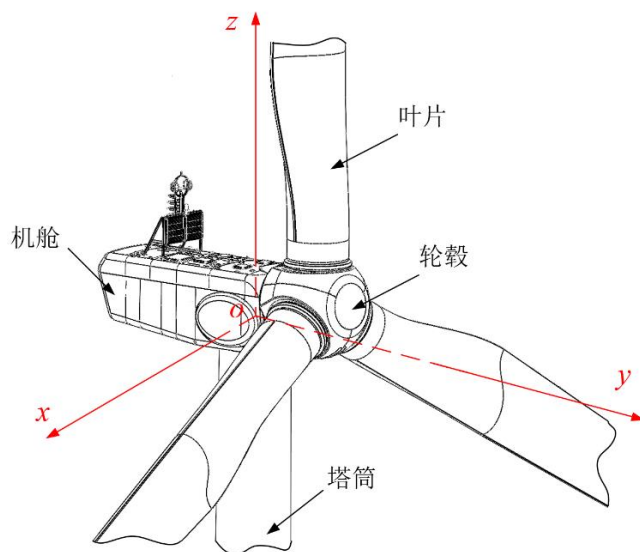


图 2.6 风电机组示意图

Fig. 2.6 Schematic of wind turbine

表 2.2 数值算例风电机组主要参数

Table 2.2 Main parameters of wind turbine

风轮直径	轮毂直径	机舱尺寸	总质量	d	$J_x (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	$J_y (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$
120 m	5 m	13m×5m×5.6m	250 t	2.8 m	4.23×10^7	7.47×10^7

表 2.2 列出了风电机组的主要参数，其中 d 表示风电机组质量中心点到塔筒顶部的距离， J_x 和 J_y 分别表示风电机组绕 x 轴和 y 轴的转动惯量。通过工程软件 Solidworks 建立风电机组的三维模型，并输出 J_x 和 J_y 的具体数值。

对于弹性地基，需要计算其地基旋转动态刚度。根据《陆上风电场工程风电机组基础设计规范》(NB/T 10311-2019) 第 6.6.2 条，风电机组扩展基础和梁板基础的地基旋转刚度的计算公式为

$$\varphi_f = \frac{4(1-2\nu)}{3(1-\nu)^2} R_0^3 E_{s,\text{dyn}} \quad (2-71)$$

式中， φ_f 表示地基的动态旋转刚度 ($\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$)， ν 表示岩土体的泊松比， $E_{s,\text{dyn}}$ 表示基础底面土层土壤的动态压缩模量 (MPa)， R_0 表示基础半径 (m)。取基础半径为 10 m，则在不同土体情况下的地基动态旋转刚度的计算结果如表 2.3 所示，其中各类土体的泊松比和动态压缩模量根据文献^[118]的相关规定取值。

表 2.3 地基动态旋转刚度计算结果

Table 2.3 Dynamic rotational stiffness of the elastic foundation

土壤类别	动态压缩模量 $E_{s,dyn}$ (MPa)	泊松比 ν	动态旋转刚度 φ_r (N·m/rad)
砾石	600	0.2	7.50×10^{11}
砂石	400	0.25	5.93×10^{11}
黏土	300	0.25	4.74×10^{11}
粉土	200	0.3	3.27×10^{11}

2.4.2 有限元分析模型

塔筒的详细材料属性如表 2.4 所示。需要说明的是，考虑到钢塔段的防腐涂层和连接附件对整体质量的影响，钢材的质量密度定义为 8500 kg/m^3 而不是常用值 7850 kg/m^3 ^[112]。

表 2.4 数值算例的材料属性

Table 2.4 Definitions of material properties

材料	密度 (kg/m^3)	弹性模量 (MPa)	泊松比	线性膨胀系数 ($1/^\circ\text{C}$)
C60 混凝土	2500	36000	0.2	/
C70 混凝土	2500	37000	0.2	/
Q355 钢	8500	206000	0.3	/
1850 级钢绞线	7850	195000	0.3	1×10^{-5}

表 2.4 中还列出了钢绞线的温度线性膨胀系数，通过在加载步中设置温度场使得钢绞线收缩，从而实现预应力的加载过程^[119,120]。所有的连接部分，包括钢塔段与转接段的连接、混凝土塔段与转接段的连接、以及钢塔段与机舱的连接都采用绑定约束。每个钢绞线的顶端与转接段顶部预留的预应力孔洞周边进行耦合，每个钢绞线的底端通过限制所有平移自由度实现铰接的边界条件。对于刚性地基，塔筒的底部边界条件为固结，通过约束混凝土塔段底端六个方向的自由度（包括三个平动自由度，三个旋转自由度）来实现。对于弹性地基，则约束混凝土塔筒段的底部三个方向的平动自由度，并通过添加约束弹簧限制塔筒底部的转动，其中约束弹簧的刚度由地基动态旋转刚度确定。

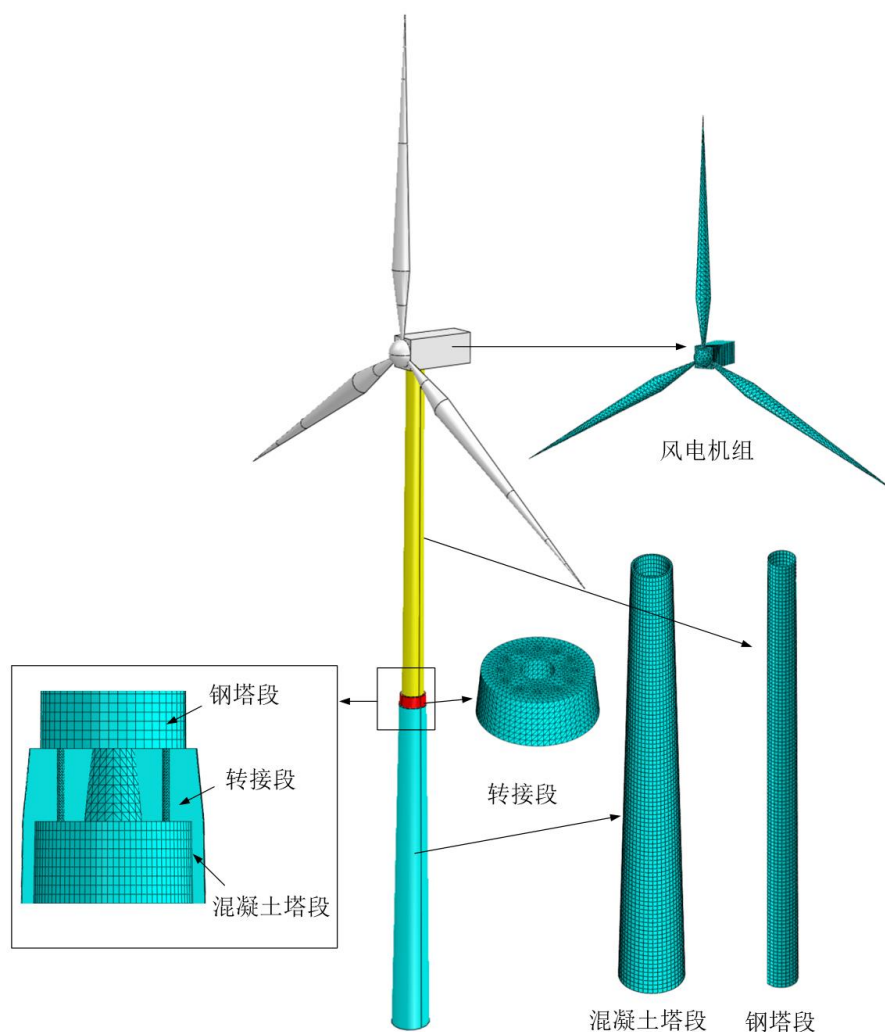


图 2.7 钢-混凝土混合塔筒模态分析的有限元模型

Fig. 2.7 FE model of the steel-concrete hybrid tower for modal analysis

如图 2.7 所示, 基于 ABAQUS 软件建立了钢-混凝土混合塔筒的有限元分析模型。模型主要包括四个部分, 分别为混凝土塔段、转接段、钢塔段和上部风电机组。混凝土塔段采用 8 节点六面体单元 (C3D8R) 进行模拟, 而转接段和上部风电机组由于其较为复杂的外形, 因此采用网格适应性更好的 C3D10 单元进行模拟, 钢塔段和钢绞线则分别采用壳单元 (S4R) 桁架单元 (T3D2) 进行模拟。有限元分析所得的塔筒前三阶振型如图 2.8 所示。

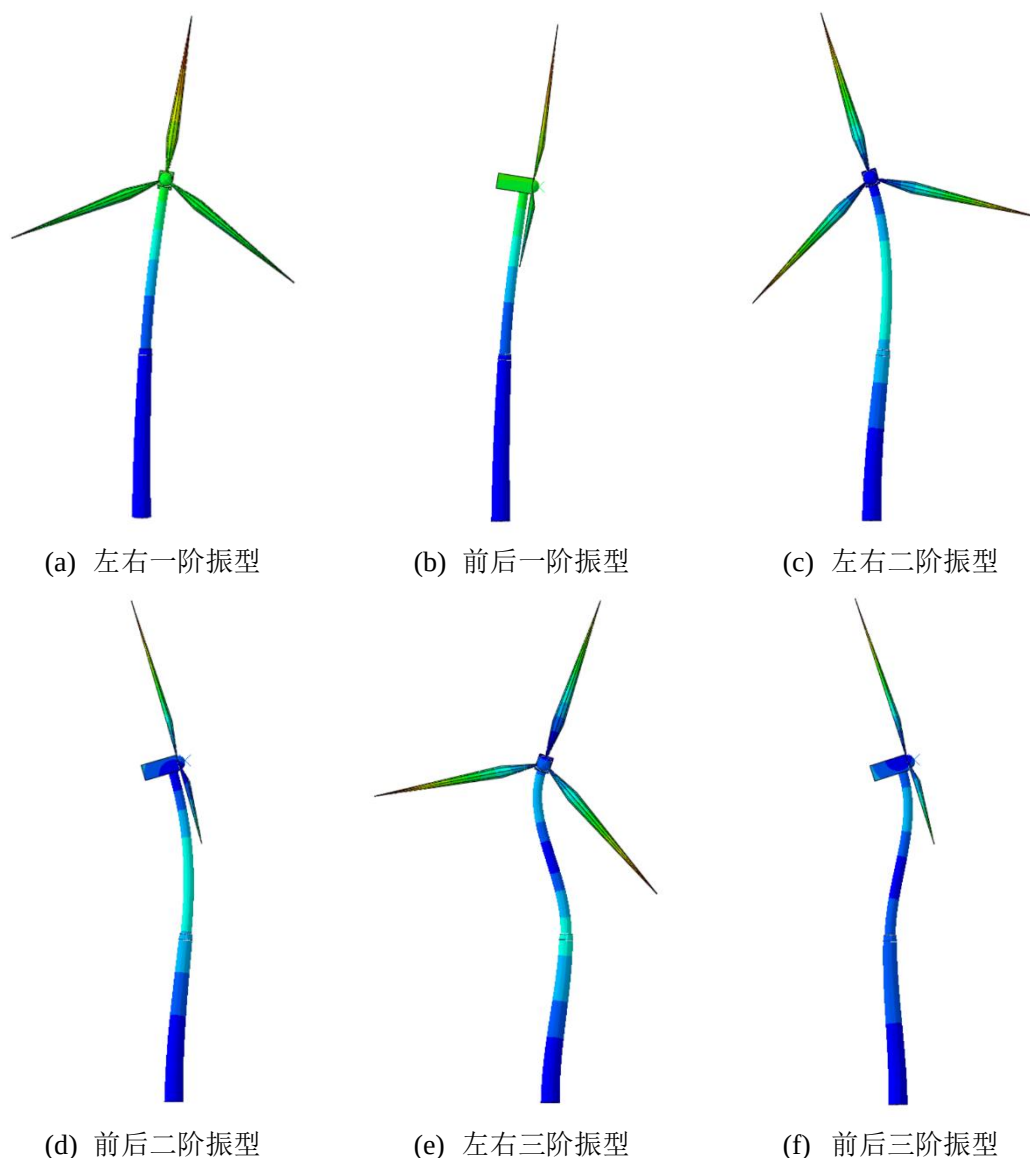


图 2.8 钢-混凝土混合塔筒的前三阶振型图

Fig. 2.8 First three vibration modes of the steel-concrete hybrid tower

有限元模拟结果的精度和所需的计算时间很大程度上取决于网格划分尺寸，为了提高有限元模拟的效率，通过网格敏感性分析确定合适的网格划分尺寸。以刚性地基为例，在图 2.7 所示的有限元分析模型上，分别以 1.5 m、1.0 m、0.5 m、0.25 m 的尺寸进行网格划分，并计算固有频率。在不同网格尺寸下的有限元计算结果的对比结果如图 2.9 所示。可以看出，随着网格划分尺寸的减少，有限元模拟结果对网格尺寸的敏感性逐步降低，当网格划分尺寸小于 0.25 m 时，进一步降低尺寸对模拟结果几乎没有影响。综合考虑计算精度和计算时间，本文取 0.25 m 作为有限元模型的网格划分尺寸。从图中还可以看出，由于塔筒顶部风电机组绕 x 轴和 y 轴的转动惯量不同，因此对于每一种振动模式，对应于塔筒发生左右振动和前后振

动的固有频率不一样，并且左右振动所对应的固有频率较小。

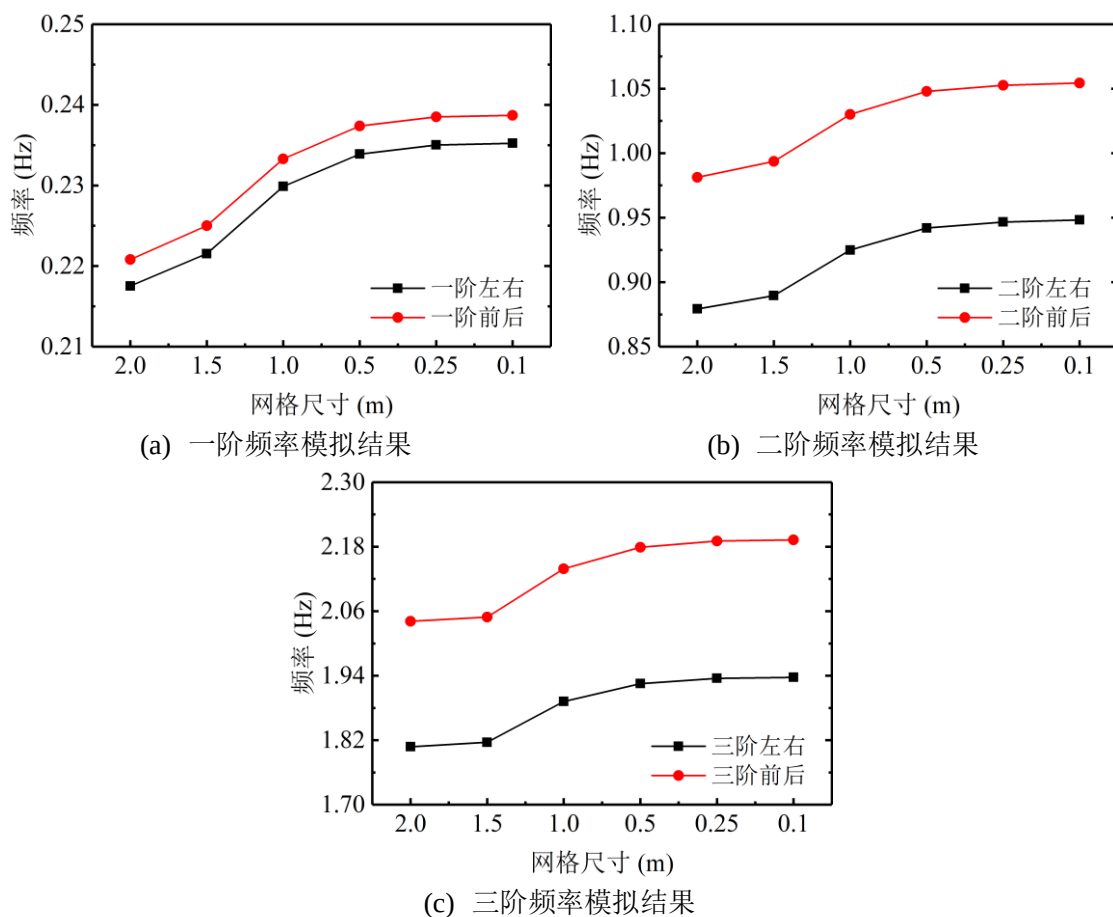


图 2.9 网格敏感性分析

Fig. 2.9 Sensitivity analysis of mesh size

2.4.3 收敛性分析

从求解过程可知，Rayleigh-Ritz 法的求解精度不仅取决于所假设的振型函数 $y(x)$ 中包含的正交多项式 ϕ_i 的个数，更与 $\phi_0(x)$ 相关。为了研究 $\phi_0(x)$ 对求解结果的影响，以下将以刚性地基的钢-混凝土混合塔筒为例，分别采用以下曲线作为 $\phi_0(x)$ ，对数值算例的固有频率进行分析。它们分别为：

$$\phi_0(x) = 6\left(\frac{x}{H}\right)^2 - 4\left(\frac{x}{H}\right)^3 + \left(\frac{x}{H}\right)^4 \quad (2-72)$$

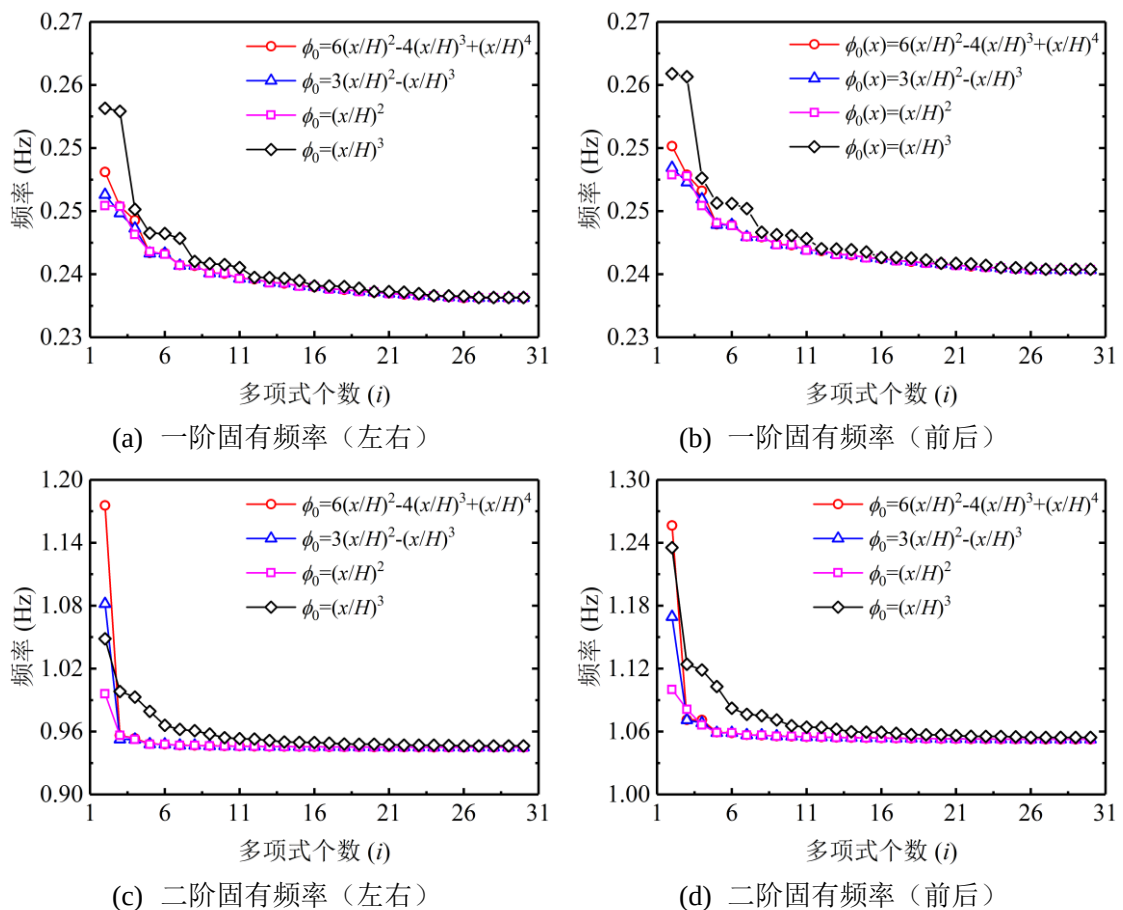
$$\phi_0(x) = 3\left(\frac{x}{H}\right)^2 - \left(\frac{x}{H}\right)^3 \quad (2-73)$$

$$\phi_0(x) = \left(\frac{x}{H}\right)^2 \quad (2-74)$$

$$\phi_0(x) = \left(\frac{x}{H}\right)^3 \quad (2-75)$$

其中, 式(2-72)为式(2-68)的无量纲化结果, 式(2-73)根据长度为 H 的均质悬臂梁自由端集中荷载作用下的挠曲线函数得到, 式(2-74)和式(2-75)为满足塔筒几何边界条件的幂函数。

图 2.10 展示了钢-混凝土混合塔筒前三阶固有频率的收敛趋势。可以看出, 随着形状函数中正交多项式个数的增加, 前三阶固有频率随之降低并趋于收敛。虽然由不同的 $\phi_0(x)$ 所构造的形状函数对固有频率的收敛趋势有一定影响, 但是这对最终的收敛结果影响不大。



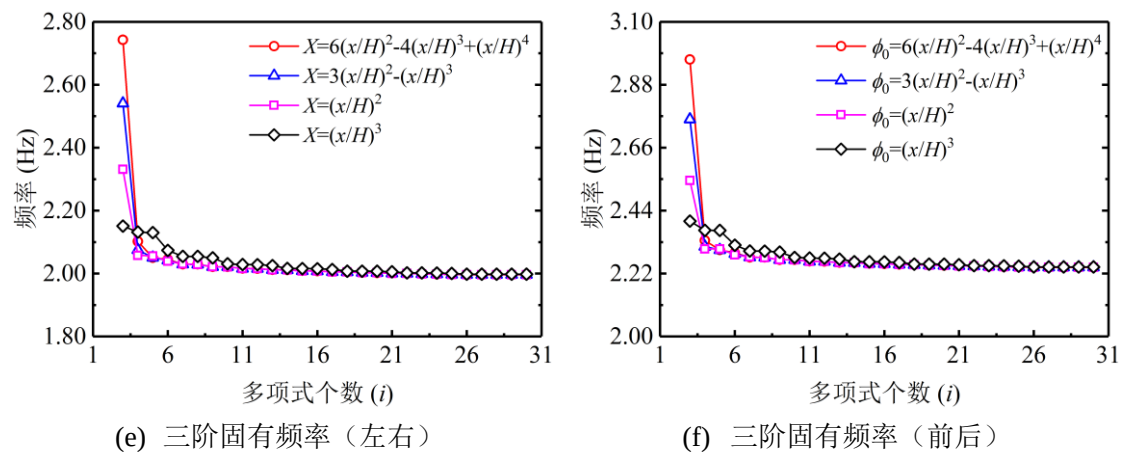


图 2.10 前三阶固有频率收敛性分析

Fig. 2.10 Convergence analysis for first three order frequencies

表 2.5 列出了分别由式 (2-72) ~ (2-75) 构造 $\phi_0(x)$ 所得到的收敛结果，其中 s 表示收敛结果之间的标准差。由于所选择的振型函数 $y(x)$ 的形状与真实的振型函数之间存在差异，这相当于在原结构上增加了额外约束，进而导致高估了结构的固有频率。随着形函数中所包含的正交多项式数量的增加，形函数的形状逐渐接近真实的振型函数，所以理论解所得的固有频率也随之降低并趋于收敛，因此，本文所提出的求解方法是精确解的上限。由表可知，通过式 (2-72) 构造形状函数得到的结果最小，因此，在本研究范围内建议将式 (2-72) 作为构造形状函数最为合适的曲线。

表 2.5 由不同的 $\phi_0(x)$ 构造的形状函数分析所得的收敛结果

Table 2.5 Convergence results obtained from constructing $\phi_0(x)$ with different curves						
阶次	方向	$f_{\text{Eq. (2-72)}}/\text{Hz}$	$f_{\text{Eq. (2-73)}}/\text{Hz}$	$f_{\text{Eq. (2-74)}}/\text{Hz}$	$f_{\text{Eq. (2-75)}}/\text{Hz}$	s/Hz
一阶	左右	0.23498	0.23500	0.23502	0.23520	8.8×10^{-5}
	前后	0.23854	0.23856	0.23858	0.23878	9.6×10^{-5}
二阶	左右	0.94494	0.94494	0.94495	0.94639	6.3×10^{-4}
	前后	1.0526	1.0526	1.0526	1.0544	7.9×10^{-4}
三阶	左右	1.9962	1.9963	1.9965	1.9978	6.4×10^{-4}
	前后	2.2418	2.2419	2.2421	2.2431	5.0×10^{-4}

2.4.4 理论解验证

分别通过有限元方法和所提出的理论方法计算数值算例的前三阶自振频率，并将两者进行对比，从而验证所提出方法的有效性。为了更清晰地反映理论解和有限元分析结果的差异，定义了如下的相对误差 ζ_f 以量化两者之间的相对差异

$$\xi_f = \frac{|f_{\text{theo}} - f_{\text{FEA}}|}{f_{\text{theo}}} \times 100\% \quad (2-75)$$

式中 f_{theo} 表示所提出的理论解, f_{FEA} 表示通过有限元分析方法得到的结果。

表 2.6 预应力变化时由有限元分析和理论解所得一阶固有频率的对比

Table 2.6 Comparison between f_1 computed by proposed solution and FEA when P changes

$P(\text{MN})$	一阶左右振型 (Hz)			一阶前后振型 (Hz)		
	理论解	数值解	ξ_f	理论解	数值解	ξ_f
0	0.24036	0.24011	0.104%	0.24415	0.24380	0.143%
8	0.23950	0.23930	0.083%	0.24326	0.24295	0.127%
16	0.23863	0.23847	0.067%	0.24235	0.24209	0.107%
24	0.23774	0.23764	0.042%	0.24142	0.24122	0.083%
32	0.23684	0.23678	0.025%	0.24048	0.24033	0.062%
40	0.23592	0.23591	0.004%	0.23952	0.23942	0.042%
48	0.23498	0.23502	0.017%	0.23854	0.23850	0.017%

表 2.7 预应力变化时由有限元分析和理论解所得二阶固有频率的对比

Table 2.7 Comparison between f_2 computed by proposed solution and FEA when P changes

$P(\text{MN})$	二阶左右振型 (Hz)			二阶前后振型 (Hz)		
	理论解	数值解	ξ_f	理论解	数值解	ξ_f
0	0.95976	0.96165	0.197%	1.0702	1.0707	0.046%
8	0.95733	0.95919	0.194%	1.0673	1.0677	0.037%
16	0.95488	0.95672	0.193%	1.0644	1.0648	0.038%
24	0.95242	0.95423	0.190%	1.0615	1.0618	0.028%
32	0.94994	0.95173	0.188%	1.0585	1.0588	0.028%
40	0.94745	0.94921	0.186%	1.0555	1.0558	0.028%
48	0.94494	0.94668	0.184%	1.0526	1.0527	0.010%

表 2.8 预应力变化时由有限元分析和理论解所得三阶固有频率的对比

Table 2.8 Comparison between f_3 computed by proposed solution and FEA when P changes

$P(\text{MN})$	三阶左右振型 (Hz)			三阶前后振型 (Hz)		
	理论解	数值解	ξ_f	理论解	数值解	ξ_f
0	2.0047	1.9433	3.063%	2.2478	2.1960	2.303%
8	2.0033	1.9420	3.060%	2.2468	2.1950	2.305%
16	2.0019	1.9406	3.062%	2.2458	2.1941	2.302%
24	2.0005	1.9392	3.064%	2.2448	2.1932	2.299%
32	1.9990	1.9378	3.062%	2.2438	2.1923	2.295%
40	1.9976	1.9364	3.064%	2.2428	2.1913	2.296%
48	1.9962	1.9351	3.061%	2.2418	2.1904	2.293%

表 2.9 地基刚度变化时由有限元分析和理论解所得一阶固有频率的对比

Table 2.9 Comparison between f_1 computed by proposed solution and FEA when φ_f changes

φ_f (N·m/rad)	一阶左右振型 (Hz)			一阶前后振型 (Hz)		
	理论解	数值解	ζ_f	理论解	数值解	ζ_f
3.27×10^{11}	0.22956	0.22976	0.087%	0.23284	0.23297	0.056%
4.74×10^{11}	0.23125	0.23137	0.052%	0.23462	0.23466	0.017%
5.93×10^{11}	0.23202	0.23210	0.034%	0.23545	0.23542	0.013%
7.50×10^{11}	0.23266	0.23270	0.017%	0.23610	0.23606	0.017%
刚性地基	0.23498	0.23502	0.017%	0.23854	0.23850	0.017%

表 2.10 地基刚度变化时由有限元分析和理论解所得二阶固有频率的对比

Table 2.10 Comparison between f_2 computed by proposed solution and FEA when φ_f changes

φ_f (N·m/rad)	二阶左右振型 (Hz)			二阶前后振型 (Hz)		
	理论解	数值解	ζ_f	理论解	数值解	ζ_f
3.27×10^{11}	0.90905	0.91038	0.146%	1.0054	1.0048	0.060%
4.74×10^{11}	0.91963	0.92107	0.157%	1.0192	1.0187	0.049%
5.93×10^{11}	0.92451	0.92601	0.162%	1.0256	1.0252	0.039%
7.50×10^{11}	0.92866	0.93020	0.166%	1.0310	1.0307	0.029%
刚性地基	0.94494	0.94668	0.184%	1.0526	1.0527	0.010%

表 2.11 地基刚度变化时由有限元分析和理论解所得三阶固有频率的对比

Table 2.11 Comparison between f_3 computed by proposed solution and FEA when φ_f changes

φ_f (N·m/rad)	三阶左右振型 (Hz)			三阶前后振型 (Hz)		
	理论解	数值解	ζ_f	理论解	数值解	ζ_f
3.27×10^{11}	1.9316	1.8753	2.915%	2.1831	2.1373	2.098%
4.74×10^{11}	1.9497	1.8918	2.970%	2.1995	2.1519	2.164%
5.93×10^{11}	1.9583	1.8997	2.992%	2.2074	2.1589	2.197%
7.50×10^{11}	1.9659	1.9066	3.016%	2.2143	2.1650	2.226%
刚性地基	1.9962	1.9351	3.061%	2.2418	2.1904	2.293%

保持刚性地基不变，改变数值算例中预应力的的大小，将预压力 P 由 0 逐步增加至 48 MN，理论解与有限元分析关于钢-混凝土混合塔筒的前三阶固有频率的对

比情况如表 2.6~表 2.8 所示。保持预应力水平不变,改变地基刚度的大小,同样地,也可以得到理论解与有限元分析的对比情况,如表 2.9~表 2.11 所示。

可以看出,总体而言,理论解与有限元分析关于钢-混凝土混合塔筒前三阶固有频率的计算结果较为吻合。在本文的数值算例和计算前提下,理论解和有限元分析关于一阶固有频率的最小相对误差为 0.004%,最大相对误差也仅有 0.143%,而两者关于二阶固有频率和三阶固有频率的最小(最大)相对误差则分别为 0.010% (0.197%) 和 2.293% (3.063%)。从表 2.9~表 2.11 的数据还可以进一步分析得到,在本文的数值算例中,与采用刚性地基的情况相比,采用粉土地基时数值算例的前三阶固有频率的最大相对误差分别为 2.39%、4.48%和 2.62%。考虑到式(2-71)没有考虑桩的贡献,在计算时低估了地基动态旋转刚度的大小,这进一步表面了对陆上风电塔筒而言,不同土体的地基动态旋转刚度对固有频率的影响十分有限,将塔筒底部边界条件视为固结是合理的。

由表中数据还可发现,钢-混凝土混合塔筒的各阶固有频率随着预应力的增加而减少,随着地基刚度的增加而增加。以塔筒发生左右振动的振型为例,当预压力 P 由 0 增加至 48 MN 时,前三阶固有频率分别降低了 2.24%、1.54%、0.42%,这表明预应力主要对低阶固有频率造成影响,而对高阶固有频率的影响较弱。而当地基由弹性地基 ($\varphi_f=3.27\times 10^{11}\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$) 变为刚性地基时,前三阶固有频率分别增加了 2.36%、3.95%、3.34%,这表明地基刚度对钢-混凝土混合塔筒的各阶频率都会产生一定的影响。

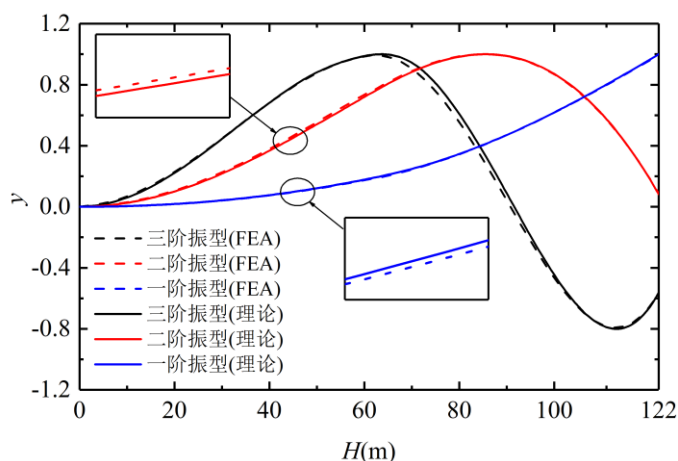


图 2.11 前三阶振型(左右)对比图

Fig. 2.11 Comparison of first three order vibration modes (side-to-side)

以预压力为 48 MN 并且地基为刚性的钢-混凝土混合塔筒的左右振型为例,对

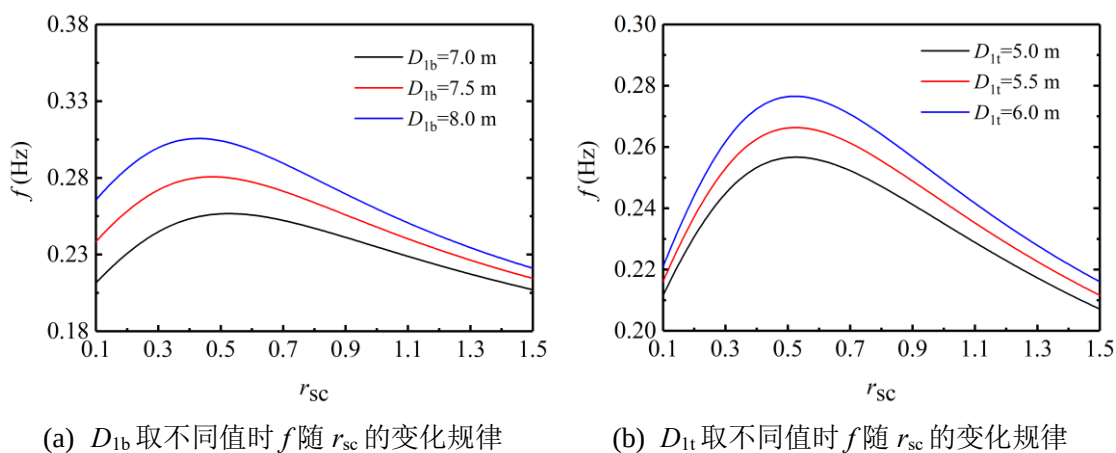
比有限元方法和本文所提出的理论方法得出的前三阶振型。如图 2.11 所示, 理论方法和有限元方法所得前两阶振型几乎重合, 而两者关于第三阶振型的形状略有差异。这与两种方法关于前三阶固有频率的差异情况基本一致(两者关于第三阶固有频率的差异大于前两阶固有频率的差异)。总体而言, 理论方法和有限元方法所得出的前三阶振型较为吻合。

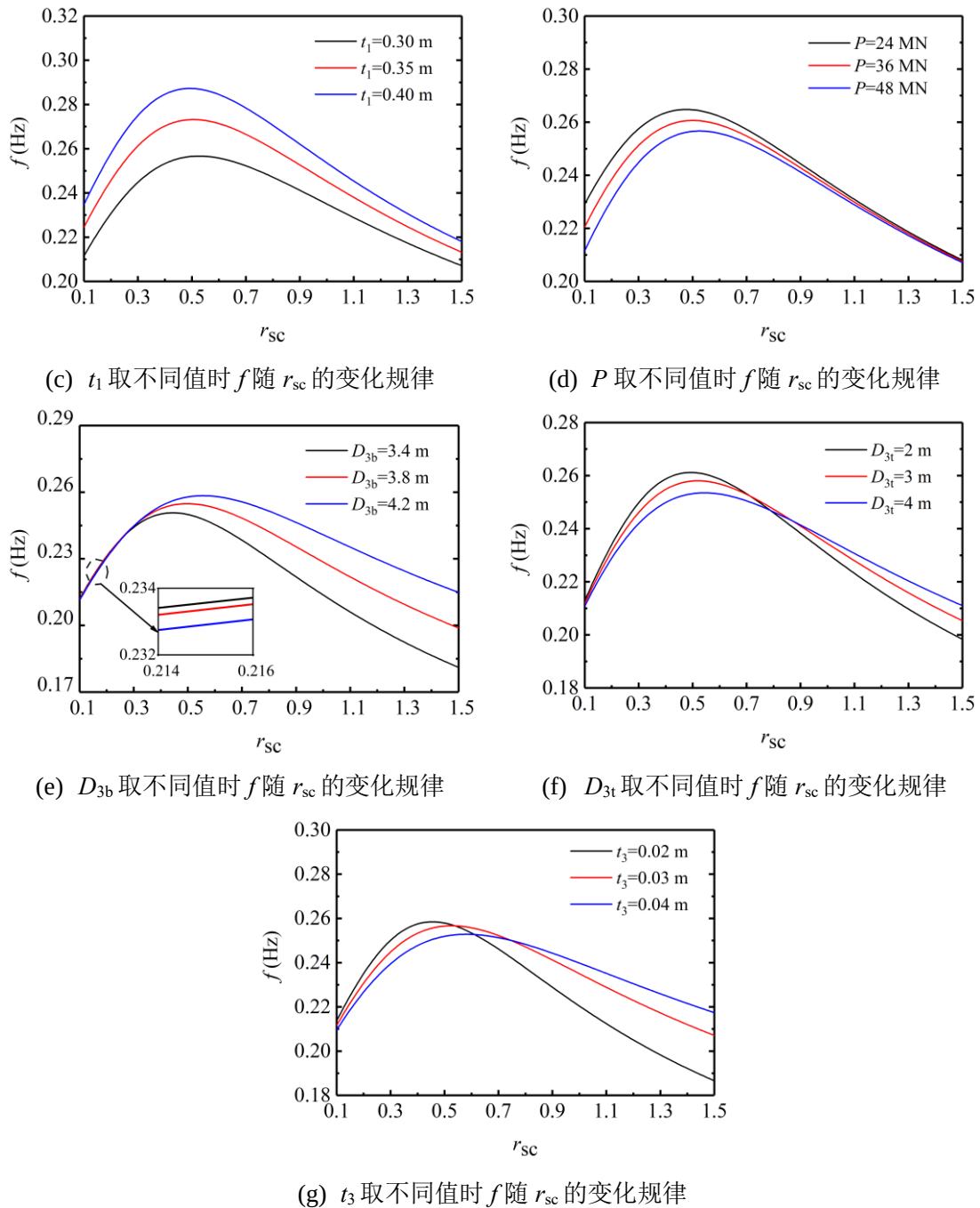
2.5 分析与讨论

正如前文所述, 钢-混凝土混合塔筒的基频(一阶固有频率)需要严格避开由 1P 和 3P 形成的频率区间, 以避免塔筒发生共振现象。为了研究钢-混凝土混合塔筒基频与设计参数之间的相互关系, 本节将基于 2.4.1 节中的数值算例进行参数化分析。所研究的参数包括混凝土塔段的尺寸参数(D_{1b} 、 D_{1t} 、 t_1)和钢塔段的尺寸参数(D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3)、预应力水平(P)、地基刚度(ϕ_f)、以及钢塔筒段与混凝土塔筒段的高度之比($r_{sc}=h_3/h_1$, 以下简称为钢/混比)。

2.5.1 参数化分析

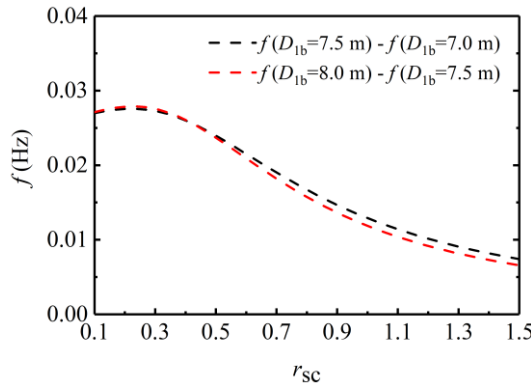
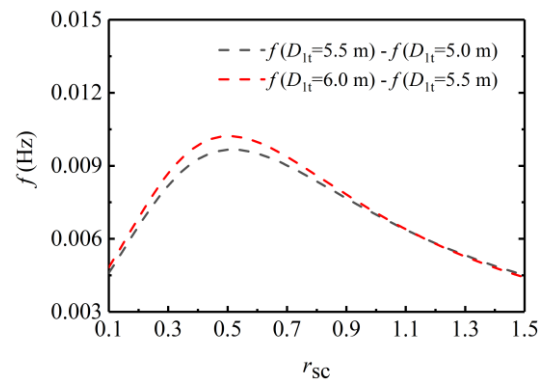
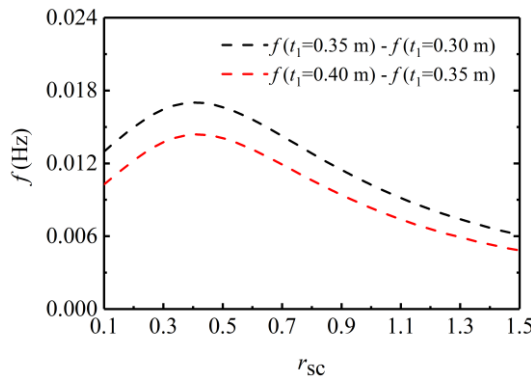
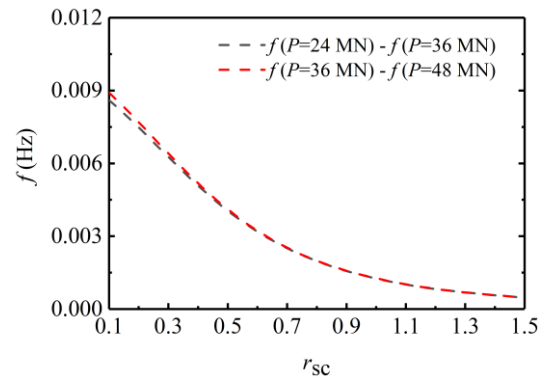
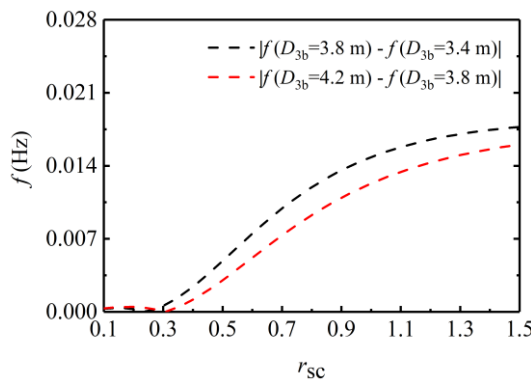
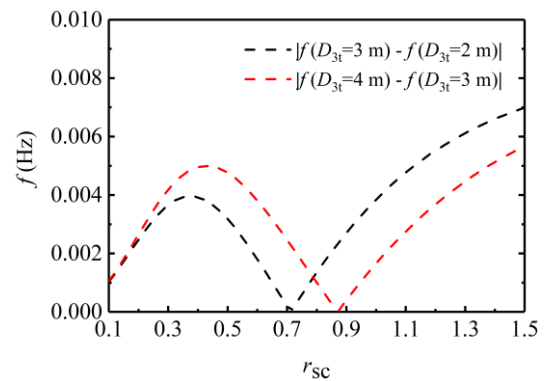
图 2.12 展示了当其他参数(D_{1b} 、 D_{1t} 、 t_1 、 D_{3b} 、 P 、 D_{3t} 、 t_3 、 ϕ_f)取不同值时, 混塔基频随着钢/混比 r_{sc} 增加的变化规律。可以看出, 随着钢/混比 r_{sc} 的增加, 钢-混凝土混合塔筒的基频呈现出先增后减的趋势。此外, 从图 2.12 中也可以看出基频与其他参数的相关关系。混塔的基频与混凝土塔段的尺寸参数(D_{1b} 、 D_{1t} 、 t_1)呈正相关关系, 但是与预应力水平呈负相关关系。对于钢塔段的尺寸参数(D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3), 基频的变化趋势并不是单调的。当钢塔段所占的比例较小时, 基频与参数 D_{3b} 、 D_{3t} 和 t_3 呈负相关关系, 然而, 随着钢/混比 r_{sc} 的增加, 这种相关关系逐渐变为正相关。



图 2.12 基频随钢/混比 r_{sc} 的变化规律Fig. 2.12 Variation of the fundamental frequency to r_{sc}

为了研究基频对各参数的敏感性, 本文分析了图 2.12 中不同曲线的差异, 并将此差异随钢/混比 r_{sc} 的变化规律绘于图 2.13 中。可以看出, 基频对各参数的敏感性与钢/混比 r_{sc} 有关, 具体表现如下: ① 随着钢/混比 r_{sc} 的增加, 基频对 D_{1t} 和 t_1 的敏感度有明显的先增大后减小的趋势, 而对 D_{1b} 的敏感度则是先略有增大后显著减小; ② 当钢塔段所占比例较小时, 基频表现出对预压力 P 显著的敏感性, 然而,

随着钢/混比 r_{sc} 的增加, 此敏感性迅速降低; ③ 随着钢/混比 r_{sc} 的增加, 基频对 D_{3b} 的敏感性也随之增加, 但是基频对 D_{3b} 和 t_3 的敏感性则呈现增大-减小-增大的趋势。此外, 在图 2.12(e)~图 2.12(g)中任意两条曲线之间存在一个交点, 对应于图 2.13(e)~图 2.13(g)中曲线的零点。这表明, 对于一个钢/混比 r_{sc} 已确定的钢-混凝土混合塔筒, 存在改变参数 (D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3) 而不改变结构基频的情况。

(a) 基频对 D_{ib} 的敏感性随 r_{sc} 的变化规律(b) 基频对 D_{it} 的敏感性随 r_{sc} 的变化规律(c) 基频对 t_t 的敏感性随 r_{sc} 的变化规律(d) 基频对 P 的敏感性随 r_{sc} 的变化规律(e) 基频对 D_{3b} 的敏感性随 r_{sc} 的变化规律(f) 基频对 D_{3t} 的敏感性随 r_{sc} 的变化规律

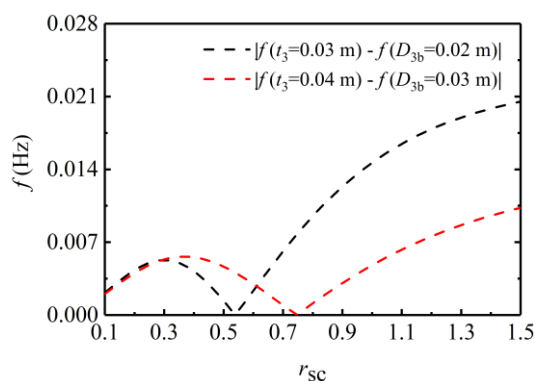
(g) 基频对 t_3 的敏感性随 r_{sc} 的变化规律

图 2.13 基频敏感性分析

Fig. 2.13 Sensitivity analysis of fundamental frequency

2.5.2 影响机理分析

本节将根据相关公式和理论解释参数分析的结果,从而进一步论证参数分析结果的合理性。由式(2-23)和式(2-35)可知,预压力 P 的增加会引起总势能 U 的减小,但是对动能 T 没有影响,进而导致如式(2-56)所示的等效截面抗弯刚度 $K_{eq}^{(1)}$ 减小,而如式(2-55)所示的等效单位长度质量 $M_{eq}^{(1)}$ 保持不变。因此,基频会随着预压力 P 的增加而降低。由于预压力 P 仅作用于混凝土塔段,这使得预压力对基频的影响随着混凝土塔段所占比例的减小而减弱。因此,基频对预压力 P 的敏感性随着钢/混比 r_{sc} 的增加而降低。

由式(2-4)~式(2-9)可知,截面抗弯刚度 $K(x)$ 与截面尺寸(直径和壁厚)的四次方线性相关,而单位长度质量 $M(x)$ 与截面尺寸的平方线性相关。这意味着 $K(x)$ 比 $M(x)$ 对截面尺寸的变化更为敏感,即当截面尺寸增加时, $K(x)$ 的相对增量大于 $M(x)$ 的相对增量。此外,从式(2-58)可知,表示刚度的项作为分子,而表示质量的项作为分母。因此,一般而言,基频会随着截面尺寸的增加而增加。然而,除了上述影响外,一些截面尺寸(尤其是钢塔段的截面尺寸)的增加也会增加钢-混凝土混合塔筒上部的质量。正如在参考文献^[28]中所证明的,悬臂梁自由端质量的增加会降低整个结构的频率。也就是说,钢-混凝土混合塔筒的基频与各设计参数(D_{1b} 、 D_{1t} 、 t_1 、 D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3)之间的相关关系受这两个因素的影响,需要综合分析。

显然,参数 D_{1b} 的增加不会引起混凝土塔段上部质量发生明显变化,因此会导致结构基频的增加。然而,与参数 D_{1b} 相比,参数 D_{1t} 和 t_1 的增加会较为显著地造成混凝土塔段顶部质量的增加,这削弱了基频与参数 D_{1t} 和 t_1 之间的正相关关系。这种正相关削弱效应对基频的影响会随着 r_{sc} 的增加(混凝土塔段所占比例的减小)而减弱,从而导致基频对参数 D_{1t} 和 t_1 的敏感性在钢/混比 r_{sc} 增长的初始阶段有所

增加。然而,随着钢/混比 r_{sc} 的进一步增加,混凝土塔段所占比例进一步降低,混凝土塔段的参数变化对整体结构的基频影响也随着减弱。因此,基频对参数 D_{1t} 和 t_1 的敏感性总体上呈现先增加后减少的趋势。

在钢/混比 r_{sc} 增长初期,钢塔段在整个钢-混凝土混合塔筒中所占比例较小,因而钢塔段截面尺寸参数 (D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3) 的变化对 $K(x)$ 和 $M(x)$ 的影响十分有限,但是对上部质量有显著影响。因此,当钢/混比 r_{sc} 较小时,基频随钢塔段截面尺寸参数 (D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3) 的增加而减小。然而,随着钢/混比 r_{sc} 的进一步增加,钢塔段截面尺寸参数 (D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3) 逐步成为影响 $K(x)$ 和 $M(x)$ 的主要参数,这导致当钢/混比 r_{sc} 较大时,基频随钢塔段截面尺寸参数 (D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3) 的增加而增加。

从公式(2-58)可以看出,当钢-混凝土混合塔筒的总高度保持不变时,基频 f 与等效截面弯曲刚度 $K_{eq}^{(1)}$ 和单位长度等效质量 $M_{eq}^{(1)}$ 直接相关。因此,为了研究参数 r_{sc} 对基频 f 的影响机制,有必要分析 r_{sc} 对参数 $K_{eq}^{(1)}$ 和 $M_{eq}^{(1)}$ 的影响。图 2.14 显示了参数 $K_{eq}^{(1)}/(K_{eq}^{(1)})_{max}$ 、 $M_{eq}^{(1)}/(M_{eq}^{(1)})_{max}$ 和 $f/(f)_{max}$ 随 r_{sc} 的变化,其中 $(K_{eq}^{(1)})_{max}$ 、 $(M_{eq}^{(1)})_{max}$ 和 $(f)_{max}$ 分别表示钢/混比 r_{sc} 从 0.1 到 1.5 变化时 $K_{eq}^{(1)}$ 、 $M_{eq}^{(1)}$ 和 f 的最大值。从图中可以看出,随着钢/混比 r_{sc} 的增加, $K_{eq}^{(1)}$ 和 $M_{eq}^{(1)}$ 呈现不同的变化趋势。在钢/混比 r_{sc} 增加的初始阶段, $K_{eq}^{(1)}$ 略有增加,然后下降,而 $M_{eq}^{(1)}$ 迅速下降,导致 f 随钢/混比 r_{sc} 增加而增加。随着钢/混比 r_{sc} 的不断增加, $K_{eq}^{(1)}$ 的下降速率几乎保持不变,而 $M_{eq}^{(1)}$ 的下降速率逐渐下降,以至于变化曲线几乎变成一条水平线,导致 f 随 r_{sc} 的增加而降低。

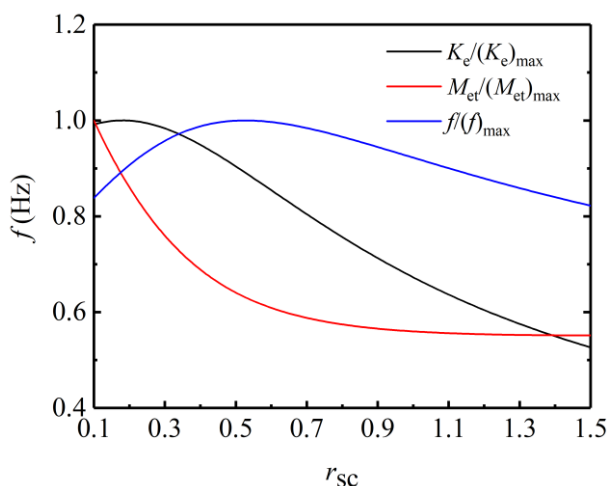


图 2.14 参数 $K_{eq}^{(1)}$ 、 $M_{eq}^{(1)}$ 和 f 随钢/混比 r_{sc} 的变化规律

Fig. 2.14 Variations of $K_{eq}^{(1)}$, $M_{eq}^{(1)}$, and f to r_{sc}

2.6 本章小结

本章通过理论推导给出了风电机组钢-混凝土混合塔筒基频的理论解。在理论推导中,考虑了横截面和材料性质的突变、预应力的影响以及风力机的质量和转动惯量,对钢-混凝土混合塔筒的动能和势能进行了分析。基于能量守恒定律建立了频率方程,并利用 Gram-Schmidt 过程生成的一组正交多项式来构造位移函数。然后,通过数值算例分析了该方法的收敛性,并通过与数值解(FEM)的比较验证了该方法的有效性。此外,利用所提出的理论解进行了参数分析,以研究各设计参数的变化对基频的影响规律。本章的主要结论如下:

(1) 误差分析表明,本章所提出的理论解具有良好的收敛性。在形状函数中第一个多项式 $\phi_0(x)$ 满足简化的塔筒边界条件(式(2-67)或式(2-69))的前提下,随着通过 Gram-Schmidt 过程生成的正交多项式个数的增加,塔筒的固有频率随之降低并趋于收敛。不同的 $\phi_0(x)$ 所构造的形状函数仅对固有频率的收敛趋势有一定影响,对于最终的收敛结果影响不大。

(2) 参数分析表明基频 f 随着混凝土塔筒段的横截面尺寸 (D_{1b} 、 D_{1t} 、 t_1) 的增加而增加,但随着预压力 P 的增加而减小。基频 f 对钢塔筒段截面尺寸 (D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3) 的变化规律与钢塔筒和混凝土塔筒的相对比例 r_{sc} 有关。当 r_{sc} 较小时,基频 f 与参数 D_{3b} 、 D_{3t} 和 t_3 呈负相关关系。但随着 r_{sc} 的增加,两者的相关性逐渐变为正相关。

(3) 当除 r_{sc} 外的参数保持不变时,基频 f 随 r_{sc} 的增大呈现先增大后减小的变化趋势。各参数对基频 f 的灵敏度也与钢/混比 r_{sc} 的值有关。随着 r_{sc} 的增加,基频 f 对混凝土塔筒段 (D_{1b} 、 D_{1t} 、 t_1) 和钢塔筒段 (D_{3b} 、 D_{3t} 、 t_3) 截面尺寸的敏感性分别表现出增加-减少和增加-减少-增加的趋势,对预应力 P 的敏感程度则持续减弱。

3 钢-混凝土混合塔筒动力响应理论分析

3.1 引言

本章对钢-混凝土混合塔筒动力响应进行了理论分析。首先,考虑风电机组重力二阶效应的影响,建立了钢-混凝土混合塔筒非线性运动微分方程,并通过第2章中所提出的动力特性分析方法对运动微分方程进行解耦。其次,基于滞变阻尼理论推导出钢-混凝土混合塔筒等效阻尼比的理论计算公式。然后,利用 Newmark- β 法对解耦后的运动方程进行了求解,获得各阶模态坐标下的模态响应。介绍了塔筒风荷载以及上部风机传递至塔筒顶部的水平推力的计算方法,并基于一个数值算例,通过 Bladed 分析软件生成了该算例中不同高度处的风速时程曲线以及风机水平推力。通过 ABAQUS 软件建立数值算例的有限元分析模型,并将有限元分析得到的动力响应与理论模型所得的结果进行对比,验证了理论分析模型的有效性。此外,还通过理论分析模型研究了各阶模态响应对物理坐标下动力响应的贡献,以及重力二阶效应对动力响应的影响。

3.2 考虑几何非线性的动力响应分析

3.2.1 考虑重力二阶效应的运动微分方程

若不考虑地震作用,塔筒结构所受的荷载主要来自于两个方面:作用于塔身的风荷载,以及作用于塔顶的风机水平推力。其中,风荷载的计算按如下方式处理:将塔筒在其高度方向划分为若干段,以每段塔筒中间位置处的风速作为该段内的平均风速,将分布在各段塔筒上的风荷载等效为该段中部的集中荷载。风机水平推力则按照叶素-动量理论进行计算(如3.4节所述)。

如图3.1(a)所示,塔筒在高度方向受到多个集中荷载作用,图中 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 表示塔筒上集中荷载加载点的位置, $F(x_1, t), F(x_2, t), F(x_3, t), \dots, F(x_n, t)$ 表示作用于各加载点的外荷载。按分布参数体系(Continuous System, CS)进行分析,在外荷载作用下,钢-混凝土混合塔筒的横向振动运动微分方程为

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + c_{s,b}(x) I(x) \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^2 \partial t} \right] + c(x) \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + M(x) \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = [F(x_1, t), F(x_2, t), F(x_3, t), \dots, F(x_n, t)] \quad (3-1)$$

式中, $c(x)$ 是粘滞阻尼系数,表示位移方向的速度阻抗, $c_{s,b}(x)$ 是材料的弯曲应变速度阻抗, $F(x, t)$ 表示外荷载, $F(x, t) = [F(x_1, t), F(x_2, t), F(x_3, t), \dots, F(x_n, t)]$ 。

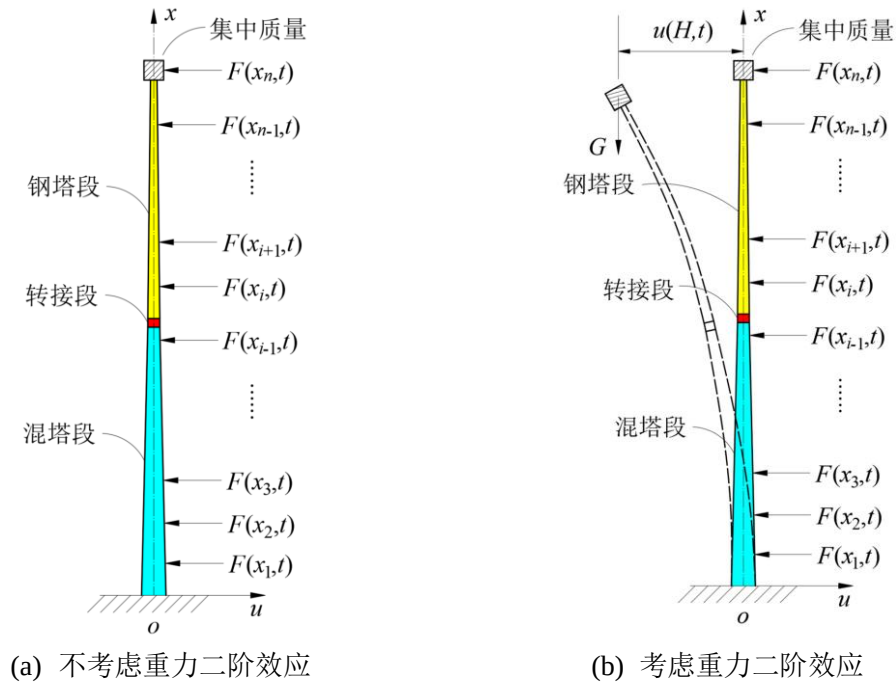


图 3.1 钢-混凝土混合塔筒受到水平荷载作用示意图

Fig. 3.1 Steel-concrete hybrid tower under the action of lateral load

如图 3.1(b)所示, 当钢-混凝土混合塔筒发生较大横向变形时, 顶部风电机组的重力 G 会对结构底部产生附加弯矩 M_{ad}

$$M_{ad}(t) = G \cdot u(H, t) \quad (3-2)$$

用风电机组上一个可产生相同大小弯矩的等效水平力 F_{eq} 代替上述的重力二阶效应

$$F_{eq}(t) = M_{ad}/H = G \cdot \frac{u(H, t)}{H} \quad (3-3)$$

此时, 需要对式 (3-1) 中的荷载项进行修正。考虑重力二阶效应后的横向振动运动微分方程为

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + c_{s,b}(x) I(x) \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^2 \partial t} \right] + c(x) \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + M(x) \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} \\ = [F(x_1, t), F(x_2, t), F(x_3, t), \dots, F(x_n, t) + F_{eq}(t)] \end{aligned} \quad (3-4)$$

采用 Rayleigh 阻尼形式, 式 (3-4) 中的粘滞阻尼系数为

$$c(x) = \alpha M(x) \quad (3-5)$$

式中, α 为 Rayleigh 阻尼系数。

由振型位移叠加法的一般步骤, 钢-混凝土混合塔筒在外荷载作用下的动力响

应可以表示为

$$u(x,t) = \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x) q_j(t) \quad (3-6)$$

式中, $y_j(x)$ 为第 j 阶振型, $q_j(t)$ 为第 j 阶振型对应的广义坐标反应。

将式 (3-5) 和式 (3-6) 代入式 (3-4) 中, 得到

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [K(x) \ddot{y}_j(x)] \left[q_j(t) + \frac{c_{s,b}(x) I(x)}{K(x)} \dot{q}_j(t) \right] + \alpha M(x) \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x) \dot{q}_j(t) \\ + M(x) \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x) \ddot{q}_j(t) = [F(x_1, t), F(x_2, t), F(x_3, t), \dots, F(x_n, t) + F_{eq}(t)] \end{aligned} \quad (3-7)$$

在上式中作如下代换

$$\beta = \frac{c_{s,b}(x) I(x)}{K(x)} \quad (3-8)$$

则式 (3-7) 变为

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [K(x) \ddot{y}_j(x)] [q_j(t) + \beta \dot{q}_j(t)] + \alpha M(x) \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x) \dot{q}_j(t) \\ + M(x) \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x) \ddot{q}_j(t) = [F(x_1, t), F(x_2, t), F(x_3, t), \dots, F(x_n, t) + F_{eq}(t)] \end{aligned} \quad (3-9)$$

考虑到顶部风电机组和底部弹性基地的影响, 钢-混凝土混合塔筒在 $x=0$ 和 $x=H$ 处具有非齐次边界条件, 振型的正交条件如下式所示

$$\int_0^H M(x) y_j(x) y_k(x) dx + m_{wt} [y_j(H) + \dot{y}_j(H) d] \cdot \begin{cases} 0 & j \neq k \\ M_j & j = k \end{cases} + [y_k(H) + \dot{y}_k(H) d] + (J_{wt} + m_{wt} d^2) \dot{y}_j(H) \dot{y}_k(H) = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ M_j & j = k \end{cases} \quad (3-10)$$

$$\int_0^H K(x) \ddot{y}_j(x) \ddot{y}_k(x) dx - P \int_0^{h+h_2} \dot{y}_j(x) \dot{y}_k(x) dx - \begin{cases} 0 & j \neq k \\ \omega_j^2 M_j & j = k \end{cases} = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ \omega_j^2 M_j & j = k \end{cases} \quad (3-11)$$

式 (3-9) 两边同乘以 $y_k(x)$, 并在区间 $[0, H]$ 上进行积分。利用式 (3-10) 和式 (3-11) 所示的正交条件, 得到

$$M_j \ddot{q}_j(t) + (\alpha M_j + \beta \omega_j^2 M_j) \dot{q}_j(t) + \omega_j^2 M_j q_j(t) = f_j(t) \quad (3-12)$$

进一步地, 将上式等号两边同时除以 M_j

$$\ddot{q}_j(t) + 2\xi_j \omega_j \dot{q}_j(t) + \omega_j^2 q_j(t) = P_j(t) \quad (3-13)$$

式中, $P_j(t) = f_j(t)/M_j$, $F_j(t)$ 和 ξ_j 分别为钢-混凝土混合塔筒对应于第 j 阶振型的广义荷载和 Rayleigh 阻尼比, 且具有以下形式

$$f_j(t) = \int_0^H y_j(x) F(x, t) dx \quad (3-14)$$

$$\xi_j = \frac{\alpha}{2\omega_j} + \frac{\beta\omega_j}{2} \quad (3-15)$$

将各振型函数 $y_i(x)$ 在坐标 x 上进行离散化处理, 得到振型矩阵

$$\Psi = (\psi_1 \quad \psi_2 \quad \psi_3 \quad \cdots \quad \psi_n) = \begin{bmatrix} y_1(x_1) & y_2(x_1) & \cdots & y_n(x_1) \\ y_1(x_2) & y_2(x_2) & \cdots & y_n(x_2) \\ y_1(x_3) & y_2(x_3) & \cdots & y_n(x_3) \\ y_1(x_4) & y_2(x_4) & \cdots & y_n(x_4) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ y_1(x_n) & y_2(x_n) & \cdots & y_n(x_n) \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

此时, 模态荷载矩阵 f 可表示为

$$f = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ f_3(t) \\ f_4(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix} = \Psi^T \cdot \begin{bmatrix} F(x_1, t) \\ F(x_2, t) \\ F(x_3, t) \\ F(x_4, t) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{\infty} y_j(H) q_j(t) \\ F(x_n, t) + G \cdot \frac{\sum_{j=1}^{\infty} y_j(H) q_j(t)}{H} \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

由上式求出塔筒的模态荷载后, 根据式 (3-13) 所示的非耦合运动方程计算在各模态荷载矩阵分量 $f_i(t)$ 作用下的塔筒模态位移 $q_i(t)$, 然后再将模态位移向量左乘以振型矩阵即可求出实际坐标下塔筒各点的动力响应。

3.2.2 等效阻尼比分析

本节将基于滞变阻尼理论和第 2 章中自由振动分析的相关结果来研究钢-混凝土混合塔筒的等效阻尼比。滞变阻尼力是一种与弹性力成正比的阻尼力^[121]。对于谐波运动情况, 若不考虑剪切模量的影响, 钢-混凝土混合塔筒的滞变阻尼力可表示为

$$F_d = i\gamma \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \right] \quad (3-18)$$

其中 γ 表示滞变阻尼系数, i 表示虚数单位。

假设塔筒在振动过程中的能量耗散仅由阻尼导致, 以 $\gamma_{c,j}$ 和 $\gamma_{s,j}$ 分别表示在第 j

阶振型下钢筋混凝土结构和钢结构的滞变阻尼系数,那么钢-混凝土混合塔筒在第 j 振型所对应的一个周期内耗散的能量可表示为

$$\begin{aligned} \Delta W = & \int_0^T \int_0^{h_1+h_2} i\gamma_{c,j} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] q_j(t) y_j(x) q_j(t) dx dt \\ & + \int_0^T \int_{h_1+h_2}^H i\gamma_{s,j} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] q_j(t) y_j(x) q_j(t) dx dt \end{aligned} \quad (3-19)$$

显然,上式中包含两种不同的滞变阻尼系数,若以等效滞变阻尼系数 $\gamma_{e,j}$ 来表示结构在其一个周期内耗散的能量,那么

$$\Delta W = \int_0^T \int_0^H i\gamma_{e,j} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] q_j(t) y_j(x) q_j(t) dx dt \quad (3-20)$$

令以上两式相等,即可得到钢-混凝土混合塔筒对应于第 j 阶振型的等效复阻尼系数 $\gamma_{e,j}$ 的表达式

$$\gamma_{e,j} = \frac{\gamma_{c,j} \int_0^{h_1+h_2} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx + \gamma_{s,j} \int_{h_1+h_2}^H \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx}{\int_0^H \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx} \quad (3-21)$$

在常用的结构规范或标准中,一般以粘滞阻尼比的形式给出各种结构的阻尼比。为了便于式(3-21)的应用,以下将推导粘滞阻尼系数 C 和滞变阻尼系数 γ 之间的关系,从而建立钢-混凝土混合塔筒等效粘滞阻尼比 $\xi_{e,j}$ 的计算方法。

已知第 j 阶振型对应的粘滞阻尼系数 C_j 与粘滞阻尼比 ξ_j 之间具有以下关系

$$C_j = 2M_j \omega_j \xi_j \quad (3-22)$$

将上式代入式(3-13)中可得振型坐标下由粘滞阻尼系数表达阻尼力的钢-混凝土混合塔筒运动微分方程

$$M_j \ddot{q}_j(t) + C_j \dot{q}_j(t) + K_j q_j(t) = f_j(t) \quad (3-23)$$

在稳态简谐振动中, $F_j(t) = F_j \sin \bar{\omega} t$, 那么此时的稳态响应可表示为

$$q_j(t) = q_{m,j} \sin(\bar{\omega} t + \varphi) \quad (3-24)$$

上式中, $q_{m,j}$ 为稳态响应的幅值, $\bar{\omega}$ 为外荷载的频率, φ 为稳态响应的初相。

将式(3-24)代入式(3-23),得到

$$f_{j,\xi} = C_j q_{m,j} \bar{\omega} \cos(\bar{\omega} t + \varphi) \quad (3-25)$$

进一步地, 由三角函数变换关系可知

$$\cos(\bar{\omega}t + \varphi) = \pm \sqrt{1 - \sin^2(\bar{\omega}t + \varphi)} = \pm \sqrt{1 - \left[\frac{q_j(t)}{q_{m,j}} \right]^2} \quad (3-26)$$

将上式代入式 (3-25) 中, 得到

$$f_{j,\xi} = \pm C_j q_{m,j} \bar{\omega} \sqrt{1 - \left[\frac{q_j(t)}{q_{m,j}} \right]^2} \quad (3-27)$$

对式 (3-27) 进行变换, 得到粘滞阻尼力 $f_{j,\xi}$ 与稳态响应 $q_j(t)$ 之间的关系

$$\frac{f_{j,\xi}^2}{q_{m,j}^2 C_j^2 \bar{\omega}^2} + \frac{\left[q_j(t) \right]^2}{q_{m,j}^2} = 1 \quad (3-28)$$

若采用滞变阻尼, 则在谐波荷载作用下, 稳态响应可表示为

$$q_j(t) = q_{m,j} e^{i(\bar{\omega}t + \varphi)} \quad (3-29)$$

此时, 滞变阻尼力 $f_{j,\gamma}$ 可表示为

$$f_{j,\gamma} = \gamma_j K_j q_{m,j} e^{i(\bar{\omega}t + \varphi + \pi/2)} \quad (3-30)$$

只考虑实部 (虚部) 时, 则上式变为

$$f_{j,\gamma} = \pm \gamma_j K_j q_{m,j} \sqrt{1 - \left[\frac{q_j(t)}{q_{m,j}} \right]^2} \quad (3-31)$$

进一步地, 式 (3-31) 变为

$$\frac{f_{j,\gamma}^2}{q_{m,j}^2 \gamma_j^2 K_j^2} + \frac{\left[q_j(t) \right]^2}{q_{m,j}^2} = 1 \quad (3-32)$$

式 (3-28) 和式 (3-32) 分别表示采用粘滞阻尼理论和滞变阻尼理论所得的阻尼力与稳态响应之间的关系。如图 3.2 所示, 将两个方程绘制成于直角坐标系中。图中椭圆所围成的面积即为振动一周所耗散的能量。那么, 基于两种阻尼理论所得的能量耗散值分别为

$$\Delta W_\xi = \pi q_{m,j}^2 C_j \bar{\omega} \quad (3-33)$$

$$\Delta W_\gamma = \pi q_{m,j}^2 \gamma_j K_j \quad (3-34)$$

由以上两式, 可得粘滞阻尼系数 C_j 与滞变阻尼系数 γ_j 之间的关系

$$\gamma_j = C_j \frac{\bar{\omega}}{K_j} \quad (3-35)$$

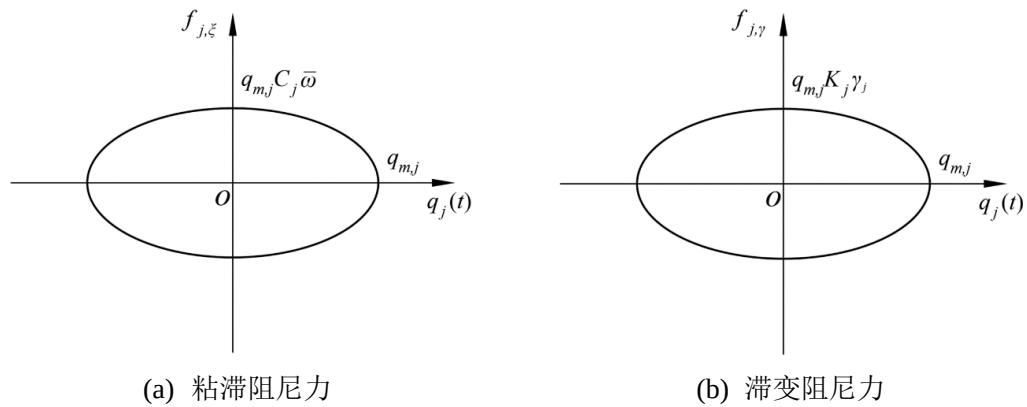


图 3.2 阻尼力与稳态响应关系

Fig. 3.2 Relationship between damping force and steady-state response

将式 (3-35) 代入式 (3-22) 和关系式 $M_j = K_j / \omega_j^2$, 得到

$$\gamma_j = 2\xi_j \frac{\bar{\omega}}{\omega_j} \quad (3-36)$$

以上关于粘滞阻尼比与滞变阻尼比的关系式是基于谐波稳态响应所推导的。由 Fourier 反应积分法可知, 应用直接 Fourier 变换可将任意荷载表达为无限个谐振分量之和。对于线性系统而言, 任意荷载作用下的稳态响应也可表示为无限个谐波稳态响应的线性叠加。因此, 式 (3-36) 的关系可推广至一般情况。

将式 (3-36) 代入式 (3-21) 中, 可得等效粘滞阻尼表示的等效阻尼比 $\xi_{e,j}$

$$\xi_{e,j} = \frac{\xi_{c,j} \int_0^{h_1+h_2} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx + \xi_{s,j} \int_{h_1+h_2}^H \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx}{\int_0^H \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx} \quad (3-37)$$

以式 (3-15) 所示的 Rayleigh 阻尼的形式表达阻尼比, 等到阻尼比与频率之间具有如下的关系

$$\xi_{e,j} = \frac{\alpha}{2\omega_j} + \frac{\beta\omega_j}{2} \quad (3-38)$$

式中, α 和 β 为 Rayleigh 阻尼的比例系数。

由于难以获得阻尼比随频率变化的详细信息, 工程中常用的做法是假设对应于两个控制频率的阻尼比相等, 即 $\xi_m = \xi_n = \xi$ 。那么式 (3-38) 中的比例系数 α 和 β 可表示为

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \frac{2\xi}{\omega_m + \omega_n} \begin{pmatrix} \omega_m \omega_n \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3-39)$$

3.2.3 模态响应求解

本文采用 Newmark- β 法求解如式所示的运动方程在一般动力荷载下的动力响应。将荷载作用时间段离散为若干个时刻点，通过假设 t_i 和 t_{i+1} 时段内加速度的变化规律，以 t_i 时刻的运动量表示 t_{i+1} 时刻的运动量，并结合运动方程求出 t_{i+1} 时刻的位移、速度和加速度。

以 $\ddot{q}(t_i)$ 和 $\ddot{q}(t_{i+1})$ 分别表示 t_i 时刻和 t_{i+1} 时刻的加速度值，根据 Newmark- β 法的基本假设，介于 t_i 时刻和 t_{i+1} 时刻的加速度值的加速度值 a 可分别用参数 γ 或 β 表示

$$a = (1-\gamma)\ddot{q}(t_i) + \gamma\ddot{q}(t_{i+1}) \quad (3-40)$$

$$a = (1-2\beta)\ddot{q}(t_i) + 2\beta\ddot{q}(t_{i+1}) \quad (3-41)$$

式中， $0 \leq \gamma \leq 1$ ， $0 \leq \beta \leq 1/2$ 。

t_{i+1} 时刻的速度 $\dot{q}(t_{i+1})$ 和位移 $q(t_{i+1})$ 可表示为

$$\dot{q}(t_{i+1}) = \dot{q}(t_i) + a\Delta t \quad (3-42)$$

$$q(t_{i+1}) = q(t_i) + \dot{q}(t_i)\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2 \quad (3-43)$$

分别将式 (3-40) 代入式 (3-42)，以及将式 (3-41) 代入式 (3-43) 得到

$$\dot{q}(t_{i+1}) = \dot{q}(t_i) + (1-\gamma)\Delta t\ddot{q}(t_i) + \gamma\Delta t\ddot{q}(t_{i+1}) \quad (3-44)$$

$$q(t_{i+1}) = q(t_i) + \dot{q}(t_i)\Delta t + \left(\frac{1}{2} - \beta\right)\ddot{q}(t_i)\Delta t^2 + \beta\ddot{q}(t_{i+1})\Delta t^2 \quad (3-45)$$

将式 (3-45) 进行移项变化可得

$$\ddot{q}(t_{i+1}) = \frac{[q(t_{i+1}) - q(t_i)]}{\beta\Delta t^2} - \frac{\dot{q}(t_i)}{\beta\Delta t} - \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right)\ddot{q}(t_i) \quad (3-46)$$

再将式 (3-46) 代入式 (3-44) 得到

$$\dot{q}(t_{i+1}) = \left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right)\dot{q}(t_i) + \left(1 - \frac{\gamma}{2\beta}\right)\Delta t\ddot{q}(t_i) + \frac{\gamma}{\beta\Delta t}[q(t_{i+1}) - q(t_i)] \quad (3-47)$$

由式 (3-12) 可知， t_{i+1} 时刻的运动方程可表示为

$$M\ddot{q}(t_{i+1}) + C\dot{q}(t_{i+1}) + Kq(t_{i+1}) = f(t_{i+1}) \quad (3-48)$$

将式 (3-46) 和式 (3-47) 代入式 (3-48), 并合并其中的 $q(t_{i+1})$ 项, 得到

$$\left(C \frac{\gamma}{\beta \Delta t} + K + \frac{M}{\beta \Delta t^2} \right) q(t_{i+1}) = f(t_{i+1}) + M \left[\frac{q(t_i)}{\beta \Delta t^2} + \frac{\dot{q}(t_i)}{\beta \Delta t} + \left(\frac{1}{2\beta} - 1 \right) \ddot{q}(t_i) \right] + C \left[\frac{\gamma}{\beta \Delta t} q(t_i) - \left(1 - \frac{\gamma}{\beta} \right) \dot{q}(t_i) - \left(1 - \frac{\gamma}{2\beta} \right) \Delta t \ddot{q}(t_i) \right] \quad (3-49)$$

已知 t_i 时刻的位移 $q(t_i)$ 、速度 $\dot{q}(t_i)$ 和加速度 $\ddot{q}(t_i)$, 以及 t_{i+1} 时刻的外荷载 $f(t_{i+1})$, 由式 (3-25) 即可求出 t_{i+1} 时刻的位移 $q(t_{i+1})$; 然后再根据式 (3-22) 和式 (3-23) 求出 t_{i+1} 时刻的速度 $\dot{q}(t_{i+1})$ 和加速度 $\ddot{q}(t_{i+1})$ 。基于此, 通过若干次循环即可得到所有时刻点的运动量。

基于上述理论分析的钢-混凝土混合塔筒动力响应分析流程如图 3.3 所示。首先, 对塔筒进行动力特性分析, 获得塔筒的各阶固有频率、振型和等效阻尼比; 然后, 通过式 (3-10) 计算结构的模态质量 M_j ; 接着, 将模态振型函数进行离散化处理以获得振型矩阵, 并结合外荷载向量计算得到模态荷载向量; 最后, 由 Newmark- β 法计算各阶模态荷载作用下的模态响应, 再将模态位移向量左乘以振型矩阵即可求出实际坐标下塔筒各点的动力响应。

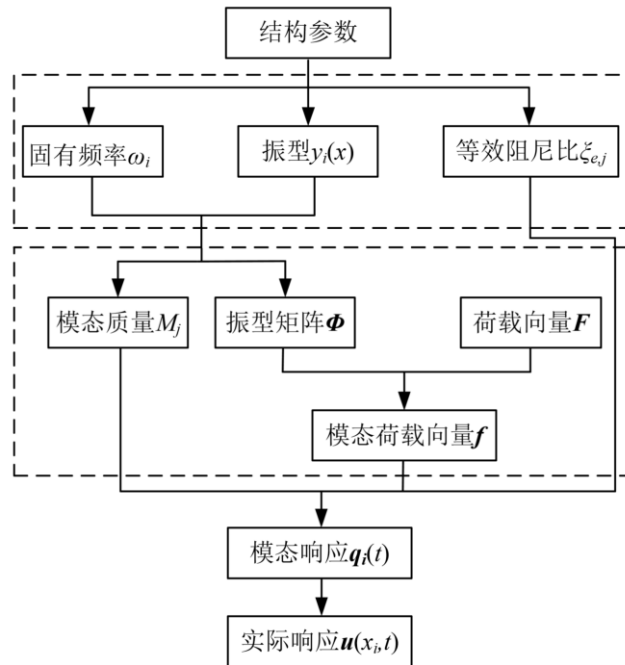


图 3.3 动力响应分析流程图

Fig. 3.3 Flow chart of dynamic response analysis

3.3 风荷载模拟

风速随着离地高度的增加呈现逐渐增加的趋势,然而到达一定高度后,风速几乎不再继续增加,此高度一般称为梯度风高度或大气边界层厚度。大量的风速实测资料表明,任意高度处的风速总是围绕其平均值平稳变化。瞬时风速包含两种成分:一种是长周期的平均风速,周期一般大于 10min;另一种是短周期的脉动风速,周期常在数十秒以内。考虑到平均风速的周期远大于一般建筑结构的自振周期,其动力效应不明显,因而可在给定的时间间隔内,将对建筑结构的作用力看作是不随时间变化的常量。虽然平均风在本质上是动力的,但是其作用效果与静力作用类似,可简化为静力荷载作用。脉动风的强度随着时间和空间按随机规律变化,并且周期较短,与结构的自振周期接近,因而其动力效应不可忽略。

由于建筑物的阻碍,风在其运动过程中会对建筑物产生顺风向力、横风向力、竖风向力和扭转力矩。其中,竖风向力是由于风向与迎风面由一定的竖向夹角而产生的,扭转力矩则是由于建筑物各立面风压的不对称作用产生。考虑到风电机组塔筒结构以横向变形为主,并且结构完全对称,因此竖向风力和扭转力矩效应对于塔筒结构而言可以忽略不计。此外,塔筒叶轮始终处于迎风面,顺向风场是叶轮气动荷载和塔筒风荷载的主要来源,本节将介绍模拟顺向风荷载的方法。

3.3.1 风速模拟

在梯度风高度范围内,平均风速一般通过对数模型或指数模型进行模拟。其中,对数模型为

$$\frac{v_a(z)}{v_{as}} = \frac{\ln z - \ln z_0}{\ln z_s - \ln z_0} \quad (3-50)$$

指数模型为

$$\frac{v_a(z)}{v_a(z_s)} = \left(\frac{z}{z_s} \right)^\alpha \quad (3-51)$$

式中, z 和 $v_a(z)$ 分别是任意高度和任意高度处的平均风速; z_s 和 v_{as} 分别是标准高度和标准高度处的平均风速; z_0 和 α 分别为地面粗糙长度(风速为零对应的高度)和地面粗糙度系数。不同地貌情况下的 z_0 和 α 的取值如表 3.1 所示

表 3.1 不同地貌下 z_0 和 α 的建议取值^[122]

Table 3.1 Suggested values of z_0 and α under different landforms

地貌	海面	空旷平坦地面	城市	大城市中心
z_0/m	0.001~0.01	0.01~0.1	0.1~0.5	0.5~2.0
α	0.1~0.3	0.13~0.18	0.18~0.28	0.28~0.44

在我国的荷载规范中,一般采用空旷平坦地面离地 10 m 作为标准高度 z_s , 此高度处 10 min 内平均风速作为标准风速 v_{as} 。其他地貌与标准地貌风速之间的关系可通过不受地貌影响的梯度风速相等的条件来确定;其他时段与标准时段平均风速的关系按表 3.2 进行换算。

表 3.2 指定时段与 10 min 内平均风速的换算系数^[122]

Table 3.2 Conversion factor of average wind speed between a specific period and 10 minutes						
时段 T/min	60	10	5	2	1	瞬时
统计比值 $v_{as}(T)/v_{as}(10)$	0.94	1.0	1.07	1.16	1.20	1.50

在风工程应用中,许多学者提出了脉动风功率谱的经验表达式,其中较为经典的顺风向脉动风功率谱包括 Davenport 谱、Kaimal 谱、Karman 谱、Harris 谱^[123]。但是与横向风相关的脉动风功率谱研究相对较少。

Davenport 谱是一种与高度无关的风荷载功率谱,也是目前应该最多的脉动风功率谱。由于 Davenport 谱参数简单,便于工程应用,因此包括我国在内的多个国家的荷载规范都推荐采用 Davenport 谱进行结构风荷载及其响应的计算。Davenport 谱的表达式如下

$$\frac{nS_u(n)}{\sigma_u^2} = \frac{2x^2}{3(1+x^2)^{4/3}} \quad (3-52)$$

式中, n 为风速频率, $x=1200n/v_{a,10}$, $v_{a,10}$ 表示 10 m 高度处的平均风速, σ_u 为脉动风根方差。

针对 Davenport 谱与高度无关这一不足之处, Kaimal 提出了如下的风谱表达式

$$\frac{nS_u(n,z)}{\sigma_u^2} = \frac{100x}{3(1+50x)^{5/3}} \quad (3-53)$$

式中, $x=n \cdot z/v_a(z)$ 。Kaimal 谱反映了高度对风谱的影响。

Karman 谱是基于湍流各向同性假设所提出的风谱经验表达式,具有如下形式

$$\frac{S_u(n,z)}{\sigma_u^2} = \frac{4x}{n(1+70.8x^2)^{5/6}} \quad (3-54)$$

式中, $x=n \cdot L_u^x/v_a(z)$, σ_u 为脉动风均方差, L_u^x 为顺向湍流积分尺度,取 $L_u^x=100\sqrt{z/30}$ 。

与 Davenport 谱类似, Harris 谱也是一种不反映功率随离地高度变化的风谱

$$\frac{nS_u(n)}{\sigma_u^2} = \frac{2x}{3(2+x^2)^{5/6}} \quad (3-55)$$

式中, $x=1800n/v_{a,10}$ 。

根据脉动风功率谱即可模拟脉动风速。风场模拟的方法有多种,基本可以分为两类:线性滤波法^[124,125]和谐波合成法^[126,127]。相关研究表明,相对线性滤波法而言,由谐波合成法模拟得到的风速时程在其高频段与目标谱的误差更小^[123]。

空间两点位置的脉动风速互谱可表示为

$$S_c(r,n)=\text{Coh}(r,n)\sqrt{S_u(p_1,n)\cdot S_u(p_2,n)} \quad (3-56)$$

式中, p_1 和 p_2 分别表示空间中两点的位置, r 表示该两点的距离, $\text{Coh}(r,n)$ 为相干函数。

相干函数表示在频域范围内空间脉动风速的相关性, Shiotani 给出一种与频率无关的竖向相干函数经验表达式

$$\text{Coh}(r,n)=\exp\left(-\frac{|z_1-z_2|}{60}\right) \quad (3-57)$$

对于空间内竖向有 m 个点的随机脉动风速场, 脉动风互谱矩阵 $\mathbf{S}(\omega)$ 可表示为

$$\mathbf{S}(\omega) = \begin{bmatrix} S_{11}(\omega) & S_{12}(\omega) & \cdots & S_{1m}(\omega) \\ S_{21}(\omega) & S_{22}(\omega) & \cdots & S_{2m}(\omega) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{m1}(\omega) & S_{m2}(\omega) & \cdots & S_{mm}(\omega) \end{bmatrix} \quad (3-58)$$

根据 Shinozuka 和 Deodatis 的研究, 空间 m 个点的随机脉动风速场可表示为

$$f_j(t)=2\sqrt{\Delta n} \cdot \sum_{k=1}^j \left[\sum_{l=1}^M H_{jk}(\omega_{kl}) \cos(\omega_{kl}t - \theta_{jk}(\omega_{kl}) + \varphi_{kl}) \right] \quad (j=1,2,\dots,m) \quad (3-59)$$

式中, φ_{kl} 为均匀分布于区间 $[0, 2\pi)$ 内的随机相位; $\Delta n=f_s/N$, f_s 为截止频率, N 为要模拟的数据长度, 满足 $N \geq 2M$, M 为离散频率点数; ω_{kl} 定义为

$$\omega_{kl}=(l-1) \cdot \Delta \omega + \frac{k}{m} \cdot \Delta \omega \quad (l=1,2,\dots,M) \quad (3-60)$$

$$\Delta \omega=2\pi \cdot \Delta n \quad (3-61)$$

$\mathbf{H}(\omega_l)$ 为脉动风互谱矩阵 $\mathbf{S}(\omega_l)$ 的 Cholesky 分解矩阵

$$\mathbf{S}(\omega_l) = \mathbf{H}(\omega_l) \mathbf{H}^T(\omega_l) \quad (3-62)$$

θ_{jk} 为 $\mathbf{H}(\omega_l)$ 的相位, 即

$$\theta_{jk}(\omega_{kl}) = \arctan \left[\frac{\text{Im}(H_{jk}(\omega_{kl}))}{\text{Re}(H_{jk}(\omega_{kl}))} \right] \quad (3-63)$$

3.3.2 风荷载计算

在风速已知的情况下,根据空气密度、结构的体型系数和受力面积可计算相应的风荷载。由伯努利方程可知,在标准大气压、常温、干燥条件下,风速和风压的关系可表示为

$$w = \frac{\gamma}{2g} v^2 \quad (3-64)$$

式中, w 为风压, γ 为空气的容重, g 为重力加速度, v 风速。

顺风向风荷载不仅与风压有关,还与结构体型和受力面积相关。作用于塔筒上的风荷载 F 可表示为

$$F = \mu_s A w \quad (3-65)$$

式中, μ_s 为体型系数,可根据塔筒各截面高度与直径的比值查出; A 为塔筒在垂直于风向的平面上的投影面积。

3.4 风机水平推力模拟

由于风电机组的叶片具有复杂的气动外形,这使得叶轮附件的气流环境复杂,难以精确计算其气动荷载。风电机组气动荷载的计算方法主要有叶素-动量理论(BEM)^[24,25]、计算流体力学理论(CFD)^[26]和简化的推力系数法^[27]。其中,计算流体力学理论计算复杂,需要模拟风机周边的复杂流场,计算量较大;简化的推力系数法是基于经验公式,由风电塔筒在不同风速下的实测动力响应反推风电机组传递至塔筒上的荷载,并不具有普适性;叶素-动量理论是用于计算叶片气动荷载的经典分析理论,在工程中得到了广泛应用。以下将基于叶素-动量理论推导出风电机组所受气动荷载的计算方法。

风力发电机组在风场中获取能量后在其下游形成尾流区,通常称之为风电机组的尾流效应。如图 3.4 所示,来流风的风场在经过桨叶平面后发生了变化,图中 v_0 、 v_1 、 v_2 分别表示来流风的风速、通过桨叶平面的风速、尾流区的风速。按如图 3.5 所示的处理方法,将桨叶平面划分为若干个小圆环,图中 R 、 r 、 dr 分别表示桨叶平面的半径,所划分圆环的内径和厚度。

根据动量守恒定理,在风场流经桨叶平面的过程中,桨叶平面上宽度为 dr 的圆环上推力 dT 的冲量 dI 可表示为

$$dI = dm(v_0 - v_2) \quad (3-66)$$

式中, dm 表示通过宽度为 dr 的圆环的空气质量,并具有如下的表达式

$$dm = \rho v_1 \Delta t dA = 2\pi r \rho v_1 \Delta t dr \quad (3-67)$$

式中, ρ 为空气质量密度; dA 为宽度为 dr 的圆环的面积; Δt 为此过程的时间间隔。

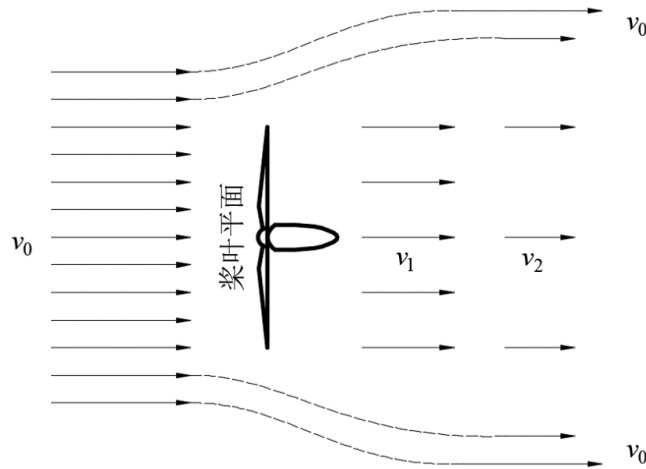


图 3.4 风场通过桨叶平面后的变化

Fig. 3.4 Changes in wind field after passing through blade plane

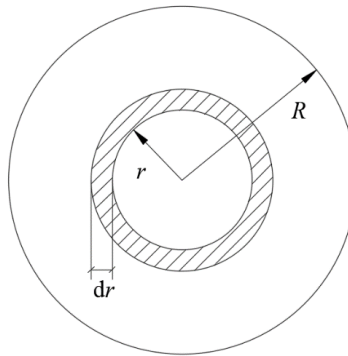


图 3.5 桨叶平面示意图

Fig. 3.5 Schematic of blade plane

将 $dI=dT\Delta t$ 代入式 (3-66), 得到

$$dT = \rho v_1 (v_0 - v_2) dA \quad (3-68)$$

由伯努利原理可知, 气流静压会随着风速的变化而变化。以 p_1 和 p_2 分别表示风轮前后的气流静压, 那么推力 dT 还可以表示为

$$dT = dA(p_1 - p_2) \quad (3-69)$$

以 p_0 表示来流风的气流静压, 并假设风轮前后远处的气流静压相同, 即尾流区的气流静压也为 p_0 , 根据伯努利方程, 存在以下关系式

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_0^2 + p_0 \quad (3-70)$$

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_0 \quad (3-71)$$

联立式 (3-70) 和式 (3-71) 可得

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(v_0^2 - v_2^2) \quad (3-72)$$

再将式 (3-72) 代入式 (3-69) 得到

$$dT = \frac{1}{2}\rho(v_0^2 - v_2^2)dA \quad (3-73)$$

对比式 (3-73) 和式 (3-68) 可知

$$v_1 = \frac{1}{2}(v_0 + v_2) \quad (3-74)$$

上式表明, 风轮平面处的气流速度 v_1 是来流速度 v_0 和尾流速度 v_2 的平均值。

定义如下的风速轴向诱导因子

$$v_1 = (1-a)v_0 \quad (3-75)$$

联立式 (3-74) 和式 (3-75), 并消除其中的 v_1 , 得到

$$v_2 = (1-2a)v_0 \quad (3-76)$$

将式 (3-76) 代入式 (3-73) 可得

$$dT = 4\pi\rho r v_0^2 a(1-a)dr \quad (3-77)$$

同样地, 根据动量矩守恒, 存在以下关系式

$$dM \cdot \Delta t = \omega_b r^2 \cdot dm \quad (3-78)$$

式中, ω_b 表示桨叶在半径为 r 处的切向诱导速度。

定义如下的切向诱导因子

$$b = \frac{\omega_b}{2\Omega} \quad (3-79)$$

式中, Ω 表示桨叶的旋转角速度。

将式 (3-67) 代入式 (3-78), 并由式 (3-75) 和式 (3-79), 可得

$$dM = 4\pi r^3 \rho (1-a) b v_0 \Omega dr \quad (3-80)$$

如图 3.6 所示, 为了便于理解, 以流程图的形式展示上述由动量理论计算风机气动荷载的推导过程。

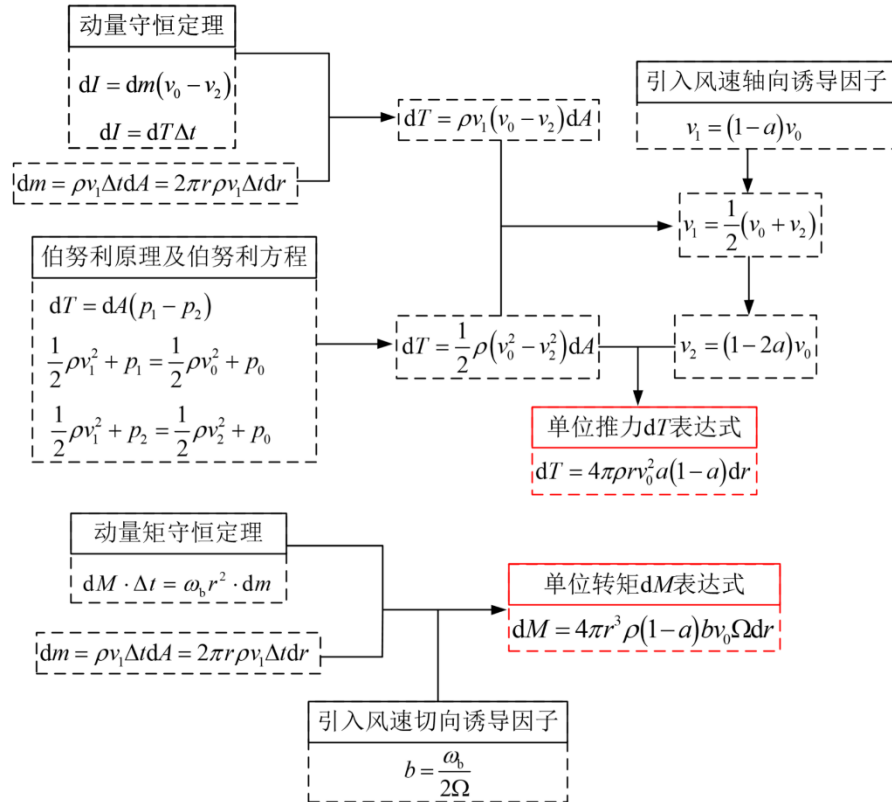


图 3.6 由动量理论推导风机气动荷载流程图

Fig. 3.6 Flow chart of deriving aerodynamic load of the wind turbine from momentum theory

在叶素理论中, 将风电机组桨叶沿展向划分为若干个叶素, 并假设各叶素上的气流流动无相互干扰。通过求出各叶素的攻角并查询该叶素翼型在对于攻角下的升力系数和阻力系数, 进而求出各叶素的升阻力。然后, 将作用于各叶素上的力和力矩沿展向积分, 得到作用于桨叶上的力和力矩。

如图 3.7 所示, 沿桨叶径向取一段长度为 dr 的微元体, 图中 A 点和 B 点分别表示翼型的前缘点和后缘点, 此两点的连线 $\overline{AB}$ 称为翼弦; O 点为翼型的压力中心点, 空气动力对该点的力矩为零; 流经桨叶平面处气流风的相对速度 V 为来流风的轴向诱导速度 V_a 和切向诱导速度 V_b 的矢量和, 来流风与桨叶旋转平面的夹角为入流角; α 为叶素攻角, 定义为来流风方向与翼弦夹角; θ 为局部桨距角, 定义为翼弦与桨叶旋转平面的夹角。

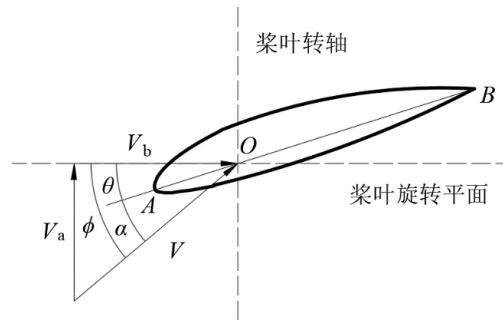


图 3.7 叶素气流速度示意图

Fig. 3.7 Schematic of leaf element airflow velocity

由动量理论可知，轴向诱导速度 V_a 和切向诱导速度 V_b 分别为

$$V_a = (1-a)v_0 \quad (3-81)$$

$$V_b = (1+b)\Omega r \quad (3-82)$$

那么，根据图 3.7 中所示的关系，则有

$$V = \sqrt{V_a^2 + V_b^2} = \sqrt{(1-a)^2 v_0^2 + (1+b)^2 \Omega^2 r^2} \quad (3-83)$$

$$\phi = \arctan \left[\frac{v_0(1-a)}{\Omega r(1+b)} \right] \quad (3-84)$$

$$\phi = \alpha + \theta \quad (3-85)$$

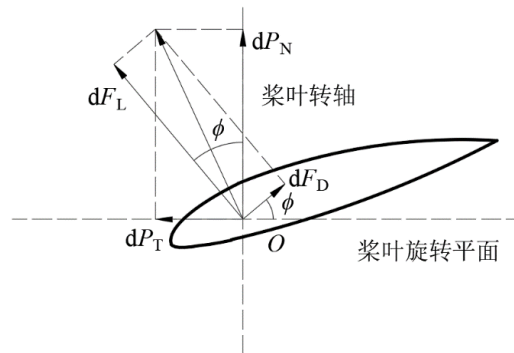


图 3.8 叶素气动荷载示意图

Fig. 3.8 Schematic of leaf element aerodynamic load

如图 3.8 所示，在气流流经叶素的过程中产生了垂直于气流方向的升力 dF_L 和平行于该方向的阻力 dF_D

$$dF_L = \frac{1}{2} \rho V^2 C_L c(r) dr \quad (3-86)$$

$$dF_D = \frac{1}{2} \rho V^2 C_D c(r) dr \quad (3-87)$$

式中, C_L 和 C_D 分别为叶素攻角 α 所对应的升力系数和阻力系数; $c(r)$ 为叶素剖面弦长, 其大小随着叶片半径而变。

将升力和阻力分别投影到垂直于桨叶平面和相切于桨叶平面的方向, 得到

$$dP_N = \frac{1}{2} \rho V^2 c(r) C_N dr \quad (3-88)$$

$$dP_T = \frac{1}{2} \rho V^2 c(r) C_T dr \quad (3-89)$$

式中

$$C_N = C_L \cos \phi + C_D \sin \phi \quad (3-90)$$

$$C_T = C_L \sin \phi - C_D \cos \phi \quad (3-91)$$

此时, 气流作用在桨叶平面上宽度为 dr 的圆环上推力 dT 和转矩 dM 分别为

$$dT = \frac{1}{2} B \rho c(r) \frac{v_0^2 (1-a)^2}{\sin^2 \phi} C_N dr \quad (3-92)$$

$$dM = \frac{1}{2} B \rho c(r) \frac{v_0^2 (1-a) \Omega r (1+b)}{\sin^2 \phi \cos \phi} C_T r dr \quad (3-93)$$

式中, B 为风电机组的桨叶片数。

由前述的推导过程可知, 在利用动量理论或叶素理论推导 dT 和 dM 表达式时都需要引入风速轴向诱导因子 a 和切向诱导因子 b 。因此, 如何求出这两组风速诱导因子成为解决问题的关键。分别联立通过动量理论和叶素理论推导得到的作用于微圆环上的推力和转矩 (式 (3-77) 和式 (3-92), 以及式 (3-80) 和式 (3-93)), 得到轴向诱导因子 a 和切向诱导因子 b 的表达式为

$$a = \frac{1}{(4 \sin^2 \phi) / [\sigma(r) C_N + 1]} \quad (3-94)$$

$$b = \frac{1}{(4 \sin \phi \cos \phi) / [\sigma(r) C_T - 1]} \quad (3-95)$$

式中, σ 表示微圆环面积被叶素所覆盖面积的比值

$$\sigma(r) = \frac{c(r)B}{2\pi r} \quad (3-96)$$

式(3-94)和式(3-95)形成了一组关于诱导因子 a 和 b 的迭代表达式。如图 3.9 所示, 基于此迭代表达式, 在给定 a 和 b 的初值以及设计误差后, 经过若干次迭代即可得出满足设计要求 a 和 b 的近似值, 将通过迭代得到的诱导因子代入式(3-77)或式(3-92), 并在区间 $[0, R]$ 内进行积分得到风电机组的水平推力 T 。

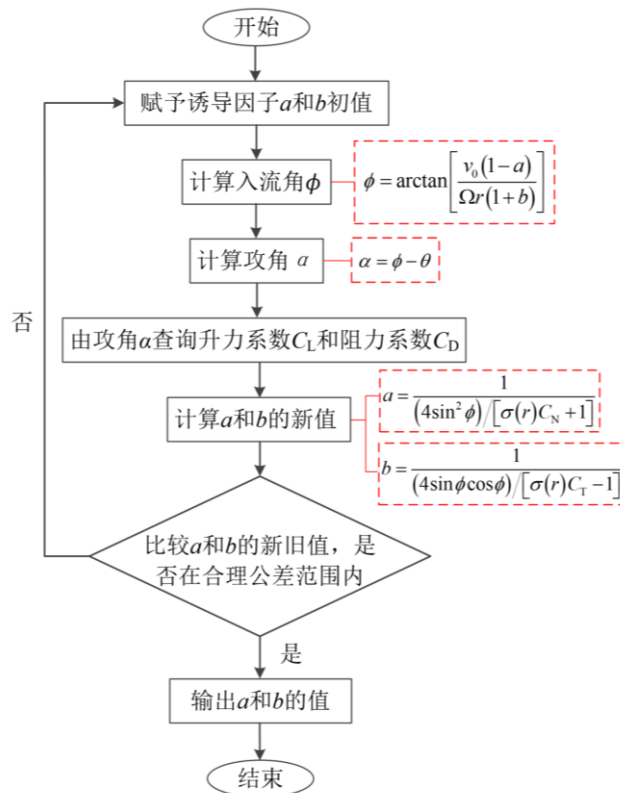


图 3.9 轴向诱导因子 a 和切向诱导因子 b 迭代过程

Fig. 3.9 Iteration of axial induction factor a and tangential induction factor b

3.5 分析与讨论

本节将基于一个风电机组钢-混凝土混合塔筒的数值算例, 利用前述的理论分析方法对数值算例的动力响应进行分析。其中, 由风电机组水平推力以及塔筒各点的顺风向风速由 Bladed 软件进行计算。

3.5.1 数值算例

考虑到 Bladed 软件的建模过程需要风电机组各方面详细的参数, 包括各组成部分 (机舱、轮毂、叶片) 的几何参数、气动参数和质量参数, 因此, 数值算例中

的风电机组的各参数参考 Bladed 软件中公开的 Generic 2MW Offshore turbine 所设置, 部分参数如表 3.3 所示。需要说明的是, 在所公开的风机参数中, 将风机沿叶轮方位角 0° 和 90° 的转动惯量设为相同的值。

表 3.3 Generic 2MW Offshore turbine 部分参数

Table 3.3 Partial parameters of Generic 2MW Offshore turbine	
参数名称	数值
额定功率	2 MW
控制系统	变速、变桨
叶轮直径	80 m
切入、切出风速	4 m/s、25 m/s
总质量	105775 kg
转动惯量	3691934 kg·m ²

如图 3.10 所示, 根据所定义的各项参数利用 Bladed 软件建立数值算例的荷载分析模型。

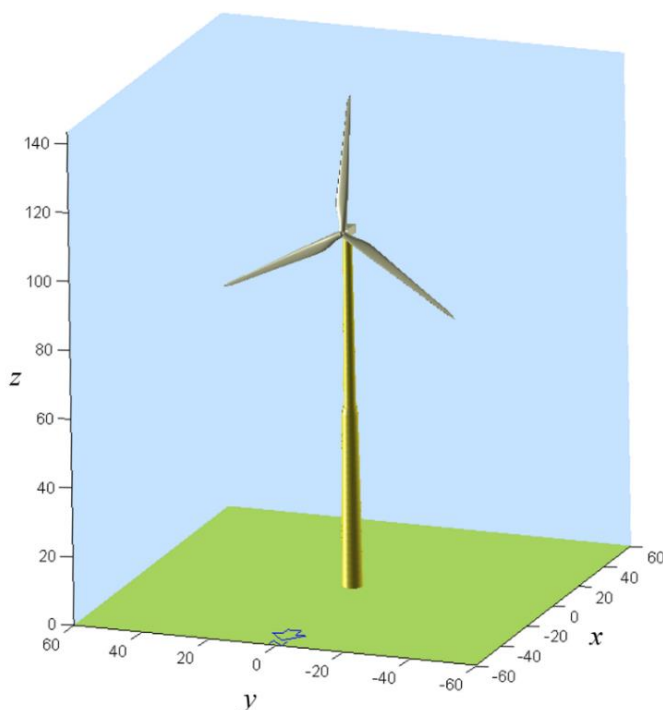


图 3.10 基于 Bladed 软件的钢-混凝土混合塔筒荷载计算模型

Fig. 3.10 Load analysis model of steel-concrete hybrid tower based on software Bladed

数值算例的总高度为 102 m, 其中, 混凝土塔筒段和转接段的混凝土等级分别为 C60 (密度 2500 kg/m^3 , 弹性模量 36000 MPa) 和 C70 (密度 2500 kg/m^3 , 弹性

模量 37000 MPa), 钢塔筒段的钢材等级为 Q355(密度 8500 kg/m³, 弹性模量 206000 MPa), 塔筒的各部分主要几何尺寸如表 3.4 所示。

表 3.4 数值算例的主要几何参数

	混凝土塔筒段	转接段	钢塔筒段
长度 (mm)	50000	2000	50000
厚度 (mm)	300	1600	30
顶部直径 (mm)	4500	4000	2600
底部直径 (mm)	6000	4500	3500

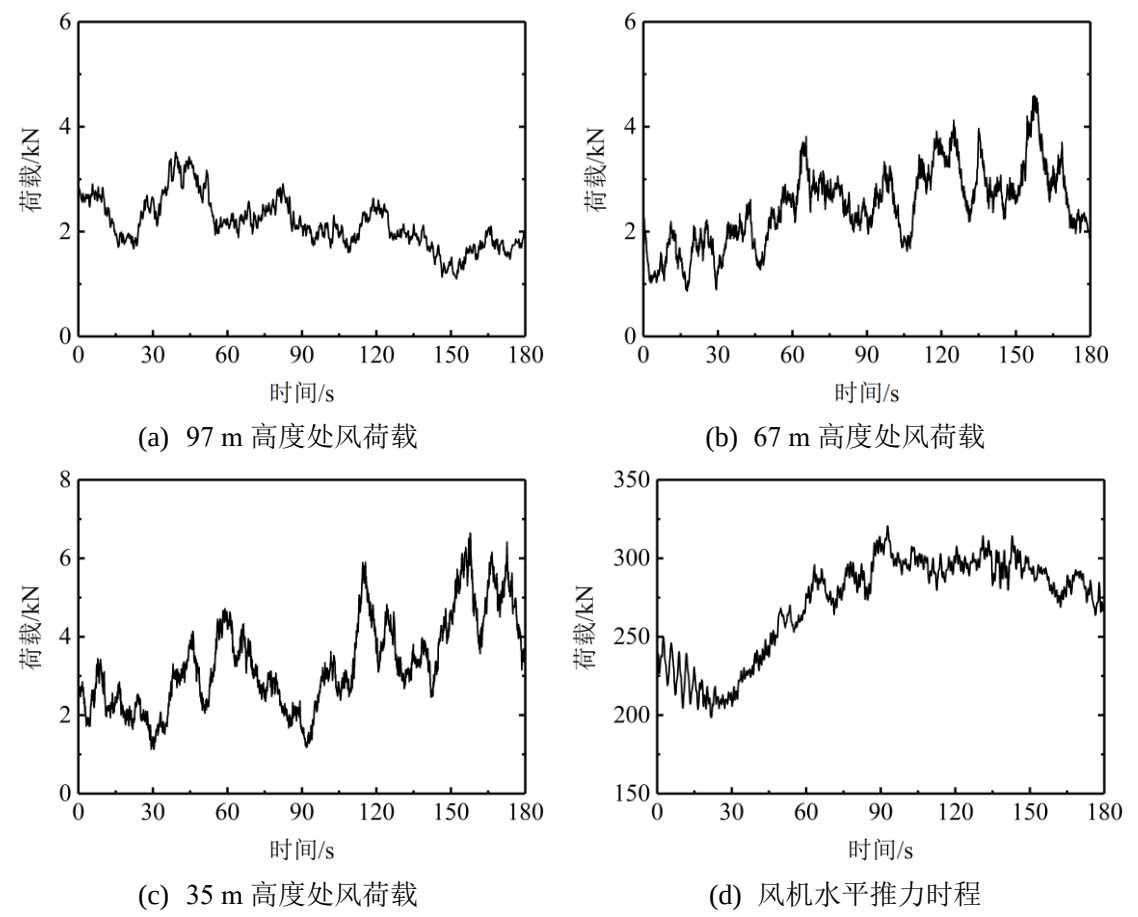


图 3.11 风荷载以及风机水平推力的时程曲线

Fig. 3.11 Time history curve of wind load and horizontal thrush of wind turbine

采用对数律模拟平均风速沿高度变化的规律, 参考表 3.1 中的取值范围, 地面粗糙长度 z_0 取 0.1 (空旷平坦地面)。将轮毂中心点作为平均风速的参考点, 定义此处的风速为 12 m/s; 基于 Karman 风荷载功率谱生成脉动风场。图 3.11 列出了塔筒上部分高度处 (35 m 处、67 m 处、97 m 处) 的风荷载时程曲线以及风机水平推

力时程曲线（时间间隔为 0.02 s）。可以看出，与塔筒顶部的水平推力相比，塔筒其他位置所受的风荷载的荷载水平很低。

由于 Bladed 软件无法对塔筒结构进行精细化建模，因此，数值算例中没有考虑预应力的影响。按照第 2 章固有频率和模态振型的分析方法，以及本章 3.2.2 节等效阻尼比的计算公式对数值算例的前三阶动力特性进行分析，结果分别如图 3.12 和表 3.5 所示。

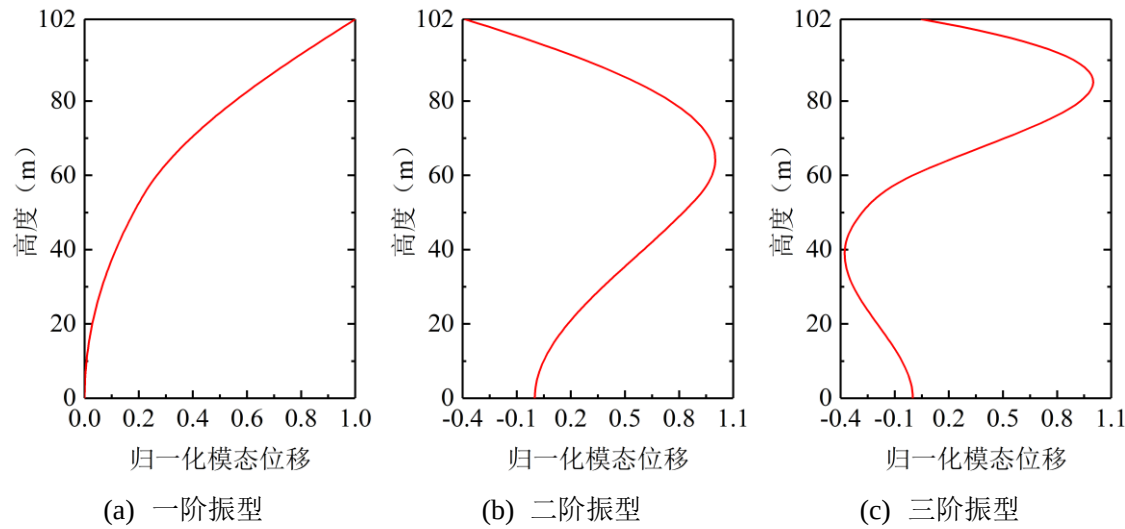


图 3.12 数值算例的前三阶振型

Fig. 3.12 First three orders of vibration modes of the numerical example

表 3.5 数值算例的前三阶固有频率和等效阻尼比

Table 3.5 First three orders of frequencies and equivalent damping ratios of the numerical example			
	一阶模态	二阶模态	三阶模态
固有频率	0.3853	1.5102	3.954
等效阻尼比	0.0285	0.0285	0.0617

3.5.2 模态响应分析

利用 Newmark- β 法分别计算了不考虑重力二阶效应下 ($F_{eq}=0$) 钢-混凝土混合塔筒的前三阶模态响应（位移、速度、加速度）。为了比较各阶模态响应对模态叠加后结构总响应的贡献，分别计算以下三种模态叠加工况下实际动力响应的均方根：前三阶模态响应叠加、前两阶模态响应叠加、仅考虑一阶模态响应。三种工况的对比情况如图 3.13 所示，可以看出，对于位移响应和速度响应，仅考虑一阶模态所得的响应均方根与前两阶或前三阶模态叠加的结果非常接近；而高阶模态对加速度响应均方根的影响较为显著，仅考虑一阶模态所得的加速度响应均方根

与前两阶模态或前三阶模态叠加所得的加速度响应均方根的误差较大。

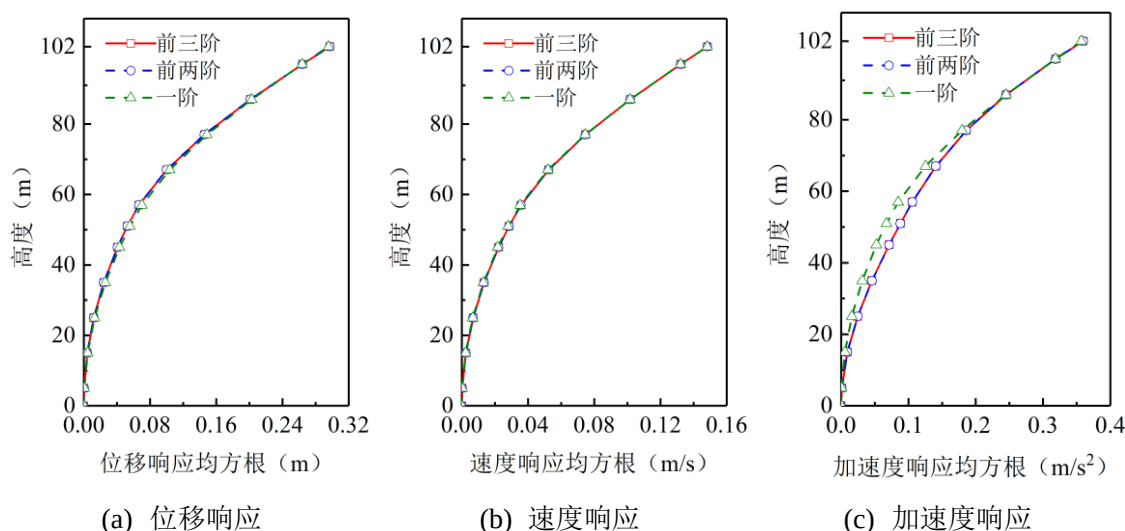


图 3.13 不同模态叠加工况下实际动力响应的均方根

Fig. 3.13 RMS of actual response under different mode superposition conditions

进一步地，以叠加模态后结构动力响应的相对变化量来定义各阶模态对结构物理坐标下动力响应的贡献值 $\chi_j(x)$ 。

$$\chi_j(x) = \frac{\left[\sum_{i=1}^j q_i(t) y_i(x) \right]_{RMS} - \left[\sum_{i=1}^{j-1} q_i(t) y_i(x) \right]_{RMS}}{\left[\sum_{i=1}^j q_i(t) y_i(x) \right]_{RMS}} \times 100\% \quad (3-97)$$

式中， x 为塔筒高程， $q_i(t)$ 为 i 阶模态响应， $y_i(x)$ 为高程 x 处第 i 阶模态振型的坐标。显然， $\chi_j(x)$ 越大表明第 j 阶模态的贡献值越大。

基于上式计算塔筒不同高程处各阶模态对模态叠加结果的贡献，对比结果如表 3.6 所示。可以看出：① 二阶模态对位移、速度、加速度响应的最大贡献值分别为 9.25%、5.64% 和 72.54%，而三阶模态的相应贡献值分别为 0.006%、0.0003%、0.0009%，这表明三阶模态对模态叠加的贡献可以忽略不计；② 高阶模态对加速度响应的贡献值要显著大于对位移和速度响应的贡献值，这表明加速度响应对叠加高阶模态的影响更为敏感；③ 各阶模态对动力响应的贡献值随着塔筒高程的增加而降低，从表 3.6 中所列的数据来看，各阶模态对塔筒高程 77 m 以上部分的动力响应的贡献均小于 1%。因此，在分析塔筒上部动力响应时可仅考虑一阶模态的贡献，而分析下部动力响应时应至少考虑前两阶模态响应的叠加。

表 3.6 二阶和三阶模态对动力响应均方根的贡献分析

Table 3.6 Contribution of 2nd and 3rd modal responses to RMS of actual responses

高程 (m)	位移		速度		加速度	
	χ^2	χ^3	χ^2	χ^3	χ^2	χ^3
5	9.25%	0.6‰	5.64%	0.03‰	72.54%	0.09‰
15	8.62%	0.5‰	4.86%	0.03‰	64.43%	0.05‰
25	7.91%	0.4‰	4.07%	0.02‰	55.65%	0.02‰
35	7.12%	0.3‰	3.25%	0.01‰	46.21%	0.01‰
45	6.25%	0.1‰	2.46%	0.008‰	36.45%	0.02‰
51	5.72%	0.08‰	2.02%	0.004‰	30.83%	0.02‰
57	5.12%	0.03‰	1.58%	0.001‰	24.89%	0.009‰
67	3.63%	0.06‰	0.72%	0.002‰	12.27%	0.03‰
77	2.14%	0.09‰	0.18%	0.003‰	3.62%	0.06‰
87	0.89%	0.08‰	0.007%	0.002‰	0.15%	0.05‰
97	0.10%	0.03‰	0.008%	0.0006‰	0.10%	0.01‰
102	0.50%	0.002‰	0.06%	0.00004‰	0.77%	0.0009‰

3.5.3 重力二阶效应的影响

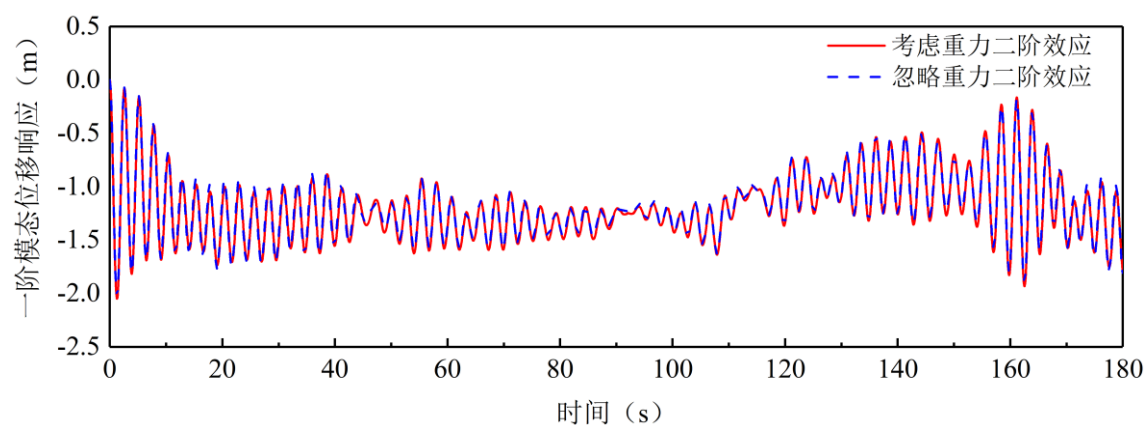
由 3.5.2 节的分析结果可知, 二阶和三阶模态响应对钢-混凝土混合塔筒顶部的位移响应的贡献值分别为 0.50% 和 0.002‰, 由此可认为顶部位移响应取决于一阶模态响应。此时, 等效水平力则表示为

$$F_{eq}(t) = M_{ad}/H = G \cdot \frac{y_1(H)q_1(t)}{H} \quad (3-98)$$

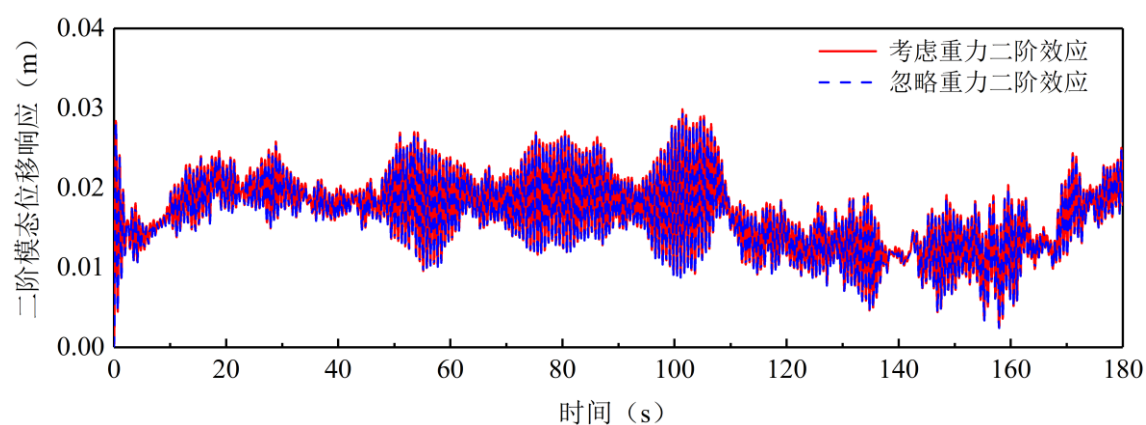
进一步地, 将式 (3-98) 代入式 (3-17) 得到各阶模态荷载 $f_j(t)$ 为

$$f_j(t) = \sum_{i=1}^n y_j(x_i) F(x_i, t) + G \cdot \frac{y_1(H)q_1(t)}{H} y_j(H) \quad (3-99)$$

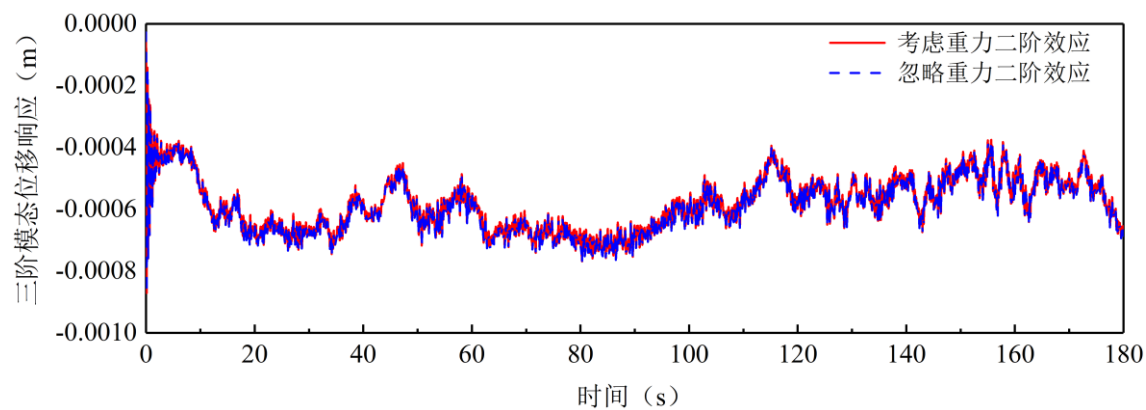
分别在考虑与忽略重力二阶效应的情况下对钢-混凝土混合塔筒的动力响应进行分析, 所得前三阶模态响应时程曲线的对比情况分别如图 3.14~图 3.16 所示。可以看出, 两种方法所得的模态响应时程曲线几乎重合。



(a) 一阶模态位移响应



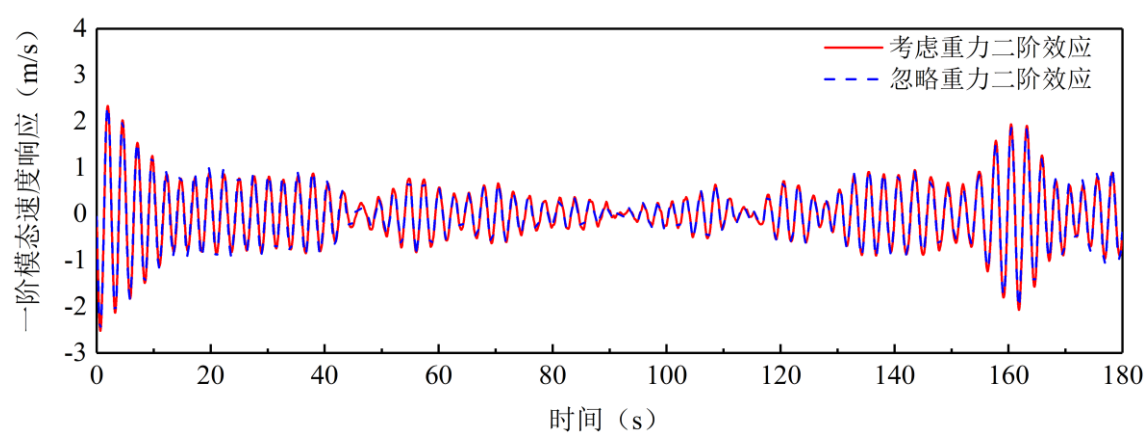
(b) 二阶模态位移响应



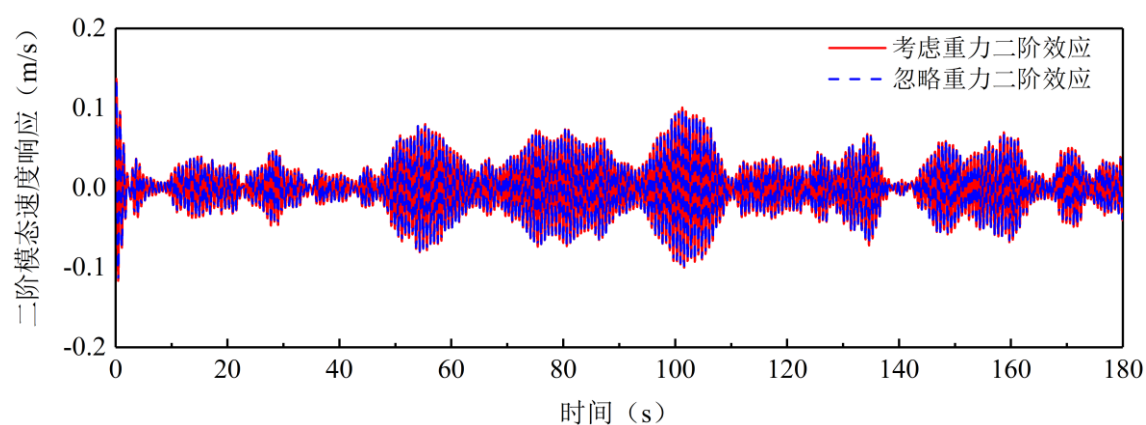
(c) 三阶模态位移响应对比

图 3.14 重力二阶效应对模态位移响应时程曲线的影响

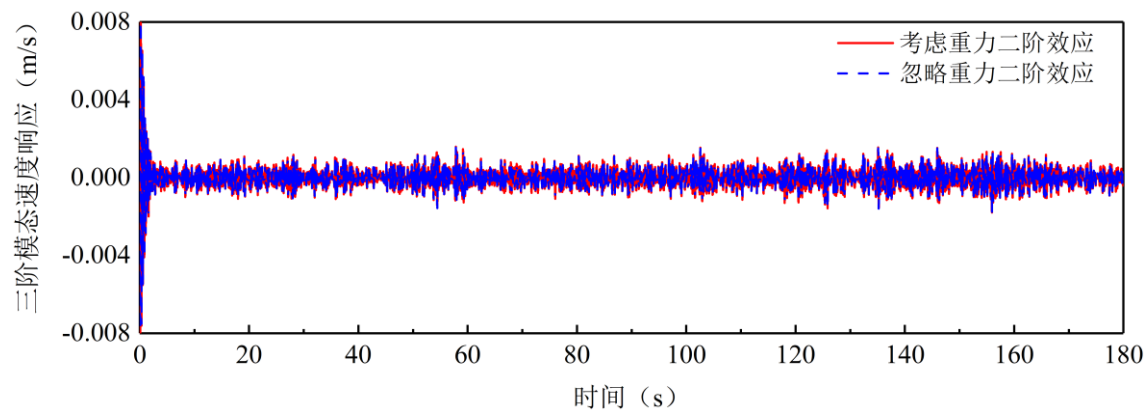
Fig. 3.14 Influence of gravity second-order effect on time-histories of modal displacement



(a) 一阶模态速度响应对比



(b) 二阶模态速度响应对比



(c) 三阶模态速度响应对比

图 3.15 重力二阶效应对模态速度响应时程曲线的影响

Fig. 3.15 Influence of gravity second-order effect on time-histories of modal velocity

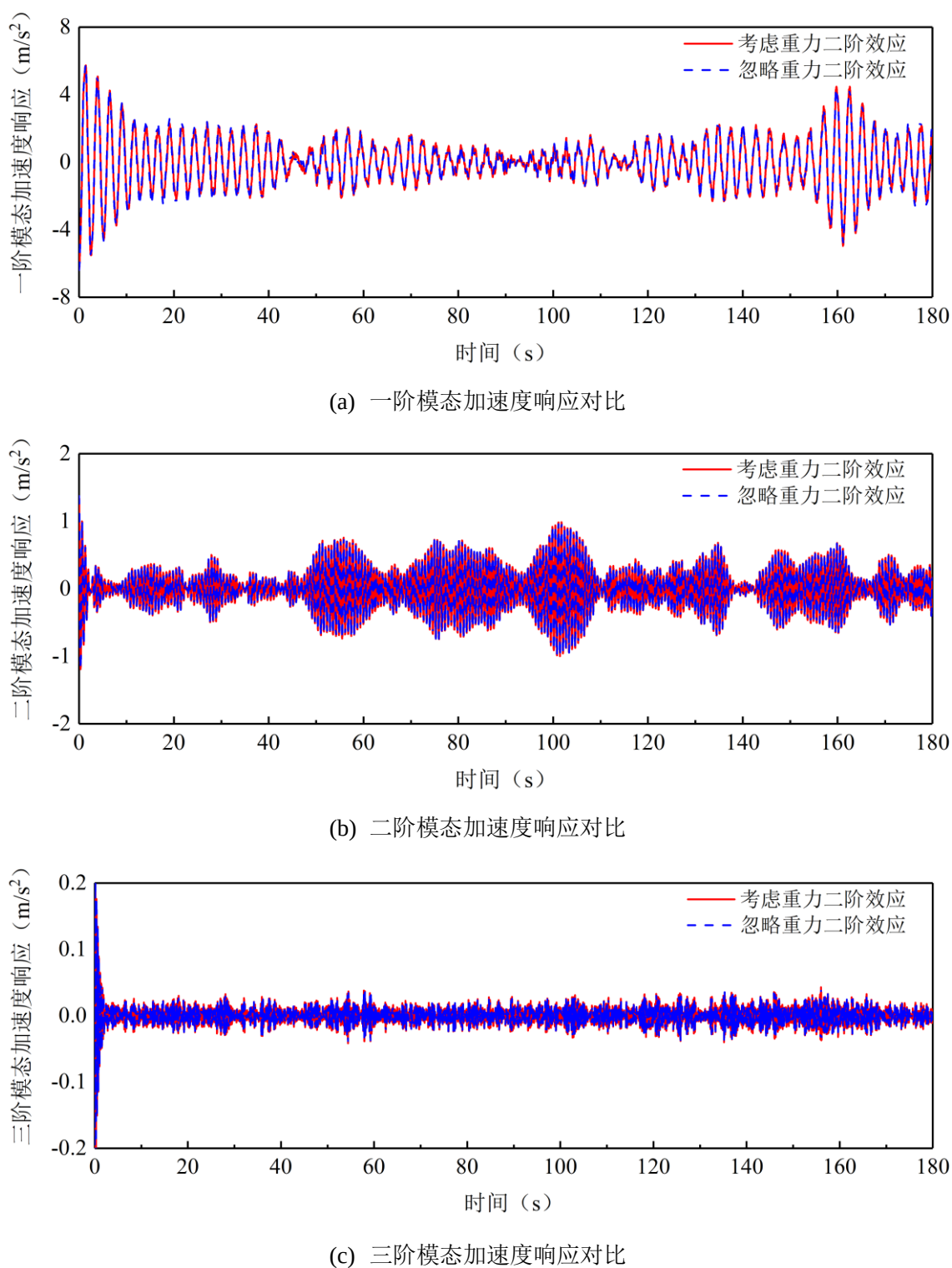


图 3.16 重力二阶效应对模态加速度响应时程曲线的影响

Fig. 3.16 Influence of gravity second-order effect on time-histories of modal acceleration

进一步地, 分别计算两种方法所得模态响应的均方根。两者的对比情况如表 3.7~表 3.9 所示。可以看出: ① 考虑重力二阶效应会增加模态位移响应均方根, 但

是会造成模态速度和模态加速度响应均方根的降低；② 考虑重力二阶效应引起的模态位移的最大相对误差为 1.25%，而引起的模态速度和模态加速度的最大相对误差则分别为 0.23%和 0.89%。这表明与模态速度和模态加速度相比，重力二阶效应对模态位移均方根的影响更为显著。

表 3.7 重力二阶效应对模态位移响应均方根的影响

Table 3.7 Influence of gravity second-order effect on RMS of modal displacement

模态	模态位移（m）		相对误差
	考虑重力二阶效应	忽略重力二阶效应	
一阶	1.2319	1.2189	1.07%
二阶	1.7219×10^{-2}	1.7006×10^{-2}	1.25%
三阶	5.9425×10^{-4}	5.8874×10^{-4}	0.94%

表 3.8 重力二阶效应对模态速度响应均方根的影响

Table 3.8 Influence of gravity second-order effect on RMS of modal velocity

模态	模态速度（m/s）		相对误差
	考虑重力二阶效应	忽略重力二阶效应	
一阶	0.6095	0.6109	0.23%
二阶	3.1576×10^{-2}	3.1596×10^{-2}	0.06%
三阶	5.8105×10^{-4}	5.8116×10^{-4}	0.02%

表 3.9 重力二阶效应对模态加速度响应均方根的影响

Table 3.9 Influence of gravity second-order effect on RMS of modal acceleration

模态	模态加速度（m/s ² ）		相对误差
	考虑重力二阶效应	忽略重力二阶效应	
一阶	1.4573	1.4704	0.89%
二阶	0.3096	0.3098	0.07%
三阶	1.4925×10^{-2}	1.4929×10^{-2}	0.03%

3.5.4 数值模拟对比

如图 3.17 所示，利用 ABAQUS 软件建立数值算例的有限元分析模型。分别采用 C3D8R 实体单元、C3D10 实体单元、S4R 壳单元模拟混凝土塔段、转接段、以及钢塔段；由于在利用 Bladed 软件进行荷载分析时没有考虑预应力的影响，因此有限元模型也没有设置与预应力相关的分析步骤；模型中的所有连接（包括风机与钢塔段、钢塔段与转接段、转接段与混凝土塔段）都采用绑定约束；塔筒底部边界条件设为固结。其余建模细节已在第 2 章中作了较为详细的描述，故此处不再赘

述。各高度处风荷载以集中荷载的形式施加在塔筒上，塔筒顶部的水平推力施加于风机轮毂中心点。

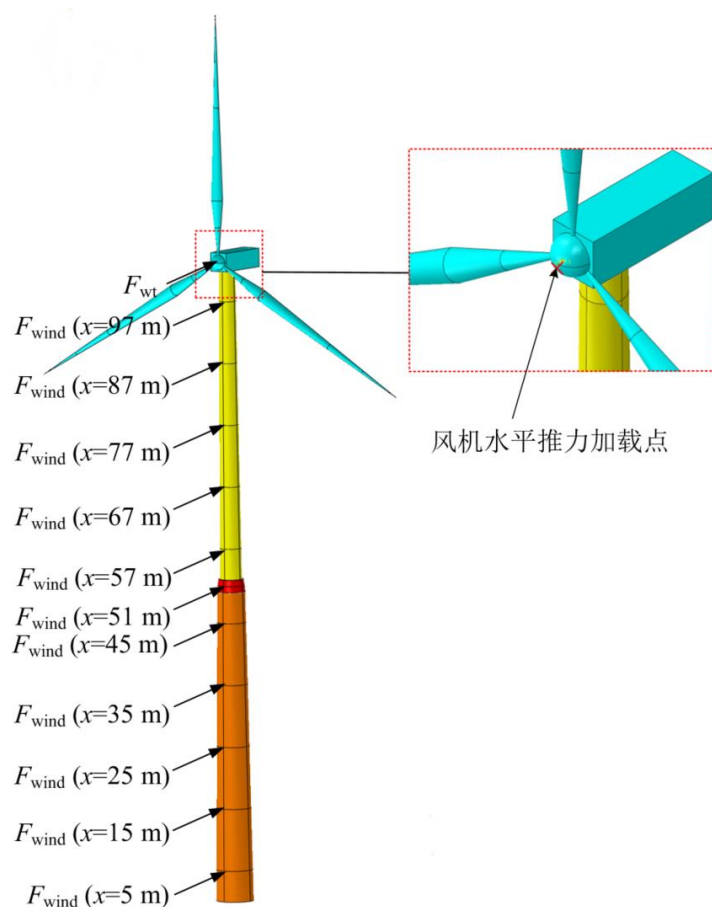
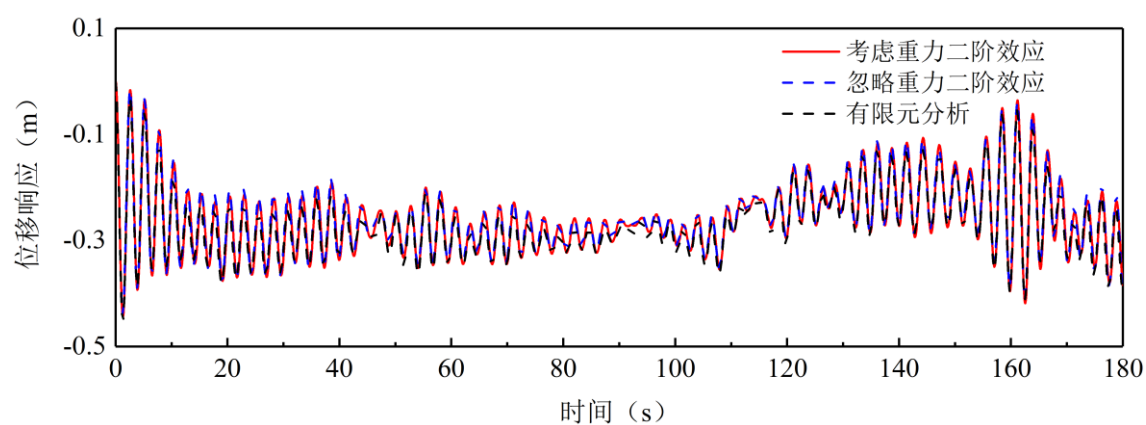


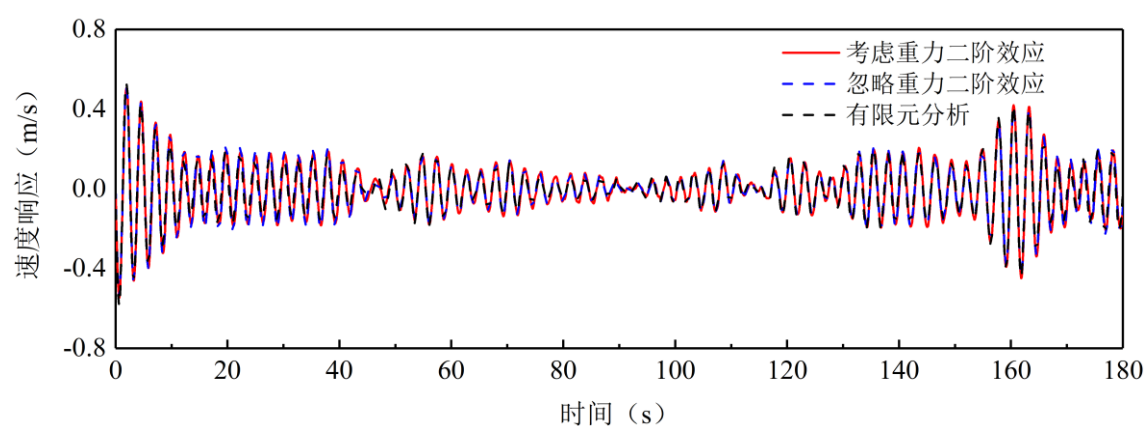
图 3.17 钢-混凝土混合塔筒动力响应分析有限元模型

Fig. 3.17 FE model of the steel-concrete hybrid tower for dynamic response analysis

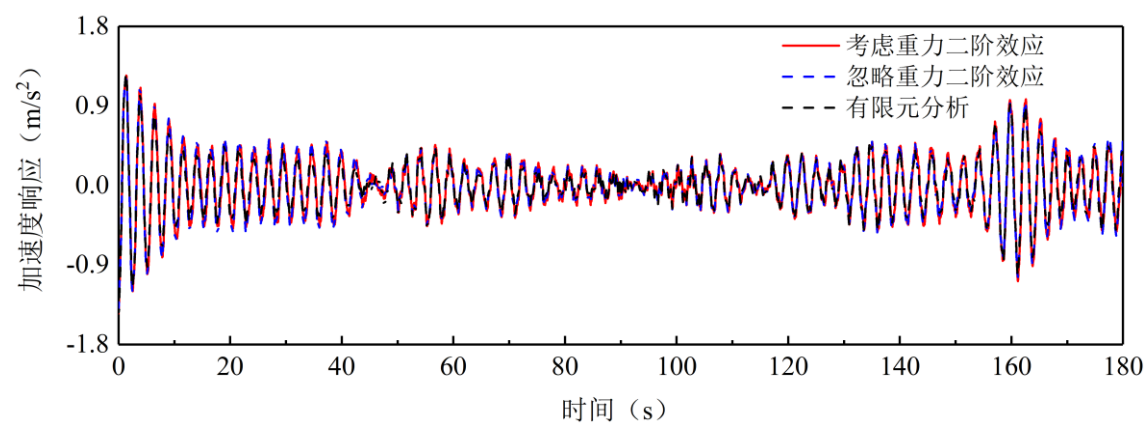
分别通过三种方法（有限元分析、考虑重力二阶效应的理论分析、以及忽略重力二阶效应的理论分析）对数值算例的动力响应进行分析。所得到的动力响应（位移、速度、加速度）时程曲线以及各高度处动力响应均方根随高程变化规律的对比情况（以 97 m 高度处的动力响应为例）分别如图 3.18 和图 3.19 所示。可以看出，两种方式所得的钢-混凝土混合塔筒动力响应时程曲线以及动力响应均方根随高程变化规律基本吻合，考虑重力二阶效应的理论分析结果介于忽略重力二阶效应的理论分析结果与有限元分析结果之间。



(a) 位移响应对比



(b) 速度响应对比



(c) 加速度响应对比

图 3.18 动力响应时程曲线（有限元分析与理论分析）

Fig. 3.18 Time history curves of dynamic responses (FEA and theoretical analysis)

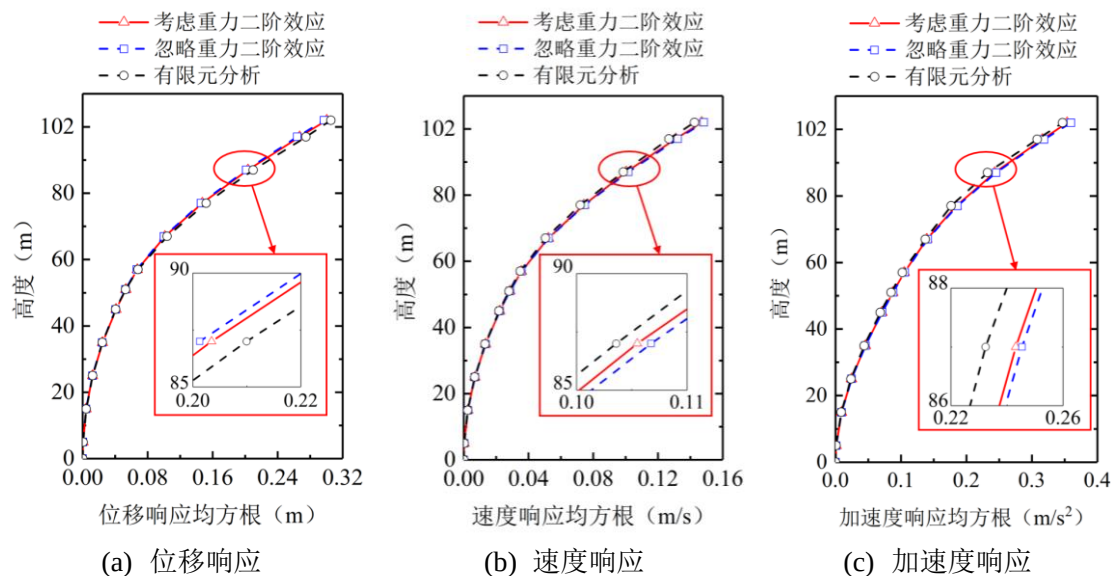


图 3.19 动力响应均方根沿高程变化（有限元分析与理论分析）

Fig. 3.19 Variation of RMS of dynamic responses with height (FEA and theoretical analysis)

进一步地，定义了如下的相对误差 ξ_R 以量化由理论分析和有限元分析所得动力响应的均方根之间的相对差异

$$\xi_R = \frac{|U_{\text{theo}} - U_{\text{FEA}}|}{U_{\text{FEA}}} \times 100\% \tag{3-98}$$

式中 U_{theo} 和 U_{FEA} 分别表示通过理论分析和有限元分析得到的钢-混凝土混合塔筒动力响应均方根。

表 3.10 数值模拟与理论分析所得位移响应均方根对比

Table 3.10 Comparison of displacement responses (RMS) between FEA and theoretical analysis					
高程（m）	理论分析（mm）				有限元分析（mm）
	忽略重力二阶效应		考虑重力二阶效应		
15	4.25	（2.52%）	4.30	（1.38%）	4.36
25	12.06	（0.99%）	12.12	（0.49%）	12.18
35	24.10	（0.54%）	24.15	（0.33%）	24.23
45	40.59	（0.32%）	40.65	（0.17%）	40.72
51	52.58	（0.49%）	52.64	（0.38%）	52.84
57	66.61	（2.17%）	67.32	（1.13%）	68.09
67	100.11	（3.75%）	101.18	（2.72%）	104.01
77	145.66	（4.16%）	147.23	（3.13%）	151.99
87	201.29	（4.13%）	203.48	（3.09%）	209.97
97	264.16	（3.94%）	267.05	（2.89%）	275.01
102	297.17	（2.75%）	300.43	（1.68%）	305.56

表 3.11 数值模拟与理论分析所得速度响应均方根对比

高程（m）	理论分析（mm/s）				有限元分析（mm/s）
	忽略重力二阶效应		考虑重力二阶效应		
15	2.46	（4.24%）	2.45	（3.81%）	2.36
25	6.86	（1.48%）	6.83	（1.04%）	6.76
35	13.47	（1.97%）	13.42	（1.59%）	13.21
45	22.27	（2.20%）	22.20	（1.88%）	21.79
51	28.55	（2.11%）	28.46	（1.79%）	27.96
57	35.77	（2.76%）	35.66	（2.44%）	34.81
67	52.42	（3.76%）	52.27	（3.46%）	50.52
77	74.69	（3.62%）	74.20	（2.94%）	72.08
87	101.74	（3.20%）	100.49	（1.93%）	98.59
97	132.28	（4.29%）	130.98	（3.26%）	126.84
102	148.33	（3.97%）	147.00	（3.04%）	142.66

表 3.12 数值模拟与理论分析所得动力响应均方根对比

高程（m）	理论分析（mm/s ² ）				有限元分析（mm/s ² ）
	忽略重力二阶效应		考虑重力二阶效应		
15	9.29	（4.03%）	9.25	（3.58%）	8.93
25	24.69	（4.22%）	24.58	（3.76%）	23.69
35	45.90	（4.70%）	45.67	（4.17%）	43.84
45	71.38	（4.49%）	70.98	（3.91%）	68.31
51	88.11	（3.72%）	87.58	（3.10%）	84.95
57	105.82	（3.60%）	105.14	（2.94%）	102.14
67	140.67	（2.55%）	139.60	（1.77%）	137.17
77	186.04	（5.35%）	184.43	（4.44%）	176.59
87	245.35	（5.59%）	243.14	（4.63%）	232.37
97	318.71	（3.46%）	315.88	（2.55%）	308.04
102	359.57	（3.69%）	353.62	（1.97%）	346.78

理论分析和有限元分析关于动力响应均方根的对比情况如表 3.10~表 3.12 所示。可以看出：① 与忽略重力二阶效应相比，考虑重力二阶效应时理论分析结果更接近于有限元分析结果；② 考虑（忽略）重力二阶效应时，理论分析结果与有限元分析结果关于位移、速度和加速度均方根的最大相对误差分别为：3.09%（4.16%）、3.81%（4.29%）、4.63%（5.59%），这表明本章所建立钢-混凝土混合塔筒动力响应理论分析模型具有与有限元分析相当的计算精度。

3.6 本章小结

本章在考虑风电机组重力二阶效应的前提下建立了风电机组钢-混凝土动力响应的理论分析模型。考虑到钢和混凝土两种材料对结构整体阻尼比的影响,利用滞变阻尼理论推导了钢-混凝土混合塔筒等效阻尼比的计算公式。在此基础上进一步研究了各阶模态响应对物理坐标下动力响应的贡献,以及重力二阶效应对钢-混凝土混合塔筒动力响应的影响,主要结论如下:

(1) 通过模态截断的方式分析了各阶模态响应对总动力响应的贡献,结果表明:二阶模态响应对模态叠加结果有一定贡献,而三阶模态对模态叠加的贡献结果可以忽略不计;高阶模态对加速度响应的贡献值要显著大于对位移和速度响应的贡献值,这表明加速度响应对叠加高阶模态的影响更为敏感;各阶模态对动力响应的贡献值随着塔筒高程的增加而降低,因此,在分析塔筒上部动力响应时可仅考虑一阶模态的贡献,而分析下部动力响应时应至少考虑前两阶模态响应的叠加。

(2) 在模态坐标和物理坐标下分别分析了重力二阶效应对钢-混凝土混合塔筒动力响应的影响。对于模态响应而言,考虑重力二阶效应会引起模态位移响应均方根的增加,以及模态速度和模态加速度响应均方根的降低。与模态速度和模态加速度相比,重力二阶效应对模态位移均方根的影响更为显著;对于物理坐标下的响应而言,与忽略重力二阶效应相比,考虑重力二阶效应的理论分析结果更接近于有限元分析结果。

(3) 有限元分析与理论模型计算所得结果的对比分析表明,两种方式所得的动力响应时程曲线和塔筒各高度处动力响应均方根值都吻合良好,本章所建立钢-混凝土混合塔筒动力响应理论分析模型具有与有限元分析相当的计算精度。

4 钢-混凝土混合塔筒风机水平推力与风致响应反演分析

4.1 引言

陆上风电机组塔筒结构主要受到风荷载以及风机水平推力作用,其中,风机水平推力最常用的计算方法是基于叶素-动量理论的数值分析方法。有必要利用实测数据对风机水平推力的数值分析结果进行评价,以优化风机水平推力计算方法。本章将基于卡尔曼滤波理论提出一种风电机组塔筒动力响应和风机水平推力的反演分析方法,目的在于实现仅通过塔筒少数位置的动态响应实测数据来估计钢-混凝土混合塔筒的模态荷载以及各高程处的动力响应,并结合塔筒风速观测数据反演出塔筒顶部所受的风机水平推力时程数据。然后利用第3章所得的动力响应计算结果和数值算例验证了所提出反演方法的有效性。最后,通过参数化分析研究了观测值类型、测点数量、噪声水平对反演精度的影响,为优化测量方案提供参考。

4.2 基于卡尔曼滤波理论的反演方法

4.2.1 构造系统方程

由第3章的内容可知,钢-混凝土混合塔筒在外荷载作用下的运动微分方程为

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + c_{s,b}(x) I(x) \frac{\partial^3 u(x,t)}{\partial x^2 \partial t} \right] + c(x) \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + M(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = F(x,t) \quad (4-1)$$

由第3章的推导过程可知,解耦后的结构运动微分方程为

$$\ddot{q}_i(t) + 2\xi_i \omega_i \dot{q}_i(t) + \omega_i^2 q_i(t) = P_i(t) \quad (4-2)$$

将上述运动微分方程转入状态空间,得到

$$\dot{\mathbf{X}}_i(t) = \mathbf{A}_i \mathbf{X}_i(t) + \mathbf{B}_i P_i(t) \quad (4-3)$$

$$\mathbf{Z}_i(t) = \mathbf{H}_i \mathbf{X}_i(t) + \mathbf{D}_i P_i(t) + \boldsymbol{\varepsilon}_i \quad (4-4)$$

式中, $\mathbf{X}_i(t)$ 为系统状态向量, $\mathbf{A}_i$ 、 $\mathbf{B}_i$ 和 $\mathbf{D}_i$ 为系统控制矩阵, $\mathbf{H}_i$ 为观测矩阵, $\mathbf{Z}_i(t)$ 为系统观测向量 ($\mathbf{Z}_i(k)$ 应为模态坐标下的结构响应,因此需要将实测数据进行坐标变化), $\boldsymbol{\varepsilon}_i$ 为量测噪声向量。量测噪声的维数与系统观测向量的维数保持一致。

$$\mathbf{X}_i(t) = [U_i, \dot{U}_i]^T \quad (4-5)$$

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_i^2 & -2\xi_i \omega_i \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

$$\mathbf{B}_i = [0 \quad 1]^T \quad (4-7)$$

一般情况下,观测向量的维数与状态向量的维数可不一致。在本章所研究的问题中, $\mathbf{X}_i(t)$ 是二维向量,包括模态位移和模态速度,观测向量可以由加速度、速度、位移这三种观测量的任意组合进行表达,只需相应地调整观测矩阵 $\mathbf{H}_i$ 和系统矩阵 $\mathbf{D}_i$ 的形式即可。不同观测量对应的观测矩阵 $\mathbf{H}_i$ 和系统矩阵 $\mathbf{D}_i$ 如表 4.1 所示。

表 4.1 观测矩阵和系统矩阵

Table 4.1 Observation matrix and system matrix

观测向量	$\mathbf{H}_i$	$\mathbf{D}_i$
加速度	$[-\omega_i^2, -2\zeta_i\omega_i]$	[1]
速度	[0, 1]	[0]
位移	[1, 0]	[0]

上述的式 (4-3) 和式 (4-4) 都是连续方程,为了便于计算机编程处理,需要对其进行离散化处理^[128]

$$\mathbf{X}_i(k+1) = \Phi_i \mathbf{X}_i(k) + \Gamma_i P_i(k) \quad (4-8)$$

$$\mathbf{Z}_i(k) = \mathbf{H}_i \mathbf{X}_i(k) + \mathbf{D}_i P_i(k) + \varepsilon_i(k) \quad (4-9)$$

式 (4-8) 和式 (4-9) 即为系统方程,式中 $P_i(k)$ 为外荷载序列,也可称之为系统噪声序列; $\mathbf{D}_i P_i(k) + \varepsilon_i(k)$ 为观测噪声向量; Φ_i 和 Γ_i 分别表示状态转移矩阵和输入矩阵,具体表达式如下所示

$$\Phi_i \approx \exp(\mathbf{A}_i \Delta t) \approx \mathbf{I} + \mathbf{A}_i \Delta t \quad (4-10)$$

$$\Gamma_i \approx \int_{k\Delta t}^{(k+1)\Delta t} \exp\{\mathbf{A}_i[(k+1)\Delta t - \tau]\} d\tau \mathbf{B}_i \approx \mathbf{B}_i \Delta t \quad (4-11)$$

式中 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵。

4.2.2 噪声相关性分析

卡尔曼滤波理论的基本假设为:系统噪声和观测噪声为互不相关的零均值高斯白噪声(即两者协方差为零)^[128]。因此,在进行滤波分析前,需要对噪声相关性进行分析。

将 $P_i(k)$ 表示为确定性输入与零均值高斯白噪声序列的叠加,如下式所示

$$P_i(k) = P_{c,i}(k) + P_{v,i}(k) \quad (4-12)$$

式中, $P_{c,i}(k)$ 和 $P_{v,i}(k)$ 分别表示确定性输入和零均值高斯白噪声序列。

将式 (4-12) 代入式 (4-8) 和式 (4-9) 中,得到

$$\mathbf{X}_i^*(k+1) = \Phi_i \mathbf{X}_i(k) + \Gamma_i P_{v,i}(k) \quad (4-13)$$

$$\mathbf{Z}_i^*(k) = \mathbf{H}_i \mathbf{X}_i(k) + \mathbf{V}_i(k) \quad (4-14)$$

其中

$$\mathbf{X}_i^*(k+1) = \mathbf{X}_i(k+1) - \mathbf{F}_i \mathbf{P}_{c,i}(k) \quad (4-15)$$

$$\mathbf{Z}_i^*(k) = \mathbf{Z}_i(k) - \mathbf{D}_i \mathbf{P}_{c,i}(k) \quad (4-16)$$

$$\mathbf{V}_i(k) = \mathbf{D}_i \mathbf{P}_{v,i}(k) + \boldsymbol{\varepsilon}_i(k) \quad (4-17)$$

通过对外荷载序列 $\mathbf{P}_i(k)$ 的改造, 得到新的系统方程 (式 (4-13) 和 (4-14)), 其中 $\mathbf{P}_{v,i}(k)$ 和 $\mathbf{V}_i(k)$ 分别表示系统噪声和观测噪声。

假设系统噪声序列 $\{\mathbf{P}_{v,i}(k)\}$ 与测量噪声向量 $\boldsymbol{\varepsilon}_i(k)$ 中每一个分量的序列 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(k)\}$ 为不相关的高斯白噪声序列, 满足:

$$E[\{\mathbf{P}_{v,i}(k)\}] = 0, \quad E[\{\mathbf{P}_{v,i}(k)\} \{\mathbf{P}_{v,i}(l)\}^T] = \mathbf{Q}_i(k) \delta_{kl} \quad (4-18)$$

$$E[\{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(k)\}] = 0, \quad E[\{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(k)\} \{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(l)\}^T] = \mathbf{R}_i(k) \delta_{kl} \quad (4-19)$$

$$E[\{\mathbf{P}_{v,i}(k)\} \{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(l)\}^T] = 0 \quad (4-20)$$

式中, $\mathbf{Q}_i$ 和 $\mathbf{R}_i$ 分别为非负定协方差矩阵和正定协方差矩阵, 并表示噪声强度; δ_{kl} 为 Kronecker- δ 函数。由于 $\mathbf{P}_{v,i}(k)$ 与 $\boldsymbol{\varepsilon}_i(k)$ 都是未知量, 因此它们的噪声强度 $\mathbf{Q}_i$ 和 $\mathbf{R}_i$ 也应未知。然而, 在卡尔曼滤波过程中, 这两个量应作为已知量。为此, 不妨作如下假定: $\mathbf{Q}_i = \mathbf{Q}_w \mathbf{I}$, $\mathbf{R}_i = \mathbf{R}_w \mathbf{I}$, 其中 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵, $\mathbf{Q}_w$ 和 $\mathbf{R}_w$ 分别表示对应的噪声强度系数。

观测噪声向量 $\mathbf{V}_i(k)$ 中每个分量 $\{V_i^{(j)}(k)\}$ 的期望和方差, 以及 $\{V_i^{(j)}(k)\}$ 和 $\{\mathbf{P}_{v,i}(k)\}$ 的协方差可分别按如下方式进行推导

$$E[\{V_i^{(j)}(k)\}] = D_i^{(j)} E[\{\mathbf{P}_{v,i}(k)\}] + E[\{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(k)\}] \quad (4-21)$$

$$E[\{V_i^{(j)}(k)\} \{V_i^{(j)}(l)\}^T] = E \left[\begin{aligned} & D_i^{(j)} \{\mathbf{P}_{v,i}(k)\} \{\mathbf{P}_{v,i}(l)\}^T (D_i^{(j)})^T \\ & + D_i^{(j)} \{\mathbf{P}_{v,i}(k)\} \{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(l)\}^T \\ & + \{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(k)\} \{\mathbf{P}_{v,i}(l)\}^T (D_i^{(j)})^T \\ & + \{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(k)\} \{\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(j)}(l)\}^T \end{aligned} \right] \quad (4-22)$$

$$E\left[\left\{P_{v,i}(k)\right\}\left\{V_i^{(j)}(l)\right\}^T\right]=E\left[\begin{array}{l}\left\{P_{v,i}(k)\right\}\left\{P_{v,i}(l)\right\}^T\left(D_i^{(j)}\right)^T \\ +\left\{P_{v,i}(k)\right\}\left\{\varepsilon_i^{(j)}(l)\right\}^T\end{array}\right] \quad (4-23)$$

式中, $D_i^{(j)}$ 表示系统矩阵 $\mathbf{D}_i$ 与第 j 个观测量对应的分量。将式 (4-18)~(4-20) 代入式 (4-21)~(4-23) 中, 得到

$$E\left[\left\{V_i^{(j)}(k)\right\}\right]=0 \quad (4-24)$$

$$E\left[\left\{V_i^{(j)}(k)\right\}\left\{V_i^{(j)}(l)\right\}^T\right]=r_i(k)\delta_{kl} \quad (4-25)$$

$$E\left[\left\{P_{v,i}(k)\right\}\left\{V_i^{(j)}(l)\right\}^T\right]=S_i(k)\delta_{kl} \quad (4-26)$$

式中

$$r_i(k)=\left[D_i^{(j)}Q_i(k)\left(D_i^{(j)}\right)^T+R_i(k)\right] \quad (4-27)$$

$$S_i(k)=Q_i(k)\left(D_i^{(j)}\right)^T \quad (4-28)$$

由表 4.1 可知, 若观测向量中包括加速度项, 有 $D_i^{(j)} \neq 0$, 那么, 此时式 (4-28) 等号右边也不为零, 即系统噪声序列 $\{P_{v,i}(k)\}$ 和观测噪声序列 $\{V_i^{(j)}(k)\}$ 的协方差不为零, 这表示两者是相关的。因此, 需要对状态转移矩阵和系统噪声进行进一步修正, 以满足卡尔曼滤波的假设条件。

4.2.3 修正状态方程和系统噪声

借助式 (4-14), 将状态方程改写为如下形式

$$\mathbf{X}_i^*(k+1)=\Phi_i\mathbf{X}_i(k)+\Gamma_iP_{v,i}(k)+J_i\left[\mathbf{Z}_i^*(k)-\mathbf{H}_i\mathbf{X}_i(k)-\mathbf{V}_i(k)\right] \quad (4-29)$$

式中, J_i 为引入的系数矩阵。合并上式中 $\mathbf{X}_i(k)$ 项, 得到

$$\mathbf{X}_i(k+1)=\Phi_i^*\mathbf{X}_i(k)+J_i\mathbf{Z}_i^*(k)+\mathbf{P}_i^*(k) \quad (4-30)$$

式中, Φ_i^* 和 $\mathbf{P}_i^*(k)$ 分别表示新的状态转移矩阵和系统噪声

$$\Phi_i^*=\Phi_i-J_iH_i \quad (4-31)$$

$$\mathbf{P}_i^*(k)=\Gamma_iP_{v,i}(k)-J_iV_i(k) \quad (4-32)$$

那么, 新的系统噪声的期望、方差、以及与观测噪声之间的协方差可分别表示为

$$E\left[\mathbf{P}_i^*(k)\right]=E\left[\Gamma_iP_{v,i}(k)-J_iV_i(k)\right]=0 \quad (4-33)$$

$$E\left\{\mathbf{P}_i^*(k)\left[\mathbf{P}_i^*(l)\right]^T\right\}=\begin{bmatrix}\mathbf{\Gamma}_i\mathbf{Q}_i(k)\mathbf{\Gamma}_i^T+\mathbf{J}_i\mathbf{r}_i(k)\mathbf{J}_i^T\\-\mathbf{\Gamma}_i\mathbf{S}_i(k)\mathbf{J}_i^T-\mathbf{J}_i\mathbf{S}_i^T(k)\mathbf{\Gamma}_i^T\end{bmatrix}\delta_{kl}\quad(4-34)$$

$$E\left[\mathbf{P}_i^*(k)\mathbf{V}_i^T(l)\right]=\left[\mathbf{\Gamma}_i\mathbf{S}_i(k)-\mathbf{J}_i\mathbf{r}_i(k)\right]\delta_{kl}\quad(4-35)$$

欲使修正后的状态方程中的系统噪声与观测噪声不相关,则式(4-35)所示的协方差计算结果应为零,即

$$\mathbf{\Gamma}_i\mathbf{S}_i(k)-\mathbf{J}_i\mathbf{r}_i(k)=0\quad(4-36)$$

由此得到

$$\mathbf{J}_i=\mathbf{\Gamma}_i\mathbf{S}_i(k)\mathbf{r}_i^{-1}(k)\quad(4-37)$$

将式(4-37)代回至式(4-34)中,得到系统噪声的方差矩阵 $\mathbf{Q}_i^*$

$$\mathbf{Q}_i^*=\left[\mathbf{\Gamma}_i\mathbf{Q}_i(k)\mathbf{\Gamma}_i^T-\mathbf{J}_i\mathbf{S}_i^T(k)\mathbf{\Gamma}_i^T\right]\delta_{kl}\quad(4-38)$$

至此,通过在原状态方程(式(4-13))中引入系数矩阵 $\mathbf{J}_i$ 构造了新的状态方程,并修正了原状态转移矩阵和系统噪声。修正后的系统噪声 $\mathbf{P}_i^*(k)$ 与观测噪声 $\mathbf{V}_i(k)$ 不相关,满足卡尔曼滤波的基本假定。

4.2.4 卡尔曼滤波流程

基于以上的推导过程,卡尔曼滤波可按如下的方程进行递推计算^[128]:

状态预测:

$$\hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1)=\Phi_i^*\hat{\mathbf{X}}_i(k-1)+\mathbf{J}_i(k-1)\left[\mathbf{Z}_i(k-1)-\mathbf{D}_i\mathbf{P}_{c,i}(k)\right]+\mathbf{\Gamma}_i\mathbf{P}_{c,i}(k)\quad(4-39)$$

状态估计方差预测:

$$\mathbf{C}_i(k/k-1)=\Phi_i^*\mathbf{C}_i(k-1)\left(\Phi_i^*\right)^T+\mathbf{Q}_i^*\quad(4-40)$$

卡尔曼增益计算:

$$\mathbf{K}_i(k)=\mathbf{C}_i(k/k-1)\mathbf{H}_i^T\left[\mathbf{H}_i\mathbf{C}_i(k/k-1)\mathbf{H}_i^T+\mathbf{r}_i(k)\right]^{-1}\quad(4-41)$$

状态估计:

$$\hat{\mathbf{X}}_i(k)=\hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1)+\mathbf{K}_i(k)\left[\mathbf{Z}_i(k)-\mathbf{D}_i\mathbf{P}_{c,i}(k)-\mathbf{H}_i\hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1)\right]\quad(4-42)$$

状态方差估计:

$$\mathbf{C}_i(k)=\left[\mathbf{I}-\mathbf{K}_i(k)\mathbf{H}_i\right]\mathbf{C}_i(k/k-1)\quad(4-43)$$

式中, $\mathbf{K}_i(k)$ 为卡尔曼增益矩阵, $\mathbf{C}_i(k)$ 为状态估计方差矩阵。

如图 4.1 所示,卡尔曼滤波过程主要由滤波计算回路和增益计算回路两部分组成。在增益计算回路中,根据 $(k-1)\Delta t$ 时刻系统噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}_i(k-1)$ 对状态估计方差矩阵进行一步预测,然后再结合 $k\Delta t$ 时刻系统噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}_i(k)$ 和量测噪

声协方差矩阵 $\mathbf{R}_i(k)$ 计算卡尔曼增益矩阵 $\mathbf{K}_i(k)$ ，最后，通过卡尔曼增益矩阵 $\mathbf{K}_i(k)$ 对一步预测的状态估计方差矩阵 $\mathbf{C}_i(k/k-1)$ 进行修正。在滤波计算回路中，首先通过状态预测方程对状态量进行一步预测，然后再结合 $k\Delta t$ 时刻的量测数据 $\mathbf{Z}_i(k)$ 以及卡尔曼增益矩阵 $\mathbf{K}_i(k)$ 对一步预测的状态量 $\hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1)$ 进行修正。状态初值 $\hat{\mathbf{X}}_i(0)$ 和估计方差初值 $\mathbf{C}_i(0)$ 的理论计算公式为

$$\hat{\mathbf{X}}_i(0) = E[\mathbf{X}_i(0)] \quad (4-44)$$

$$\mathbf{C}_i(0) = E\left\{[\mathbf{X}_i(0) - \hat{\mathbf{X}}_i(0)][\mathbf{X}_i(0) - \hat{\mathbf{X}}_i(0)]^T\right\} \quad (4-45)$$

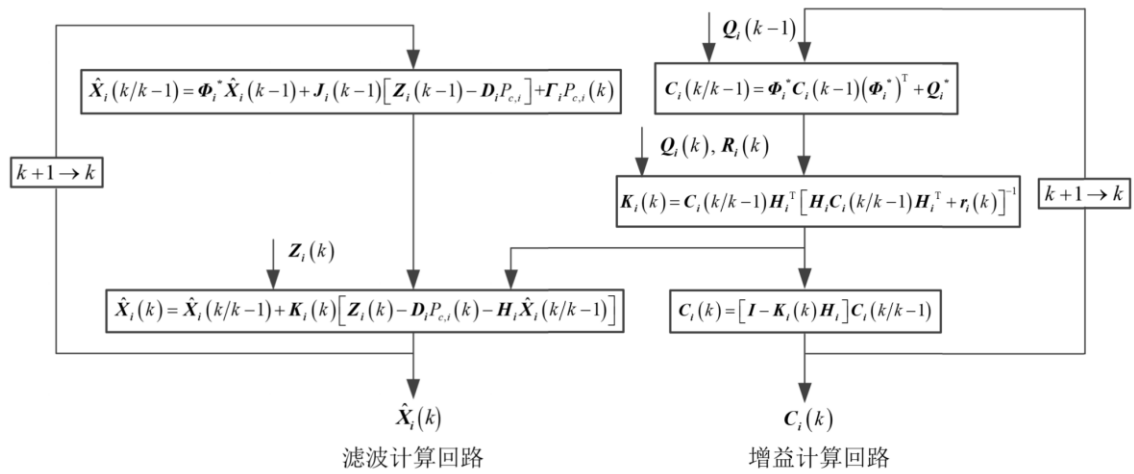


图 4.1 卡尔曼滤波流程图

Fig. 4.1 Flow chart of Kalman filter

4.2.5 荷载与响应估计方法

通过上述滤波过程得到 $k\Delta t$ 时刻和 $(k+1)\Delta t$ 时刻的状态估计量 $\hat{\mathbf{X}}_i(k)$ 和 $\hat{\mathbf{X}}_i(k+1)$ ，并将其代入状态预测方程（式（4-8））中，得到模态荷载估计值

$$\hat{\mathbf{P}}_i(k) = \mathbf{\Gamma}_i^+ [\hat{\mathbf{X}}_i(k+1) - \mathbf{\Phi}_i \hat{\mathbf{X}}_i(k)] \quad (4-46)$$

式中， $\mathbf{\Gamma}_i^+$ 为 $\mathbf{\Gamma}_i$ 的广义逆矩阵。

由式（3-17）可知，模态荷载与实际荷载存在如下关系式： $\mathbf{f} = \mathbf{\Psi}^T \cdot \mathbf{F}$ 。然而，作为连续介质体系，塔筒结构在理论上存在无限个自由度，而结构的振型矩阵中仅包括前 n 阶振型，这意味着振型矩阵 $\mathbf{\Psi}$ 不可逆。因此，无法通过关系式 $\mathbf{f} = \mathbf{\Psi}^T \cdot \mathbf{F}$ 求出所有荷载分量。正如第 3 章中所介绍的，塔筒主要受沿筒身分布的均匀荷载（可简化为若干个集中荷载）和上部风电机组传来的水平推力。塔筒结构的立面构造形式单一，其风荷载体形系数容易确定，塔筒所受风荷载可结合风速时程数据进

行计算（如式（3-64）和式（3-65）所示）。因此，可结合式（4-43）所示的模态荷载估计结果以及塔筒各点风荷载来计算塔筒所受的风机水平推力 $\hat{F}_{wt}(k)$ 。

$$\hat{F}_{wt}(k) = \frac{1}{y_i(x_t)} \left[M_i \hat{P}_i(k) - \sum_{m=1}^n F_m \cdot y_i(x_m) \right] \quad (4-47)$$

式中， F_m 为塔筒各点所受风荷载， $y_i(x_m)$ 表示与 F_m 作用点对应的第 i 阶振型的模态坐标， $y_i(x_t)$ 表示第 i 阶振型在塔筒顶部的模态坐标。

根据卡尔曼滤波流程计算得到的状态估计量 $\hat{X}_i(k)$ 和模态荷载 $\hat{P}_i(k)$ ，可通过式（4-3）计算状态量的一阶导数，即

$$\dot{\hat{X}}_i(t) = A_i \hat{X}_i(t) + B_i \hat{P}_i(t) \quad (4-48)$$

求出所有模态响应分量后，由坐标变换即可求出结构上各点的动力响应。

$$\begin{bmatrix} \hat{Y}_{n \times 1} \\ \hat{Y}_{n \times 1} \\ \hat{Y}_{n \times 1} \end{bmatrix} = [\psi_1 \quad \psi_2 \quad \cdots \quad \psi_m] \begin{bmatrix} \hat{X}_{m \times 1} \\ \hat{X}_{m \times 1} \\ \hat{X}_{m \times 1} \end{bmatrix} \quad (4-49)$$

4.3 有效性验证

4.3.1 输入信息

以第 3 章中的数值算例为研究对象，将塔筒不同高度位置处的动力响应作为量测数据，利用上述的卡尔曼滤波方法进行荷载反演分析，通过对比反演荷载与塔筒实际输入荷载来验证荷载反演方法的有效性。数值算例的几何参数以及风机的参数已在第 3 章中作了详细介绍，此处不再赘述。

由于外荷载和塔筒所处的测量环境都是未知量，因此系统噪声协方差矩阵 Q_i 与量测噪声协方差矩阵 R_i 也未知。但是作为卡尔曼滤波的输入值，需要给 Q_i 与 R_i 赋值。正如 4.2.1 小节所述，将 Q_i 与 R_i 视为对角阵，并定义对应的噪声强度系数（ Q_w 和 R_w ）。其中，系统噪声强度系数 Q_w 与状态预测方程的准确性相关，可假设为 1，即认为 Q_i 是单位矩阵；而量测噪声强度系数 R_w 的取值与外荷载的反演精度相关，根据参考文献^[77]中的取值，假设 $R_w=10^{-8}$ 。状态初值 $\hat{X}_i(0)$ 和估计方差初值 $C_i(0)$ 的理论计算方法分别如式（4-44）和式（4-45）所示，但是在状态估计未确定之前无法通过式（4-39）和式（4-40）进行计算。在本节中假设 $\hat{X}_i(0)$ 为零矩阵， $C_i(0)$ 为单位矩阵。在通过理论计算所得的动力响应上叠加具有一定噪声水平的高斯白噪声以模拟量测误差对输入动力响应的影响。以 97 m 处的动力响应为例，添加 5% 噪声水平前后的动力响应如图 4.2 所示。

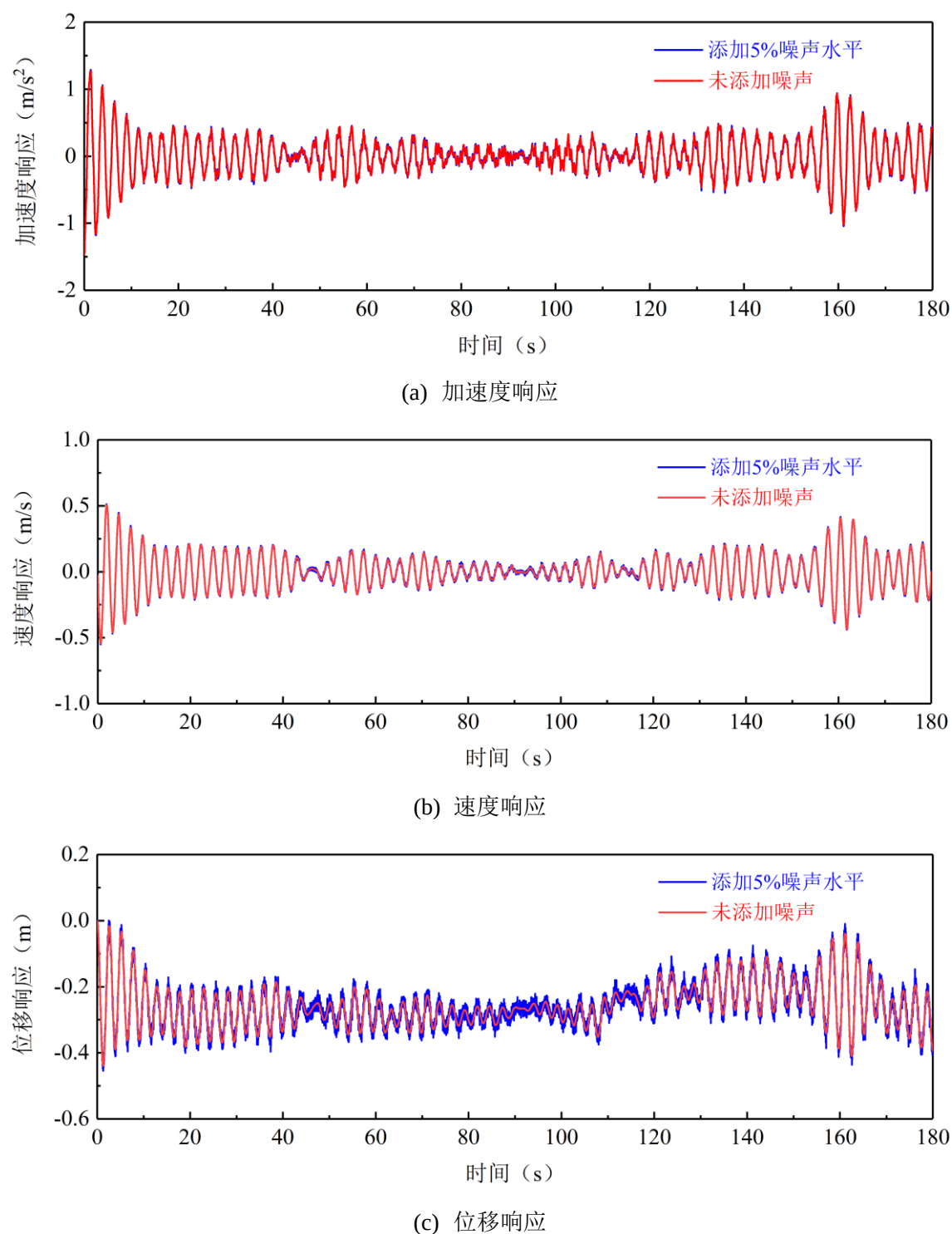


图 4.2 加入 5%噪声水平后的动力响应时程曲线

Fig. 4.2 Time history curve of dynamic response with 5% of noise level

参考文献^[77]的做法，将动力响应均方根的百分比乘以期望为 0 且方差为 1 的白噪声序列作为量测误差干扰。

$$\mathbf{y}_{\text{输入}} = \mathbf{y}_{\text{理论}} + E_p \cdot N_w \cdot (\mathbf{y}_{\text{理论}})_{\text{RMS}} \quad (4-50)$$

式中, $\mathbf{y}_{\text{理论}}$ 表示通过理论分析得到的动力响应, $\mathbf{y}_{\text{输入}}$ 表示在反演分析中动力响应的输入值, E_p 表示噪声水平, N_w 表示期望为 0 且方差为 1 的白噪声序列, $(\mathbf{y}_{\text{理论}})_{\text{RMS}}$ 为动力响应理论值的均方根。

4.3.2 确定性输入的影响

需要说明的是, 虽然确定性输入 $P_{c,i}(k)$ 也是未知量, 但是 $P_{c,i}(k)$ 对最终状态估计的影响与所选择观测量的类型相关。由式 (4-39) ~ 式 (4-44) 所示的滤波递推公式可知, $P_{c,i}(k)$ 仅对状态预测方程 (式 (4-39)) 和状态估计方程 (式 (4-42)) 产生影响。

若选择加速度作为观测量, 将 $\mathbf{D} = [1]$ 和 $\mathbf{H} = [-\omega_i^2, -2\zeta_i\omega_i]$ 代入式 (4-39) 和式 (4-42) 得到

$$\hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1) = \Phi_i^* \hat{\mathbf{X}}_i(k-1) + \mathbf{J}_i(k-1) \mathbf{Z}_i(k-1) + [\Gamma_i - \mathbf{J}_i(k-1)] P_{c,i}(k) \quad (4-51)$$

$$\hat{\mathbf{X}}_i(k) = \hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1) + \mathbf{K}_i(k) [\mathbf{Z}_i(k) - P_{c,i}(k) - \mathbf{H}_i \hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1)] \quad (4-52)$$

式中

$$\begin{aligned} \Gamma_i - \mathbf{J}_i(k-1) &= \Gamma_i - \Gamma_i \mathbf{Q}_i(k) (D_i^{(j)})^T \left[D_i^{(j)} \mathbf{Q}_i(k) (D_i^{(j)})^T + \mathbf{R}_i(k) \right]^{-1} \\ &= \Gamma_i - \Gamma_i \mathbf{Q}_i(k) [\mathbf{Q}_i(k) + \mathbf{R}_i(k)]^{-1} \approx [0 \quad 0]^T \end{aligned} \quad (4-53)$$

这表明选择加速度作为观测量时, 确定性输入 $P_{c,i}(k)$ 虽然对状态预测方程几乎不产生影响, 但是影响了状态估计方程, 具体表现为改变了观测值与预测值之差。

若选择速度作为观测量, 将 $\mathbf{D} = [0]$ 和 $\mathbf{H} = [0, 1]$ 代入式 (4-39) 和式 (4-42) 得到

$$\hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1) = \Phi_i \hat{\mathbf{X}}_i(k-1) + \Gamma_i P_{c,i}(k) \quad (4-54)$$

$$\hat{\mathbf{X}}_i(k) = \hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1) + \mathbf{K}_i(k) [\mathbf{Z}_i(k) - \mathbf{H}_i \hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1)] \quad (4-55)$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_i \hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1) &= \mathbf{H}_i [\Phi_i^* \hat{\mathbf{X}}_i(k-1) + \mathbf{J}_i(k-1) \mathbf{Z}_i(k-1)] + \mathbf{H}_i \Gamma_i P_{c,i}(k) \\ &= \mathbf{H}_i [\Phi_i^* \hat{\mathbf{X}}_i(k-1) + \mathbf{J}_i(k-1) \mathbf{Z}_i(k-1)] + \Delta t \cdot P_{c,i}(k) \end{aligned} \quad (4-56)$$

这表明选择速度作为观测量时, 确定性输入 $P_{c,i}(k)$ 对状态预测方程产生的影响不可忽略, 并且对状态估计方程中的卡尔曼增益项也产生了影响。

若选择位移作为观测量, 将 $\mathbf{D} = [0]$ 和 $\mathbf{H} = [1, 0]$ 代入式 (4-39) 和式 (4-42)

得到

$$\hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1) = \Phi_i \hat{\mathbf{X}}_i(k-1) + \Gamma_i P_{c,i}(k) \quad (4-57)$$

$$\hat{\mathbf{X}}_i(k) = \hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1) + \mathbf{K}_i(k) [\mathbf{Z}_i(k) - \mathbf{H}_i \hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1)] \quad (4-58)$$

式中

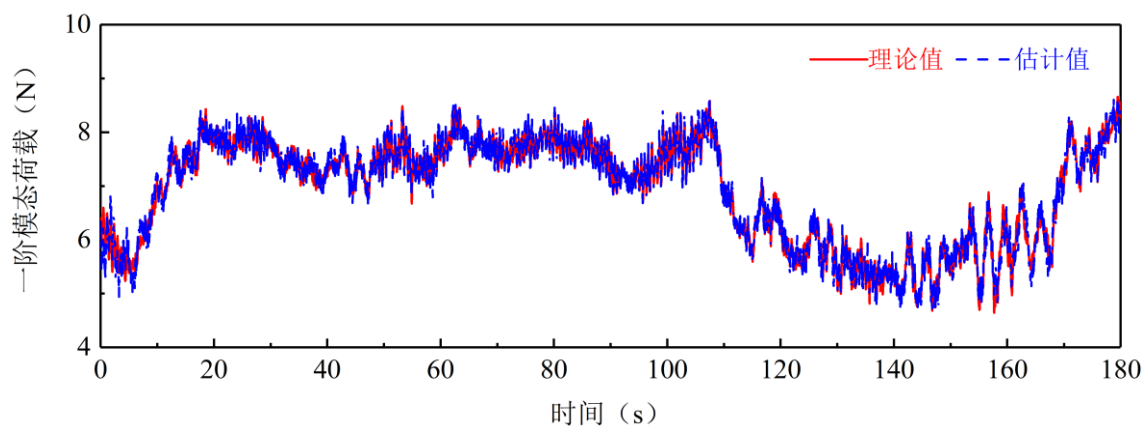
$$\begin{aligned} \mathbf{H}_i \hat{\mathbf{X}}_i(k/k-1) &= \mathbf{H}_i [\Phi_i^* \hat{\mathbf{X}}_i(k-1) + \mathbf{J}_i(k-1) \mathbf{Z}_i(k-1)] + \mathbf{H}_i \Gamma_i P_{c,i}(k) \\ &= \mathbf{H}_i [\Phi_i^* \hat{\mathbf{X}}_i(k-1) + \mathbf{J}_i(k-1) \mathbf{Z}_i(k-1)] \end{aligned} \quad (4-59)$$

这表明选择位移作为观测量时,虽然确定性输入 $P_{c,i}(k)$ 同样对状态预测方程产生了不可忽略的影响,但是由于矩阵 $\mathbf{H}_i = [1, 0]$ 与矩阵 $\Gamma_i = [0, \Delta t]^T$ 的乘积为零,在此情况下 $P_{c,i}(k)$ 不影响状态估计方程中的卡尔曼增益项。

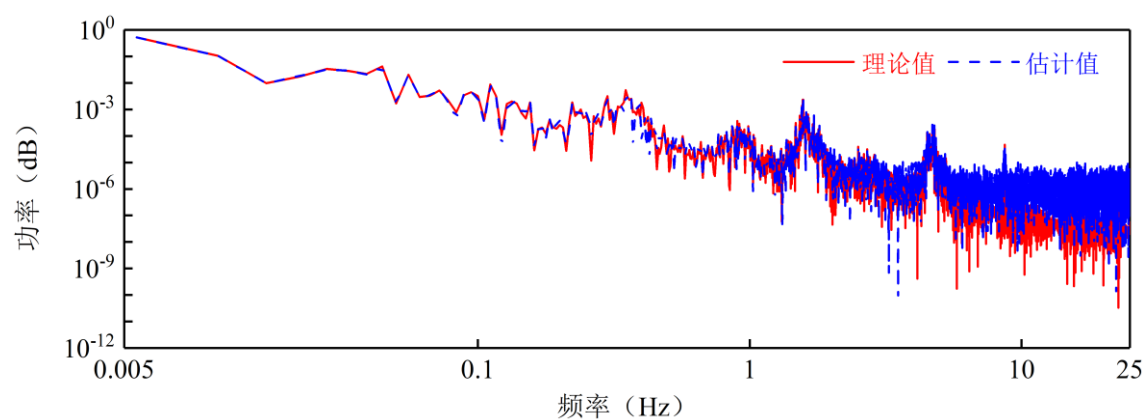
综上所述,无论选择的观测量如何,确定性输入 $P_{c,i}(k)$ 对状态量的估计都会产生一定的影响。当选择加速度作为观测量时, $P_{c,i}(k)$ 仅对状态估计方程中的卡尔曼增益项产生影响;当选择位移或速度作为观测量时, $P_{c,i}(k)$ 对状态预测方程和状态估计方程均产生影响,不同的是,选择位移作为观测量时 $P_{c,i}(k)$ 不会影响状态估计方程中的卡尔曼增益项。

4.3.3 反演结果对比

本小节以钢-混凝土混合塔筒 97 m 处的动力响应(位移、速度、加速度)作为输入量,通过上述的卡尔曼滤波方法反演出钢-混凝土混合塔筒的一阶模态荷载以及其余位置处的动力响应,并由式(4-47)计算塔筒顶部的风机水平推力。一阶模态荷载以及塔筒顶部水平推力的时域和频域反演结果分别如图 4.3 和图 4.4 所示。可以看出,通过反演方法所得的荷载时程曲线与理论分析所得的时程曲线基本重合;功率谱的对比结果表明反演荷载在低频阶段的准确性要优于高频段。



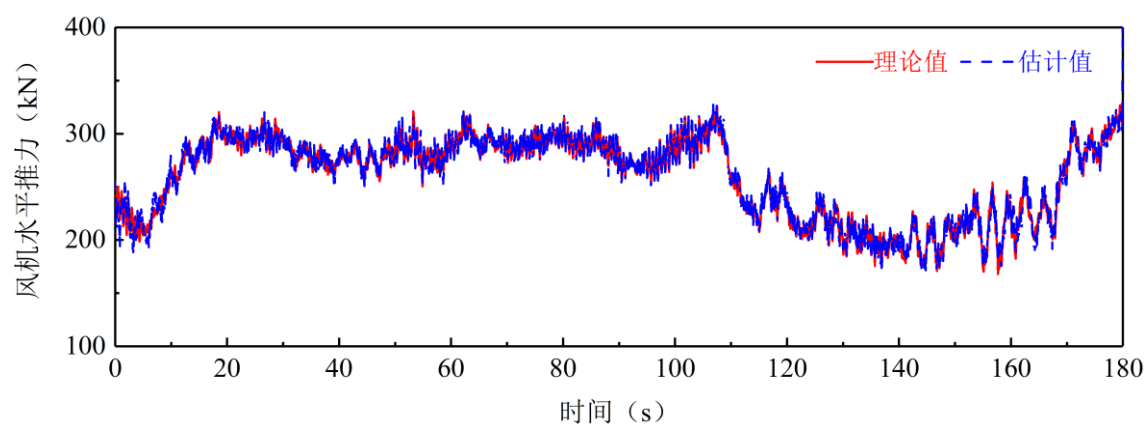
(a) 模态荷载时程估计



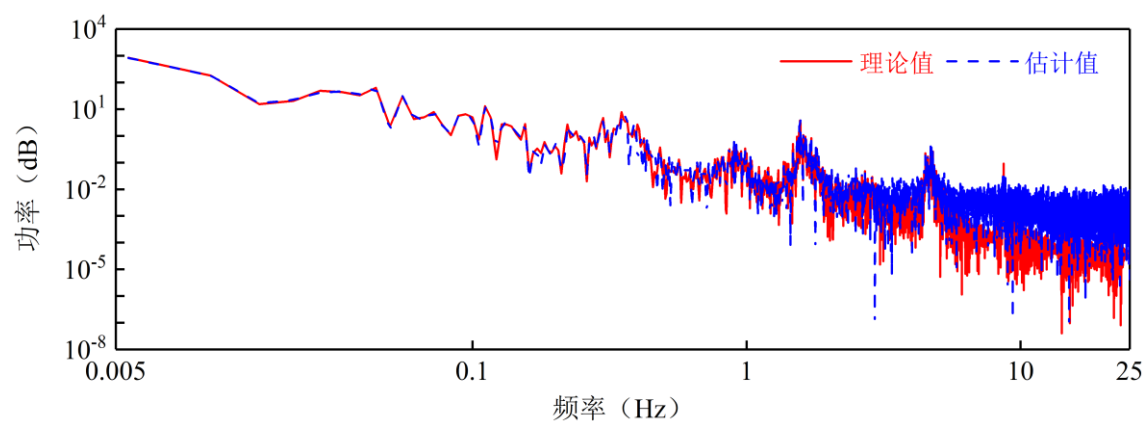
(b) 模态荷载功率谱估计

图 4.3 一阶模态荷载反演分析

Fig. 4.3 Inverse analysis for first-order modal load



(a) 风机水平推力时程估计



(b) 风机水平推力功率谱估计

图 4.4 风机水平推力反演分析

Fig. 4.4 Inverse analysis for horizontal thrust load of wind turbine

为了进一步反映估计结果与理论分析结果的差异,定义如下式所示的一致性指标 σ ($0 \leq \sigma \leq 1$)。其中, $(\hat{X})_{\text{RMS}}$ 和 $(X)_{\text{RMS}}$ 分别表示估计值与理论值的均方根。

$$\sigma = 1 - \frac{|(\hat{X})_{\text{RMS}} - (X)_{\text{RMS}}|}{(X)_{\text{RMS}}} \quad (4-60)$$

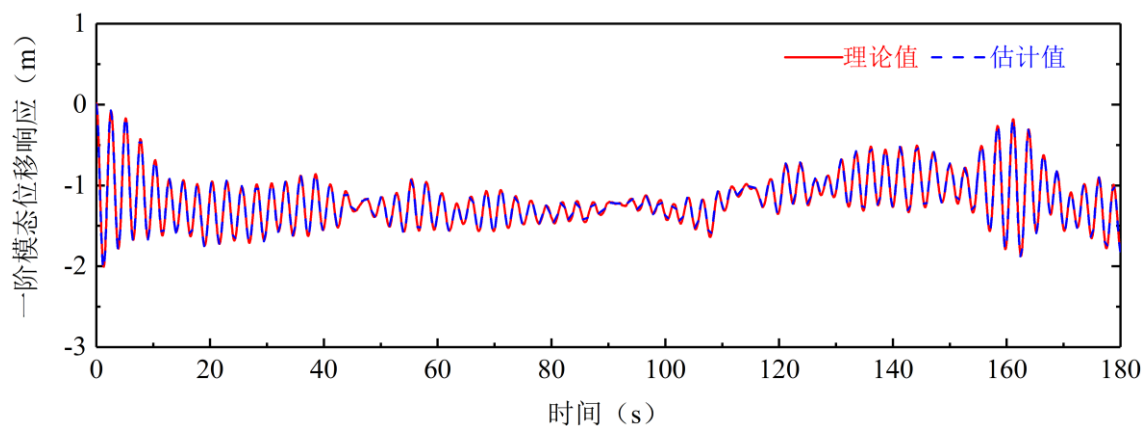
显然,随着 $(\hat{X})_{\text{RMS}}$ 与 $(X)_{\text{RMS}}$ 逐渐接近, σ 趋于 1; 若 $(\hat{X})_{\text{RMS}} = (X)_{\text{RMS}}$, 则 $\sigma = 1$; 若 $(\hat{X})_{\text{RMS}} \geq 2(X)_{\text{RMS}}$, 则 $\sigma \leq 0$, 此时取 $\sigma = 0$ 。按照上式分析一致性指标 σ , 计算结果如表 4.2 所示,可以看出估计结果的关于一阶模态荷载和风机水平推力的一致性指标分别为 0.999 和 0.998。

表 4.2 荷载估计值均方根误差分析(模态荷载和风机水平推力)

Table 4.2 Error analysis of estimation for the load (modal load and horizontal thrust of wind turbine)

荷载	荷载均方根		一致性指标 σ
	理论值	估计值	
模态荷载 (N)	6.9974	6.9915	0.999
风机水平推力 (kN)	263.18	262.68	0.998

利用模态荷载和状态向量的估计结果通过式(4-48)计算模态加速度响应,并通过式(4-49)计算塔筒其余各点的动力响应。一阶模态响应时程的反演结果与理论值的对比情况如图 4.5 所示,由图可知,通过上述反演方法所得的模态响应时程曲线与理论时程曲线基本重合。



(a) 模态位移时程估计

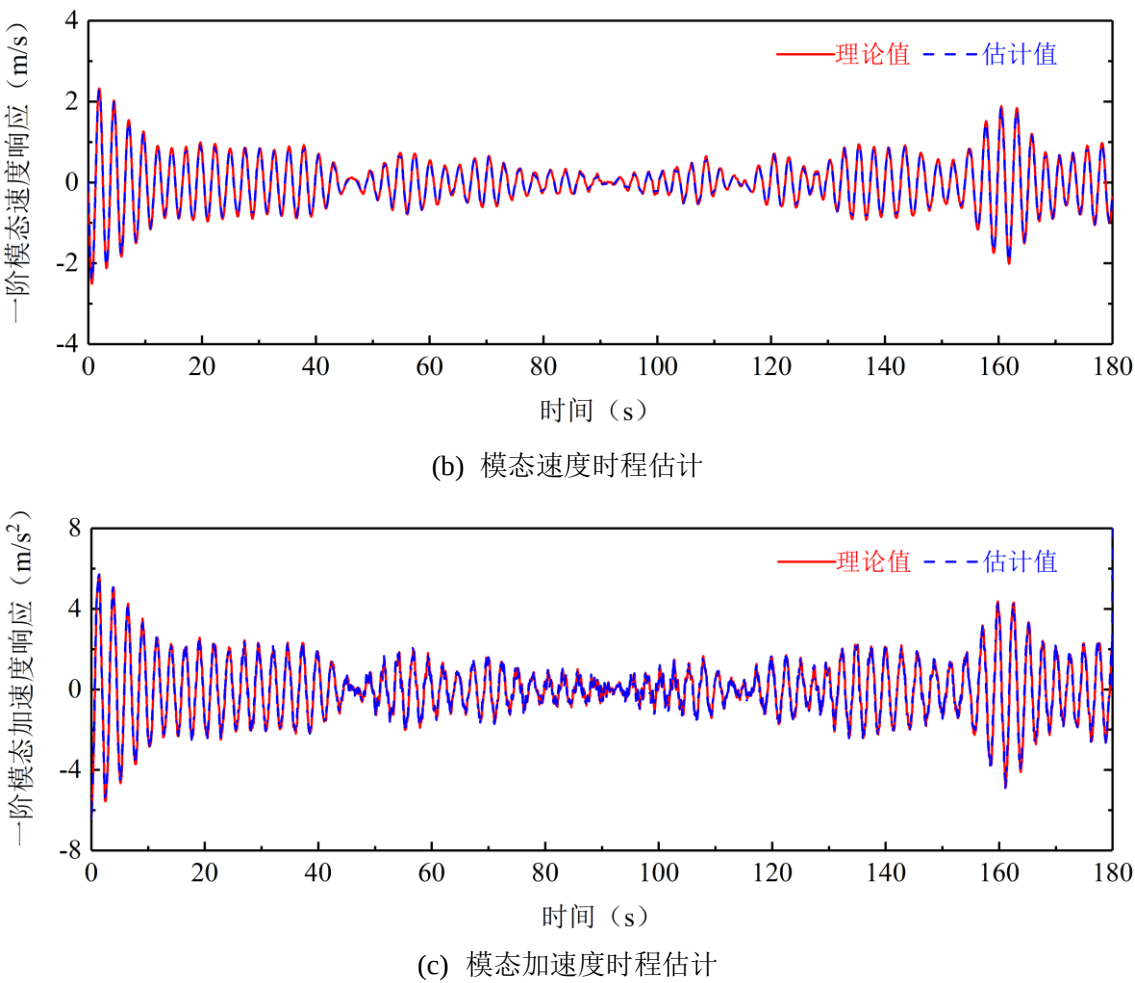


图 4.5 一阶模态响应反演分析

Fig. 4.5 Inverse analysis for first-order modal response

按照式（4-60）计算模态响应反演结果的一致性指标，结果如表 4.3 所示。可以看出，估计结果关于模态位移、模态速度、模态加速度均方根的一致性指标分别为 0.999、0.979、0.984。

表 4.3 模态响应估计值均方根误差分析

模态响应	响应均方根		一致性指标 σ
	理论值	估计值	
位移 (m)	1.2186	1.2200	0.999
速度 (m/s)	0.6109	0.5983	0.979
加速度 (m/s ²)	1.4704	1.4470	0.984

在模态响应反演分析的基础上，如图 4.6 所示，进一步计算塔筒各高度位置处

的动力响应,并用将响应均方根的计算结果与理论值进行比较。由第3章的分析可知,与位移响应和速度响应相比,高阶模态对加速度响应的影响更为显著,而通过单测点采集的动力响应仅能对一阶模态响应做出估计,因此,正如图4.6所示,在仅考虑一个测点的情况下,实际位移响应和速度响应的反演结果要优于加速度响应的反演结果。

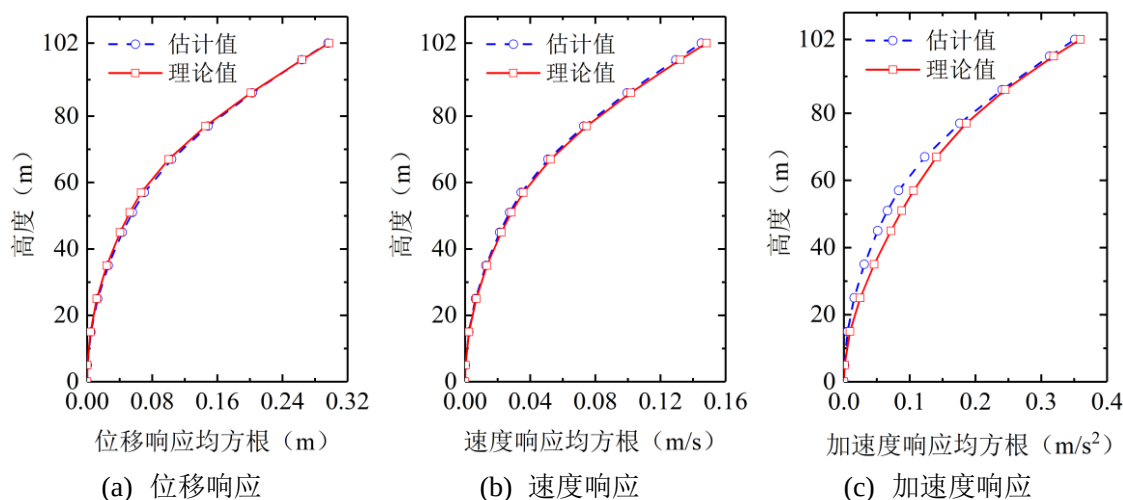


图 4.6 动力响应均方根随高程变化 (估计结果与理论结果)

Fig. 4.6 Variation of RMS of dynamic responses with height (estimation and theoretical results)

4.4 分析与讨论

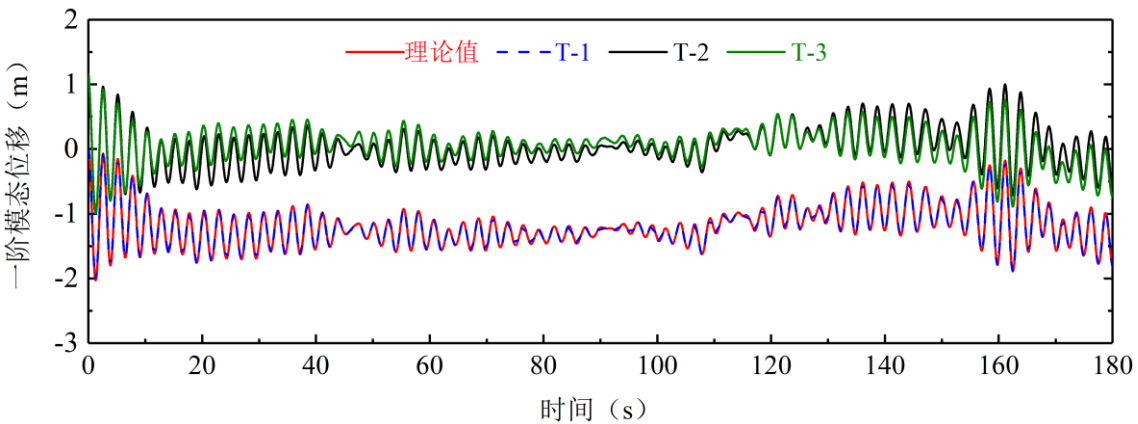
本节将基于上述的荷载反演方法,进一步研究观测值类型、测点数量、噪声水平对估计荷载和动力响应的有效性的影响,进而为优化塔筒荷载反演方法在实际工程中的应用策略提供参考。

4.4.1 观测值类型

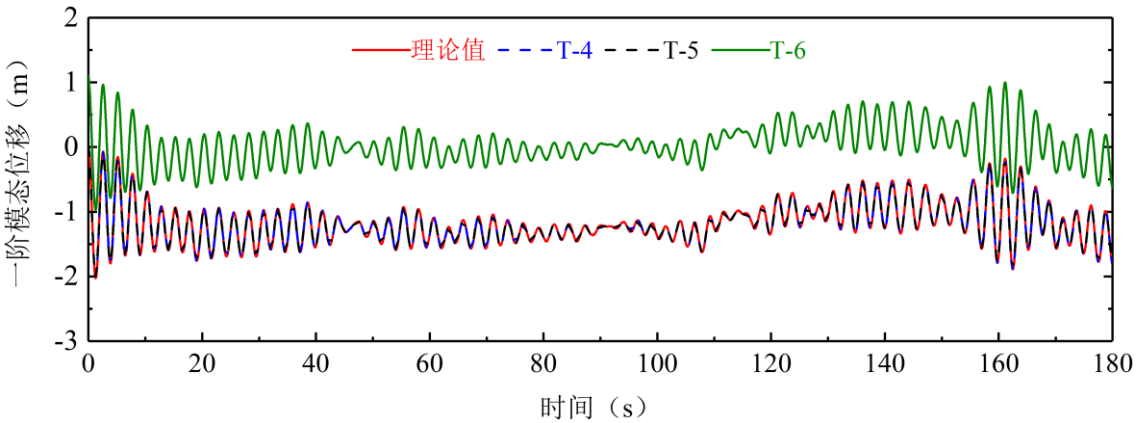
在应用卡尔曼滤波理论时,在状态预测方程和状态估计方程中引入了未知的确定性输入。通过4.3.2节的分析可知,确定性输入对于状态向量估计值的影响与观测值类型相关。因此,本小节将各动力响应分量以及各分量之间的不同组合作为滤波分析输入值,以研究不同观测值类型对响应以及风机水平推力反演结果的影响。各分析工况的参数取值如表4.4所示,为了避免噪声水平对分析结果产生影响,本节所分析的各工况中的噪声水平均取为0。图4.7~图4.10分别展示了各工况下模态响应和风机水平推力时程曲线的估计结果与理论曲线的对比情况。

表 4.4 以观测值类型为变化参数的工况

Table 4.4 Analysis conditions with different types of observation			
工况编号	测点位置	观测值类型	噪声水平
T-1	97 m	位移	0
T-2	97 m	速度	0
T-3	97 m	加速度	0
T-4	97 m	位移+速度	0
T-5	97 m	位移+加速度	0
T-6	97 m	速度+加速度	0



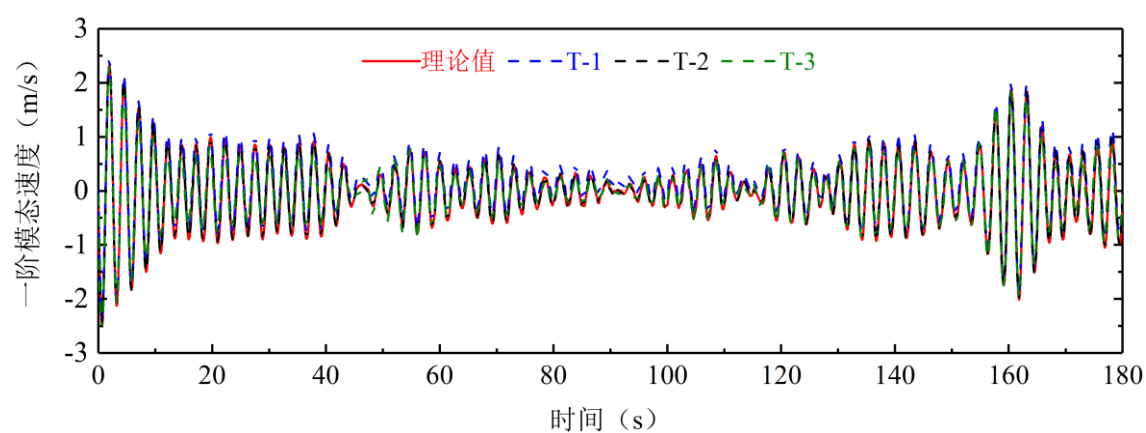
(a) 工况 T1~T3



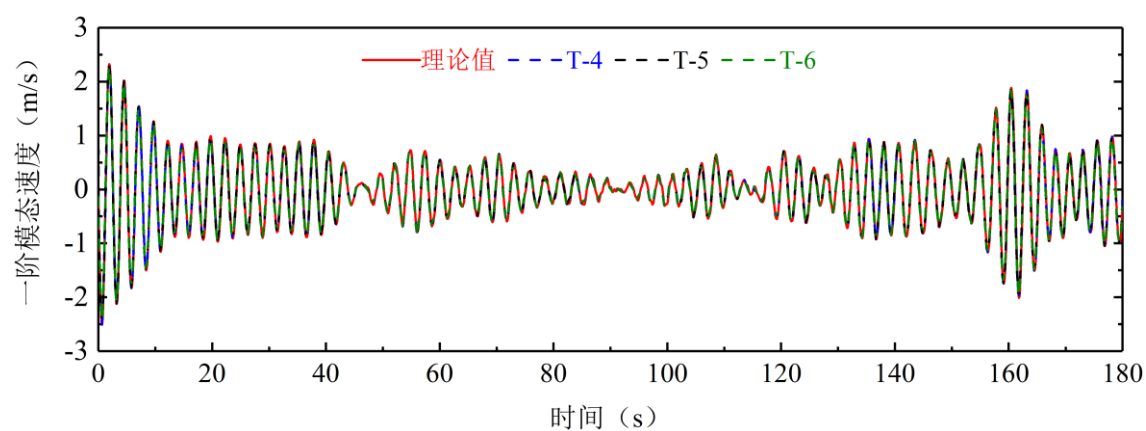
(b) 工况 T4~T6

图 4.7 在不同观测类型情况下的一阶模态位移时程曲线反演结果

Fig. 4.7 Inverse analysis for first modal displacement under different types of observation



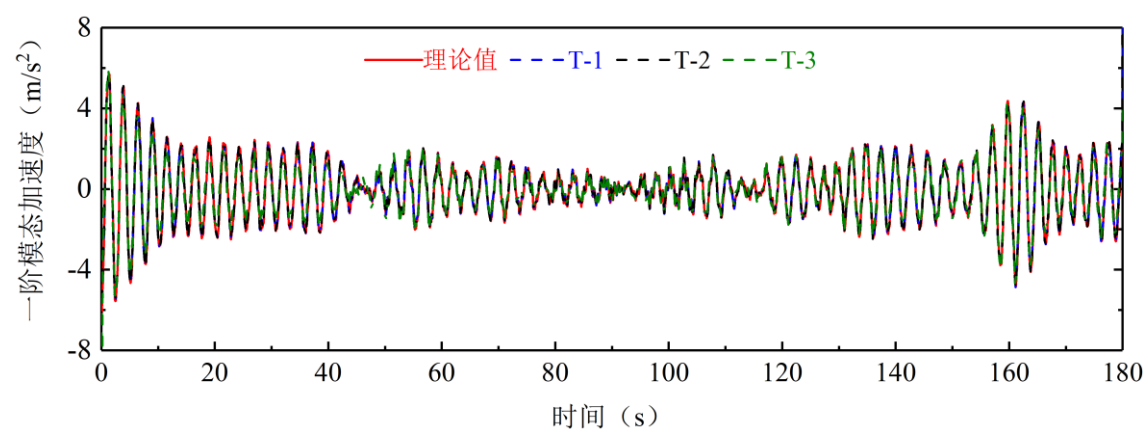
(a) 工况 T1~T3



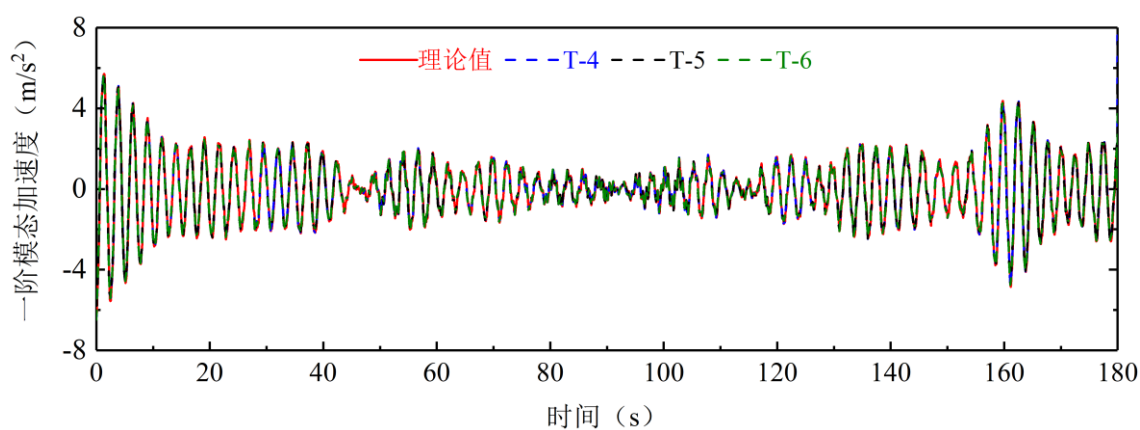
(b) 工况 T4~T6

图 4.8 不同观测类型情况下的一阶模态速度时程曲线反演结果

Fig. 4.8 Inverse analysis for first modal velocity under different types of observation



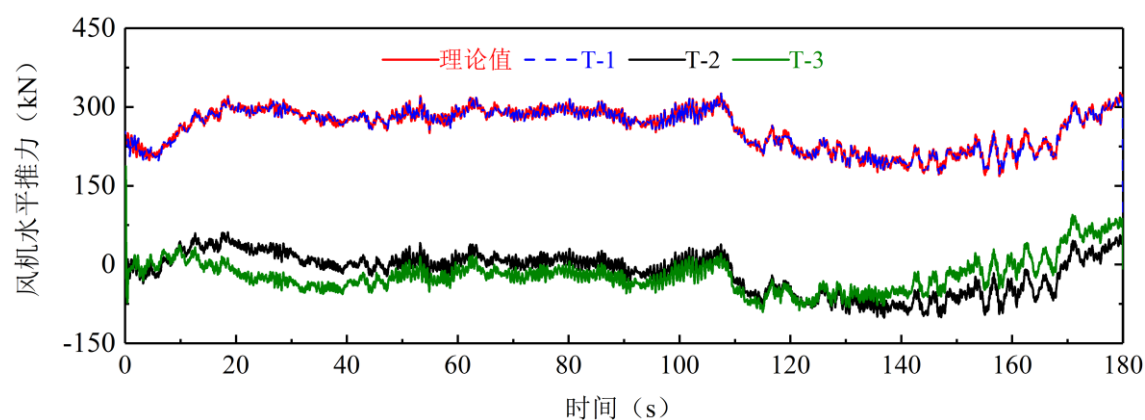
(a) 工况 T1~T3



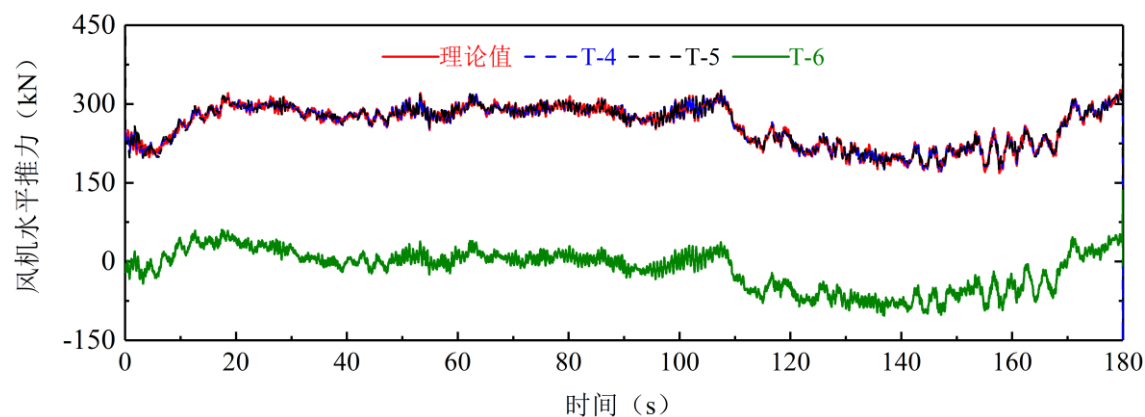
(b) 工况 T4~T6

图 4.9 不同观测类型情况下的一阶模态加速度时程曲线反演结果

Fig. 4.9 Inverse analysis for first modal acceleration under different types of observation



(a) 工况 T1~T3



(b) 工况 T4~T6

图 4.10 不同观测类型情况下的风机水平推力时程曲线估计结果

Fig. 4.10 Inverse analysis for horizontal thrust load different types of observation

从时程曲线的对比情况来看, 各工况下模态速度和模态加速度的估计时程曲线与理论时程曲线的吻合程度均较高, 但是各工况下模态位移和风机水平推力的估计结果之间的差异较大, 仅有工况 T-1、T-4 和 T-5 对于位移时程和风机水平推力的估计结果较为理想, 而其余工况的估计结果偏差较大。

利用式 (4-60) 分别计算了各工况下的估计结果与理论结果的一致性指标 σ , 并将计算结果汇总至图 4.11。从一致性指标 σ 的对比情况来看, 也可以得到与时程曲线对比情况 (图 4.7~图 4.10) 相同的结论, 即观测量中包含位移响应的工况 (T-1、T-4、T-5) 对所有模态响应和风机水平推力的估计较为准确, 而其余工况仅可对模态速度和模态位移做出较为准确的估计。

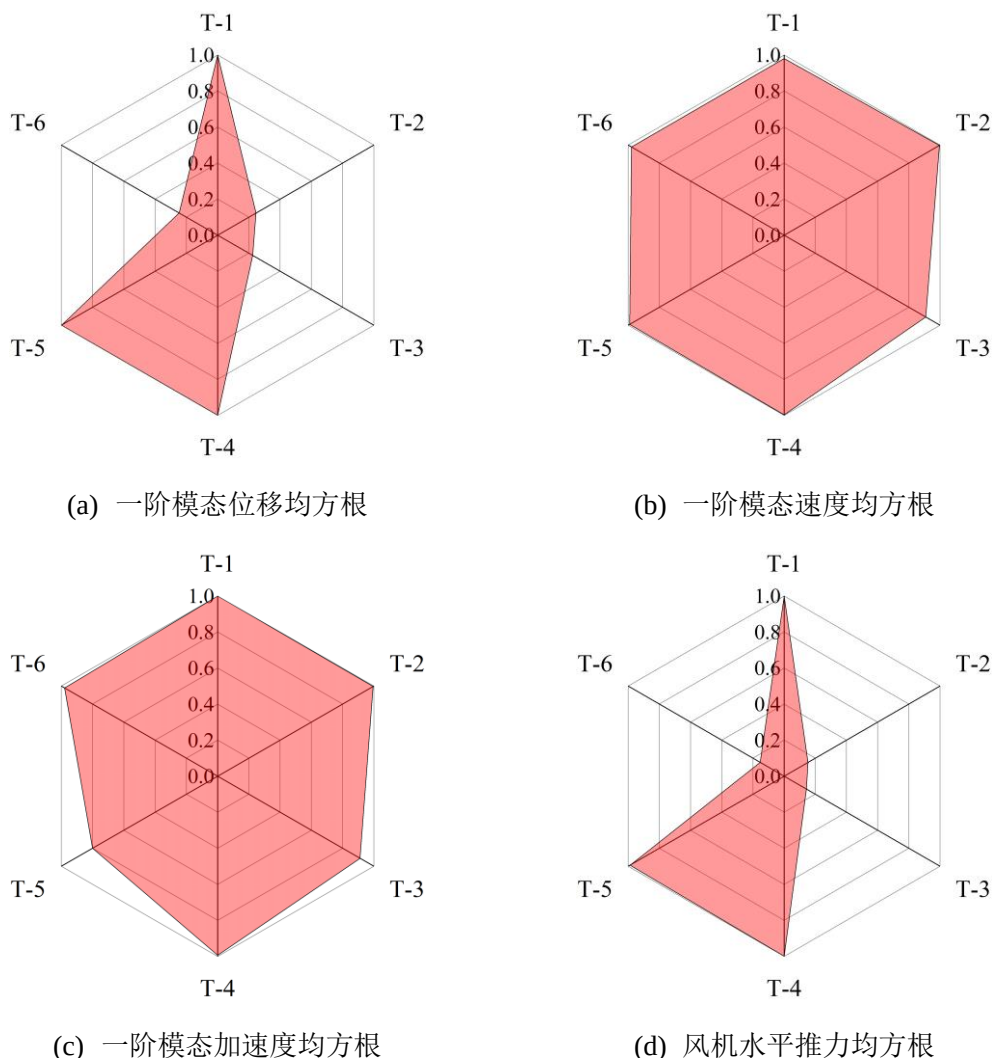


图 4.11 不同观测量类型情况下反演分析结果的一致性指标 σ

Fig. 4.11 Consensus index σ of inverse results under different types of observation

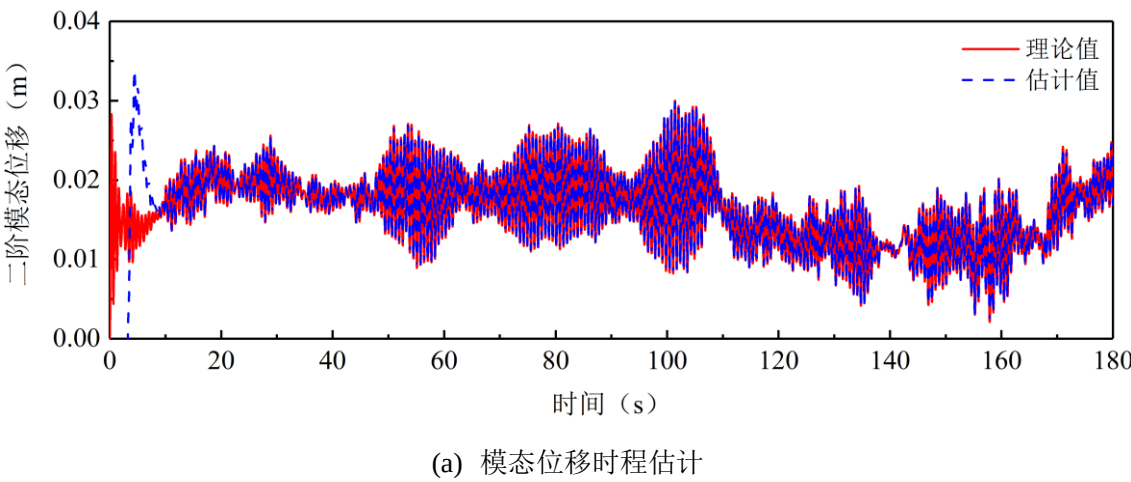
4.4.2 测点数量

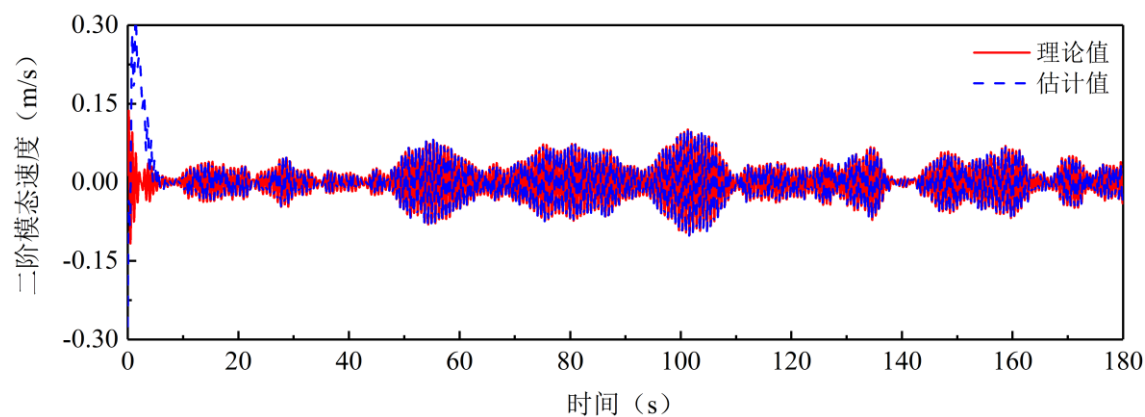
由滤波过程可知，观测向量 $\mathbf{Z}_i(k)$ 的维度决定了模态荷载矩阵 $[\hat{P}_1(k), \hat{P}_1(k), \dots, \hat{P}_n(k)]$ 和模态响应矩阵 $[\hat{X}_1(k), \hat{X}_2(k), \dots, \hat{X}_n(k)]$ 的维度。此外，观测向量的维度与实际动力响应向量 $[u(x_1, k), u(x_2, k), \dots, u(x_n, k)]$ 的维度一致。因此，增加测点意味着可以获得更高阶的模态响应和模态荷载。如表 4.5 所示，将测点数量作为变化参数，分别以双测点和三测点的动力响应时程作为反演分析的输入值，保持观测值类型和噪声水平不变，分析各工况下的风机水平推力和不同高程处动力响应反演结果。

表 4.5 以测点数量为变化参数的工况

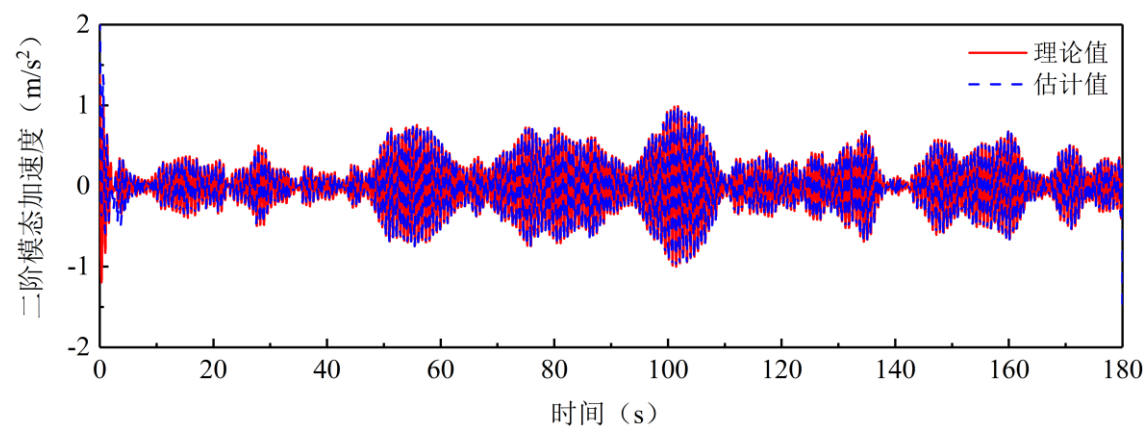
Table 4.5 Analysis conditions with different numbers of observation stations			
工况编号	测点位置	观测值类型	噪声水平
N-1	97 m	位移+速度+加速度	0
N-2	97 m 和 87 m	位移+速度+加速度	0
N-3	97 m、87 m、77 m	位移+速度+加速度	0

在工况 N-2 和工况 N-3 下可分别获得结构的二阶和三阶模态响应的估计结果，估计结果的时程曲线与理论数据的对比情况如图 4.12 和图 4.13 所示。可以看出：估计值在开始阶段（约为 0~10s）与理论值的误差较大，但是随后很快便收敛于理论值；其中，模态加速度估计结果的收敛性优于模态位移和模态速度估计结果的收敛性。总体而言，所提出的反演方法可以在时域内对二阶和三阶模态响应做出较为准确地估计。





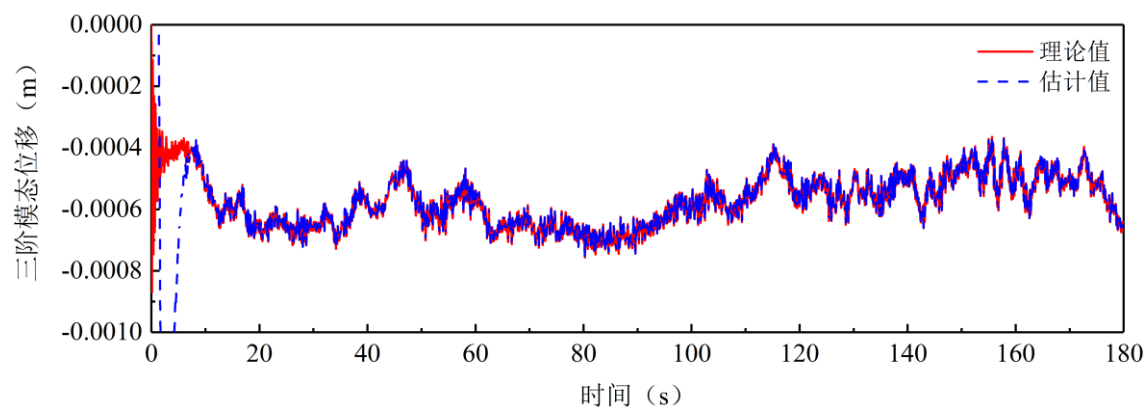
(b) 模态速度时程估计



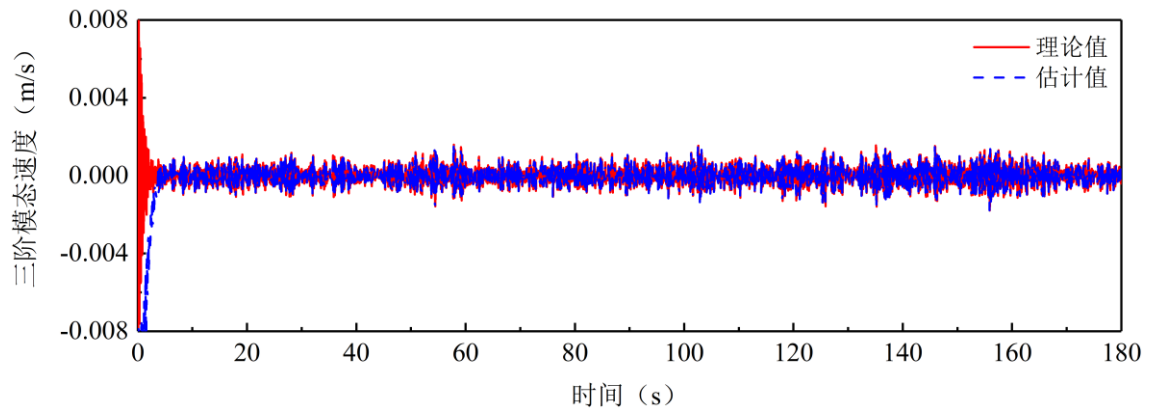
(c) 模态加速度时程估计

图 4.12 N-2 工况下二阶模态响应反演分析

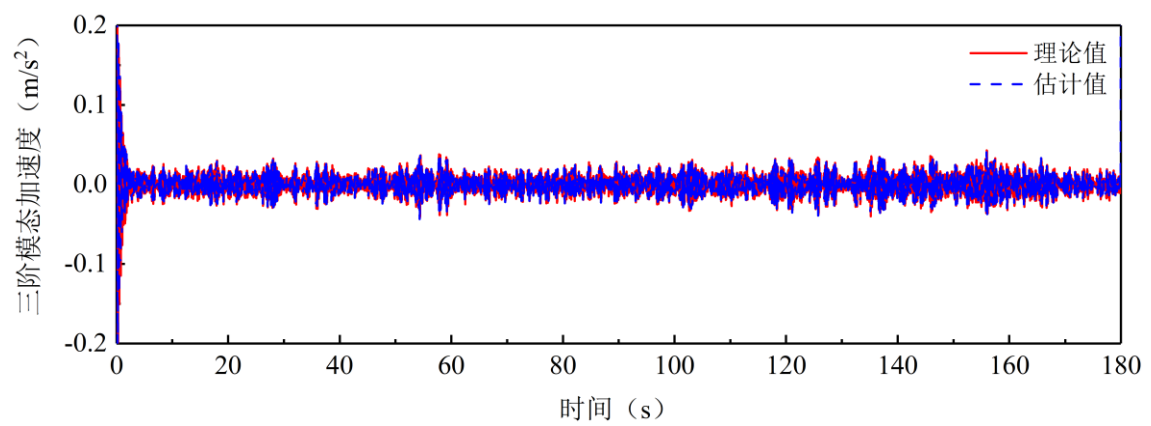
Fig. 4.12 Inverse analysis for second modal responses under condition N-2



(a) 模态位移时程估计



(b) 模态速度时程估计



(c) 模态加速度时程估计

图 4.13 N-3 工况下三阶模态响应反演分析

Fig. 4.13 Inverse analysis for third modal responses under condition N-3

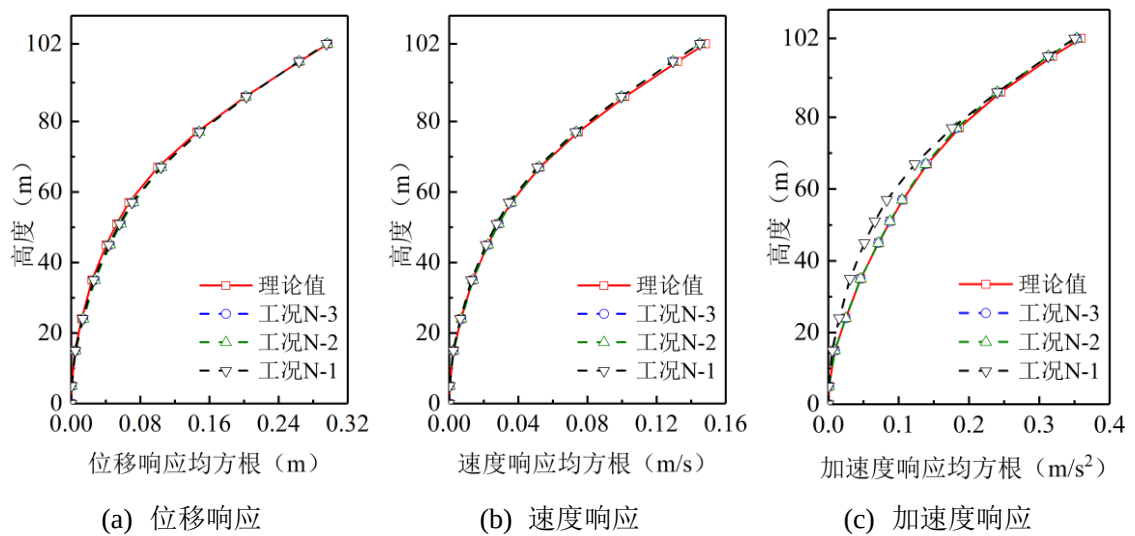


图 4.14 动力响应均方根随高程变化 (工况 N-1、N-2、N-3)

Fig. 4.14 Variation of RMS of dynamic responses with height (condition N-1, N-2, N-3)

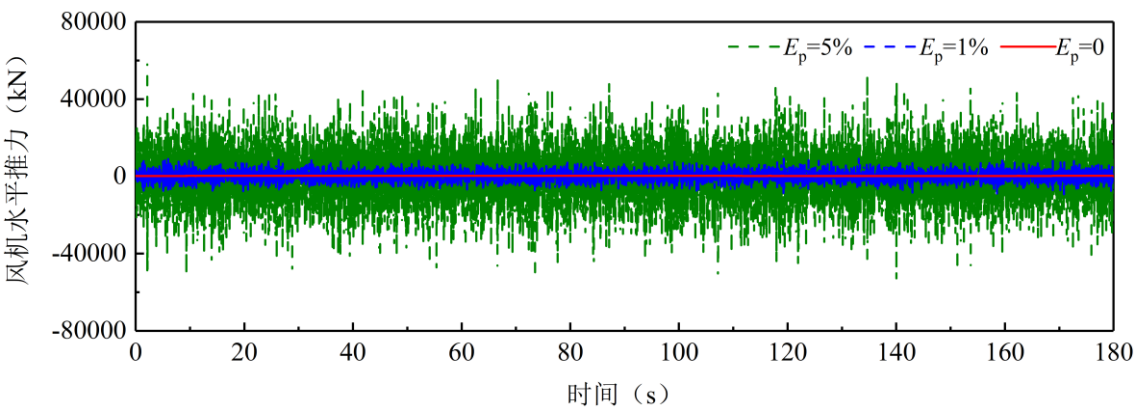
在模态响应的基础上进一步分析单测点工况（N-1）、双测点工况（N-2）和三测点工况（N-3）对塔筒实际响应的影响。分别计算三种工况下塔筒各高程处实际响应均方根，并将其与理论值进行比较，如图 4.14 所示。可以看出，单测点工况下位移和速度响应的估计值与理论值基本吻合，但是加速度响应的估计结果误差较大。这表明需要两个以上的测点才能较为准确的估计各高程处的加速度响应。

4.4.3 噪声水平

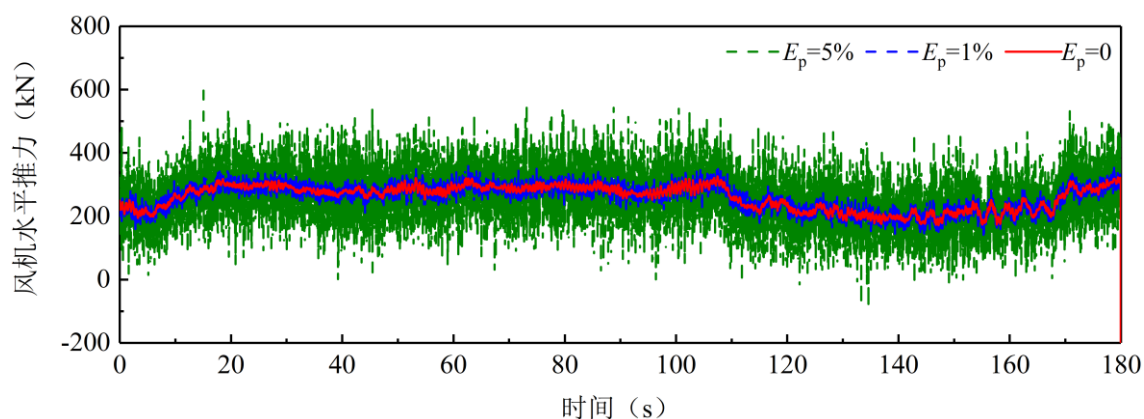
在实际工程中，受限于传感器的测量精度以及周边环境的干扰，量测的动力响应数据不可避免地会受到噪声污染，因此，有必要研究噪声水平对估计结果准确性的影响，以验证方法的抗噪性。由第 4.4.1 节的研究结果可知，只有当观测值中包含位移响应时才能对塔筒动力响应和风机水平推力做出较为准确的估计，因此，在本小节没有分析不包含位移观测值的工况。采用如式（4-50）所示的方法在量测值中加入不同噪声水平 E_p 的白噪声，各工况的变化参数如表 4.6 所示，每个工况都包括三种不同的噪声水平（ $E_p=0$ ， $E_p=1\%$ ， $E_p=5\%$ ）。工况 W-1~工况 W-4 以及工况 W-4~W-6 的设置目的分别在于研究增加观测值类型和测点数量对估计方法抗噪性的影响。

表 4.6 以噪声水平为变化参数的工况

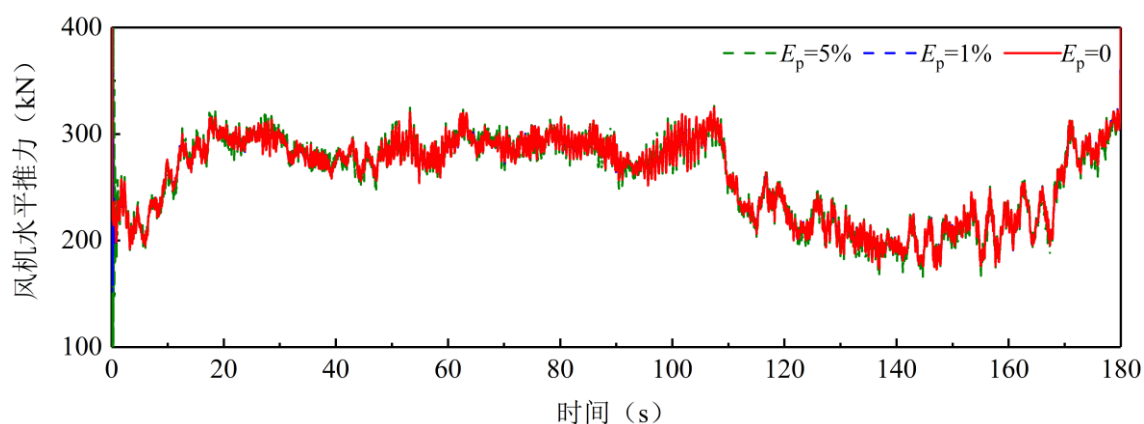
Table 4.6 Analysis conditions with different noise levels			
工况编号	测点位置	观测值类型	噪声水平
W-1	97 m	位移	0/1%/5%
W-2	97 m	位移+速度	0/1%/5%
W-3	97 m	位移+加速度	0/1%/5%
W-4	97 m	位移+速度+加速度	0/1%/5%
W-5	97 m 和 87 m	位移+速度+加速度	0/1%/5%
W-6	97 m、87 m 和 77 m	位移+速度+加速度	0/1%/5%



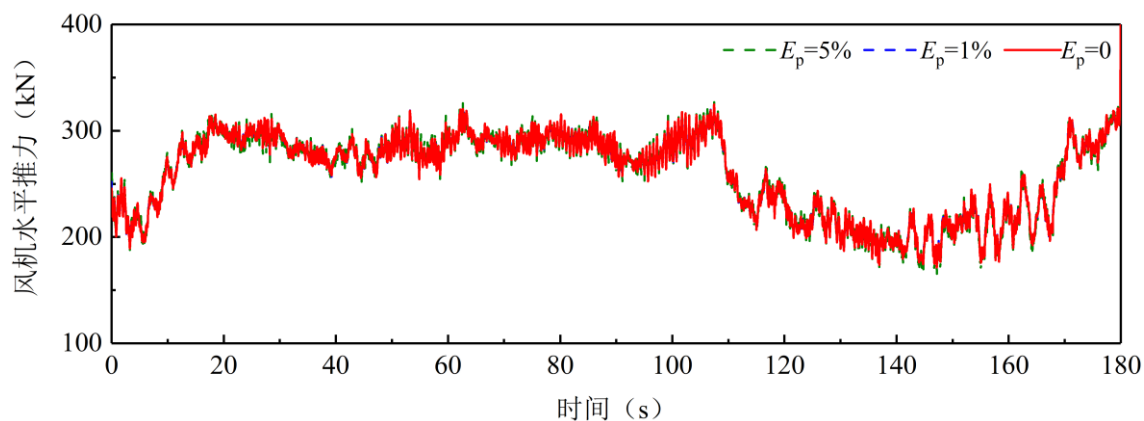
(a) 工况 W-1



(b) 工况 W-2



(c) 工况 W-3



(d) 工况 W-4

图 4.15 工况 W-1~W-4 下风机水平推力时程曲线反演分析

Fig. 4.15 Inverse analysis for horizontal thrust load under conditions W-1~W-4

以风机水平推力的估计结果为例，图 4.15 展示了在单测点工况（W-1~W-4）在不同噪声水平下的估计结果。可以看出：① 在单测点工况下，若仅以位移作为

观测量, 虽在噪声水平为 0 时可对风机水平推力做出较为准确的估计, 然而此方法的抗噪性较差 (当噪声水平为 1% 时, 反演结果即迅速发散); ② 若同时以位移和速度作为观测量, 此方法的抗噪性略有提升 (当噪声水平为 1% 时, 反演结果未见明显发散); ③ 若同时以位移和加速度作为观测量, 则反演方法的抗噪性得到较大提升。在两种噪声水平 ($E_p=1\%$, $E_p=5\%$) 下, 反演结果仅在初始阶段 (约 0-2s 内) 略有发散, 随后便快速收敛于零噪声水平下所得结果; ④ 将位移、速度和加速度都作为观测量, 则反演结果的抗噪性得到进一步提升, 在整个时域范围内 (0~180s) 未见明显发散现象。

分别计算工况 W-1~W-4 下估计所得的模态响应和风机水平推力的均方根, 并通过式 (4-60) 计算指标 σ , 结果如图 4.16 所示。

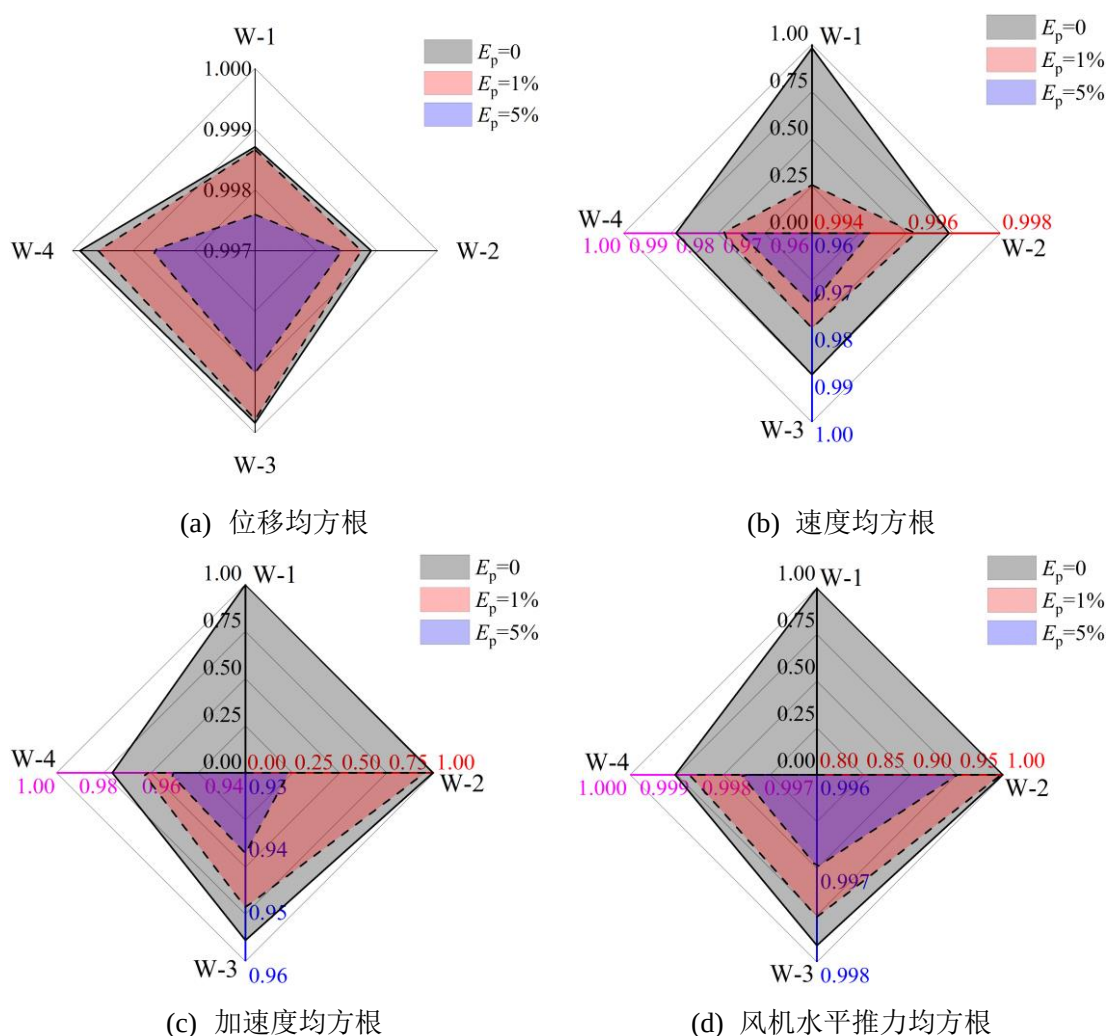
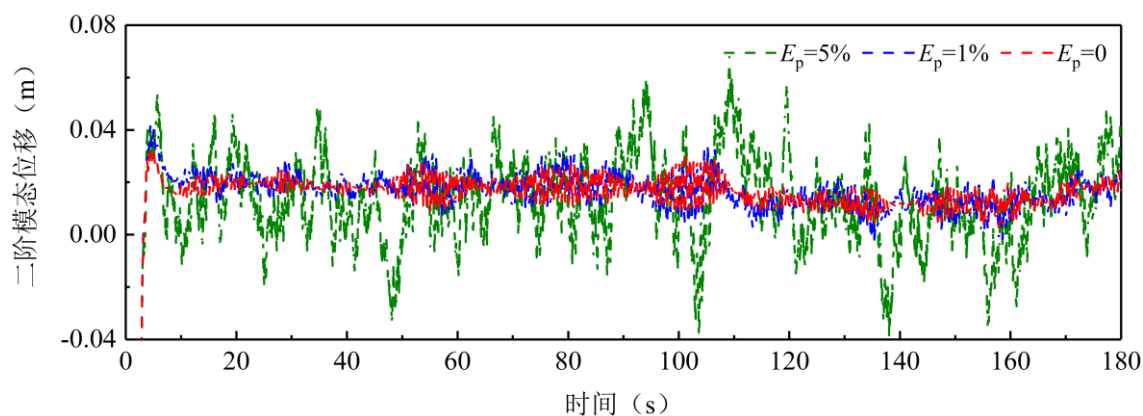


图 4.16 不同噪声水平下单测点工况响应均方根

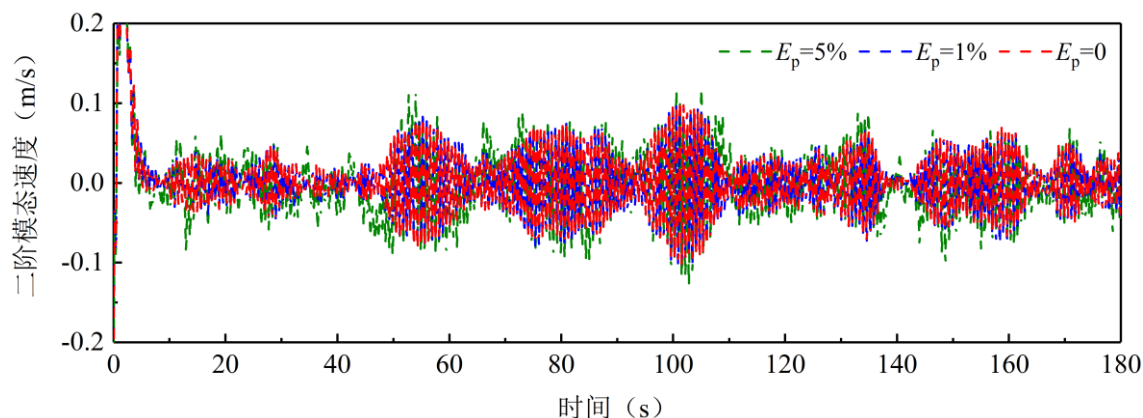
Fig. 4.16 Consensus index σ of inverse results under different noise levels

可以看出：① 随着噪声水平的提高，各工况下模态位移的估计结果与理论值的一致性指标 σ 都大于 0.997；② W-1 工况在噪声水平为 1% 时即无法对模态速度、模态加速度和风机水平推力做出有效估计，表现出极差的抗噪性；③ 当噪声水平由 1% 增加至 5% 时，W-2 工况下模态加速度的一致性指标 σ 由 0.95 下降至 0.23，这表明在估计模态加速度时 W-2 工况的抗噪性较差；④ 工况 W-3 和 W-4 在噪声水平 1% 和 5% 下对各个待估量（模态响应和风机水平推力）都可做出较为准确的估计，其一致性指标 σ 均接近 1，表现出较为优异的抗噪性。

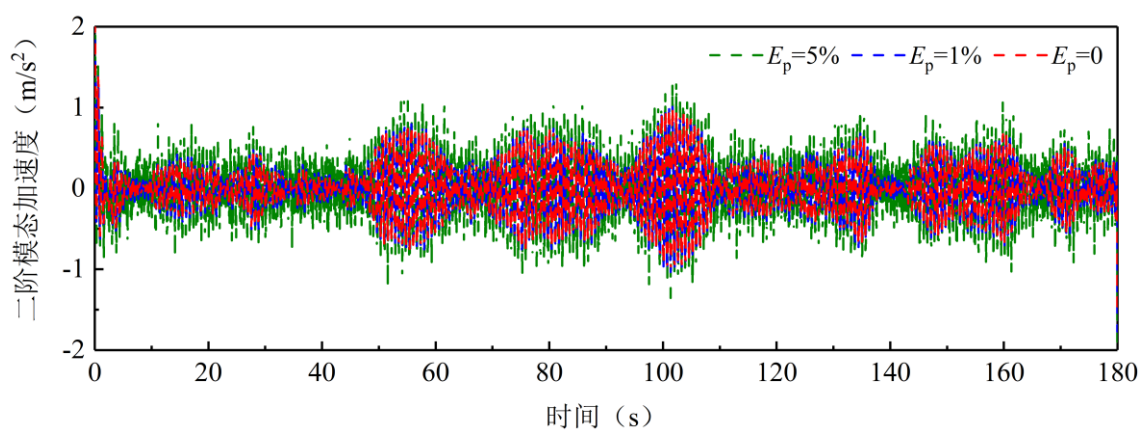
多测点工况下，噪声水平对二阶模态响应和三阶模态响应的影响时程曲线的影响分别如图 4.17 和图 4.18 所示。由图可知：① 当噪声水平由 0 增加至 1% 时，二阶模态响应的估计值仅发生微小变化；② 当噪声水平增加至 5% 时，二阶模态速度和加速度的估计值虽发生一定变化，但总体仍收敛于理论值，然而此时二阶模态位移的估计结果则明显发散；③ 三阶模态响应的估计结果在 1% 噪声水平下各模态响应分量估计值就已发散，表明三阶模态响应估计受噪声水平影响显著，基本上不具有抗噪性。



(a) 模态位移时程



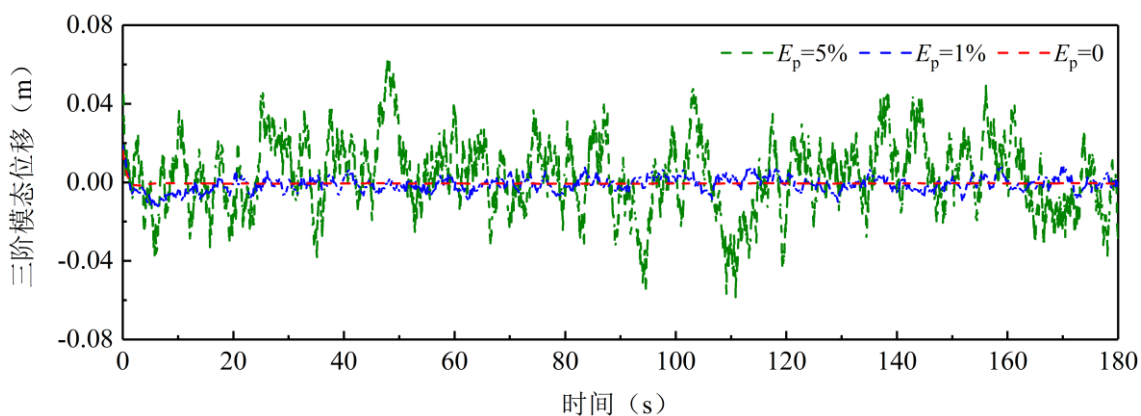
(b) 模态速度时程



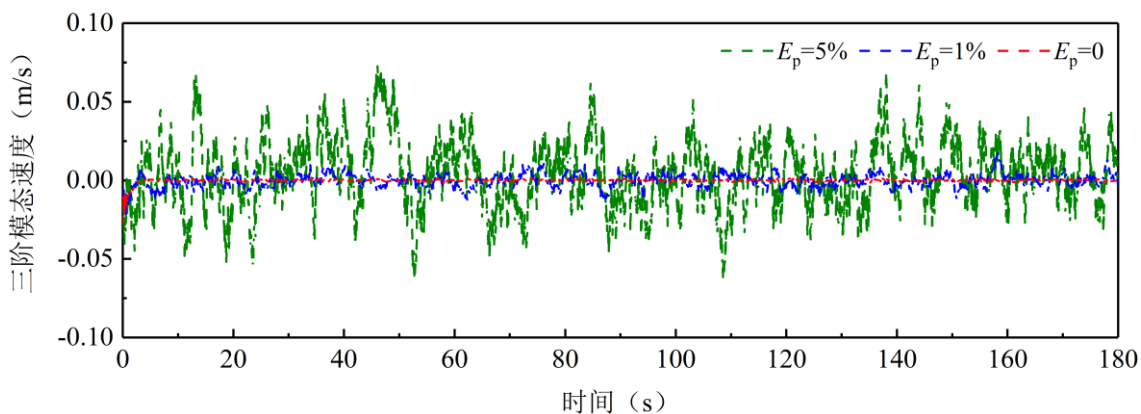
(c) 模态加速度响应

图 4.17 不同噪声水平下二阶模态响应估计结果

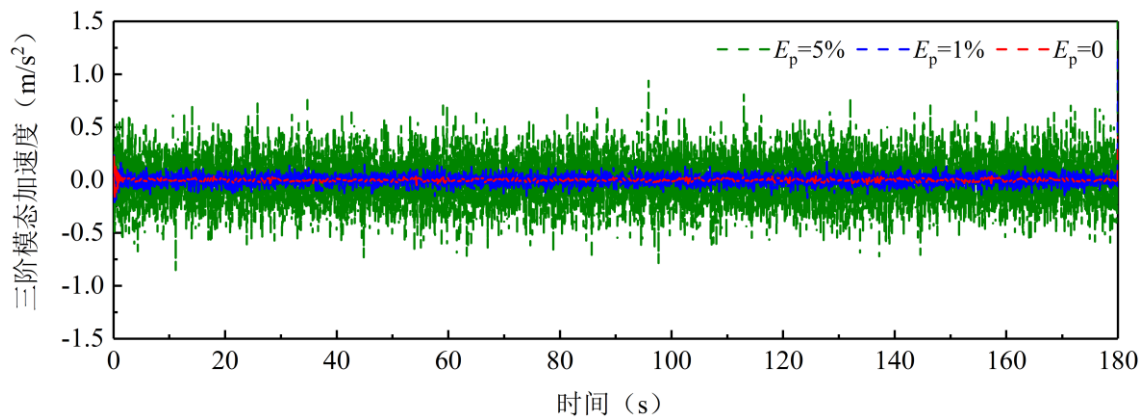
Fig. 4.17 Inverse analysis for second modal responses under different noise levels



(a) 模态位移响应



(b) 模态速度响应



(c) 模态加速度响应

图 4.18 不同噪声水平下三阶模态响应估计结果

Fig. 4.18 Inverse analysis for third modal responses under different noise levels

工况 W-5 和 W-6 下塔筒各高程处动力响应估计值的均方根分别如图 4.19 和图 4.20 所示。由图可知：① 两种工况对于位移响应和加速度响应的估计值受噪声影响较小，具有良好的抗噪性；② 但是在估计加速度响应时，两者的抗噪性存在较大差别，工况 W-5 的抗噪性明显优于工况 W-6。原因在于：三阶模态响应的估计值随着噪声水平的增加而显著发散，此外，与位移响应和速度响应相比，加速度响应受高阶模态响应的影响更为显著，因此，三测点工况（W-6）的抗噪性反而不如双侧点工况（W-5）。

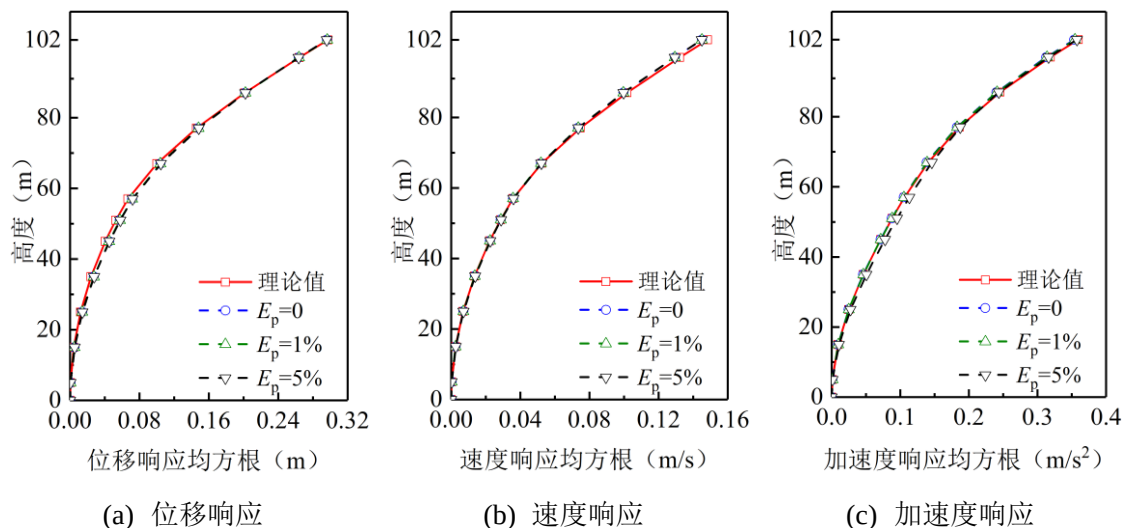


图 4.19 动力响应均方根随高程变化（工况 W-5）

Fig. 4.19 Variation of RMS of dynamic responses with height (condition W-5)

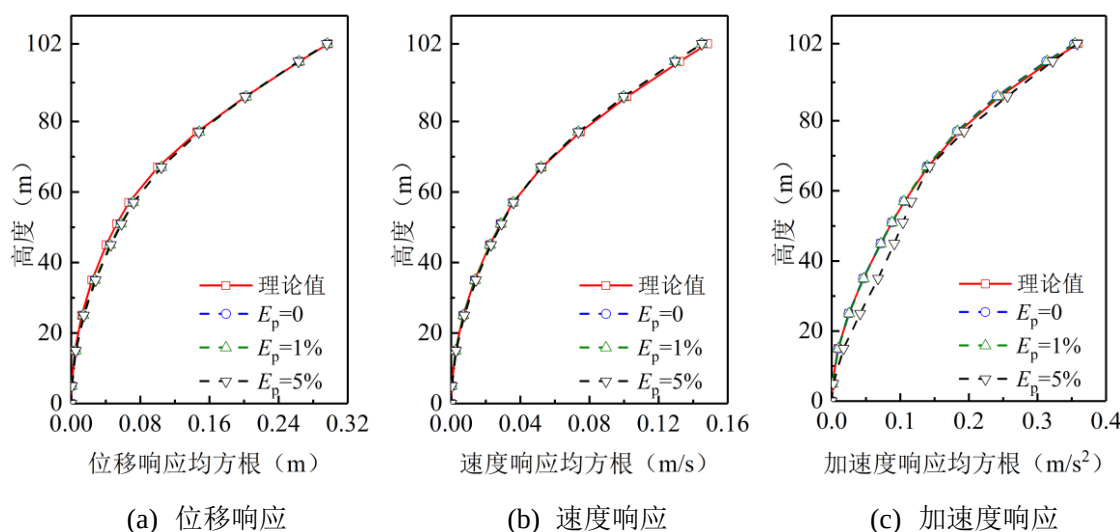


图 4.20 动力响应均方根随高程变化 (工况 W-6)

Fig. 4.20 Variation of RMS of dynamic responses with height (condition W-6)

4.5 结论

本章基于风电塔筒结构的动力学分析结果,推导了风电塔筒结构的状态预测方程,进而提出了基于卡尔曼滤波理论的风电机钢-混凝土混合塔筒动力响应和风机水平推力反演分析的方法,并通过参数化分析进一步研究了观测值类型、测点数量、噪声水平对分析结果的影响。本章所得出的主要结论如下:

(1) 对于单测点工况,若观测值中包括位移,则可以对各一阶模态响应分量和风机水平推力做出较为准确的估计;若观测值中没有包括位移,那么反演结果仅能较为准确地估计模态速度和模态加速度。若不考虑噪声污染,在单测点以及同时选择位移、速度、加速度作为观测值的工况下,通过反演分析所得的风机水平推力和模态响应(模态位移、模态速度、模态加速度)均方根反演结果与理论时程均方根的一致性指标分别为 0.998、0.999、0.979、0.984。

(2) 单测点工况对于位移响应和速度响应的反演结果要优于对加速度响应的反演结果。原因在于:① 单测点工况仅能对塔筒的一阶模态响应做出估计,忽略了二阶及以上模态响应对于总响应的贡献;② 由第 3 章的动力响应分析结果可知,二阶模态响应对塔筒加速度响应影响较大,而对位移和速度响应的影响可以忽略不计。

(3) 增加测点数量可以进一步对高阶模态响应做出估计,从而提高塔筒总加速度响应的反演精度。与一阶模态响应的估计结果略有不同的是,二阶及三阶模态响应的估计值在开始阶段(0~10 s)存在发散现象,但是随后很快趋于收敛。

(4) 在单测点工况下,若仅以位移作为观测量,则反演结果在 1%噪声水平下

即迅速发散；增添速度或加速度作为观测量可以显著提高反演方法的抗噪性，采用不同观测量的反演方法的抗噪优劣性排序为：位移观测量 < 位移和速度观测量 < 位移和加速度观测量 < 位移、速度和加速度观测量。

（5）在多测点工况下，二阶模态速度和加速度反演结果的抗噪性优于二阶模态位移反演结果的抗噪性，而三阶模态响应受噪声水平影响显著，基本上不具备抗噪性，这导致三测点工况下反演结果的抗噪性反而不如双测点工况。因此，本文建议采用双测点方案进行荷载或响应反演分析。

5 预应力混凝土拼接段损伤后动力性能研究

5.1 引言

本章对 4 个预应力混凝土拼接段的缩尺模型开展了拟静力试验和动力试验研究。分别在各试件在压弯扭复杂荷载下的破坏模式以及损伤后动力性能的变化。分别在各试件破坏前和破坏后各进行一次动力加载试验，通过激振器在各构件顶部输入动力荷载。采集各试件在顶部激励作用下的加速度响应数据，并用于动力特性和动力响应分析。为了给后续损伤研究提供有限元模型的建模依据，根据试件破坏位置以及对破坏方式的分析，基于 ABAQUS 软件建立了损伤后混凝土塔筒的有限元模型，并通过与试验数据的对比验证了建模方法的有效性。

5.2 混凝土拼接段动力试验

5.2.1 试件设计

以预应力混凝土塔筒缩尺模型作为本试验的试件，考虑到模型加工工艺的限制，试件并未严格按照缩尺比例设计，且未考虑锥度的影响。试件主要由以下三部分组成：基座、筒身、转接段，各部分的主要尺寸如图 5.1 所示。

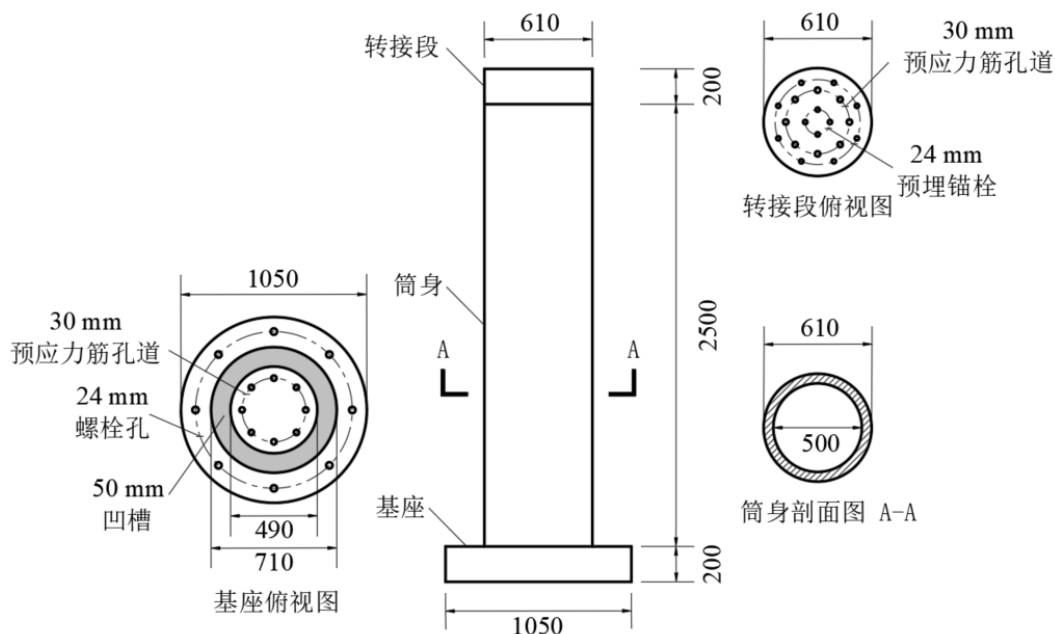


图 5.1 试件尺寸示意图

Fig. 5.1 Dimensions of specimens

图 5.2 为试件的钢筋布置示意图,筒身壁厚 55 mm,筒身的纵筋和环向箍筋均采用 3.2 mm 钢丝制作,筒壁内外侧混凝土保护层厚度各为 6 mm,箍筋间距 50 mm。

由于试件壁厚（55 mm）以及布置钢筋所需空间的限制，混凝土需要具备良好的流动性，使得混凝土可以穿过试件截面钢筋的狭窄间隙，以避免混凝土浇筑过程中出现局部无法密实的情况。为此，在搅拌混凝土时加入了硅粉以提高其流动性。为了提高试件的整体性，塔身纵向钢筋延伸至转接段中，并且转接段与塔身整浇；预埋锚栓作为连接转接段与上部加载装置的构件，需要确保其传力可靠性，故而在预埋锚栓周边布置了局部加强钢筋（局部纵筋和局部环向箍筋）。

试件的具体构造如图 5.3 所示，转接段与筒身整浇，转接段上预留有 8 个预应力筋孔道，并且布置了 12 个预埋锚栓，以便于与上部加载装置连接；基座与筒身分开浇筑，并设置有凹槽、8 个预应力孔道以及 8 个螺栓孔；基座上预留的螺栓孔用于与支座进行连接，从而固定试件；通过在凹槽内设置垫块（用于找平）以及浇筑高强灌浆料，使筒身与基座进行连接，此构造方式用于模拟混凝土塔筒的接缝。

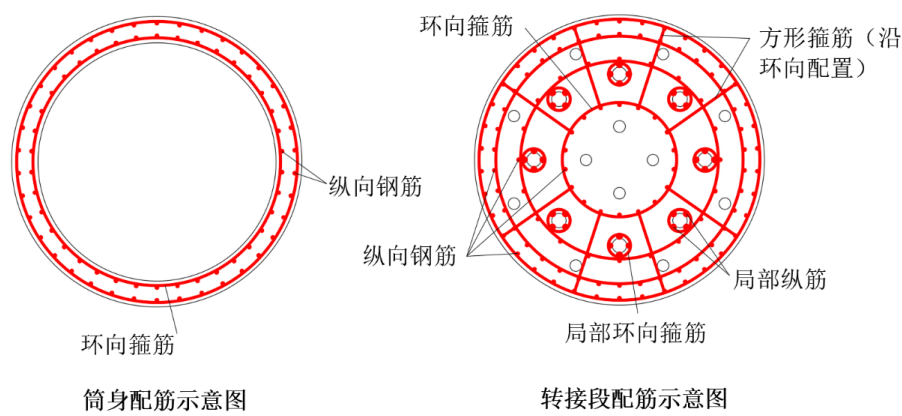


图 5.2 试件配筋示意图

Fig. 5.2 Arrangement of reinforcement of specimens



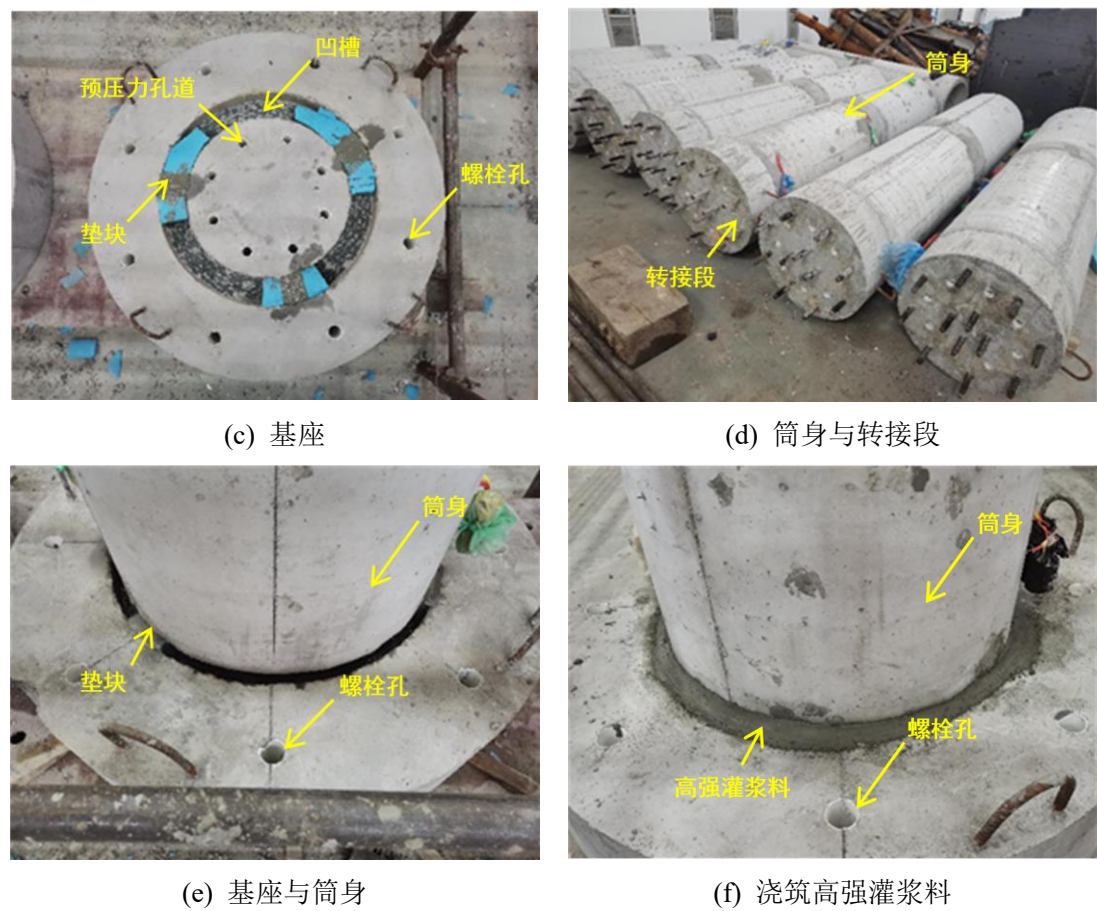


图 5.3 试件各部分构造

Fig. 5.3 Construction of specimens

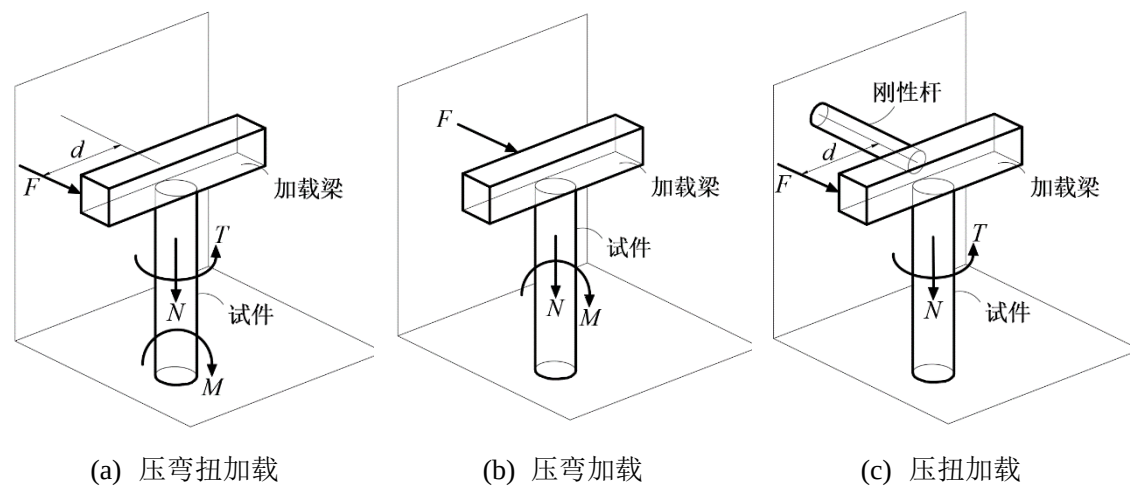


图 5.4 拟静力加载模式

Fig. 5.4 Quasi-static loading arrangements for specimen

由于预应力钢绞线的布置以及上部风机自重作用，混凝土拼接段受到压弯扭

荷载的复合作用，处于复杂应力状态。塔筒截面的荷载组成随着截面位置的变化而变化。相较于塔筒弯矩沿高度方向的变化幅度，塔筒的扭矩变化较小。塔筒的最大弯矩位于底部截面，此处的弯扭比最大；随着塔筒截面所处高程的增加，塔筒截面的弯扭比也随之减小。因此，为了考虑塔筒不同位置处可能发生的破坏模式，设计了4种具有不同弯扭比和压弯比的试件，拟静力加载示意图如图5.4所示。各试件的几何尺寸一致，主要变化参数如表5.1所示。

表 5.1 试件主要变化参数

Table 5.1 Main parameters of the specimen				
试件编号	$f_{cu,k}$ (MPa)	实际轴压比	破坏模式	扭距 (mm)
S-1	38.8	0.433	压弯	/
S-2	38.8	0.217	压弯	/
S-3	38.8	0.225	压弯扭	400
S-4	40.8	0.431	压弯扭	400

5.2.2 加载装置

动力试验中采用 APS 400 激振器作为激励输入装置，APS 400 激振器是一种长冲程电磁激振器，可通过计算机程序控制并按照需求输出多种激励波形，包括正弦波、脉冲波、白噪声、地震波等，用于激励结构以获取其动力响应，主要参数如表5.2所示。

表 5.2 APS400 激振器主要参数

Table 5.2 Main parameters of APS400 shaker	
参数名称	参数值
频率范围	0-200 Hz
最大冲程	158 mm
速度	1000 mm/s
电枢重量	2.7 kg
总重量	73 kg
外形尺寸（长×宽×高）	526×314×178 mm
工作温度	5~40℃
存储温度	-25~55℃

APS 400 激振器提供了四种激励模式，分别是固定体模式（fixed body mode）、自由体模式（free body mode）、自由电枢模式（free armature mode）和振动台模式（shaker table mode）。如图5.5(a)所示，本试验采用的激励模式是自由电枢模式（free armature mode），在此模式下，电枢起到质量块的作用并将所产生的激励力通过激

振器主体施加到试件上。因此，将所测量的电枢加速度乘以质量块（即电枢）的质量就可以得出激励力的大小。完整的激振系统如图 5.5(b)所示，由计算机控制程序、CONTEC 信号调制器、信号转换器、APS 400 激振器和 APS 145 功率放大器共五部分组成。首先，通过计算机控制程序生成指定荷载波形的数字信号，然后输入信号调制器；其次，信号调制器将输入信号转换为高分辨率模拟信号；然后，此信号作为输入信号经信号转换器输入 APS 145 功率放大器；最后，APS 145 功率放大器将模拟信号转换为特定的电信以驱动 APS 400 激振器工作。

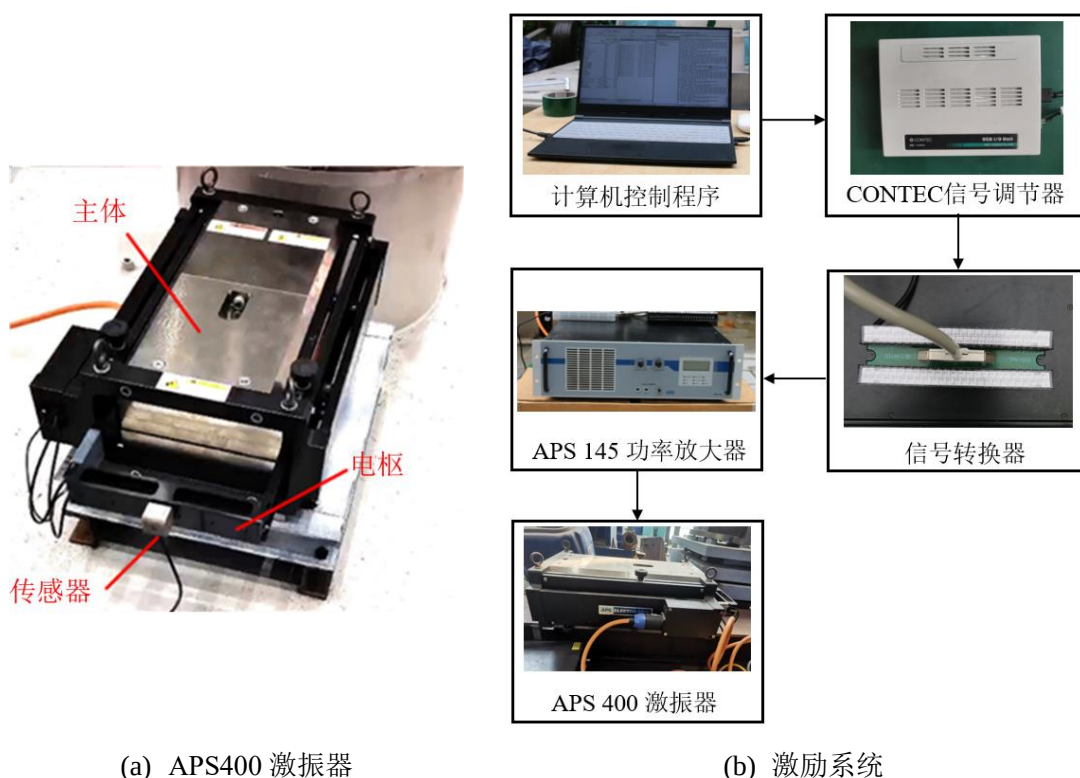


图 5.5 APS400 激振器及其激励系统

Fig. 5.5 APS400 shaker and its excitation system

试件的安装情况如图 5.6(a)所示，试验工位由下而上依次连接有钢支座、试件、加载连接装置和 APS 400 激振器。基座底部与钢支座顶部进行螺栓连接；加载连接装置通过试件转接段的预埋螺杆固定于试件顶部；APS 400 激振器则通过螺栓连接的方式固定于加载连接装置顶部。加载连接装置的构造如图 5.6(b)所示，该装置由上钢罩与下钢罩两部分组成。上钢罩顶部端板开设螺栓孔，以便于固定激振器；在上钢罩底部端板，除了开设便于上下钢罩相互连接的螺栓孔外，还预留了可供预应力筋穿过的孔洞，此举的目的在于给预应力筋锚固端提供足够的预留长度，从而便于开展后续的预应力筋的卸载工作。下钢罩内部设有空腔，一方面给转接段的预

埋螺杆提供了连接下钢罩所需的空间；另一方面也有助于增加预应力筋锚固端的预留长度。

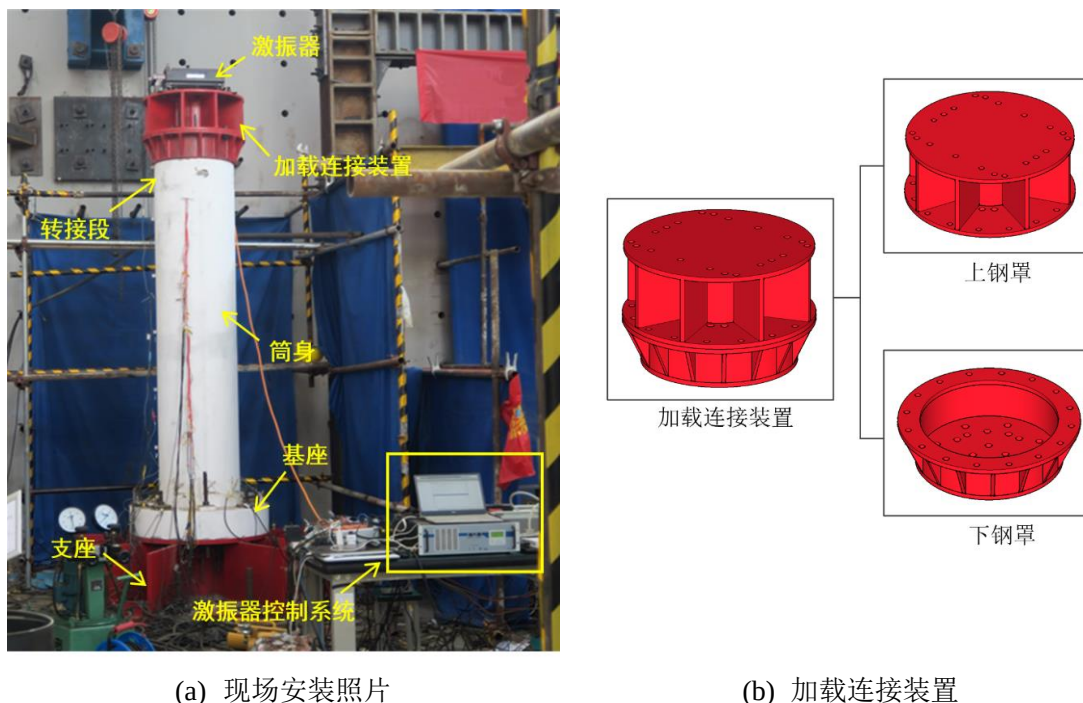


图 5.6 试件安装示意图

Fig. 5.6 Installation of specimen

5.2.3 加载制度与量测方案

动力试验量测得内容包括试件的加速度响应和激振器电枢运动的加速度时程。具体布置情况如图 5.7 所示。在激振器电枢运动方向，沿试件外表面竖直线均匀布置 7 个加速度传感器，用于测量试件的动力响应；在激振器的电枢上布置了 1 个加速度传感器，以获得输入荷载的信息。此外，在支座底面也布置了 1 个加速度传感器。8 个测点由下而上依次命名为 AT-1、AT-2、AT-3、.....、AT-8。各测点的响应数据通过动态信息采集系统采集并储存。在拟静力或静力加载试验开始前和结束后分别对试件进行动力加载。试验激励荷载分为两类：白噪声激励和正弦荷载激励，其中白噪声激励用于识别试件的模态参数，而正弦荷载激励用于分析试件的动力响应。动力加载过程中所用的各激励波形均通过 Matlab 编译程序实现，波形如图 5.8 所示。

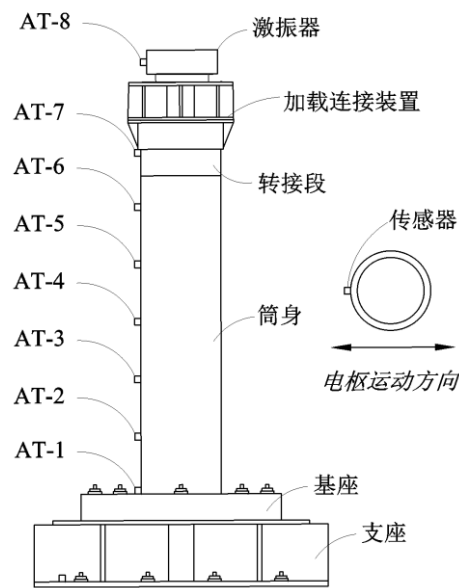


图 5.7 量测方案

Fig. 5.7 Measurement scheme

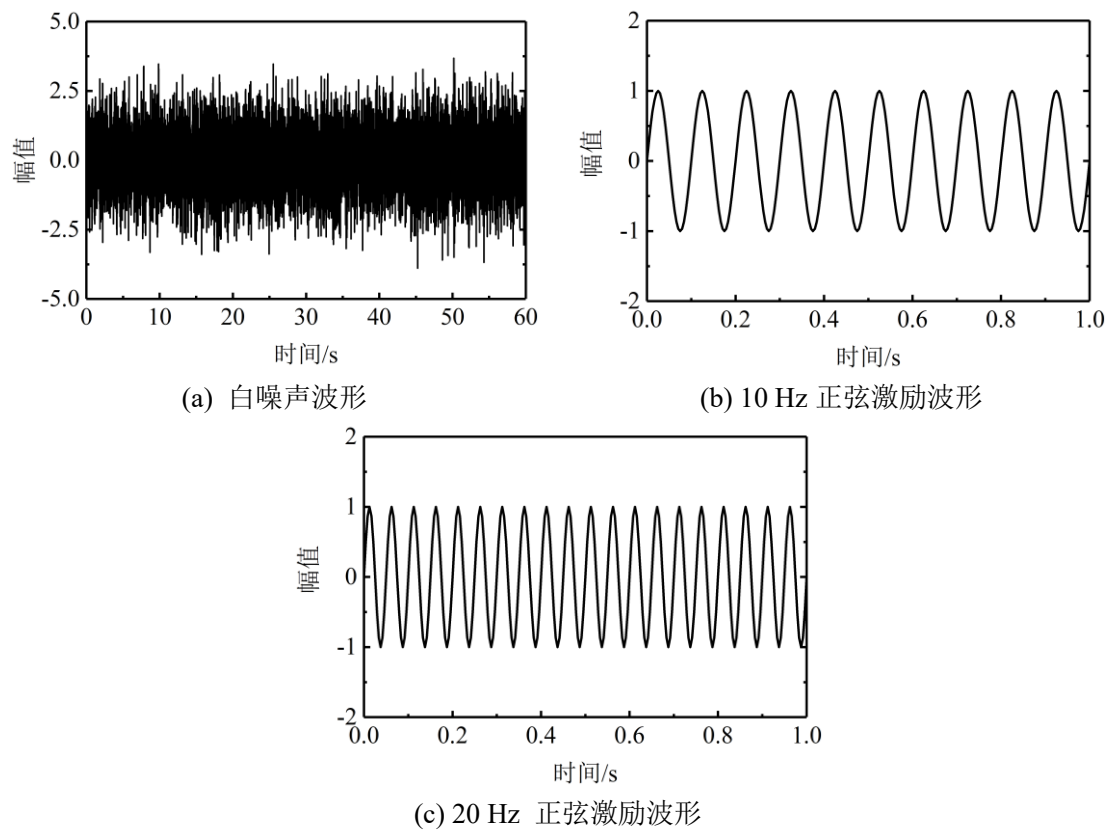


图 5.8 动力加载过程中的激励波形图

Fig. 5.8 Excitation waveforms in the dynamic tests

5.2.4 试件破坏模式

图 5.9 总结了各试件的破坏形态,由图可知,各试件的破坏模式基本都表现为:筒身与基座脱开,且底部混凝土发生沿环向压溃破坏。如图 5.10 所示,进一步观察各试件底端的混凝土损伤情况。可以看出,在试件底部,双层钢筋网外侧的混凝土完全剥离,钢筋网也发生了局部鼓曲;而钢筋网内侧混凝土受到双层钢筋网以及预压力的三向挤压,处于三向应力状态,因此并未发生明显破坏。

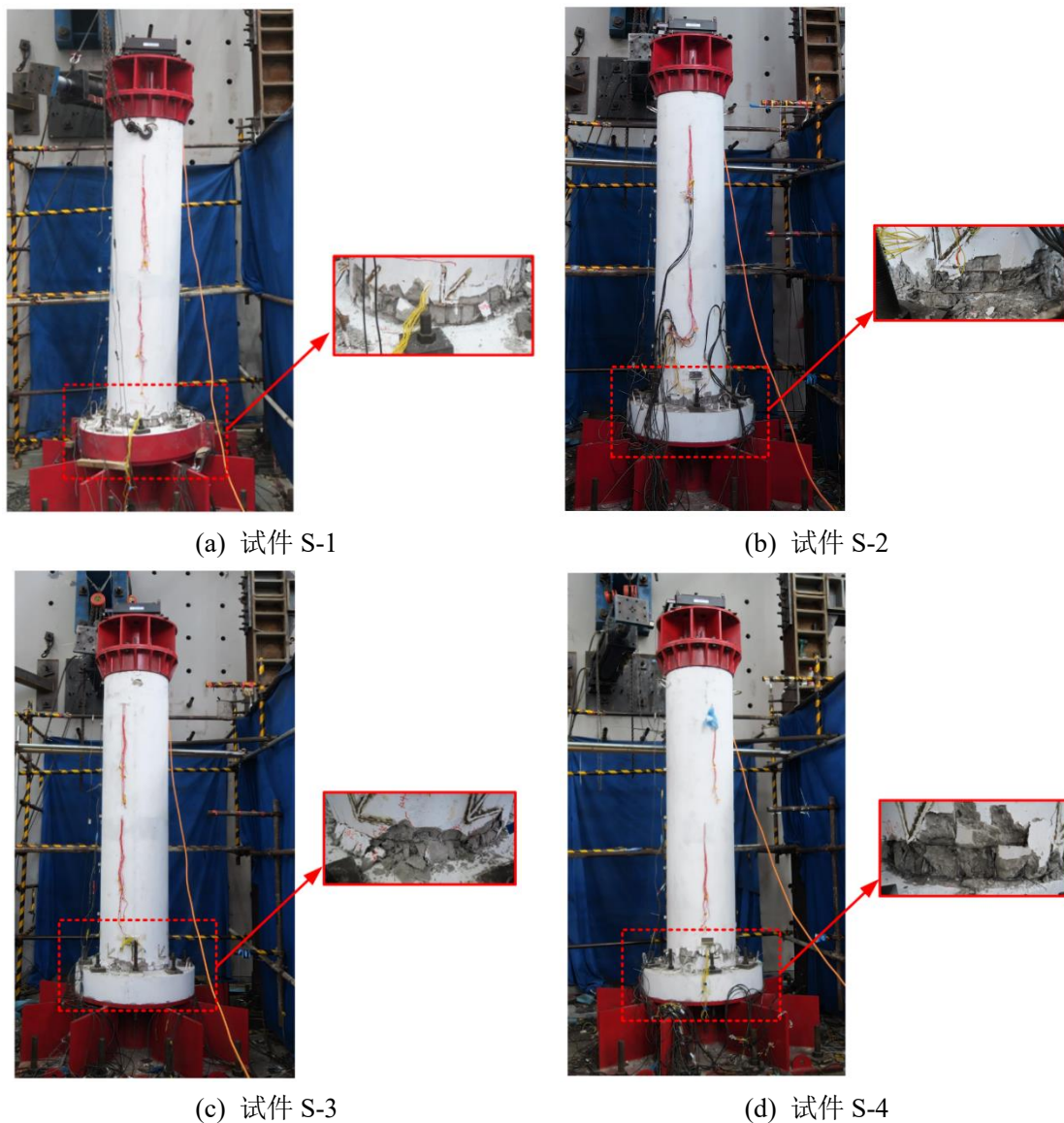


图 5.9 各试件在静力试验下的破坏形态

Fig. 5.9 Failure modes of specimens under quasi-static loading test

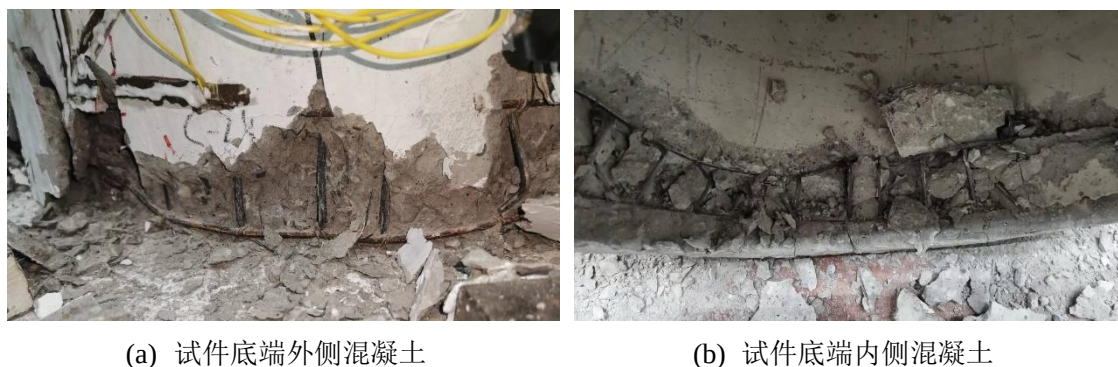


图 5.10 试件底部破坏细节

Fig. 5.10 Detail of failure at the bottom end of the specimen

5.3 试验结果分析

5.3.1 模态分析方法

模态是结构的固有振动特性，每一个模态都具有特定的振型、频率和阻尼比。模态分析是研究结构动力特性的一种方法，通过试验将采集的结构响应经过参数识别获得模态参数的方法称为试验模态分析。模态参数识别方法有多种，主要分为频域法、时域法、时-频结合法三类^[129]。

快速傅里叶变换（FFT）属于频域法的范畴，是结构常用的模态分析方法。将结构的响应时程转换成频域上的幅值曲线，曲线峰值点对应的横坐标即为结构的固有频率。根据各测点幅值曲线上峰值点的纵坐标获得固有频率对应的振型，并由半功率带宽法求出对应的阻尼比。但是在模态参数识别过程中，阻尼比的识别精度远低于固有频率的识别精度，所获得阻尼比的值有较大波动性。随机子空间法的基本思想是从系统状态空间方程出发，利用结构的随机响应协方差矩阵构造托普利兹矩阵，然后通过对其进行奇异值分解得到系统的扩展可观和可控矩阵，最终对得到的系统状态矩阵进行特征值分解即可获得模态参数。该方法具有很强的抗噪性，能准确识别出结构的频率振型和阻尼比。

以试件 S-1 无损状态下（拟静力试验开展之前）以白噪声激励为动力荷载的试验为例，对比 FFT 方法和 SSI 方法的模态分析结果。基于 Matlab 平台分别编制随机子空间法（SSI）和快速傅里叶变换法（FFT）的分析程序。根据各测点（AT-1~AT-7）的加速度时程数据，通过 FFT 方法所得的频域内幅值曲线与通过 SSI 方法得到的动力特性稳定图如图 5.11 所示。在图 5.11(b)中，C 表示频率和阻尼比稳定的点，U 表示频率和振型稳定的点，A 表示频率、振型和阻尼比均稳定的点，重点观察 A 的分布稳定情况来确定模态参数。分别由 FFT 法和 SSI 法提取的试件 S-1 的一阶固有频率为 17.14 Hz 和 17.21 Hz，两者的相对误差仅为 0.41%，这表示基于 Matlab

平台所编制的模态分析方法较为可靠，可用于进一步数据处理和分析。

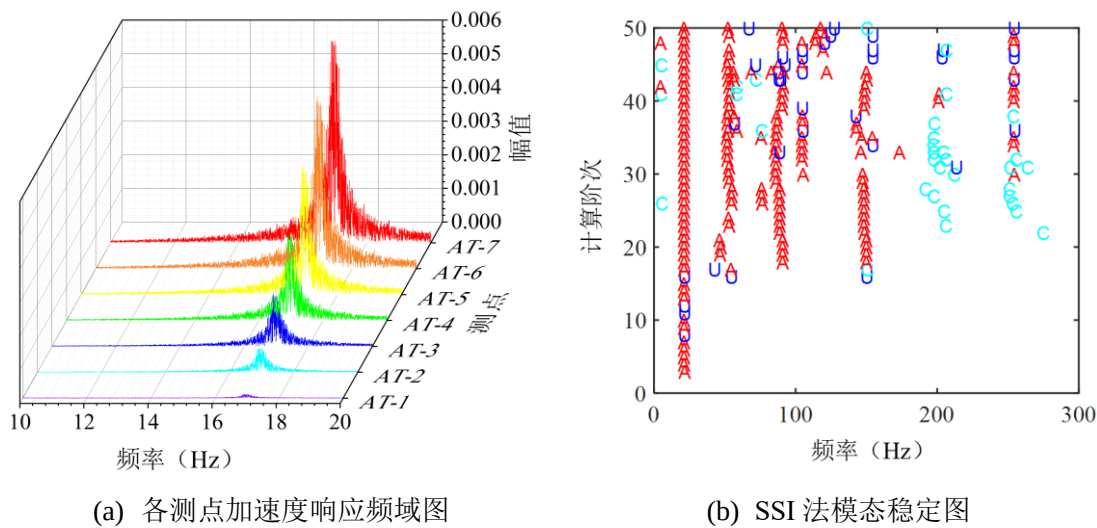
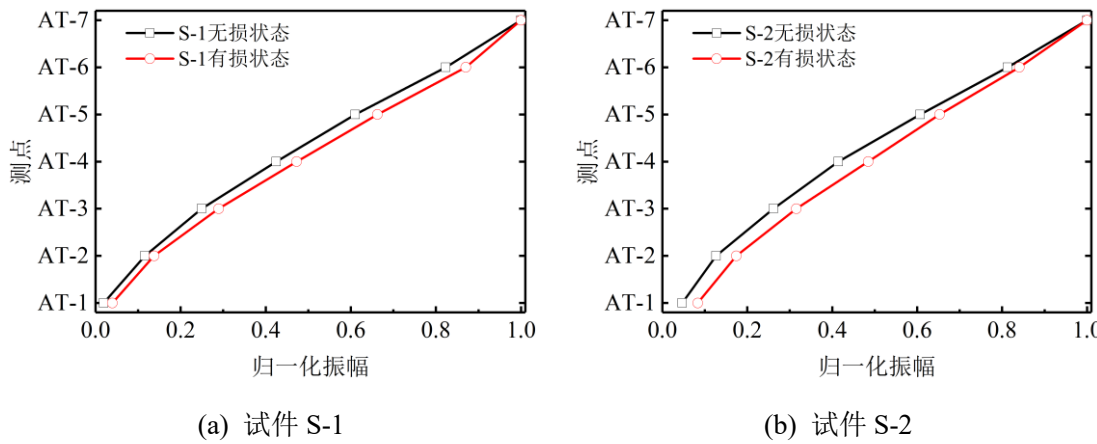


图 5.11 FFT 和 SSI 模态分析结果

Fig. 5.11 Modal analysis by FFT method and SSI method

5.3.2 动力特性分析

利用随机子空间法（SSI）分别处理各试件在静力破坏前后的动力响应时程数据，并将各试件在静力破坏前后的动力特性（频率、振型和阻尼比）进行对比。对比情况如图 5.12 和表 5.3 所示。可以看出，各试件在发生破坏后的一阶振型都表现出不同程度的偏移。表 5.3 的数据对比情况说明试件损伤会导致结构固有频率的降低和阻尼比的增加，这表明试件刚度也会由于混凝土破坏而被削弱。



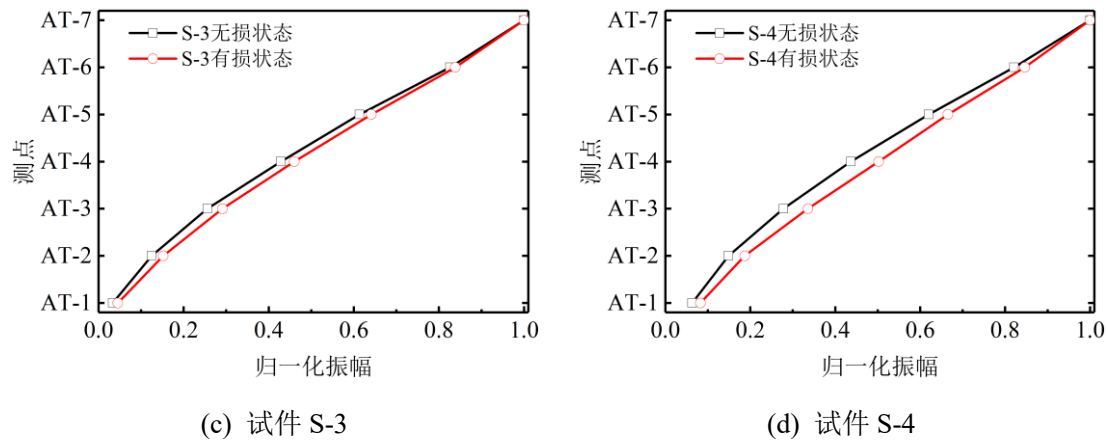


图 5.12 各试件的振型（无损状态和有损状态）

Fig. 5.12 Vibration modes of specimens (undamaged and damaged)

表 5.3 各试件的固有频率和阻尼比（无损状态和有损状态）

试件	一阶固有频率（Hz）		阻尼比	
	损伤前	损伤后	损伤前	损伤后
S-1	16.92	13.20	0.0135	0.0496
S-2	16.56	12.48	0.0289	0.0437
S-3	16.92	12.94	0.0182	0.0620
S-4	16.85	12.82	0.0208	0.1298

5.3.3 动力响应分析

本小节将对正弦波激励下各试件损伤前后的动力响应进行对比分析。为了便于数据对比，利用 Matlab 中 fdatool 滤波工具设计 Butterworth 带通滤波器，对正弦波激励下所得到实测的动力响应时程进行滤波处理，过滤掉其中的环境噪声。

由于激振系统需要通过手动控制 APS 145 功率放大器调整输出功率，因此难以保证试件在其损伤前后的两次动力测试时由激振系统输入的荷载幅值完全一致。为了对比试件损伤前后在同一频率正弦波荷载激励下动力响应的幅值，需要对测点 AT-1~AT-7 的加速度时程数据进行如下的标准化处理：以试件上各测点（AT-1~AT-7）数据的均方根除以测点 AT-8 数据的均方根，即

$$A_{i,nor} = \frac{(A_i)_{RMS}}{(A_8)_{RMS}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{k} \sum_{q=0}^{q=k-1} [A_i(q\Delta t)]^2}}{\sqrt{\frac{1}{k} \sum_{q=0}^{q=k-1} [A_8(q\Delta t)]^2}} \quad (i=1,2,3,...,7) \quad (5-1)$$

式中, $A_{i,nor}$ 为标准化处理后测点 AT-1~AT-7 的加速度幅值; A_i 和 A_8 分别表示测点 AT-1~AT-7 和测点 AT-8 的实测加速度数据; Δt 为采样时间间隔; k 为采样点数量。

本次试验的动力荷载激励施加于试件顶部, 即一阶振型横向位移最大的位置处, 这表明结构的动力响应以一阶振型的贡献为主, 高阶振型的贡献可忽略^[28]。因此, 结构的稳态谐振反应 $v(x,t)$ 可近似表示为^[28]

$$v(x,t) = \frac{y_1(x)P_0}{M_1 \cdot \omega_1^2} \frac{1}{(1-\beta_1^2)^2 + (2\xi_1\beta_1)^2} \left[(1-\beta_1^2)\sin(\omega_p t) - 2\xi_1\beta_1 \cos(\omega_p t) \right] \quad (5-2)$$

式中, P_0 为正弦激励的荷载幅值; $y_1(x)$ 、 M_1 、 ω_1 和 ξ_1 分别表示一阶振型以及对应的模态质量、频率和阻尼比; ω_p 为正弦激励的频率; β_1 为 ω_p 与 ω_1 之比。

对式(5-2)求两次导, 得到加速度响应 $a(x,t)$ 为

$$a(x,t) = \frac{y_1(x)P_0}{M_1} \frac{\beta_1^2}{(1-\beta_1^2)^2 + (2\xi_1\beta_1)^2} \left[2\xi_1\beta_1 \cos(\omega_p t) - (1-\beta_1^2)\sin(\omega_p t) \right] \quad (5-3)$$

那么, 加速度响应幅值 $a_{\max}$ 可表示为

$$a_{\max} = \frac{y_1(x)P_0}{M_1} D \quad (5-4)$$

式中, D 为动力放大系数

$$D = \frac{\beta_1^2}{\sqrt{(1-\beta_1^2)^2 + (2\xi_1\beta_1)^2}} \quad (5-5)$$

由于损伤试件仅在局部区域发生破坏, 试件损伤前后的质量分布并无明显变化, 因此可以近似认为模态质量 M_1 不变。因此, 可以认为试件的加速度响应幅值主要取决于式(5-5)所示的动力放大系数。

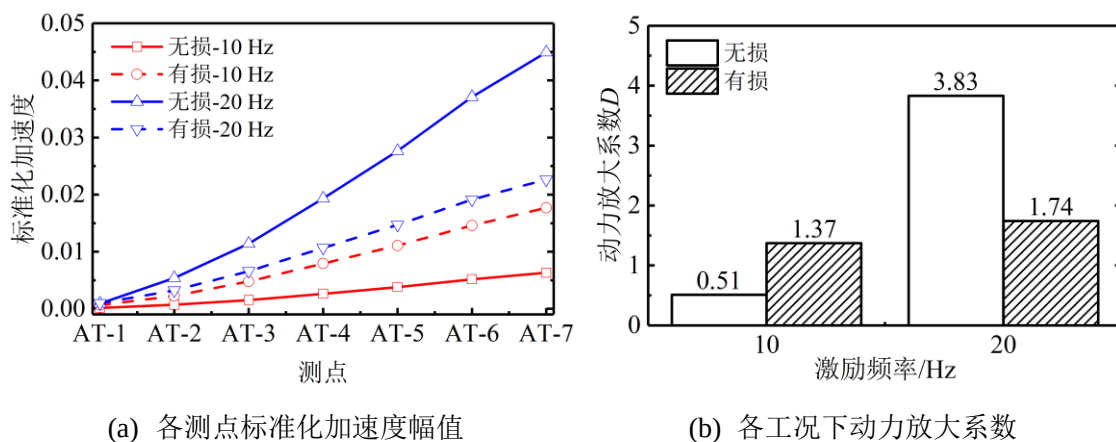


图 5.13 试件 S-1 动力响应分析

Fig. 5.13 Dynamic response analysis of specimen S-1

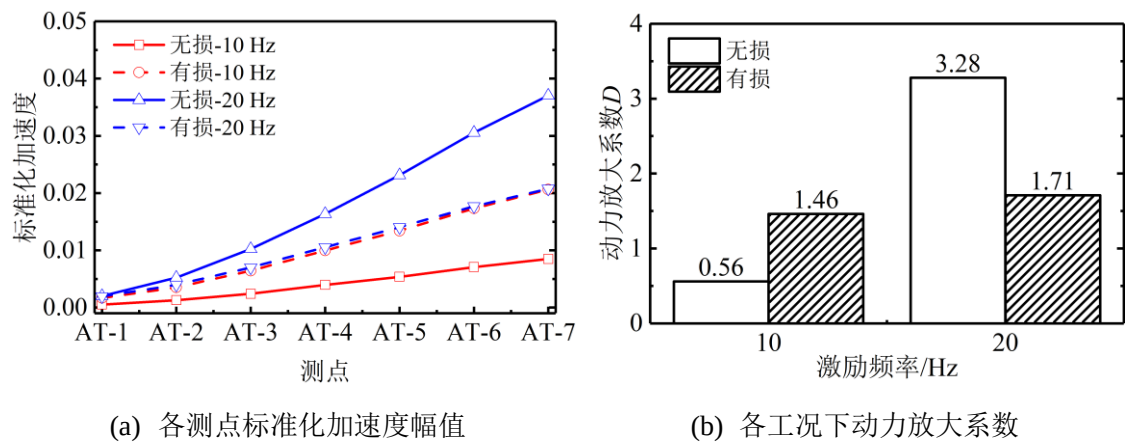


图 5.14 试件 S-2 动力响应分析

Fig. 5.14 Dynamic response analysis of specimen S-2

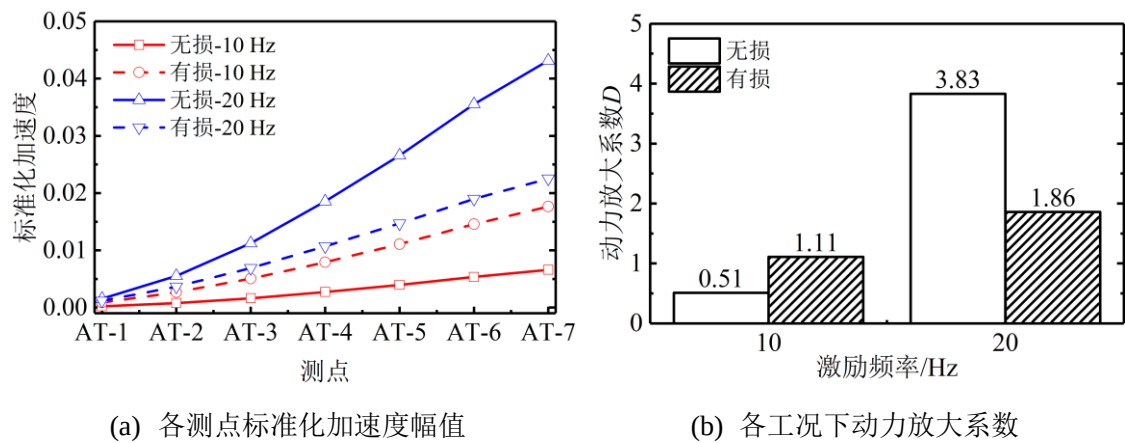


图 5.15 试件 S-3 动力响应分析

Fig. 5.15 Dynamic response analysis of specimen S-3

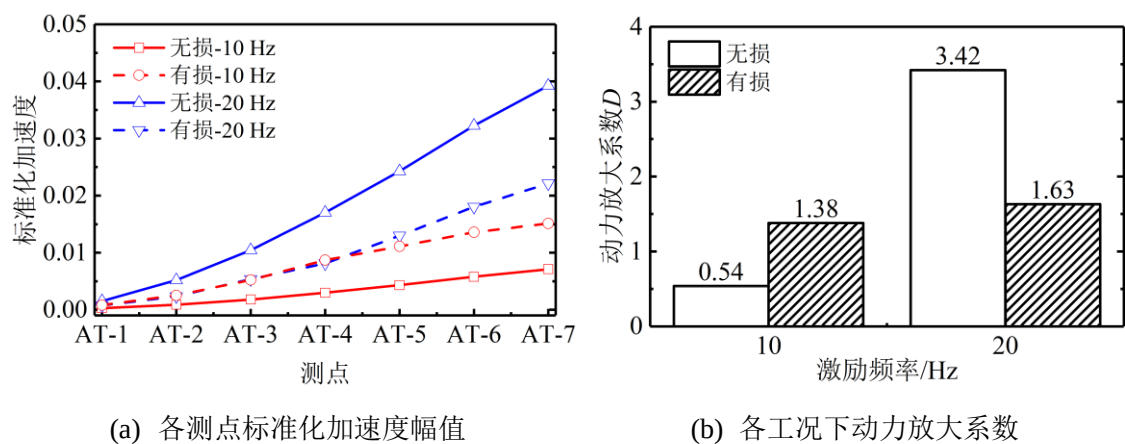


图 5.16 试件 S-4 动力响应分析

Fig. 5.16 Dynamic response analysis of specimen S-4

各试件损伤前后各测点的动力响应均方根以及动力放大系数对比情况分别如图 5.13~图 5.16 所示。由图可知：① 与试件未损伤状态相比，当试件发生损伤后，10 Hz（20 Hz）正弦激励作用下试件的加速度响应幅值变大（减小）；② 各试件在 20 Hz 正弦激励下的动力响应幅值都大于其在 10 Hz 激励下的动力响应幅值；③ 上述动力响应幅值随试件损伤状态的变化规律与放大系数随试件损伤状态的变化规律一致。这表明试件损伤后固有频率和阻尼比的变化是导致试件动力响应发生变化的主要原因。

5.4 损伤模型的建立与验证

5.4.1 模型基本信息

在本文所分析的试验中，考虑到预应力钢绞线的锚固空间、静力破坏过程中加载梁的安装、以及激振器的固定等因素，在试件顶部增设了加载连接装置。值得注意的是，顶部附属结构相当于在原试件顶端增设了集中质量，这对试件的动力特性和动力响应会产生一定影响。因此，有限元模型中应该包括附属结构，以考虑端部集中质量的影响。

如图 5.17 所示，有限元模型包括试件主体（筒身和转接段）、基座、钢绞线、加载连接装置（上钢罩和下钢罩）、激振器、激振器支座。其中筒身、基座、激振器都采用 8 节点六面体单元（C3D8R）进行模拟，而转接段和其余部件由于其较为复杂的外形，因此采用网格适应性更好的 C3D10 单元进行模拟。

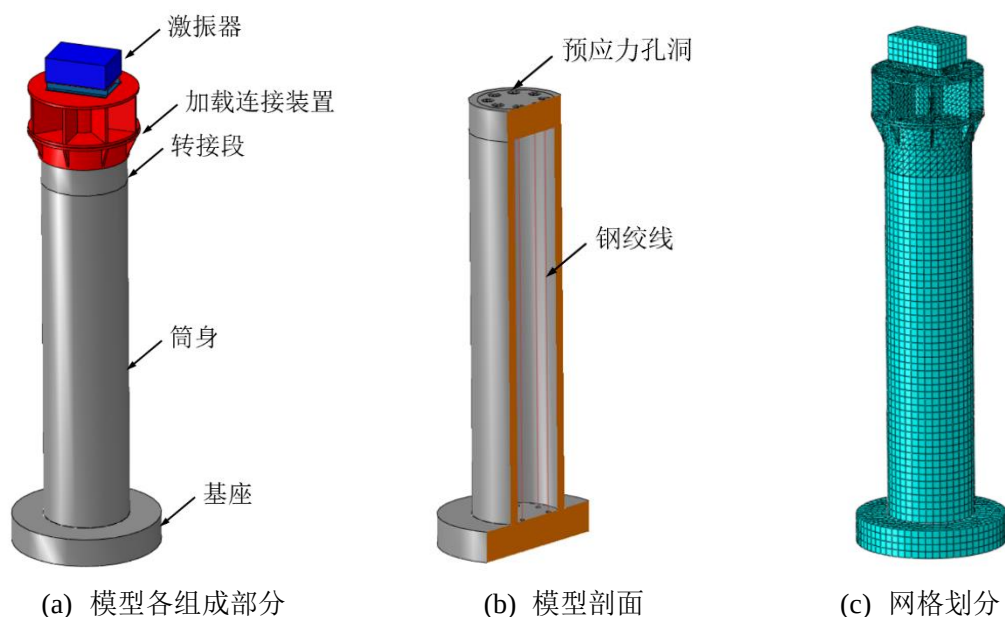


图 5.17 无损试件有限元分析模型

Fig. 5.17 Finite element model of the undamaged specimen

然而，附属结构不可避免地会增加计算时间。为了提高计算效率，如图 5.18 所示，将附属结构简化成集中质量点，并通过耦合作用将其耦合至试件顶面。为了获得顶部附属结构的质量特性，在模型中还定义了钢材的密度和弹性模量，分别取为 7850 kg/m^3 和 $2.06\times10^6\text{ MPa}$ 。如表 5.5 所示，通过 ABAQUS 的查询命令得到顶部附属结构的质量、质心、绕三轴的转动惯量，其中质心坐标以基座底面中心为原点。将表中数据通过【Special】，【Inertia】命令赋予集中质量点。

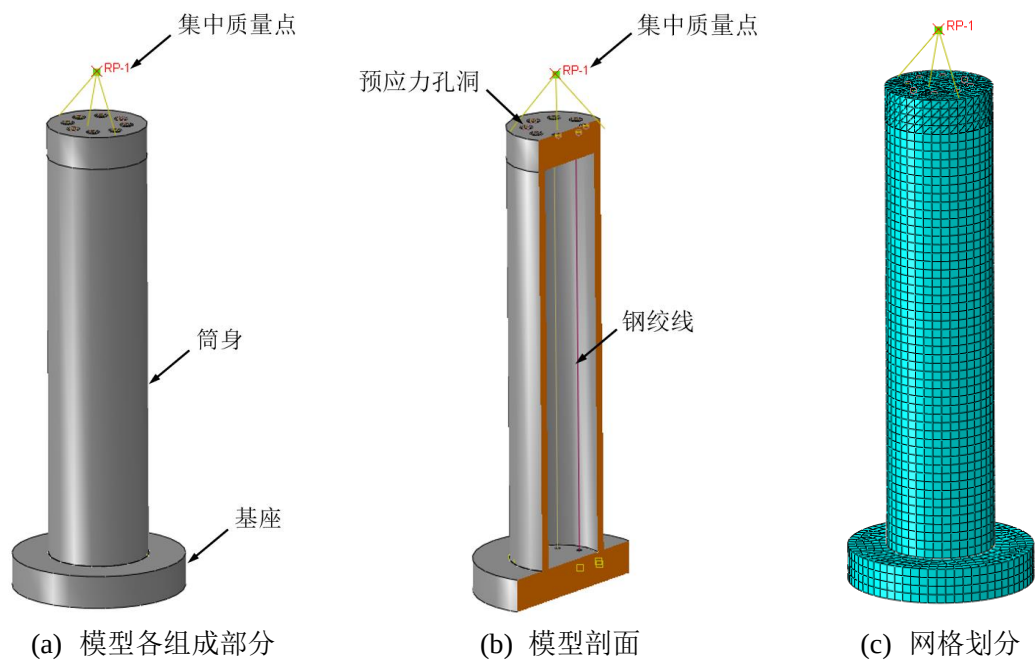


图 5.18 试件简化有限元分析模型

Fig. 5.18 Simplified finite element model of the undamaged specimen

表 5.4 顶部附属结构（加载连接装置和激振器）质量特性

Table 5.4 Mass characteristics of accessory structure (Loading connection device and shaker)

质量 (t)	质心坐标 (mm)	I_{xx} (t·mm ²)	I_{yy} (t·mm ²)	I_{zz} (t·mm ²)
0.55	(0, 0, 3227.68)	37341.14	38079.23	32455.27

5.4.2 混凝土材料属性

如图 5.19 所示，通过测量标准混凝土立方体试块（ $150\text{ mm}\times150\text{ mm}\times150\text{ mm}$ ）的抗压强度来确定混凝土的立方体抗压强度 $f_{\text{cu,k}}$ ^[130]。根据混凝土结构设计规范^[131]，混凝土轴心抗压强度标准值 f_{ck} 按下式计算。

$$f_{\text{ck}} = 0.88 \cdot \alpha_{\text{c1}} \cdot \alpha_{\text{c2}} \cdot f_{\text{cu,k}} \tag{5-6}$$

$$\alpha_{c1} = \begin{cases} 0.76, & f_{cu,k} \leq 50 \\ 0.76+2 \times 10^{-3} (f_{cu,k} - 50), & 50 < f_{cu,k} < 80 \\ 0.82, & f_{cu,k} = 80 \end{cases} \tag{5-7}$$

$$\alpha_{c2} = \begin{cases} 1.00, & f_{cu,k} \leq 40 \\ 1.00 - 3.25 \times 10^{-3} (f_{cu,k} - 40), & 40 < f_{cu,k} < 80 \\ 0.87, & f_{cu,k} = 80 \end{cases} \tag{5-8}$$

式中， α_{c1} 为混凝土棱柱体与立方体抗压强度之比， α_{c2} 为高强混凝土脆性折减系数。



图 5.19 混凝土立方体试块轴压试验

Fig. 5.19 Axial compression test for standard concrete cube

混凝土的质量质量密度 ρ_c 则利用测量的立方体混凝土试块重量以及体积来进行计算。由混凝土结构设计规范^[131]中所建议的公式推算混凝土的弹性模量 E_c 。

$$E_c = \frac{10^5}{2.2 + \frac{34.2}{f_{ck}}} \tag{5-9}$$

根据试验结果推算的混凝土材料参数汇总如表 5.5 所示。除此之外，在模型中还需要定义钢绞线的材料属性，以便使用降温法施加预应力^[119,120]。所需定义的属性包括线性膨胀系数（ $1 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ ）、密度（ 7850 kg/m^3 ）和弹性模量（ $2.06 \times 10^6 \text{ MPa}$ ）。

表 5.5 试件混凝土实测材料属性

Table 5.5 Measured material properties of concrete				
	$f_{cu,k}$ (MPa)	f_{ck} (MPa)	ρ_c (t/mm ³)	E_c (MPa)
试件 S1~S3	38.8	25.95	2.67×10^{-9}	28270.8
试件 S4	40.8	27.22	2.71×10^{-9}	28777.1

5.4.3 界面相互作用与边界条件

由于顶部附属结构并不是分析的重点,考虑到顶部附属结构(加载连接装置、激振器、激振器支座)的各组成部分之间,以及加载连接装置与试件顶部都通过高强螺栓进行连接,因此在有限元模型中通过 tie 约束来模拟此类连接。为了实现混凝土拼接段接缝张开行为,筒身通过坐浆的方式与基座进行连接。在有限元分析模型中,通过【Surface-to-surface contact】模拟筒身底部截面与基座的接触行为,其中法向相互作用定义为“硬接触”,切向相互作用定义为“罚函数”,摩擦系数设为 0.5^[132]。基座通过高强螺栓群与底部支座进行连接,可认为是固结条件,因此通过约束六个方向的自由度来实现。

5.4.4 分析步设置

如图 5.20 所示,在模型的【Step】分析步模块依次设置三种分析步:【Static,General】、【Frequency】、【Modal dynamics】。其中,【Static,General】用于添加温度场以模拟预应力,【Frequency】和【Modal dynamics】都是线性摄动分析步【Linear perturbation】中的亚类,分别用于模态分析和动力响应分析。需要说明的是,在上述分析步中需要引入几何非线性,以实时更新结构的刚度矩阵,从而考虑由于预应力引起的结构刚度削弱。

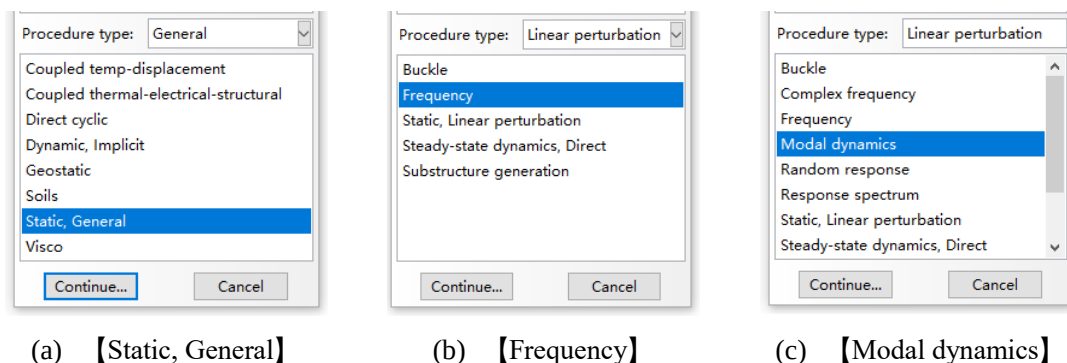


图 5.20 ABAQUS 软件中分析步的设置

Fig. 5.20 Setting about analysis step in software ABAQUS

5.4.5 损伤模拟

由 5.2.4 节分析的破坏模式可知,对于预应力混凝土拼接段而言,其主要破坏模式为拼接段底端的两侧混凝土发生不同程度的压溃,这也意味着混凝土底部截面被削弱。因此,通过量测塔筒破坏后底部截面的尺寸,并在有限元模型中进行相应的截面削弱来对损伤后的试件进行模拟分析,如图 5.21 所示。

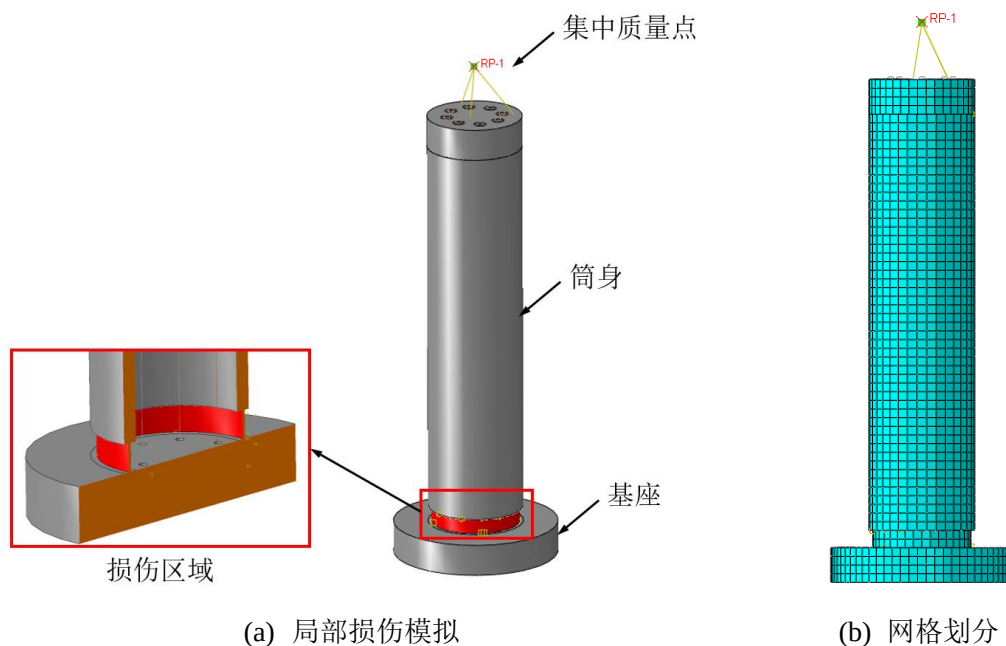


图 5.21 损伤试件的有限元模型

Fig. 5.21 Finite element model of the damaged specimen

5.4.6 有效性验证

对于损伤前各试件有限元模型的验证,分别建立试件 S-1~S-4 的无损状态下的有限元分析模型,各模型的几何尺寸、边界条件、以及接触关系相同,区别在于混凝土弹性模量以及预应力水平不同,因此仅需改变混凝土的材料属性以及温度场的降温幅值即可。通过对试件破坏模式的分析可知,其破坏位置都在试件底端,并且露出两根环向钢筋。结合试件的钢筋布置方案和现场实测数据,确定损伤区高度约为 120 mm (露出两根环向箍筋),剥离后混凝土剩余厚度约为 10 mm (内外侧保护层混凝土全部剥离,且部分钢筋网内部混凝土也被压碎),基于此建立损伤后的有限元分析模型。利用【Frequency】分析步计算各模型的固有频率。以试件 S-1 的有限元模型为例,模态分析结果如图 5.22 所示。

在无损和有损状态下,数值模拟所得结果与实测值的对比情况分别如表 5.6 和表 5.7 所示。可以看出,无损状态下有限元分析与测试值的最大相对误差为 5.05%,而有损状态下的最大误差为 11.80%。这表明本节所设计的有限元建模方法可以较为准确地模拟预应力混凝土拼接段在无损和有损状态下的动力性能,为后续的有限元分析工作提供了有力的依据。

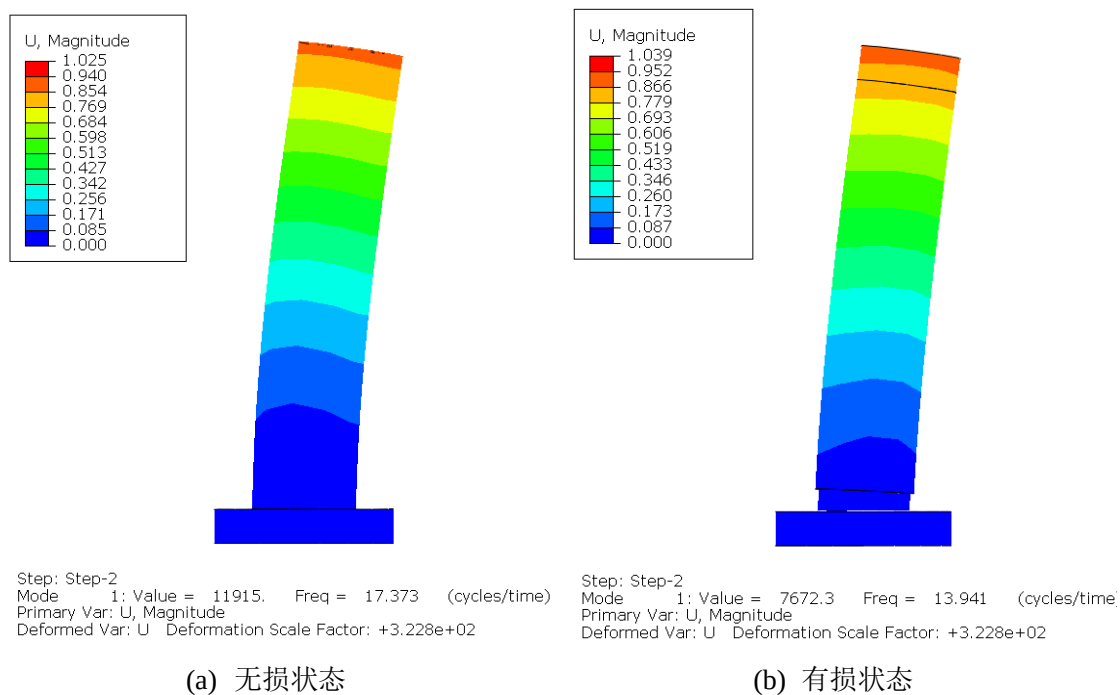


图 5.22 试件 S-1 有限元模态分析

Fig. 5.22 Finite element analysis of specimen S-1

表 5.6 无损状态下数值模拟与实测所得的固有频率

Table 5.6 Natural frequencies of undamaged specimens from test and FEA			
试件名称	实测值 (Hz)	数值模拟 (Hz)	相对误差
S-1	16.92	17.373	2.67%
S-2	16.56	17.396	5.05%
S-3	16.92	17.392	2.79%
S-4	16.85	17.494	3.82%

表 5.7 有损状态下数值模拟与实测所得的固有频率

Table 5.7 Natural frequencies of damaged specimens from test and FEA			
试件名称	实测值 (Hz)	数值模拟 (Hz)	相对误差
S-1	13.20	13.941	5.61%
S-2	12.48	13.953	11.80%
S-3	12.94	13.950	7.81%
S-4	12.82	14.032	9.45%

5.5 本章小结

本章对 4 个混凝土塔筒拼接段缩尺模型进行了动力加载分析，研究了各试件在无损和有损状态下的动力特性和动力响应变化规律。基于 ABAQUS 有限元分析

软件,建立了各试件无损和有损状态下的动力特性有限元分析模型,并结合实测数据验证了有限元建模方法的有效性。本章的主要结论如下:

(1) 试件的破坏模式表明,在往复压弯荷载和压弯扭荷载作用下,试件的破坏位置位于筒身端部截面与水平接缝连接处。具体表现为:筒身端部截面与基座脱开,筒身端部内外侧混凝土保护层剥离,内外侧纵向钢筋发生鼓曲,部分双层钢筋网内部混凝土也被压溃。

(2) 对各试件在无损和有损状态下各测点的加速度数据进行 FFT 分析,从各试件在损伤前和损伤后的动力特性分析结果的对比情况来看,试件端部损伤造成了固有频率的降低和阻尼比的增加,并且一阶振型也表现出不同程度的偏移。

(3) 进一步地,计算各试件 AT-1~AT-7 测点的加速度响应的均方根,并除以测点 AT-8 (采集激振器电枢的加速度时程) 数据的均方根得到试件各测点位置处的标准化加速度响应幅值。对比各试件在正弦波 (10 Hz 和 20 Hz) 激励下的标准化加速度响应幅值以及动力放大系数随损伤状态的变化趋势,结果表明:动力特性的改变是造成试件动力响应幅值变化的主要原因。

(4) 本章所建立的有限元动力分析模型可以较为准确地分析预应力混凝土塔筒拼接段的动力特性,并且通过在有限元模型中削减局部截面尺寸的方法可以有效地模拟各试件由于局部刚度削弱而造成的动力特性的变化。

6 钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段损伤识别研究

6.1 引言

本章提出了一种实时损伤识别方法,用于识别钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段中可能出现的损伤。首先,通过理论推导给出了基于加速度响应的损伤指标计算公式;然后,基于在第5章中所标定的局部损伤模拟方法,建立了混凝土拼接段有局部损伤的钢-混凝土混合塔筒整体结构的有限元分析模型;通过所建立的有限元分析模型计算了一系列损伤工况下钢-混凝土混合塔筒的动力响应,并通过所提出的计算方法分析各工况下的损伤指标;最后,通过参数化分析研究了测点位置、激励类型、损伤区域位置、测点与损伤区域相对位置、损伤区域数量对所提出损伤指标的影响,并进行了损伤识别独立性分析。研究表明,所提出的损伤指标能够实现对钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段局部损伤的定位以及损伤程度的判断,可为结构的健康监测提供参考。

6.2 基于加速度响应的损伤指标

6.2.1 理论推导

作为典型的高耸结构,风电机组塔筒结构在横向荷载(主要是风荷载和风机水平推力)的往复作用下会发生结构疲劳损伤或局部破坏。预应力混凝土塔筒中存在的水平灌浆缝使得局部损伤更易发生。由于结构局部损伤引起的局部刚度的改变会影响动力响应。因此,可以通过对损伤前和损伤后塔筒的加速度响应进行比较研究,来评估塔筒的损伤程度。本节将构造基于加速度响应的损伤指标,并采用静力等效法^[133]消除外部激励类型对损伤指标的影响。如图6.1所示,在横向荷载作用下,钢-混凝土混合塔筒任意时刻 t 的等效静力表示为 $F(t)=[f_1(t), f_2(t), \dots, f_i(t), \dots, f_{n-1}(t), f_n(t)]^T$ 。假设塔筒在小振幅激励下的振动是线性的,那么塔筒上任意点在时刻 t 的加速度响应 $a(t)$ 可表示为

$$a(t)=[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}, \beta_n] \cdot F(t) = \sum_{i=1}^n \beta_i f_i(t) \quad (6-1)$$

式中, $\beta_i (i=1, 2, 3, \dots, n)$ 为仅与结构性能(材料和几何特性)相关的等效静力系数。

在第 j 阶振型下,等效静力荷载可表示为

$$F_j(t) = \omega_j^2 M \Phi_j Y_j(t) \quad (6-2)$$

式中, ω_j 和 $\Phi_j = [\phi_{1j}, \phi_{2j}, \dots, \phi_{ij}, \dots, \phi_{n-1j}, \phi_{nj}]^T$ 分别表示塔筒的第 j 阶固有频率以及对应的振型; $M = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_i, \dots, m_{i-1}, m_n)$ 为塔筒的质量矩阵; $Y_j(t)$ 是对应于

第 j 阶振型的模态坐标。

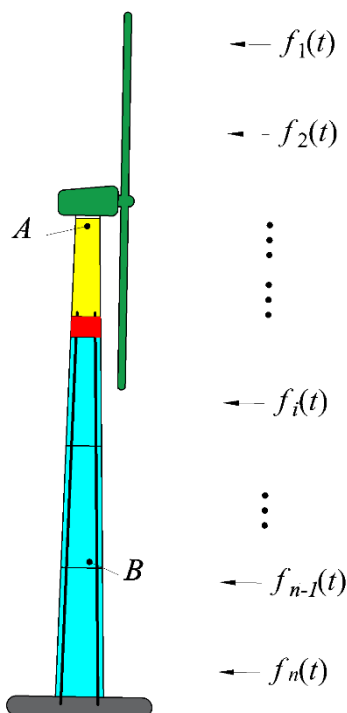


图 6.1 等效静力荷载作用下的钢-混凝土混合塔筒

Fig. 6.1 Steel-concrete hybrid tower under equivalent static forces

将式(6-2)代入式(6-1)，得到与第 j 阶振型相关的加速度响应

$$a_j(t) = \omega_j^2 Y_j(t) \sum_{i=1}^n \beta_i m_i \Phi_{ij} \quad (6-3)$$

当塔筒发生损伤或者破坏时，结构刚度和阻尼也会随之变化（主要表现为系数 β_i 的变化），并进一步影响加速度响应。式(6-3)中的 $Y_j(t)$ 项与外部激励类型和大小相关，而塔筒在实际运行过程中所受的外部激励时刻都在发生变化，为了比较结构损伤前后的加速度响应，需要消除外部激励的影响。如图 6.1 所示，任意两个测点（ A 和 B ）的加速度响应的比值为

$$\frac{a_j^B(t)}{a_j^A(t)} = \frac{\omega_j^2 Y_j(t) \sum_{i=1}^n \beta_i^B m_i \phi_{ij}}{\omega_j^2 Y_j(t) \sum_{i=1}^n \beta_i^A m_i \phi_{ij}} = \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i^B m_i \phi_{ij}}{\sum_{i=1}^n \beta_i^A m_i \phi_{ij}} \quad (6-4)$$

上式所示的加速度响应比值只与塔筒的结构特性相关，与激励类型无关。数据测量和信号处理中的误差可能影响瞬时加速度响应，尤其是在信噪比较低的小振

幅激励时。因此,应用计算均方根(RMS)来处理一段时间内的离散数据,以减少测量和信号处理误差带来的影响。给定 A 和 B 两个位置(每个位置包括 k 个点)的时间间隔为 δt 的加速响应时间历程,这两个加速响应时间历程在第 j 个振动模式下的均方根比 R_j 可表示为

$$R_j = \frac{(a_j^B)_{RMS}}{(a_j^A)_{RMS}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{k} \sum_{q=0}^{q=k-1} [a_j^B(q\Delta t)]^2}}{\sqrt{\frac{1}{k} \sum_{q=0}^{q=k-1} [a_j^A(q\Delta t)]^2}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{k} \left(\omega_j^2 \sum_{i=1}^n \beta_i^B m_i \phi_{ij} \right)^2 \sum_{q=0}^{q=k-1} [Y_j(q\Delta t)]^2}}{\sqrt{\frac{1}{k} \left(\omega_j^2 \sum_{i=1}^n \beta_i^A m_i \phi_{ij} \right)^2 \sum_{q=0}^{q=k-1} [Y_j(q\Delta t)]^2}} \quad (6-5)$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i^B m_i \phi_{ij}}{\sum_{i=1}^n \beta_i^A m_i \phi_{ij}}$$

在塔筒损伤状态下,两个测点加速度响应的均方根之比为

$$R_j^d = \frac{(\bar{a}_j^B)_{RMS}}{(\bar{a}_j^A)_{RMS}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{\beta}_i^B m_i \phi_{ij}}{\sum_{i=1}^n \bar{\beta}_i^A m_i \phi_{ij}} \quad (6-6)$$

那么,基于塔筒加速度响应的损伤指数 DI 可定义如下

$$DI = \frac{R_j^d - R_j}{R_j} \times 100\% \quad (6-7)$$

上式中所定义的损伤指标可以用于衡量两种不同状态下结构加速度响应均方根的相对变化。如果 $R_j^d = R_j$, 此时 DI 等于 0, 则表示混凝土拼接段不存在局部损伤, 否则表示存在局部损伤

6.2.2 数据处理流程

损伤指标的计算流程如图 6.2 所示。首先,通过预处理消除各测点的原始数据中的漂移点和虚假点;其次,选择塔筒的某一振动模式,并通过带通滤波器提取与所选振动模式相关的加速度响应;然后,利用滤波后的数据,分别计算测试点和参考点的加速度响应的均方根;最后,通过式(6-7)评估结构的损伤指标。

由第 3 章的相关分析可知,风荷载和风机水平推力作用下塔筒的动力响应主要取决于一阶模态响应。因此,在对钢-混凝土混合塔筒进行损伤分析时,建议通过带通滤波器提取与一阶模态相关的动力响应,并以此来计算损伤指标 DI 。

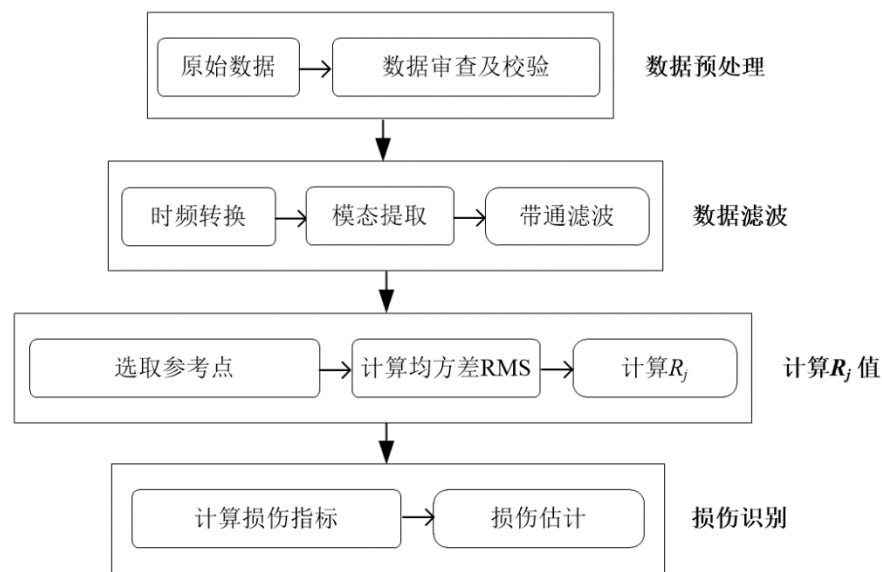


图 6.2 损伤指标计算流程图

Fig. 6.2 Flow chart for calculating damage index DI

6.3 建立有限元分析模型

6.3.1 模型概况

如图 6.3 所示，通过 ABAQUS 软件建立有限元分析模型，数值算例的详细参数如表 6.1 所示。在第 2 章和第 3 章中的有限元模型中，将混凝土塔筒段构造成一段连续体。为了模拟各混凝土拼接段的局部损伤情况，本章将混凝土塔筒段划分为 5 段混凝土拼接段，各段之间通过【Surface-to-surface contact】模拟接触行为，其中，法向接触行为定义为“硬接触”，用摩擦系数为 0.5 的“罚函数”定义法向接触行为。通过第 5 章中所验证的局部截面削弱的方式来模拟混凝土局部损伤。

表 6.1 数值算例的建模参数

Table 6.1 Modeling parameters of the hybrid tower with a height of 102 m				
	混凝土塔筒段	转接段	钢塔筒段	钢绞线
长度 (mm)	50000	2000	50000	/
厚度 (mm)	300	1600	30	/
顶部直径 (mm)	4500	4000	2600	/
底部直径 (mm)	6000	4500	3500	/
密度 (kg/m ³)	2500	2500	8500	7850
弹性模量 (MPa)	36000	37000	206000	195000
线性膨胀系数 (1/°C)	/	/	/	1×10 ⁻⁵

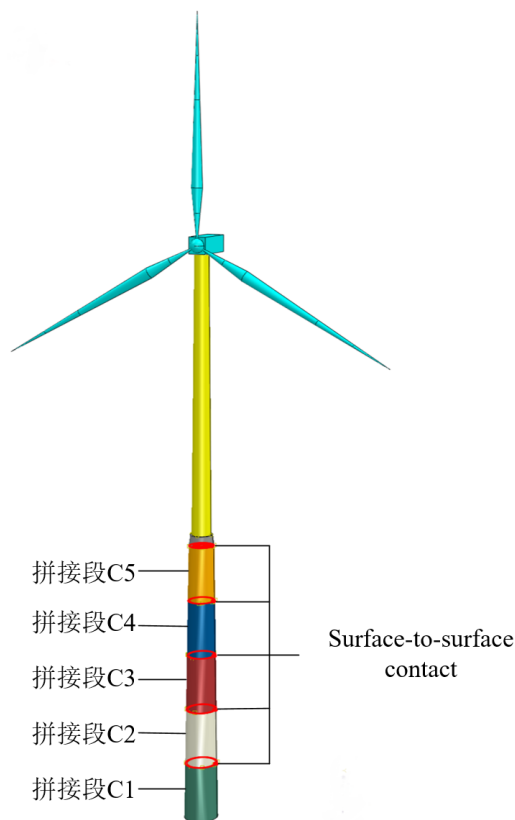


图 6.3 钢-混凝土混合塔筒损伤工况下的有限元分析模型

Table 6.3 FE model of steel-concrete hybrid tower under damaged condition

为了研究混凝土拼接段水平接缝是否对钢-混凝土混合塔筒整体动力特性产生影响，在 ABAQUS 中将混凝土塔筒段分别按如下方式进行建模：① 无分段的整体建模（FM-1）；② 分段建模，各段通过“tie”进行连接（FM-2）；③ 分段建模，各段通过“surface-to-surface contact”进行连接（FM-3）。在网格尺寸、材料参数、预应力水平相同的情况下，通过有限元分析得到三种建模方式下的钢-混凝土混合塔筒前三阶固有频率如表 6.2 所示。

表 6.2 不同建模方式对钢-混凝土混合塔筒固有频率有限元分析的影响

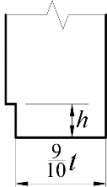
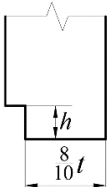
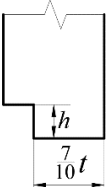
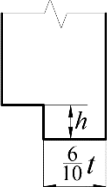
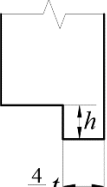
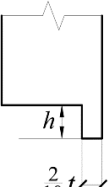
Table 6.2 Influence of different modeling methods on the natural frequency of the steel-concrete hybrid tower				
固有频率	FM-1	FM-2	FM-3	最大相对误差
一阶（Hz）	0.384	0.384	0.383	0.26%
二阶（Hz）	1.488	1.489	1.485	0.27%
三阶（Hz）	3.867	3.866	3.862	0.13%

可以看出,采用上述三种不同建模方式所得的有限元分析结果非常接近,三者对于前三阶固有频率的最大相对差异分别为 0.26%、0.27%、0.13%。这表明在混凝土塔筒各分段在被预应力筋压实的前提下,从动力特性的角度出发,认为混凝土塔筒段连续分布这一假设是合理的。

6.3.2 端部截面损伤模式

混凝土塔筒段的各拼接段通过压浆工艺进行连接,并由预应力钢绞线压实。在风荷载以及风机水平推力的作用下,混凝土拼接段的截面承受巨大的弯矩荷载。由于水平接缝的抗拉能力十分有限,各拼接段端部截面的受压区面积会随着外荷载的增加而逐步减少,弯矩和预压力的联合作用会造成受压区混凝土的压应力显著增加。因此,混凝土塔筒拼接段的端部是损伤发展的薄弱区,存在先于筒身截面破坏的风险。本节通过削弱各拼接段端部截面来模拟局部损伤。取损伤区高度 h 为各拼接段高度的 1%,数值模拟中各损伤模式如表 6.3 和图 6.4 所示。

表 6.3 各损伤模式的主要参数
Table 6.3 Main parameter of damage patterns

损伤状态	无损	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6
外径	$d+2t$	$d+(9/5)t$	$d+(8/5)t$	$d+(7/5)t$	$d+(6/5)t$	$d+(4/5)t$	$d+(2/5)t$
内径	d	d	d	d	d	d	d
壁厚	t	$(9/10)t$	$(8/10)t$	$(7/10)t$	$(6/10)t$	$(4/10)t$	$(2/10)t$
剖面图							

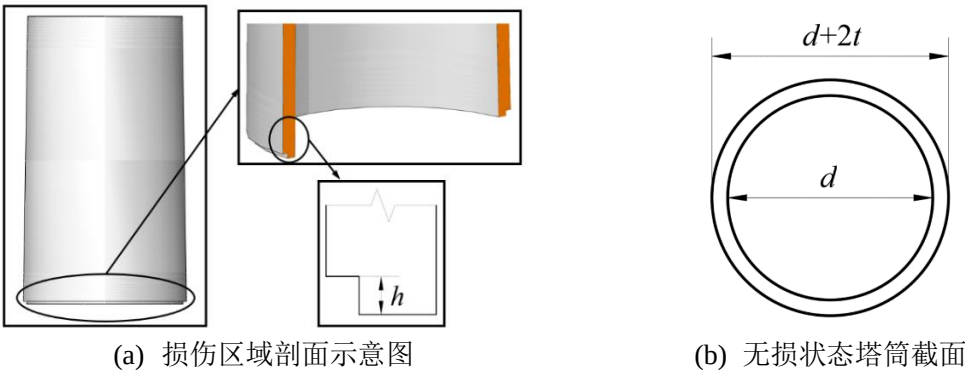


图 6.4 损伤模式示意图

Fig. 6.4 Diagram of damage pattern

为了反映损伤指标随截面损伤程度的变化趋势，定义如下的截面刚度削弱系数 SR (Stiffness Reduction)

$$SR = \frac{(EI)_U - (EI)_D}{(EI)_U} \times 100\% \quad (6-8)$$

式中， $(EI)_U$ 和 $(EI)_D$ 分别表示无损工况和有损工况下的截面抗弯刚度。

6.3.3 模拟工况

如表 6.4 所示，按照上述的有限元建模方法，建立不同损伤位置和损伤工况 (DP1~DP6) 的有限元分析模型。模拟各损伤区域位置以及拟工况命名定义方法分别如图 6.5 和图 6.6 所示，其中，各工况按“拼接段编号-损伤位置-损伤模式”的规则进行命名。

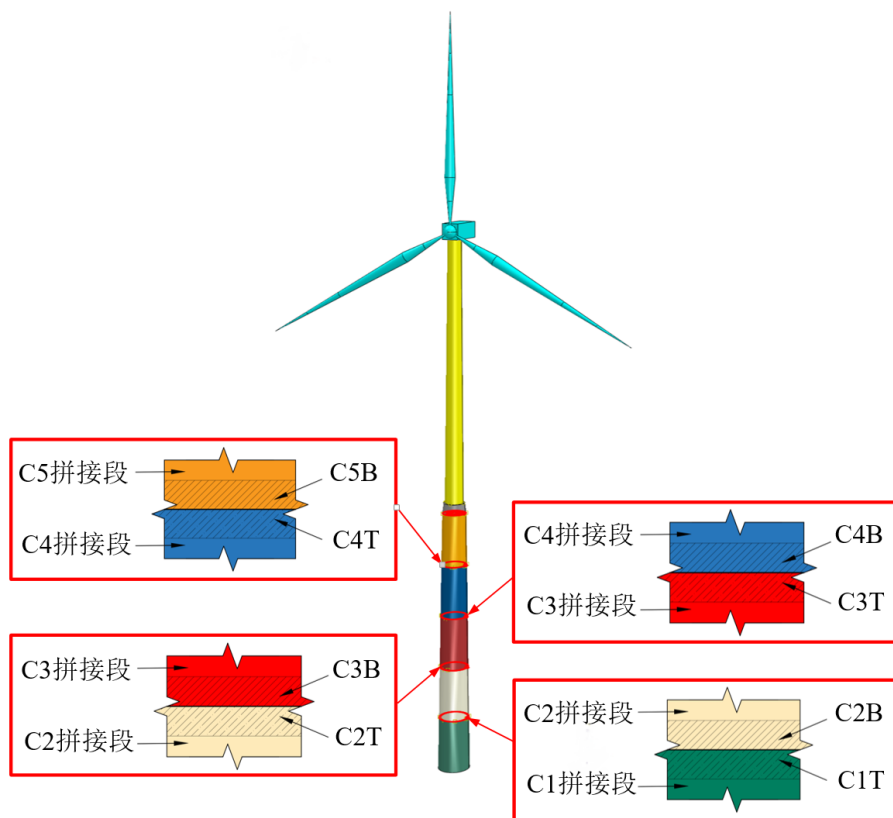


图 6.5 各损伤区域示意图

Fig. 6.5 Schematic diagram of the damaged area

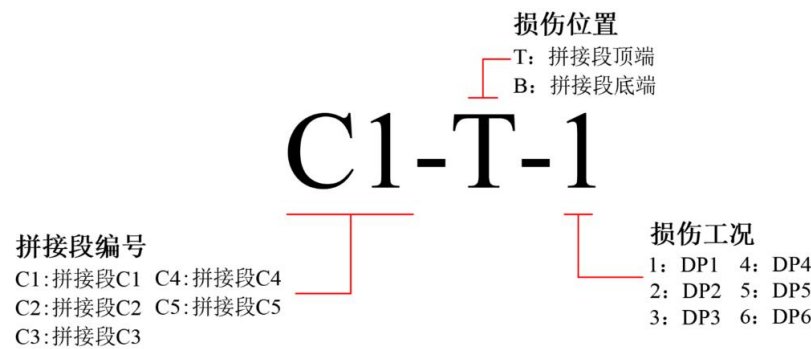


图 6.6 各模拟工况命名规则

Fig. 6.6 Naming rule of each simulation condition

表 6.4 数值模拟的分析工况

Table 6.4 Simulation conditions for numerical simulation					
工况	损伤位置	截面损伤模式	工况	损伤位置	截面损伤模式
UN	-	-	C1-T-4	C1 段顶端	DP4
C1-T-1	C1 段顶端	DP1	C2-B-4	C2 段底端	DP4
C2-B-1	C2 段底端	DP1	C2-T-4	C2 段顶端	DP4
C2-T-1	C2 段顶端	DP1	C3-B-4	C3 段底端	DP4
C3-B-1	C3 段底端	DP1	C3-T-4	C3 段顶端	DP4
C3-T-1	C3 段顶端	DP1	C4-B-4	C4 段底端	DP4
C4-B-1	C4 段底端	DP1	C4-T-4	C4 段顶端	DP4
C4-T-1	C4 段顶端	DP1	C5-B-4	C5 段底端	DP4
C5-B-1	C5 段底端	DP1	C1-T-5	C1 段顶端	DP5
C1-T-2	C1 段顶端	DP2	C2-B-5	C2 段底端	DP5
C2-B-2	C2 段底端	DP2	C2-T-5	C2 段顶端	DP5
C2-T-2	C2 段顶端	DP2	C3-B-5	C3 段底端	DP5
C3-B-2	C3 段底端	DP2	C3-T-5	C3 段顶端	DP5
C3-T-2	C3 段顶端	DP2	C4-B-5	C4 段底端	DP5
C4-B-2	C4 段底端	DP2	C4-T-5	C4 段顶端	DP5
C4-T-2	C4 段顶端	DP2	C5-B-5	C5 段底端	DP5
C5-B-2	C5 段底端	DP2	C1-T-6	C1 段顶端	DP6
C1-T-3	C1 段顶端	DP3	C2-B-6	C2 段底端	DP6
C2-B-3	C2 段底端	DP3	C2-T-6	C2 段顶端	DP6
C2-T-3	C2 段顶端	DP3	C3-B-6	C3 段底端	DP6
C3-B-3	C3 段底端	DP3	C3-T-6	C3 段顶端	DP6
C3-T-3	C3 段顶端	DP3	C4-B-6	C4 段底端	DP6
C4-B-3	C4 段底端	DP3	C4-T-6	C4 段顶端	DP6
C4-T-3	C4 段顶端	DP3	C5-B-6	C5 段底端	DP6
C5-B-3	C5 段底端	DP3			

6.4 损伤指标参数化分析

6.4.1 测点位置

本小节以风荷载和风机水平推力作为外部激励来研究损伤指标随沿着测点布置的变化规律（风荷载以多个集中力的形式施加于筒身，风机水平推力以集中力的形式施加于轮毂中心，详细的荷载信息已在第 3.5.2 节中介绍，此处不再赘述）。测点的布置情况如图 6.7 所示，参考点 M_{ref} 设置在远离损伤位置的钢塔筒段顶端，测点 $M_1 \sim M_8$ 则位于筒身内壁，相互间隔为 h 或 $2h$ ，测点位置与外荷载方向呈 180° 。

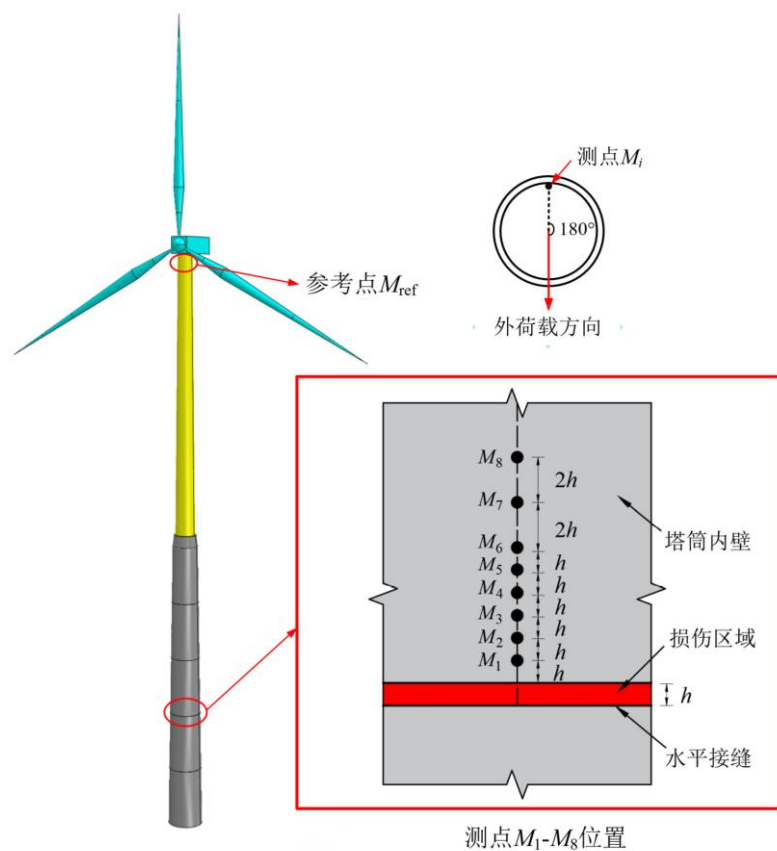


图 6.7 测点和参考点布置图

Fig. 6.7 Arrangement of measuring point and reference point

如图 6.8 所示，为了便于表示和叙述，以位于拼接段 C2 顶端，且距离拼接段 C2 顶端水平接缝 $2h_1$ 处的测点为例，展示了测点命名方式。将各位置的测点的命名按“测点距水平接缝的距离-拼接段编号-测点在拼接段上的位置（顶端/底端）”的方式进行定义。

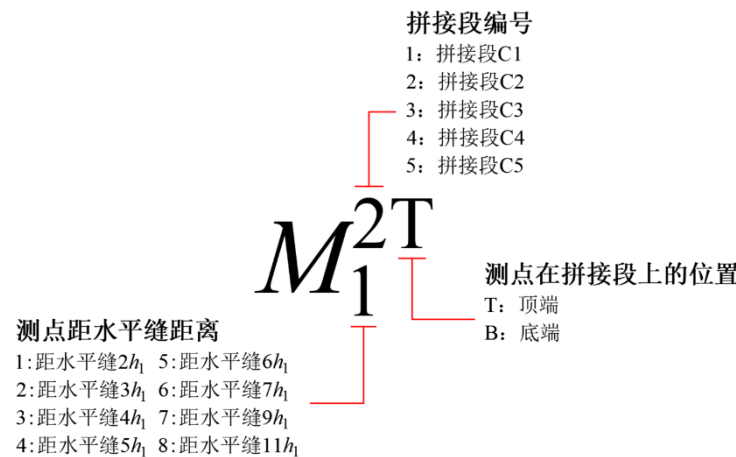


图 6.8 测点位置命名方式

Fig. 6.8 Naming rule of measuring point position

以拼接段 C-2 底端发生局部损伤为例，在有限元模型中建立如表 6.3 所示的 6 种损伤工况。在有限元分析后处理过程中分别提取测点 $M_1^{2B} \sim M_8^{2B}$ 以及参考点 M_{ref} 的动力响应，按照 6.2.2 节所述的数据处理流程计算损伤指标 DI ，计算结果的对比情况如图 6.9 所示。

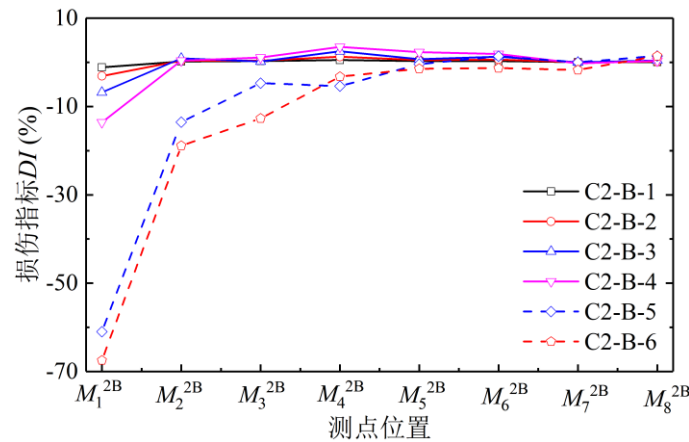


图 6.9 不同损伤模式（DP1~DP6）下损伤指标 DI 随测点位置的变化

Fig. 6.9 Variation of DI with measuring point position under different damage patterns (DP1~DP6)

从图中可以看出，从损伤模式 DP1 变化至 DP6，截面局部损伤程度递增，而损伤指标随之减小，这表明本文所提出的损伤指标随着截面损伤程度的变化也会随之变化，具备对截面损伤程度做出判断的能力。此外，随着测点与损伤区域之间距离的增加，各损伤工况下的损伤指标也随之增加，并趋于 0。这表明损伤指标对于测点位置的选择较为敏感，通过距离损伤区域一定范围外的测点计算所得的损伤指标将无法反映截面的损伤程度。

由不同测点计算所得的损伤指标 DI 与截面刚度削弱程度 SR 之间的关系如图 6.10 所示。由图可知, 当截面刚度削弱系数 SR 小于 44.02% 时, 通过除测点 M_1^{2B} 之外的其他测点 ($M_2^{2B} \sim M_8^{2B}$) 计算所得的损伤指标 DI 均接近 0, 几乎无法反映截面损伤程度的变化; 当截面刚度削弱系数 SR 大于 44.02% 时, 由测点 $M_1^{2B} \sim M_3^{2B}$ 计算所得的损伤指标 DI 出现明显的下降段, 对截面损伤程度变化表现出不同程度的敏感性, 其中, 由测点 M_1^{2B} 所得的损伤指标的下降趋势仍然最为明显。总体而言, 由测点 M_1^{2B} 所得的损伤指标对于截面损伤程度变化的敏感性要显著优于通过其他测点所得的损伤指标。

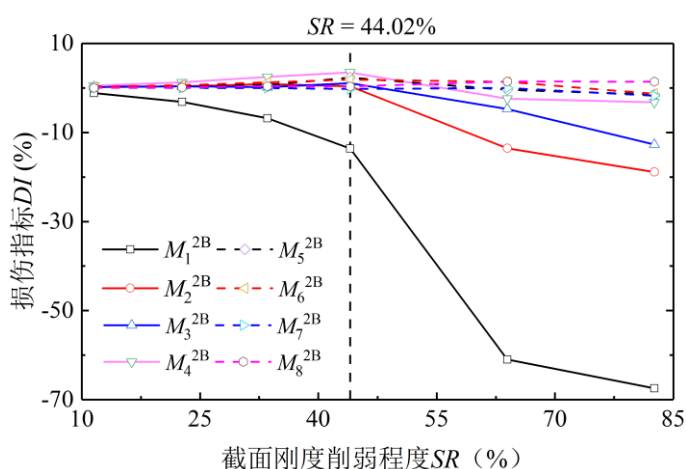


图 6.10 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随截面刚度削弱系数 SR 的变化

Fig. 6.10 Variation of DI with SR when taking measuring points at different positions

为了进一步测点位置对于损伤指标对损伤程度敏感性的影响, 以图 6.8 中各段直线的斜率定义如下的敏感性指标 η

$$\eta_{ij} = \left| \frac{DI_i - DI_j}{SR_i - SR_j} \right| \times 100\% \quad (6-8)$$

式中, DI_i (DI_j) 和 SR_i (SR_j) 分别表示损伤模式 DP_i (DP_j) 下的损伤指标与截面刚度削弱程度, η_{ij} 则表示损伤模式由 DP_j 变化至 DP_i 时损伤指标变化量与截面刚度削弱程度变化量的比值。

以 η 作为研究对象, 选择不同测点位置计算得到的损伤指标对于损伤程度变化的敏感性分析如图 6.11 所示。由图可知, 敏感性指标随测点位置逐步远离损伤区域呈现出波动性变化。总体而言, 选择测点 M_1 所得的损伤指标对截面损伤程度的变化最为敏感, 并且敏感性指标随着损伤程度的增加而增加。

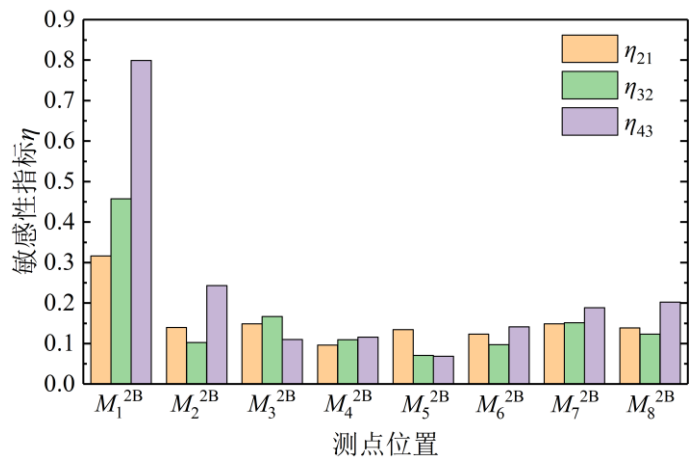


图 6.11 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 对损伤程度敏感性分析

Fig. 6.11 Sensitivity analysis of DI to damage degree when taking different measuring points

6.4.2 激励类型

如图 6.12 所示，分别以风荷载（包括风机水平推力）以及白噪声作为有限元分析模型的外部激励，对不同损伤工况下钢-混凝土混合塔筒的动力响应进行分析。其中白噪声激励的均值为 100 kN，持续时间为 180 s，通过 Matlab 程序按下式生成

$$F = A \cdot N_w$$

(6-9)

式中， F 为白噪声激励； A 表示激励均值，此处为 100 kN； N_w 表示期望为 0 且方差为 1 的白噪声序列。

本小节的模拟工况如表 6.5 所示，分别将上述的白噪声荷载和风荷载作为有限元模型的外部激励，通过数值模拟计算当 C2 段底端发生不同程度损伤时塔筒的动力响应。

表 6.5 不同激励类型的模拟工况

Table 6.5 Simulation conditions under different types of excitation

工况	激励类型	损伤模式	工况	激励类型	损伤模式
1	风荷载	-	8	白噪声荷载	-
2	风荷载	DP1	9	白噪声荷载	DP1
3	风荷载	DP2	10	白噪声荷载	DP2
4	风荷载	DP3	11	白噪声荷载	DP3
5	风荷载	DP4	12	白噪声荷载	DP4
6	风荷载	DP5	13	白噪声荷载	DP5
7	风荷载	DP6	14	白噪声荷载	DP6

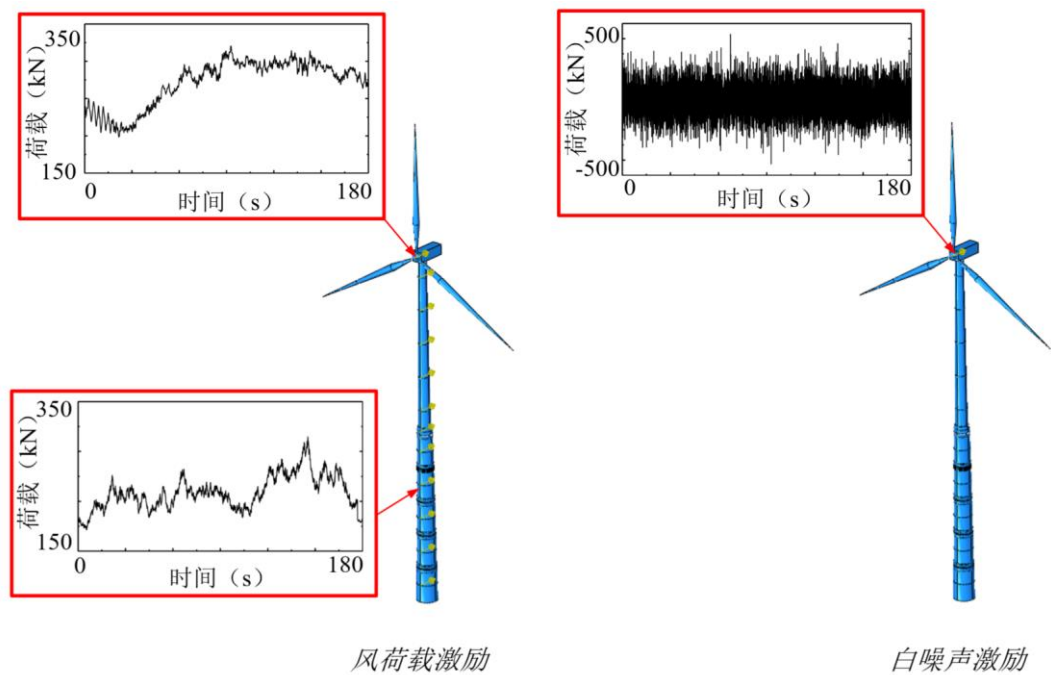
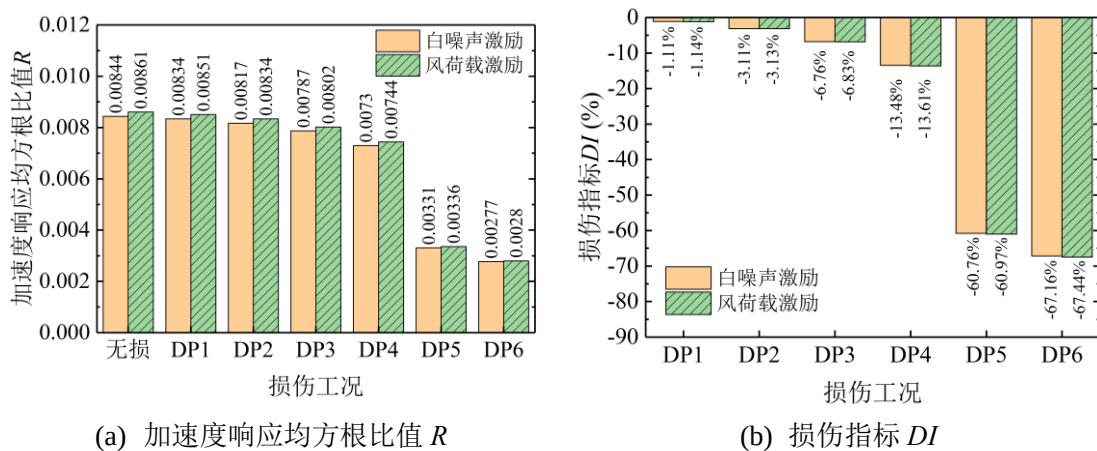


图 6.12 有限元模型的荷载信息

Fig. 6.12 Loading information of finite element model

图 6.13 不同激励类型下各损伤模式的 R 值和损伤指标 DI Fig. 6.13 Value of R and Damage index DI of each damage pattern under different excitation

以 M_1^{2B} 作为测点, 计算各损伤模式下的均方根比值 R 和损伤指标 DI , 结果如图 6.13 所示。由图可知, 在不同类型外部激励作用下, 由所提出的公式 (式 (6-7)) 计算的各损伤模式下的 R 值和损伤指标 DI 的最大相对误差分别仅为 2.01% 和 2.33%。可认为所提出的损伤指标具有外部激励类型无关性, 这与理论推导过程中的推论一致。

6.4.3 损伤区域位置

按照表 6.4 所示的模拟工况对钢-混凝土混合塔筒的动力响应进行计算, 取钢塔筒段顶端作为参考点, 并分别取损伤区域所在的拼接段端部距离损伤区域最近的测点进行分析 (即 C1-T 工况下取测点 M_1^{1T} , C2-B 工况下取测点 M_1^{2B} , C2-T 工况下取测点 M_1^{2T} , 依次类推)。各损伤区域的损伤指标随着损伤程度的变化情况如图 6.14 所示。可以看出: ① 各损伤区域处的损伤指标都随着损伤程度的增加而减小; ② 相较于上部拼接段发生局部损伤, 下部拼接段发生局部损伤时的损伤指标更小, 对于损伤程度的变化也更为敏感。

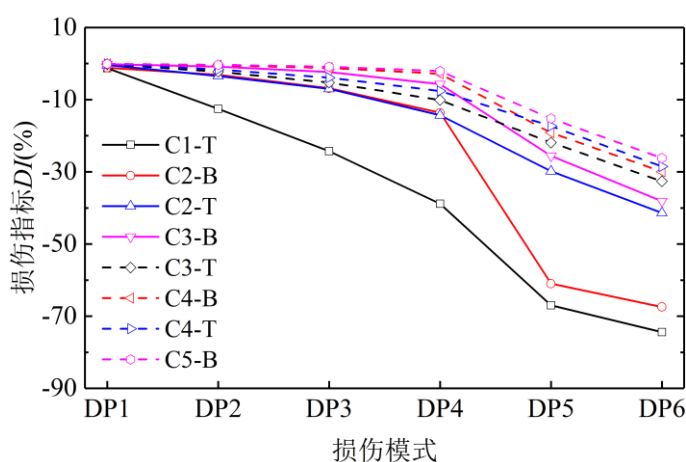


图 6.14 损伤发生在不同区域时损伤指标随损伤模式的变化

Fig. 6.14 Variation of DI with damage pattern under different damage area

考虑到各损伤模式下截面刚度削弱程度 SR 与截面的几何尺寸相关, 因此, 在不同位置处各损伤模式对应的截面刚度削弱程度 SR 也不同。为了在同一坐标系下对比损伤指标随截面削弱程度 SR 的变化规律, 将图 6.14 中相邻损伤区域 (C1-T 和 C2-B、C2-T 和 C3-B、C3-T 和 C4-B、C4-T 和 C5-B) 的损伤指标随损伤模式的变化规律单独进行比较, 结果如图 6.13 所示。由图可知: ① 与水平接缝以上各损伤模式相比, 水平接缝以下各损伤模式的损伤指标更小; ② 当局部损伤发生在水平接缝以下, 损伤指标随着截面刚度削弱程度 SR 的增加呈现出较为稳定的下降趋势; ③ 但是对于水平接缝以上的局部损伤情况, 损伤指标在损伤模式 DP4 (SR 取值范围为[44.02%, 44.82%]) 以后发生明显的陡降。

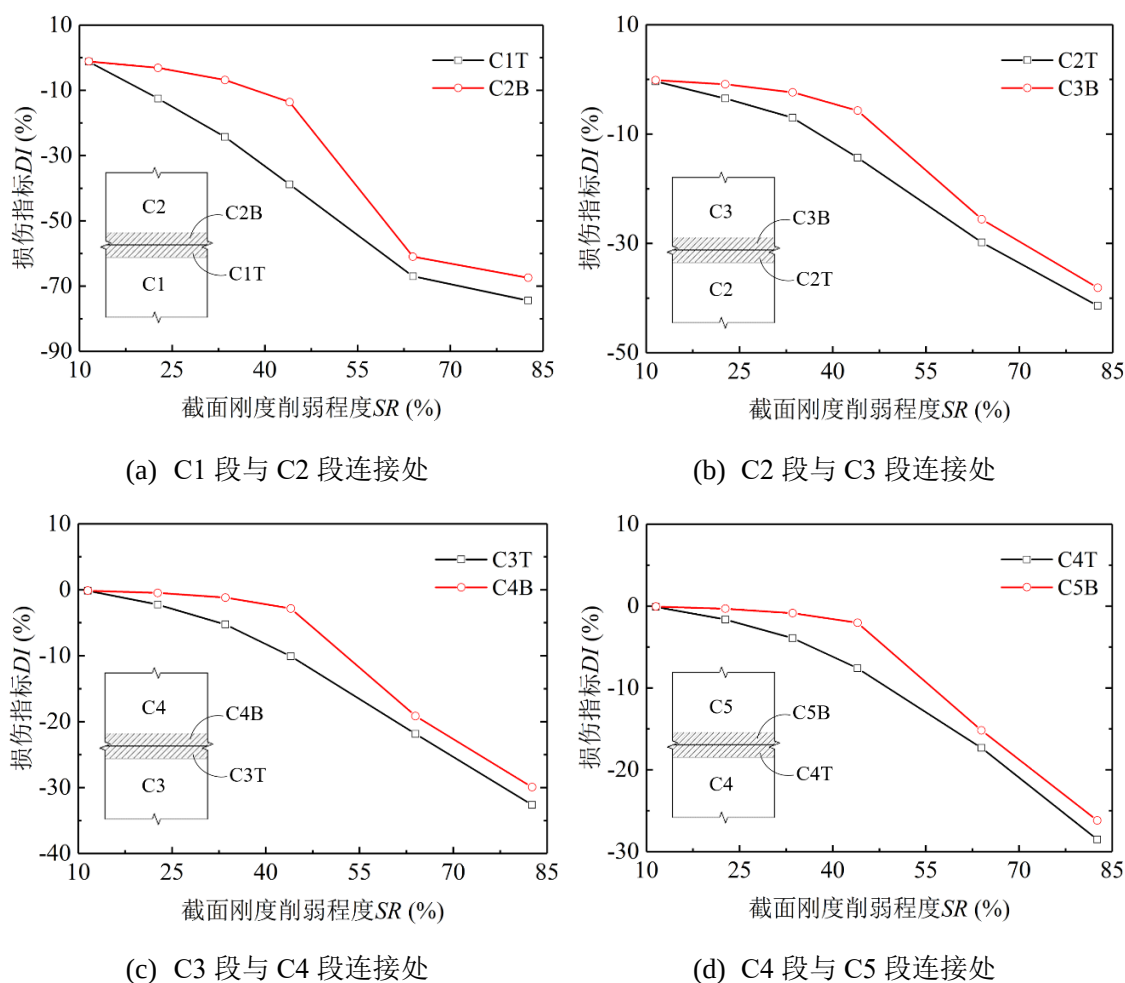


图 6.15 相邻损伤区域的损伤指标随损伤模式的变化

Fig. 6.15 Variation of DI with damage pattern under the neighboring damaged area

6.4.4 测点与损伤区域相对位置

理论上, 混凝土塔筒段的截面内力随着高程的增加而减小, 这意味着混凝土拼接段端部发生损伤的风险也随着高程的增加而减小。然而, 由于混凝土材料属性具有较大离散性, 以及各拼装段在加工、运输、安装过程中不可避免出现的局部不均质、磕碰等现象, 混凝土拼接段的各水平接缝的周边都有可能出现局部损伤。因此, 有必要研究局部损伤与测点之间的相对位置对损伤指标的影响, 以判断所提出的损伤指标是否可以对损伤区域进行定位。如图 6.16 所示, 本节将从以下两个方面展开研究: ① 水平接缝对侧出现损伤对通过本侧测点计算的损伤指标的影响; ② 非测点周边的水平接缝处出现的损伤对损伤指标的影响。

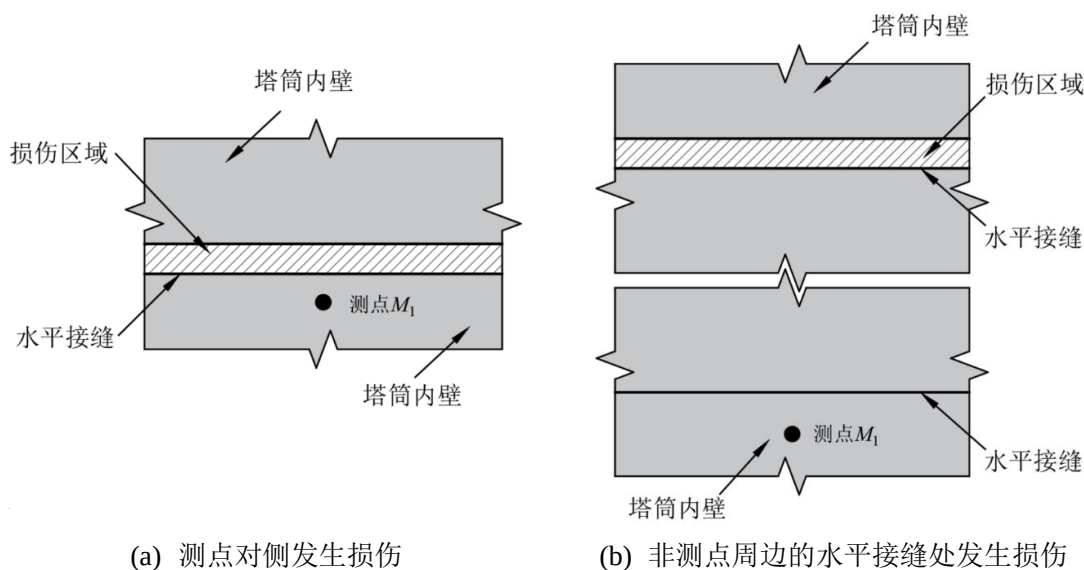
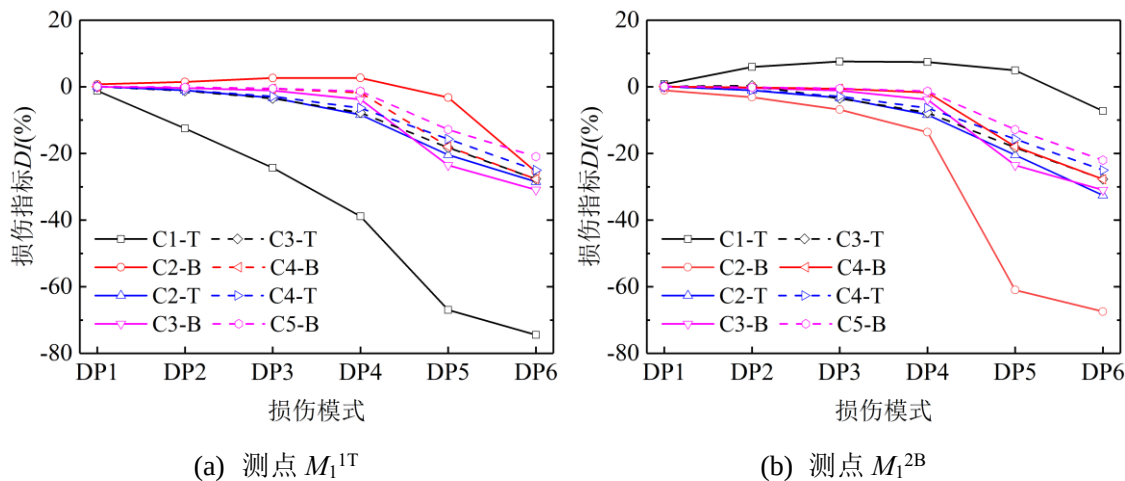
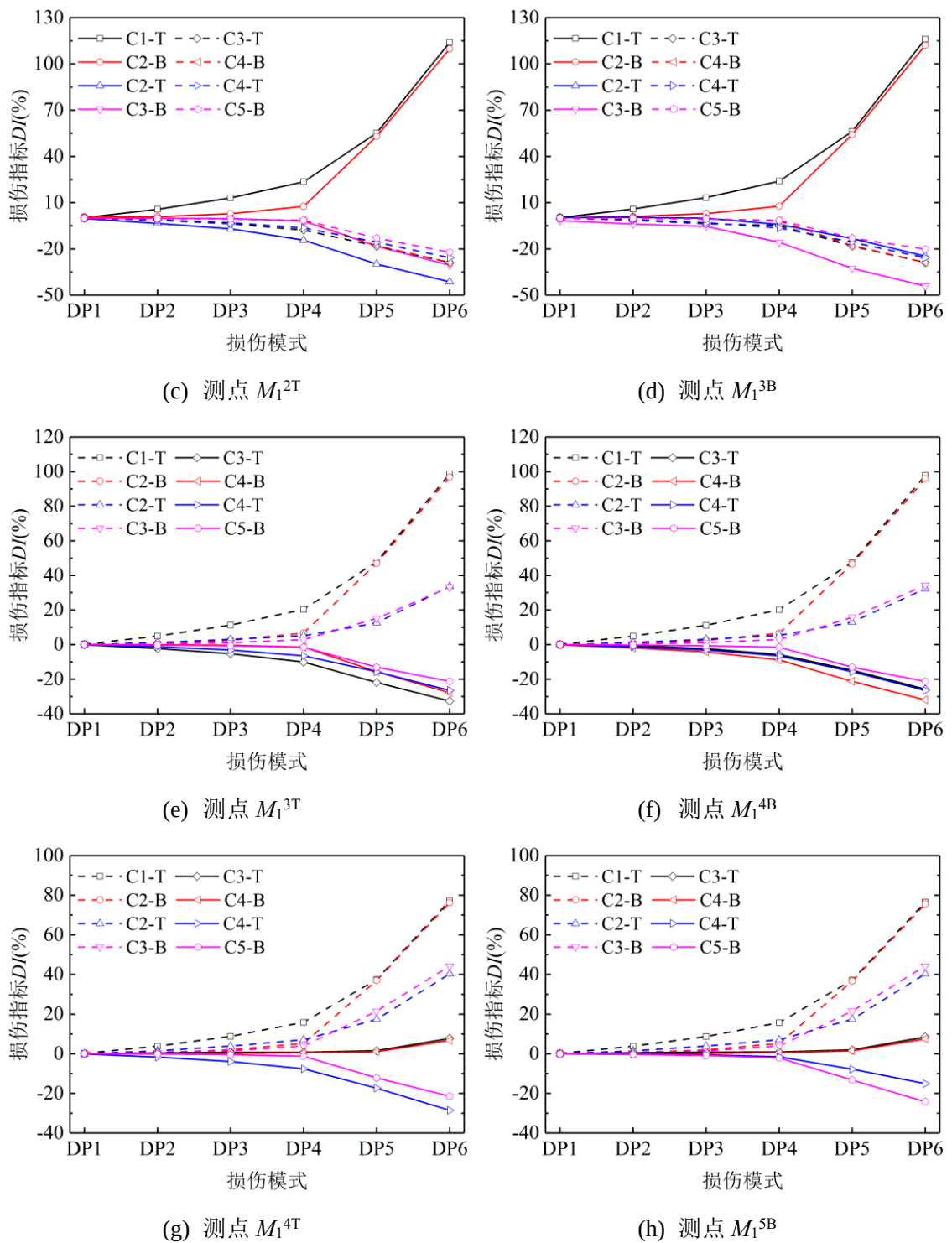


图 6.16 损伤区域与测点相对位置

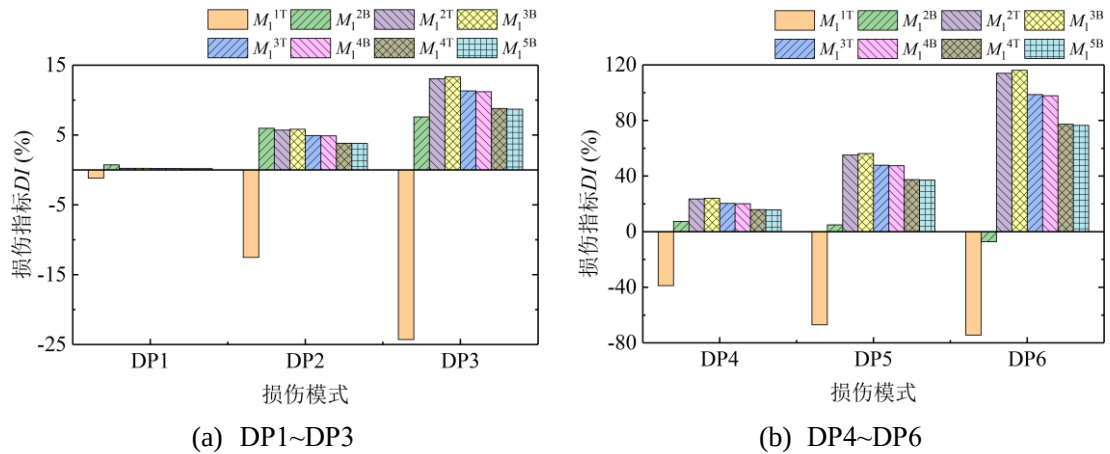
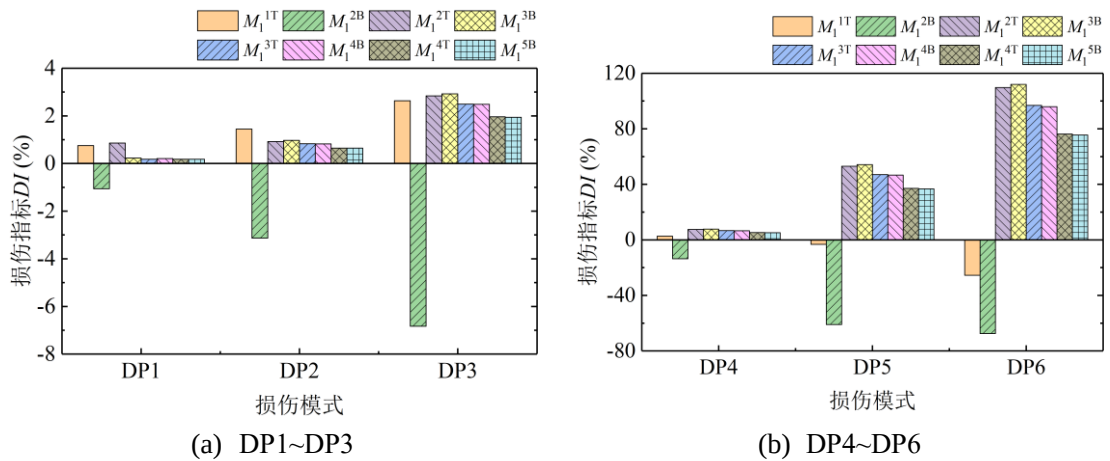
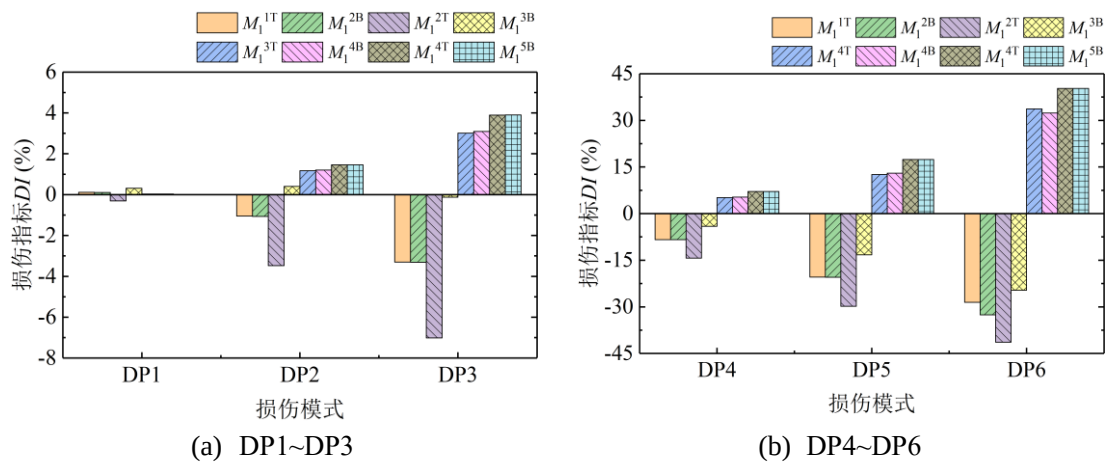
Fig. 6.16 Relative position of damage area and measuring point

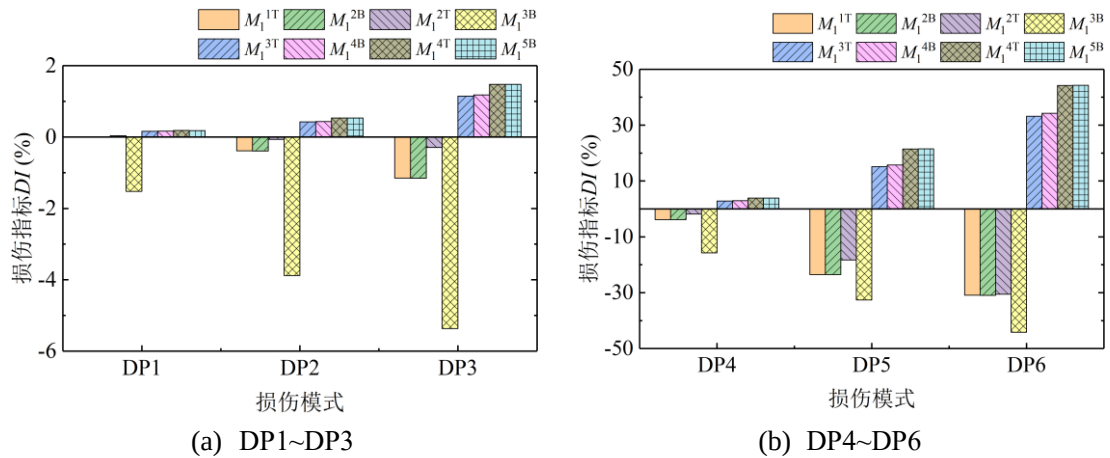
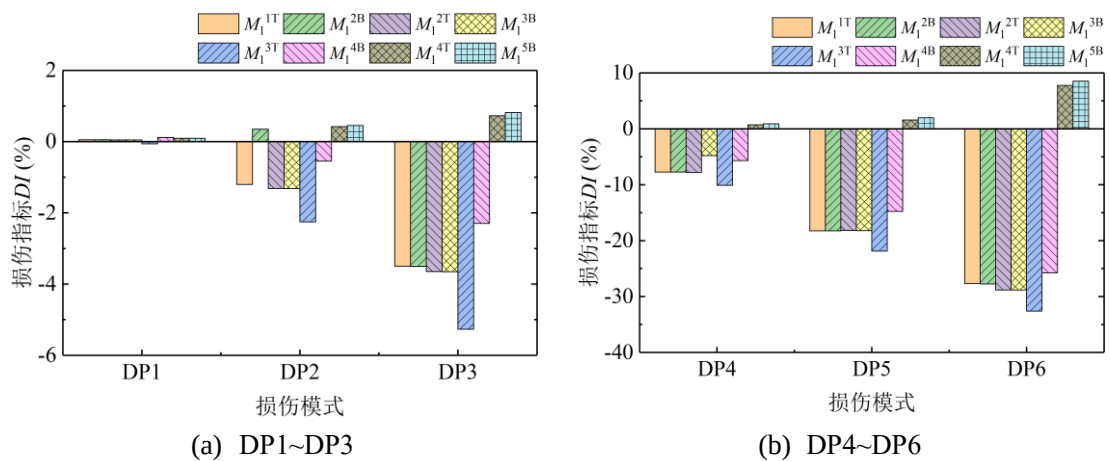
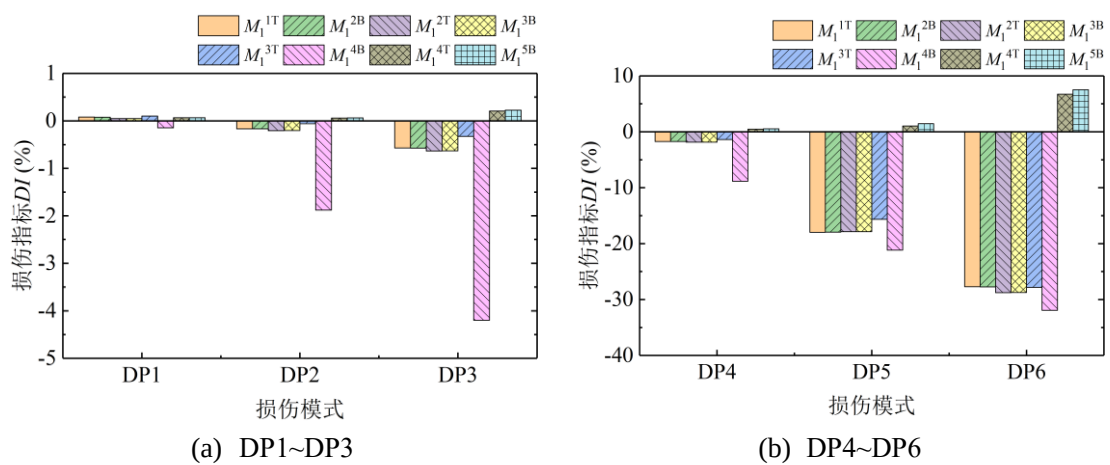
分别指定 M_1^{1T} 、 M_1^{2B} 、 M_1^{2T} 、 M_1^{3B} 、 M_1^{3T} 、 M_1^{4B} 、 M_1^{4T} 、 M_1^{5B} 作为测点，计算表 6.4 所示的各损伤工况下的损伤指标，计算结果的对比情况如图 6.17 所示。从图中可以得出以下规律：① 若局部损伤发生在指定测点以下位置（如选择 M_1^{2T} 为测点，局部损伤发生在 C2 段底端或 C1 段顶端），那么由该测点计算的损伤指标随着损伤程度的增加而增加，且均大于零，可视为失真；② 若局部损伤发生在指定测点以下位置且与该测点所在塔筒端部相邻（如选择 M_1^{2B} 为测点，局部损伤发生在 C1 段顶端），或指定测点以上位置（如选择 M_1^{2T} 为测点，局部损伤发生在 C3 段底端及以上位置），那么由该测点计算的损伤指标随着损伤程度的增加而减小，但也会存在失真（大于零）的情况。

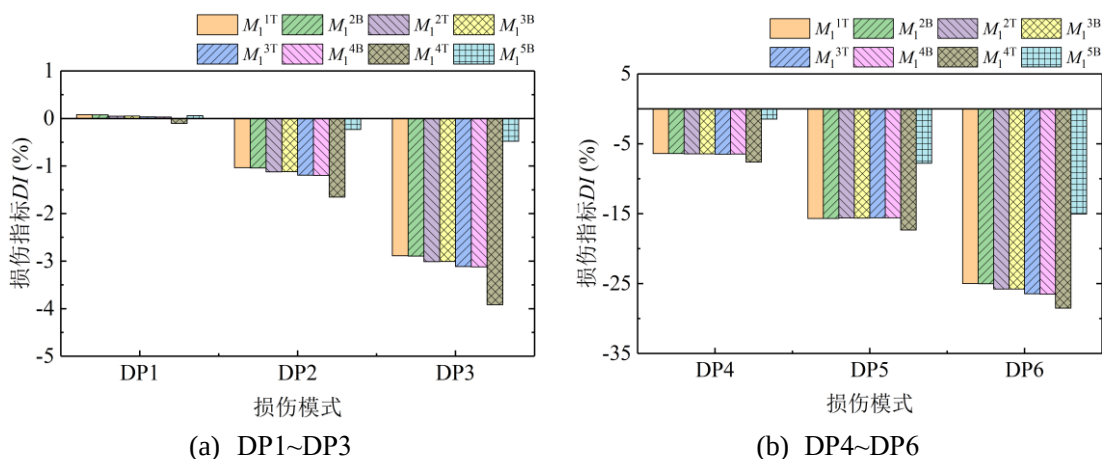
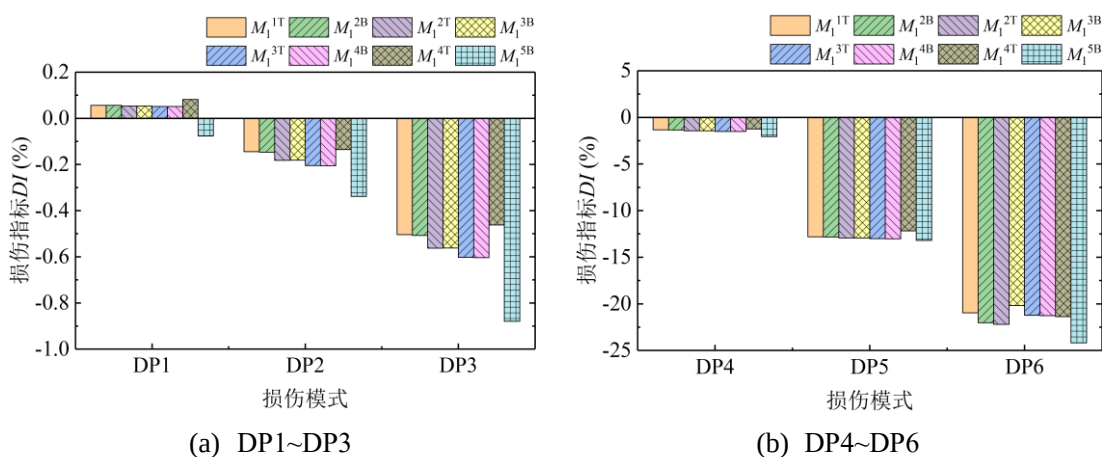


图 6.17 由指定测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化Fig. 6.17 Variation of DI with damage pattern when measuring point is specific

进一步地, 指定损伤发生的位置, 对比在各损伤模式下由不同测点计算所得的损伤指标, 对比结果如图 6.18~图 6.25 所示。

图 6.18 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C1-T 区域损伤)Fig. 6.18 Variation of DI with damage pattern when taking different measuring points (C1-T)图 6.19 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C2-B 区域损伤)Fig. 6.19 Variation of DI with damage pattern when taking different measuring points (C2-B)图 6.20 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C2-T 区域损伤)Fig. 6.20 Variation of DI with damage pattern when taking different measuring points (C2-T)

图 6.21 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C3-B 区域损伤)Fig. 6.21 Variation of DI with damage pattern when taking different measuring points (C3-B)图 6.22 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C3-T 区域损伤)Fig. 6.22 Variation of DI with damage pattern when taking different measuring points (C3-T)图 6.23 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C4-B 区域损伤)Fig. 6.23 Variation of DI with damage pattern when taking different measuring points (C4-B)

图 6.24 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C4-T 区域损伤)Fig. 6.24 Variation of DI with damage pattern when taking different measuring points (C4-T)图 6.25 由不同位置处测点计算的损伤指标 DI 随损伤模式的变化 (C5-B 区域损伤)Fig. 6.25 Variation of DI with damage pattern when taking different measuring points (C5-B)

可以看出,当某一混凝土塔筒拼接段在其任一端部发生损伤时,由非该端部测点计算所得的损伤指标或失真(为正),或大于由该端部测点计算所得的损伤指标。例如:当损伤位置发生在 C3 段底端且损伤模式为 DP6 时,由测点 M_1^{3T} 、 M_1^{4B} 、 M_1^{4T} 、 M_1^{5B} 计算所得的损伤指标失真(为正),而由测点 M_1^{1T} 、 M_1^{2B} 、 M_1^{2T} 计算所得的损伤指标均大于由测点 M_1^{3B} 计算所得的损伤指标。这表明损伤指标对损伤发生的位置具有指向性,可以通过由位于不同位置的测点所计算的损伤指标的相对大小来判断损伤发生的位置。

6.4.5 损伤区域数量

上节所进行的参数化分析是在单损伤工况下进行的,本节将进一步研究在多损伤工况下通过不同位置处的测点计算所得的损伤指标的分布情况。在本章的数

值算例中，混凝土塔筒段由五段拼接段组成，各拼接段之间存在 8 个可能发生损伤的位置（C1-T、C2-B、C2-T、C3-B、C3-T、C4-B、C4-T、C5-B）。所述的 8 个易损伤位置两两相邻，这意味着当通过损伤指标 DI 判断出某一区域发生损伤后，对损伤区域进行人工检查时，与该损伤位置相邻区域的损伤情况也会被发现。如表 6.5 所示，本文仅对 6 个具有代表性的多损伤工况和 8 个单损伤工况（损伤程度为 DP4）进行分析，由此来研究所提出的损伤指标在判断单损伤工况和多损伤工况下的损伤区域位置的有效性。

表 6.6 单个和多个位置发生损伤的模拟工况

Table 6.6 Simulation condition for damage occurring in a single area and multiple areas

工况	损伤位置
S-1	C1-T
S-2	C2-B
S-3	C2-T
S-4	C3-B
S-5	C3-T
S-6	C4-B
S-7	C4-T
S-8	C5-B
M-1	C1-T+C2-T
M-2	C1-T+C2-T+C3-T
M-3	C1-T+C2-T+C3-T+C4-T
M-4	C2-T+C3-T
M-5	C2-T+C3-T+C4-T
M-6	C3-T+C4-T

单损伤工况和多损伤工况下通过各测点计算的损伤指标随各测点位置的变化趋势分别如图 6.26 和图 6.27 所示。由图 6.26 可知，对应于单损伤工况 S-1~S-8，损伤指标的最小值依次出现在测点 $M_1^{1T} \sim M_1^{5B}$ 处，即损伤指标随着测点位置的变化曲线（以下简称为： $DI-MP$ (Damage Index-Measuring Point) 关系曲线）在对应于损伤发生位置的测点处取最小值。这表明可以根据 $DI-MP$ 关系曲线的变化趋势对单损伤工况下损伤区域的位置做出判断。

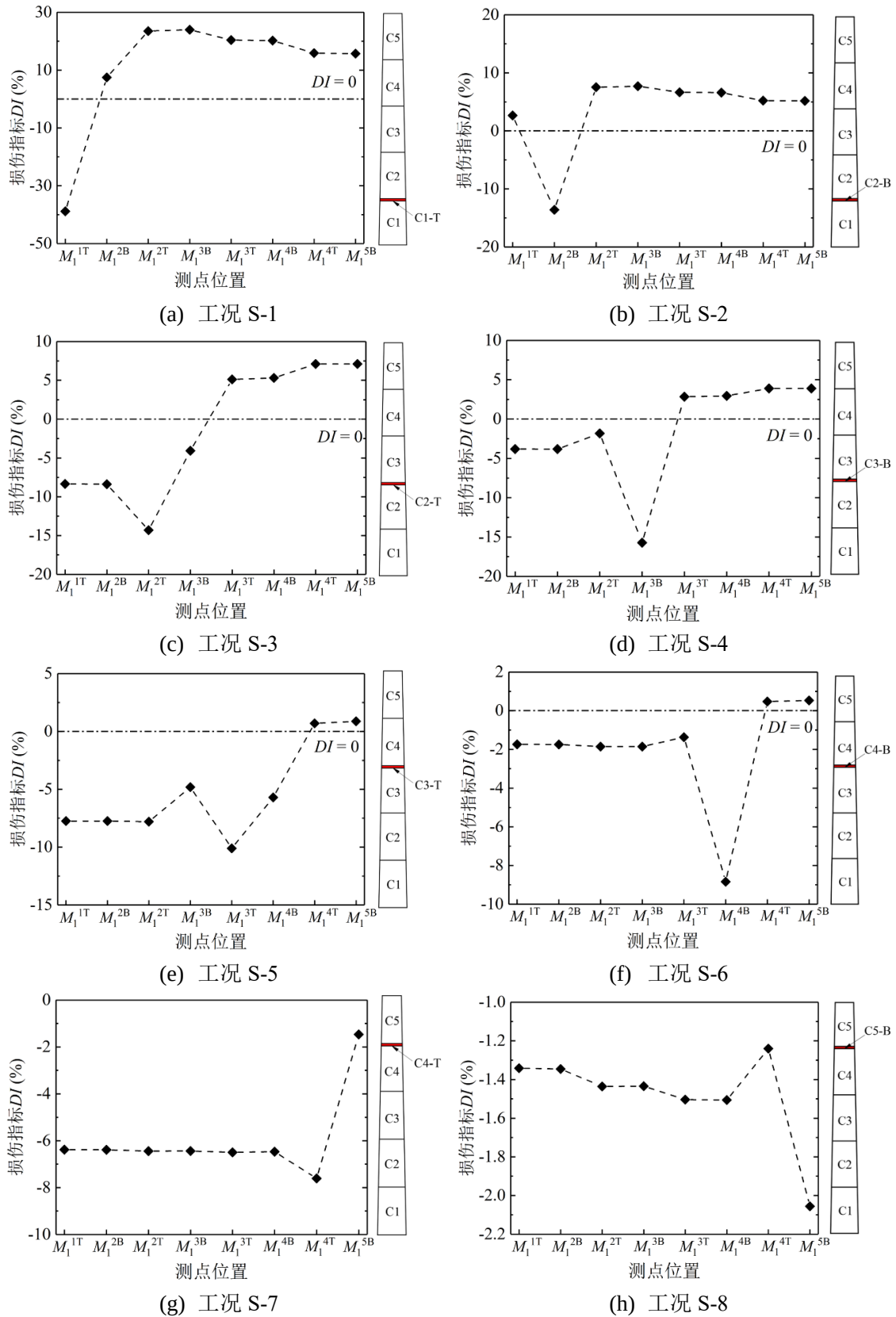
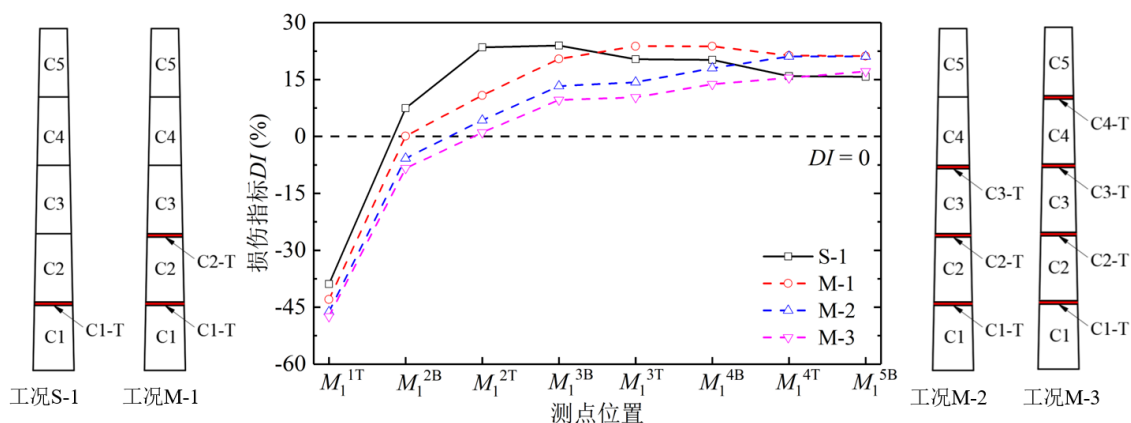
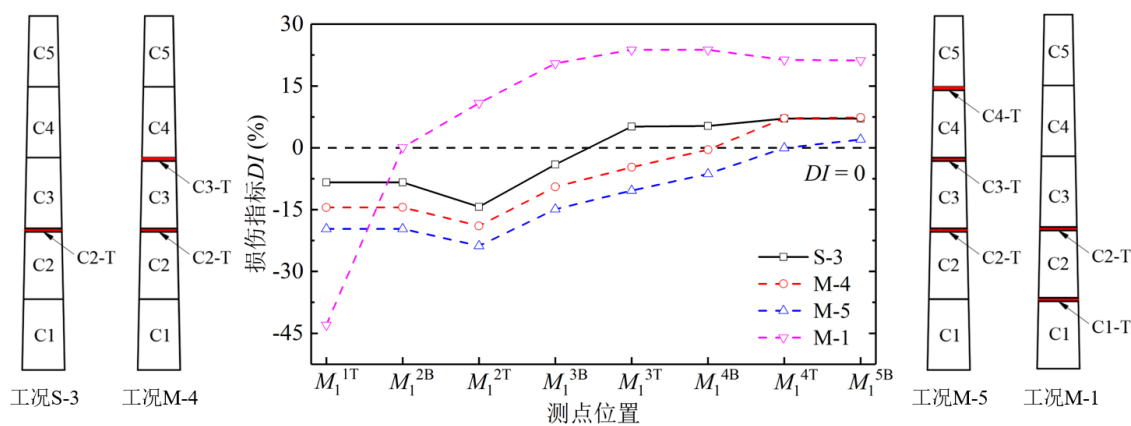


图 6.26 单损伤工况下损伤指标 DI 随测点位置的变化

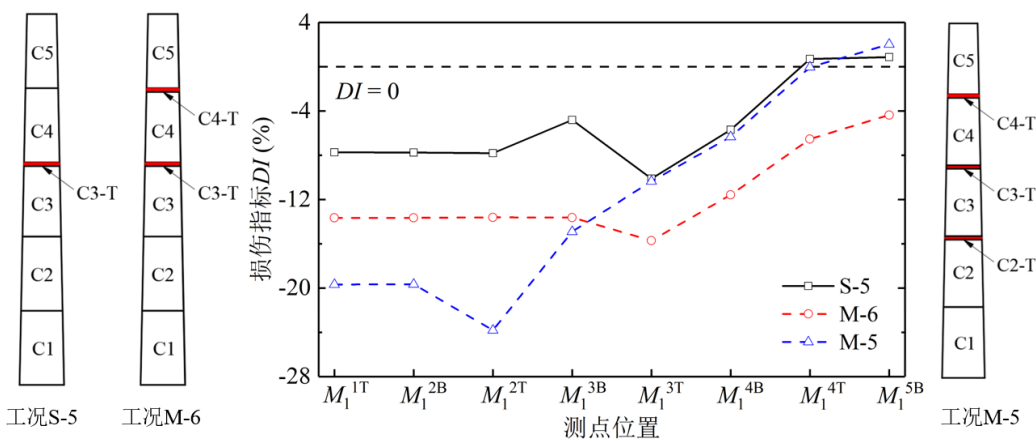
Fig. 6.26 Variation of DI with measuring point position when damage occurs in a single area



(a) 工况 S-1、M-1、M-2、M-3



(b) 工况 S-3、M-4、M-5、M-1



(c) 工况 S-5、M-6、M-5

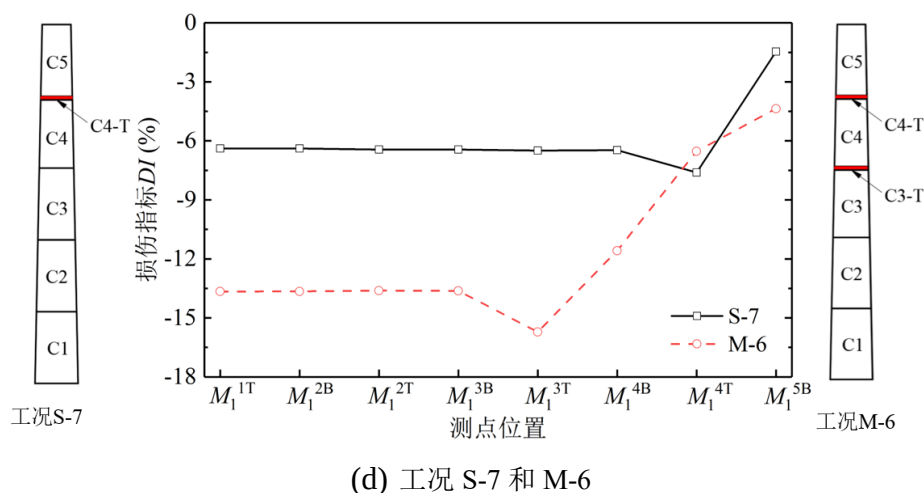


图 6.27 多损伤工况下损伤指标 DI 随测点位置的变化

Fig. 6.27 Variation of DI with measuring point position when damage occurs in multiple areas

由图 6.27 可知, 多损伤工况 M-1、M-2 和 M-3 与单损伤工况 S-1 的 $DI-MP$ 关系曲线有着相同的变化趋势, 均在测点 M_1^{1T} 处取得最小值; 多损伤工况 M-4 和 M-5 与单损伤工况 S-3, 以及多损伤工况 M-6 与单损伤工况 S-5 的 $DI-MP$ 关系曲线变化趋势一致, 分别在测点 M_1^{2T} 和 M_1^{3T} 处取得最小值。也就是说, 多损伤工况下 $DI-MP$ 关系曲线与该损伤工况中最底部损伤区域单独发生损伤时的 $DI-MP$ 关系曲线保持相同的变化趋势。这表明由 $DI-MP$ 关系曲线的变化趋势仅能判断出多损伤工况下高程最小的损伤区域所在位置。

6.5 损伤评估流程

基于以上参数化分析结果, 提出如图 6.28 所示的损伤评估流程, 用于识别钢-混凝土混合塔筒混凝土拼接段端部损伤的位置和程度。首先, 分别在钢塔筒顶部以及各混凝土拼接段内壁端部距离水平接缝 $0.02h$ 处 (h 为混凝土拼接段高度) 布置加速度传感器; 其次, 在钢-混凝土混合塔筒建造完成并投入生产后 (可认为无损状态) 采集各测点在一段时间内的加速度响应时程数据, 并通过式 (6-5) 计算无损状态下的加速度均方根比值 R ; 然后, 继续采集钢-混凝土混合塔筒服役过程中各测点的加速度时程数据, 并通过式 (6-6) 计算塔筒服役过程中的加速度均方根比值 R^d ; 接着, 利用各测点的 R 值和 R^d 值, 通过式 (6-7) 计算各测点位置对应的损伤指标 DI , 并绘制 $DI-MP$ 关系曲线; 最后, 通过 $DI-MP$ 关系曲线的变化规律判断损伤区域出现的位置, 检查该损伤区域以上位置各混凝土拼接段端部的损伤情况。表 6.7 列出了 $DI-MP$ 关系曲线的最小值所对应的测点位置, 以及相应的检查策略。

表 6.7 基于 $DI-MP$ 曲线的损伤区域检查策略

Table 6.7 Inspection strategies for damage area based on $DI-MP$ curve	
$DI-MP$ 关系曲线取最小值对应的测点	检查位置
M_1^{1T}	C1-T 及以上位置
M_1^{2B}	C2-B 及以上位置
M_1^{2T}	C2-T 及以上位置
M_1^{3B}	C3-B 及以上位置
M_1^{3T}	C3-T 及以上位置
M_1^{4B}	C4-B 及以上位置
M_1^{4T}	C4-T 和 C5-B
M_1^{5B}	C5-B

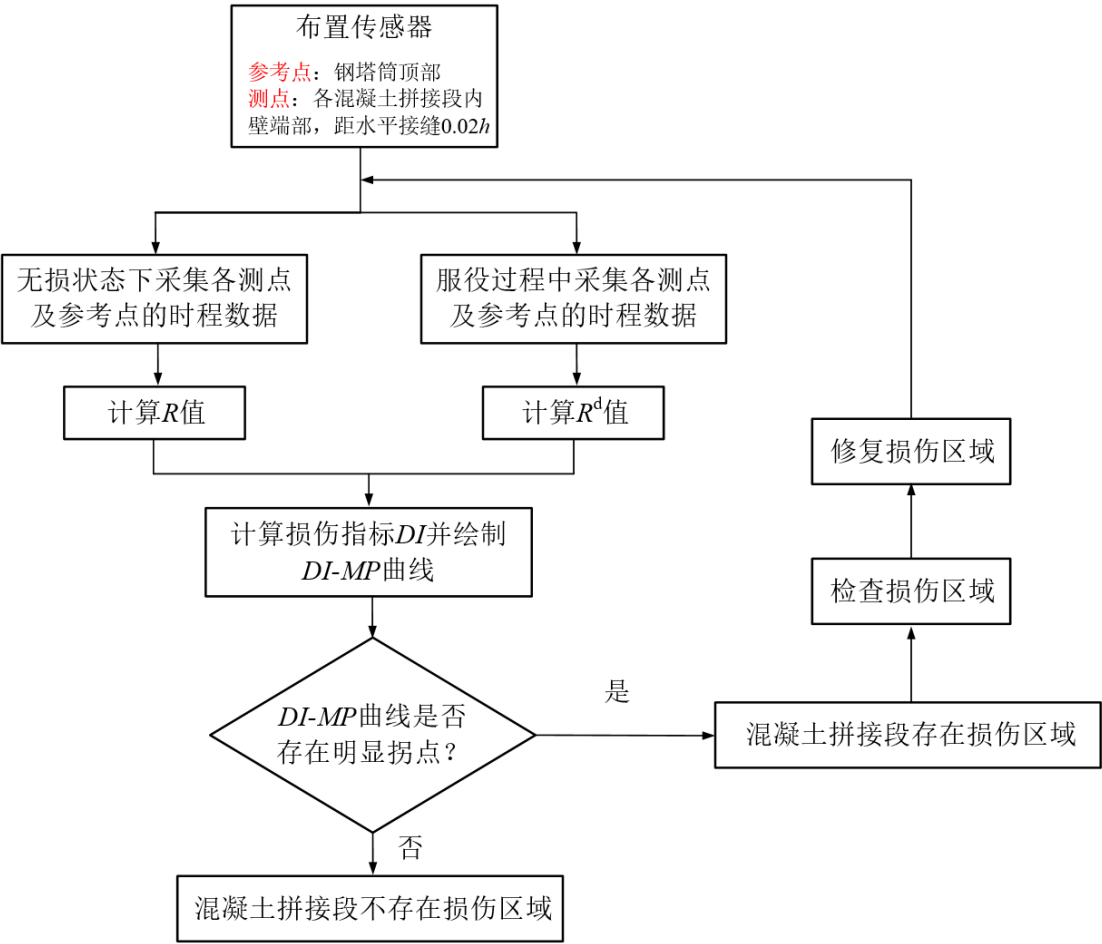


图 6.28 基于参数化分析结果的损伤评估流程

Fig. 6.28 Flow chart for damage assessment based on parametric analysis

6.6 本章小结

本章通过理论推导提出了基于动态加速度响应的损伤指标计算方法,用于识别钢-混凝土混合塔筒中混凝土拼接段的局部损伤。建立了混凝土拼接段损伤状态下钢-混凝土混合塔筒的动力响应有限元分析模型,对钢-混凝土混合塔筒在一系列损伤工况下的动力响应进行了数值模拟。通过所提出的计算方法和模拟数据对损伤指标进行了一系列参数化分析,研究了测点位置、激励类型、损伤区域对所提出损伤指标的影响。本章的主要结论如下:

(1) 损伤指标对于测点位置的选择较为敏感,随着测点与损伤区域距离的不断增大,通过该测点采集的加速度响应时程所计算的损伤指标增大(绝对值减小),并且对局部损伤程度变化的敏感性逐渐下降。这表明测点与损伤区域的距离需要严格控制,通过距离损伤区域一定范围外的测点计算所得的损伤指标将无法反映截面的损伤程度。本文建议将测点布置在距离混凝土拼接段端部 $0.02h$ 处(h 为混凝土拼接段高度)。

(2) 本文所提出的损伤指标与外部激励类型无关。本文分别以风荷载和白噪声作为外部激励分析钢-混凝土混合塔筒在各损伤工况下的动力响应,然后通过所提出的计算公式分析钢-混凝土混合塔筒在各损伤工况的损伤指标,分析结果表明:对应于相同的损伤工况,在两种不同类型激励作用下由所提出计算公式所得均方根比值和损伤指标的最大相对误差分别仅有 2.01% 和 2.33%。

(3) 损伤指标随局部损伤程度的变化规律随着损伤区域的不同存在一定差异。具体表现为以下两点:① 随着发生局部损伤位置的下移(包括同一混凝土拼接段的上端与下端,以及同一水平接缝的上侧和下侧),损伤指标的数值随之减小,对于损伤程度变化也更为敏感;② 相较于局部损伤发生于水平接缝以上,水平接缝以下发生局部损伤时的损伤指标随损伤程度增加的下降趋势更为稳定,没有发生明显的陡降。

(4) 本文所提出的损伤指标对局部损伤位置的判断具有独立性,可以实现损伤区域的定位。本文分别通过(i)指定测点位置并变化损伤区域位置,以及(ii)指定损伤区域并变化测点位置,两个方面对损伤识别独立性进行了研究,分析结果如下:① 若混凝土拼接段局部损伤未发生于测点所在区域,那么通过该测点计算所得的损伤指标或失真(大于零),或大于当局部损伤发生于测点所在区域时所得的损伤指标;② 当混凝土拼接段发生局部损伤时,由非该损伤区域所在端部的测点计算所得的损伤指标或失真(大于零),或大于由该损伤区域所在端部的测点计算所得的损伤指标

(5) 通过本文所提出的损伤指标分析所得的 $DI-MP$ 关系曲线的变化趋势可以对单损伤工况下损伤区域出现的位置做出准确判断,对于多损伤工况的判断则相

对较为模糊。在单损伤工况下，可以根据“ $DI-MP$ 关系曲线的最小值出现在对应于损伤发生位置的测点处”这一特点判断出损伤区域的位置；而多损伤工况下 $DI-MP$ 关系曲线与该损伤工况中最底部损伤区域单独发生损伤时的 $DI-MP$ 关系曲线保持相同的变化趋势，因此仅能判断出多损伤工况下高程最小的损伤区域所在位置。

7 结论与展望

7.1 主要工作与结论

风电机组钢-混凝土混合塔筒(以下简称“钢-混凝土混合塔筒”)具有受力合理、安装高效、材料利用率高等特点,可有效提高风机轮毂高度,具备在低风速区广泛应用的前景。本文围绕钢-混凝土混合塔筒的后期维护和健康监测,结合理论推导、数值模拟和试验研究的分析手段,依次开展了钢-混凝土混合塔筒的动力特性理论计算方法研究、动力响应理论分析研究、风机水平推力和风致响应反演分析研究、以及混凝土拼接段损伤识别研究。本文的主要研究结论如下:

(1) 本文通过理论推导给出了钢-混凝土混合塔筒固有频率的理论解。误差分析表明,本文所提出的理论解具有良好的收敛性和准确性:在 Gram-Schmidt 正交多项式首项满足钢-混凝土混合塔筒边界条件的前提下,由理论解计算所得的基频随着形状函数中项数的增加而降低并快速收敛;在本文的数值算例和计算前提下,所得理论解与有限元分析关于钢-混凝土混合塔筒前三阶固有频率的最大相对误差分别为 0.004%、0.010%、2.293%,这表明所得理论解具有与有限元分析相当的计算精度。

(2) 基于模态分析结果,本文进一步建立了考虑重力二阶效应的钢-混凝土混合塔筒动力响应理论分析模型。通过与有限元分析结果的对比,验证了所建立的理论分析模型具有与有限元分析相当的计算精度。通过模态截断的方式分析了各阶模态响应对总动力响应的贡献,结果表明:钢-混凝土混合塔筒的一阶模态响应占据主导地位,二阶模态响应仅对总加速度响应有显著影响,三阶模态响应对于模态叠加结果的贡献可以忽略不计。重力二阶效应对模态位移均方根的影响大于对模态速度和模态加速度的影响,并且引起模态位移响应均方根的增加,以及模态速度和模态加速度响应均方根的降低。与忽略重力二阶效应相比,考虑重力二阶效应时理论分析结果更接近于有限元分析结果。

(3) 基于卡尔曼滤波理论,提出了钢-混凝土混合塔筒风致响应和风机水平推力反演分析的方法。通过参数化分析进一步研究了不同参数对反演分析精度的影响,结果表明:在单测点工况下,增加观测值类型可以显著提高反演方法的抗噪性;在多测点工况下,二阶模态响应反演结果也具备一定的抗噪性,而三阶模态响应受噪声水平影响显著,基本上不具备抗噪性,这导致三测点工况下反演结果的抗噪性反而不如双测点工况。

(4) 开展了混凝土拼接段缩尺模型的拟静力试验和动力加载试验,研究各试件在无损和有损状态下的动力特性和动力响应变化规律。通过观察拟静力试验下

各试件的破坏模式可知,在往复压弯荷载和压弯扭荷载作用下,试件的破坏位置都位于筒身端部截面与水平接缝连接处。各试件损伤前后的动力特性和动力响应的对比情况表明:试件端部损伤造成了固有频率的降低和阻尼比的增加,并且一阶振型也表现出不同程度的偏移;动力特性的改变是造成试件动力响应幅值变化的主要原因。基于 ABAQUS 软件,通过削弱各试件底端截面的方式来模拟损伤,模态分析结果表明该建模方式可以有效模拟混凝土拼接段由于局部刚度削弱而造成的动力特性的变化。

(5) 提出了基于动态加速度响应的损伤指标计算方法以及损伤评估流程,用于识别钢-混凝土混合塔筒中混凝土拼接段的局部损伤。建立了一系列损伤工况下钢-混凝土混合塔筒的动力响应有限元分析模型,并以此对损伤指标的有效性进行了验证和参数化分析。结果表明:所提出的损伤指标与外部激励的类型无关,并且随着损伤程度的增加而减小,可以反映局部损伤程度;在单损伤工况下,通过损伤指标随着测点位置的变化曲线(以下简称为: *DI-MP* (Damage Index-Measuring Point) 关系曲线)可以准确判断损伤区域的位置;但在多损伤工况下 *DI-MP* 关系曲线与该损伤工况中最底部损伤区域单独发生损伤时的 *DI-MP* 关系曲线保持相同的变化趋势,因此仅能判断出多损伤工况下高程最小的损伤区域所在位置。基于参数化分析的结果,本文提出了针对混凝土拼接段局部损伤的损伤评估流程,为工程应用提供了参考。

7.2 主要创新点

本文的主要创新点归纳如下:

(1) 通过理论推导,提出了风电机组钢-混凝土混合塔筒固有频率的高效计算方法,为钢-混凝土混合塔筒的初步设计和方案调整过程中对于塔筒频率的控制提供了便捷的途径。

(2) 提出了风电机组钢-混凝土混合塔筒风机水平推力和风致响应的反演分析方法,实现了在时域内仅通过钢-混凝土混合塔筒上少数位置安装的动力响应传感器反向估计其余所有位置的风致响应,并结合风速传感器反演出风机水平推力。为后续钢-混凝土混合塔筒的荷载计算优化和结构设计优化提供了参考。

(3) 提出了基于动态加速度响应的损伤指标计算方法,用于识别钢-混凝土混合塔筒中混凝土拼接段的局部损伤,并基于参数化分析结果提出了混凝土拼接段的损伤识别流程,为钢-混凝土混合塔筒的健康监测提供了依据。

7.3 研究展望

本文围绕风电机组钢-混凝土混合塔筒的动力特性、动力响应、荷载反演和

损伤识别进行了一系列研究。为了进一步深入探索风电机组钢-混凝土混合塔筒的动力行为，作者认为可以从以下方面继续开展研究：

（1）开展基于风洞试验的风电机组钢-混凝土混合塔筒动力性能研究。

本文所进行的工作主要基于理论推导和数值模拟，为了更好地将研究成果投入工程应用，有必要通过钢-混凝土混合塔筒整体缩尺模型的动力试验对本文所提出相关计算和分析方法进行修正。

（2）开展不同结构形式的风电机组塔筒的荷载反演分析和损伤识别研究。

随着风电行业的快速发展，适用于不同场景的风电塔筒结构形式也随之出现，例如：中空夹层钢管混凝土塔筒和钢管混凝土格构式塔架。此外，海上风电机组塔筒所处的荷载环境更为复杂，面临的失效挑战更为严峻。本文进行的研究工作仅围绕钢-混凝土混合塔筒展开，相关的计算和分析方法如何推广至其他结构形式的塔筒需要进一步深入探究。

参考文献

- [1] 刘燕华, 李宇航, 王文涛. 中国实现“双碳”目标的挑战、机遇与行动[J]. 中国人口·资源与环境, 2021;31(09): 1-5.
- [2] Peng XK, Liu ZC, Dong J. A review of multiphase energy conversion in wind power generation[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021;147:111172.
- [3] Zhang RXX, Shen GQP, Meng N, Wong JKW. An overview on the status quo of onshore and offshore wind power development and wind power enterprise localization in China[J]. International Journal of Green Energy, 2019;16(15):1646-1664.
- [4] 薛桁, 朱瑞兆, 杨振斌, 袁春红. 中国风能资源贮量估算[J]. 太阳能学报, 2001(02):167-170.
- [5] 申宽育. 中国的风能资源与风力发电[J]. 西北水电, 2010(01):76-81.
- [6] 张双益, 李熙晨. 气候变化背景下未来中国近海风能资源预估[J]. 太阳能学报, 2022;43(01):29-35.
- [7] Dai JC, Xin Y, Li W. Development of wind power industry in China: a comprehensive assessment[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018;97:156-164.
- [8] McKenna R, vd Leye PO, Fichtner W. Key challenges and prospects for large wind turbines[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2016;53:1212-1221.
- [9] Mooney M, Maclaurin G. Transportation of Large Wind Components: A Review of Existing Geospatial Data[R]. (Technical Report) National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, USA, 2016.
- [10] Way AC, Zijl GPAGV. A study on the design and material costs of tall wind turbine towers in South Africa[J]. Journal of the South African Institution of Civil Engineers, 2015;57(4):45-54.
- [11] Agbayani NA, Vega RE. The rapid evolution of wind turbine tower structural systems: a historical and technical overview[J]. Structures Congress, 2012:1201-1212.
- [12] 杜静, 许亚能, 谢双义, 等. 基于 TMD 的风力机塔筒振动控制研究[J]. 太阳能学报, 2021;42(02):157-162.
- [13] 陈俊岭, 阳荣昌. 滚球阻尼器在风力发电塔架中的振动控制[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2013;41(08):1145-1150.
- [14] 刘纲, 雷振博, 杨微, 等. 风机塔架 PS-TMD 被动控制装置机理分析及参数调谐优化研究[J]. 工程力学, 2021;38(12):137-146.
- [15] 曹君杰, 徐剑楠, 王敏, 等. 一种风力发电机组分片式塔筒[P]. 浙江省: CN209278059U, 2019-08-20.
- [16] 陆元康, 吴宝森, 李志红, 等. 一种分片式塔筒及其应用于的风力发电机[P]. 江苏省:

- CN217481455U, 2022-09-23.
- [17] 侯宇勇, 张其智, 于克涛. 一种外拉索式塔筒及包括该塔筒的风电机组[P]. 山东省: CN209261735U, 2019-08-16.
- [18] 刘香, 王敏, 李建. 格构式钢管混凝土风力发电塔架的受力分析[J]. 武汉理工大学学报, 2010;32(09):175-177+265.
- [19] Liu Yu-Sen, Zhou Xu-Hong, Wang Yu-Hang, et al. Seismic behavior of prestressed concrete filled steel tubular lattice tower subjected to combined compression-bending-torsion[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2023, 204.
- [20] Deng R, Zhou XH, Deng XW, Ke K, Bai JL, Wang YH. Compressive behaviour of tapered concrete-filled double skin steel tubular stub columns[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2021;184:106771.
- [21] Vernardos SM, Gantes CJ, Badogiannis EG, Lignos XA. Experimental and numerical investigation of steel-grout-steel sandwich shells for wind turbine towers[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2021;184:106815.
- [22] Chen JL, Li JW, He XH. Design optimization of steel-concrete hybrid wind turbine tower based on improved genetic algorithm[J]. The structural Design of Tall and Special Buildings, 2020;29(10):1541-7794.
- [23] 许千寿. 140m 钢-混凝土混合风力发电机塔筒预应力技术研究[J]. 建筑技术开发, 2019;46(22):96-98.
- [24] 张仲柱, 王会社, 赵晓路, 等. 水平轴风力机叶片气动性能研究[J]. 工程热物理学报, 2007(05):781-783.
- [25] 曾庆川, 刘浩, LIM Che Wah, 等. 基于改进叶素动量理论的水平轴风电机组气动性能计算[J]. 中国电机工程学报, 2011;31(23):129-134.
- [26] 万德成, 程萍, 黄扬, 等. 海上浮式风机气动力-水动力耦合分析研究进展[J]. 力学季刊, 2017;38(03):385-407.
- [27] 赵艳. 风机结构振动监测及动力响应研究[D]. 浙江: 浙江大学, 2018.
- [28] Clough RW, Penzien J. Dynamics of structures[M] (2nd Ed). New York: McGraw-Hill; 1993.
- [29] Wu QY, Feng H, Xiao SY, et al. Passive control analysis and design of twin-tower structure with chassis[J]. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2020;20(6):2040010.
- [30] Wu JB, Chen B, Song XX. Wind-induced response control of a television transmission tower by piezoelectric semi-active friction dampers[J]. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2022;22(6):2250064.
- [31] Harte R, Gideon PAG. Van Z. Structural stability of concrete wind turbines and solar chimney towers exposed to dynamic wind action[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial

- Aerodynamics, 2007;95(9):1079-1096.
- [32] Damiani RR. Design of offshore wind turbine towers[J]. Offshore Wind Farms. Woodhead Publishing, 2016:263-357.
- [33] Xie F, Aly AM. Structural control and vibration issues in wind turbines: A review[J]. Engineering Structures, 2020;210:110087.
- [34] 毕继红, 任洪鹏, 尹元彪. 预应力钢筋混凝土风力发电塔架的地震响应分析[J]. 天津大学学报, 2011;44(02):126-133.
- [35] Kenna A, Basu B. A finite element model for pre-stressed or post-tensioned concrete wind turbine towers[J]. Wind Energy, 2015;18(9):1593-610.
- [36] Lana J, PAAM Júnior, Magalhes C A, et al. Behavior study of prestressed concrete wind-turbine tower in circular cross-section[J]. Engineering Structures, 2021;27:111403.
- [37] Vugts JH. Considerations on The Dynamics of Support Structures for An OWEC[D]. Delft University of Technology. Netherlands, 2000.
- [38] Tempel JVD. Design of Support Structures for Offshore Wind Turbines[D]. Delft University of Technology, Netherlands, 2006.
- [39] Yang CB, Wang R, Zhang JM. A simplified method for analyzing the fundamental frequency of monopile supported offshore wind turbine system design[J]. Earthquake Engineering & Engineering Vibration, 2018;17:893-901.
- [40] Gu CJ, Chen DY, Liu FF, Fang K, Guo D, Marzocca P. Dynamic analysis of flexible wind turbine tower by a transfer matrix method[J]. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2021;21(10):2150142.
- [41] Huang XG, Li BK, Zhou XH, Wang YH, Zhu RH. Geometric optimization analysis of Steel-Concrete hybrid wind turbine towers[J]. Structures, 2022;35:1125-1137.
- [42] T/CEC 5008-2018. 风力发电机组预应力装配式混凝土塔筒技术规范[S]. 北京: 中国电力出版社, 2018.
- [43] GB 50139-2019. 高耸结构设计标准[S]. 北京: 中国计划出版社, 2019.
- [44] 楼梦麟, 雍国柱, 李建元. 阻尼特性对组合结构地震反应的影响建筑[J]. 建筑科学与工程学报, 2007;24(2):24-29.
- [45] 刘庆林, 傅学怡. 基于复阻尼假定的不同材料阻尼特性混合结构抗震分析反应谱 CCQC 法[J]. 土木工程学报, 2011;44(3):61-71.
- [46] 周国伟, 张志强, 李爱群, 等. 混合结构时程分析中的阻尼比计算研究[J]. 振动与冲击, 2012, 31(16): 117-121+127.
- [47] 狄生奎, 杨全胜, 赵子斌, 等. 钢与钢筋混凝土混合结构等效阻尼比计算分析[J]. 兰州理工大学学报, 2013;39(05):111-115.

- [48] 叶云集. 钢管混凝土构件的等效阻尼比研究[D]. 广东: 深圳大学, 2018.
- [49] 刘寒冰, 王龙林, 谭国金, 等. 预应力对体外预应力简支钢梁自振频率的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013;43(01):81-85.
- [50] Abraham MA, Stubbs N. Loss of prestress prediction based on nondestructive damage location algorithms[J]. Proceedings of Spie the International Society for Optical Engineering, 1995.
- [51] Saiidi M, Douglas B, Feng S. Prestress force effect on vibration frequency of concrete bridges[J]. Journal of Structural Engineering, 1994;120(7):2233-2241.
- [52] Tadeusz, Uhl. The inverse identification problem and its technical application[J]. Archive of Applied Mechanics, 2007;77(5):325-337.
- [53] F.D. Bartlett, W.G. Flannelly, Modal verification of force determination for measuring vibration loads[J]. Journal of the American Helicopter Society, 1979;24(2):10-18.
- [54] Starkey J M, Merrill G L. On the ill-conditioned nature of indirect force measurement techniques[J]. International Journal of Analytic and Experimental Modal Analysis, 1989;4(3):103-108.
- [55] E. Turco. Load distribution modelling for pin-jointed trusses by an inverse approach[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1998;165(1/4):291-306.
- [56] Huang C. An inverse non-linear force vibration problem of estimating the external forces in a damped system with time-dependent system parameters[J]. Journal of Sound and Vibration, 2001;242(5):749-765.
- [57] 许峰, 陈怀海, 鲍明. 动载荷识别的广义域模态模型及其精度分析研究 [J]. 计算力学学报, 2003;20(2): 218-222.
- [58] Wang C, Gou J. Equivalent load identification algorithm based on least-squares in frequency domain[J]. Applied Mechanics and Materials, 2013;2212:275-277.
- [59] Jia Y, Yang ZC, Guo N, et al. Random dynamic load identification based on error analysis and weighted total least squares method[J]. Journal of Sound and Vibration, 2015;358:111-123.
- [60] Jia Y, Yang ZC, Song QZ, et al. Experimental study of random dynamic loads identification based on weighted regularization method [J]. Journal of Sound and Vibration, 2015;342:113-123.
- [61] 许峰, 陈怀海, 鲍明. 机械振动载荷识别研究的现状与未来[J]. 中国机械工程, 2002(06):82-87+6.
- [62] Liu J, Sun X, Han X, et al. Dynamic load identification for stochastic structures based on Gegenbauer polynomial approximation and regularization method[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2015;56-57:35-54.
- [63] Li K, Liu J, Han X, et al. A novel approach for distributed dynamic load reconstruction by space-time domain decoupling[J]. Journal of Sound & Vibration, 2015;348:137-148.

- [64] 王淑娟, 韩伟民, 王国巧, 等. 基于二阶系统解耦的精细积分格式下动载荷时域识别[J]. 计算力学学报, 2017;34(05):631-637.
- [65] 李忠献, 陈锋, 王波. 基于 BP 神经网络的桥上移动荷载分阶段识别方法[J]. 工程力学, 2008(09):85-92.
- [66] Noh MH, Lee SY. Moving Load Identification in Time Domain Using a Coupled Genetic Algorithm[J]. Communications in Computer & Information Science, 2012;338:136-143.
- [67] 王鹏程, 陈隽, 王浩祺. 步行荷载的两阶段遗传算法识别[J]. 振动与冲击, 2019,38(19):64-69.
- [68] Li CY, Wang C, Yang QX, Qi TY. Identification of Vehicle Loads on an Orthotropic Deck Steel Box Beam Bridge Based on Optimal Combined Strain Influence Lines[J]. Applied Sciences, 2022,12(19):9848.
- [69] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960;82D:35-45.
- [70] Ma CK, Tuan PC, Lin DC, et al. A study of an inverse method for the estimation of impulsive loads[J]. International Journal of System Science, 1998;29:663-672.
- [71] Ma CK, Lin DC. Input forces estimation of a cantilever beam[J]. Inverse Problems in Engineering, 2000;8:511-528.
- [72] Ma CK, Chang JM, Lin DC. Input forces estimation of beam structures by an inverse method[J]. Journal of Sound & Vibration, 2003;259(2):387-407.
- [73] Ma CK, Ho CC. An inverse method for the estimation of input forces acting on non-linear structural systems[J]. Journal of Sound & Vibration, 2004;275(3-5):953-971.
- [74] Hwang JS, Kareem A, Kim WJ. Estimation of modal loads using structural response[J]. Journal of Sound and Vibration, 2009;326(3-5):522-539.
- [75] Hwang JS, Kareem A, Kim H. Wind load identification using wind tunnel test data by inverse analysis[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2011;99(1):18-26.
- [76] Zhi LH, Chen B, Fang MX. Wind load estimation of super-tall buildings based on response data[J]. Structural Engineering & Mechanics, 2015;56(4):625-648.
- [77] Zhi LH, Fang MX, Li QS. Estimation of wind loads on a tall building by an inverse method[J]. Structural Control & Health Monitoring, 2017;24(4):1-21.
- [78] Zhi LH, Li QS, Fang M, et al. Identification of Wind Loads on Supertall Buildings Using Kalman Filtering-Based Inverse Method[J]. Journal of structural engineering, 2017;143(4):06016004.1-06016004.6.
- [79] Zhi LH, Yu P, Li QS, et al. Identification of wind loads on super-tall buildings by Kalman filter[J]. Computers & Structures, 2018;208(OCT.):105-117.

- [80] Yang B, Zhu HT, Zhang QL, et al. Identification of wind loads on a 600 m high skyscraper by Kalman filter[J]. Journal of Building Engineering, 2023;63:105440.
- [81] Hao ZH. Research on mix proportion and solid rebound detection of high strength concrete in super high rise building. E3S Web of Conferences, 2020;198.
- [82] Zhao JL, Ji HL, Qiu JH, et al. Single-ply elastic properties determination in CFRP laminates using a combined ultrasonic method. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2022;33(20):2604-2615.
- [83] Takashi M. Non-destructive and quantitative evaluation of rebar corrosion by a vibro-doppler radar method. Sensors, 2021;21(7):2546.
- [84] Obara Y, Tanikura I, Jung J, et al. Evaluation of micro-damage of concrete specimens under cyclic uniaxial loading by X-ray CT method. Journal of Advanced Concrete Technology, 2016;14(8):433-443.
- [85] Xu R, Jiang DH, Lu XW. Research on the application of the infrared thermal image method in detection of concrete density of concrete-filled steel tube. Applied Mechanics and Materials, 2012;1799:166-169.
- [86] Tabrizi IE, Kefal A, Zanjani JSM, et al. Experimental and numerical investigation on fracture behavior of glass/carbon fiber hybrid composites using acoustic emission method and refined zigzag theory. Composite Structures, 2019;223:110971.
- [87] 张立志, 胡星. 风电机组安全运行研究[J]. 风能, 2013;(01):92-95.
- [88] Feng HL. Risk assessment of tropical cyclones to wind farm operation in northern coastal areas of Jiangsu province. Meteorological and Environmental Research. 2013;4(08): 17-20.
- [89] Chou JS, Tu WT. Failure analysis and risk management of a collapsed large wind turbine tower. Engineering Failure Analysis. 2011;18(1):295-313.
- [90] Chen X, Li CF, Xu JZ. Failure investigation on a coastal wind farm damaged by super typhoon: A forensic engineering study. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 2015;147:132-142.
- [91] Park JH, TC H, Choi SH, et al. Vision-based technique for bolt-loosening detection in wind turbine tower. Wind and Structures, 2015;21(6):709-726.
- [92] He XL, She TL, Franco C. A new identification method for bolt looseness in wind turbine towers. Shock and Vibration, 2019;2019:1-10.
- [93] Wu E, Chen HJ, Qu WF, et al. Finite element model of bolt looseness of wind turbine tower. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021;680(1):012022.
- [94] Nguyen CU, Huynh TC, Kim JT. Vibration-based damage detection in wind turbine towers using artificial neural networks. Structural Monitoring and Maintenance, 2018;5(4):507-519.

- [95] Yang XY, Gao YQ, Fang C, et al. Deep learning-based bolt loosening detection for wind turbine towers. *Structural Control & Health Monitoring*. 2022;29(6):e2943.
- [96] Li S Z, Li H, Zhou X H, et al. Damage detection of flange bolts in wind turbine towers using dynamic strain responses[J]. *Journal of Civil Structural Health Monitoring*, 2023;13:67-81.
- [97] Yin T, Lam HF, Chow HM, et al. Dynamic reduction-based structural damage detection of transmission tower utilizing ambient vibration data. *Engineering Structure*, 2009;31(9):2009–2019.
- [98] Lam HF, Yin T. Dynamic reduction-based structural damage detection of transmission towers: Practical issues and experimental verification[J]. *Engineering Structures*, 2011;33(5):1459-1478.
- [99] Yuen KV, Lam HF. On the complexity of artificial neural networks for smart structures monitoring[J]. *Engineering Structures*, 2006;28(7):977-984.
- [100] Todorovska M I, MD Trifunac. Impulse response analysis of the Van Nuys 7-storey hotel during 11 earthquakes and earthquake damage detection[J]. *Structural Control & Health Monitoring*, 2010;15(1):90-116.
- [101] Ji X, Fenves G, Kajiwar K, et al. Seismic damage detection of a full-scale shaking table test structure[J]. *Journal of Structural Engineering* 2011;137(6):14-21.
- [102] Chung Y. Existing performance and effect of retrofit of high-rise steel buildings subjected to long-period ground motions[D]. Kyoto University, Japan, 2010.
- [103] Li S, Wu Z. Development of distributed long-gage fiber optic sensing system for structural health monitoring[J]. *Structural Health Monitoring*, 2007;6(2):133-143.
- [104] Hong W, Wu Z, Yang C, et al. Investigation on the damage identification of bridges using distributed long-gauge dynamic macrostrain response under ambient excitation[J]. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2012;23(1):85-103.
- [105] Razi P, Esmaeel RA, Taheri F. Improvement of a vibration-based damage detection approach for health monitoring of bolted flange joints in pipelines[J]. *Structural Health Monitoring*, 2013;12(3):207-224.
- [106] Mujica LE, Vehi J, Staszewski W, Worden K. Impact damage detection in aircraft composites using knowledge-based reasoning[J]. *Structural Health Monitoring*, 2008;7(3):215–230.
- [107] Lynch JP, Loh KJ. A summary review of wireless sensors and sensor networks for structural health monitoring[J]. *The Shock and Vibration Digest*, 2006;38(2):91–128.
- [108] Pakzad SN, Fenves GL. Statistical analysis of vibration modes of a suspension bridge using spatially dense wireless sensor network[J]. *Journal of Structural Engineering*, 2009;135(7):863–872.
- [109] Kurata M, Kim J, Lynch JP, et al. Internet-enabled wire-less structural monitoring systems:

- development and permanent deployment at the New Carquinez Suspension Bridge[J]. *Journal of Structural Engineering*, 2013;139(10):1688–1702.
- [110] Kurata M, Li X, Fujita K, et al. Piezoelectric dynamic strain monitoring for detecting local seismic damage in steel buildings[J]. *Smart Materials and Structures*, 2013;22:115002.
- [111] Li XH, Kurata M, Nakashima M. Evaluating damage extent of fractured beams in steel moment-resisting frames using dynamic strain responses[J]. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 2015;44:563-581.
- [112] J. Jonkman, S. Butterfield, W. Musial, et al. Definition of a 5-MW reference wind turbine for offshore system development[R]. Technical Report No NREL/TP-500-38060. Golden (CO): National Renewable Energy Laboratory, 2009.
- [113] Bernuzzi C, Crespi P, Montuori R, et al. Resonance of steel wind turbines: problems and solutions[J]. *Structures*, 2021;32:65–75.
- [114] NB/T 10311-2019. 陆上风电场工程风电机组基础设计规范[S]. 中国水利水电出版社, 北京, 2019.
- [115] Mama F, Wolfram K. *Orthogonal Polynomials*[M]. Birkhäuser Cham, 2020.
- [116] Bhat RB. Natural frequencies of rectangular-plates using characteristic orthogonal polynomials in Rayleigh-Ritz method[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 1985;102(4):493-499.
- [117] Wachirawit S, Nuttawit W, Monsak P. Dynamic Analysis of Functionally Graded Sandwich Plates under Multiple Moving Loads by Ritz Method with Gram–Schmidt Polynomials[J]. *International Journal of Structural Stability and Dynamics*, 2021;21(10):2150138.
- [118] 常士骝, 张苏民. 工程地质手册 (第四版) [M]. 中国建筑工业出版社, 北京, 2006.
- [119] 李平, 王家林. 预应力钢筋混凝土构件有限元模拟方法对比[J]. 重庆交通大学学报 (自然科学版). 2010;29(1):27-29.
- [120] Singiresu SR. *The Finite Element Method in Engineering*[M]. Butterworth-Heinemann, 2018.
- [121] 刘庆林, 孙攀旭, 杨红. 一种利用复阻尼理论计算结构自由振动响应的数值方法[J]. 应用力学学报, 2019;36(03):528-532+754-755.
- [122] 欧进萍, 王光远. 结构随机振动[M]. 高等教育出版社, 北京, 1998.
- [123] 王卫华. 结构风荷载理论与 Matlab 计算[M]. 国防工业出版社, 北京, 2018.
- [124] 丁泉顺. 大跨桥梁耦合颤抖振响应分析[M]. 同济大学出版社, 上海, 2007.
- [125] 程华, 钟华生, 周凌, 等. 脉动风速时程数值模拟[J]. 兵器装备工程学报, 2016;37(4):269-282.
- [126] 项海帆. 现代桥梁抗风理论与实践[M]. 人民交通出版社, 北京, 2005.
- [127] Mann J. Wind field simulation[J]. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 1998;13[4]:269-282.
- [128] Chui CK, Chen GR. *Kalman filtering with real-time application (4th Ed)*[M]. 戴洪德, 周绍磊,

- 戴邵武, 等. 清华大学出版社, 北京, 2012.
- [129] 伊延华. 结构健康监测教程[M]. 高等教育出版社, 北京, 2021.
- [130] GB 50081-2002. 普通混凝土力学性能试验方法[S]. 中国建筑工业出版社, 北京, 2002.
- [131] GB50010-2010. 混凝土结构设计规范[S]. 中国建筑工业出版社, 北京, 2015.
- [132] Dawood H, Asce SM, Elgawady M, et al. Behavior of Segmental Precast Posttensioned Bridge Piers under Lateral Loads[J]. Journal of Bridge Engineering, 2012;17(5):735-746.
- [133] Chopra AK. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering (2nd Ed)[M]. Prentice Hall: New York, 2001.

D. 学位论文数据集

关键词		密级		中图分类号	
风电机组塔筒；钢-混凝土混合结构；动力分析；数值模拟；损伤识别		公开		TU	
学位授予单位名称	学位授予单位代码	学位类别		学位级别	
重庆大学	10611	学术学位		博士	
论文题名		并列题名		论文语种	
风电机组钢-混凝土混合塔筒动力性能及损伤识别研究		无		中文	
作者姓名	李守振	学号		20191601501	
培养单位名称		培养单位代码			
重庆大学		10611			
学科专业	研究方向	学制		学位授予年	
土木工程	结构工程	4 年		2023 年	
论文提交日期	2023 年 5 月	论文总页数		190 页	
导师姓名	甘 丹	职称		教授	
答辩委员会主席		王静峰 教授			
电子版论文提交格式					
文本（√） 图像（） 视频（） 音频（） 多媒体（） 其他（）					